



高等学校理工类学习辅导丛书

工程力学 习题全解

配《工程力学
(静力学和材料力学)》
第3版

唐静静 范钦珊 编

高等教育出版社



高等学校理工类学习辅导丛书

工程力学 习题全解

配《工程力学
(静力学和材料力学)》
第3版

唐静静 范钦珊 编



高等教育出版社·北京

内容提要

本书是配套唐静静、范钦珊编著的《工程力学(静力学和材料力学)》(第3版,高等教育出版社)的习题全解。

本书对于主教材的全部习题,给出了解题提示与分析,解题步骤与过程完整清晰,尤其加强了对综合性习题的分析,以帮助读者检验对课程的掌握程度,巩固学习效果。本书章节体系的安排和主教材保持一致,分静力学和材料力学两篇。静力学篇包括:静力学基础、力系的简化、静力学平衡问题;材料力学篇包括:材料力学的基本概念、轴向拉伸与压缩、圆轴扭转、梁的弯曲(1)——弯曲内力、梁的弯曲(2)——与应力分析相关的截面几何性质、梁的弯曲(3)——弯曲应力与弯曲强度计算、弯曲刚度、应力状态与强度理论、组合受力与变形杆件的强度计算、压杆的稳定性问题、动载荷与疲劳强度简述。

本书可配套主教材使用,也可作为非机类各专业工程力学课程的辅导、自学用书。

图书在版编目(CIP)数据

工程力学习题全解:配《工程力学(静力学和材料力学)》(第3版)/唐静静,范钦珊编.--北京:高等教育出版社,2020.6

(高等学校理工类学习辅导丛书)

ISBN 978-7-04-053764-2

I. ①工… II. ①唐… ②范… III. ①工程力学-高等学校-题解 IV. ①TB12-44

中国版本图书馆CIP数据核字(2020)第028882号

策划编辑 黄强

责任编辑 黄强

封面设计 张楠

版式设计 马云

插图绘制 于博

责任校对 张慧玉 刁丽丽

责任印制 田甜

出版发行 高等教育出版社

社址 北京市西城区德外大街4号

邮政编码 100120

印刷 人卫印务(北京)有限公司

开本 787 mm×960 mm 1/16

印张 12.25

字数 210千字

购书热线 010-58581118

咨询电话 400-810-0598

网 址 <http://www.hep.edu.cn>

<http://www.hep.com.cn>

网上订购 <http://www.hepmall.com.cn>

<http://www.hepmall.com>

<http://www.hepmall.cn>

版 次 2020年6月第1版

印 次 2020年6月第1次印刷

定 价 26.00元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换

版权所有 侵权必究

物 料 号 53764-00

工程力学 习题全解

- 1 计算机访问<http://abook.hep.com.cn/1245952>, 或手机扫描二维码、下载并安装 Abook 应用。
- 2 注册并登录, 进入“我的课程”。
- 3 输入封底数字课程账号(20 位密码, 刮开涂层可见), 或通过 Abook 应用扫描封底数字课程账号二维码, 完成课程绑定。
- 4 单击“进入课程”按钮, 开始本数字课程的学习。



课程绑定后一年为数字课程使用有效期。受硬件限制, 部分内容无法在
手机端显示, 请按提示通过计算机访问学习。

如有使用问题, 请发邮件至 abook@hep.com.cn。



扫描二维码
下载 Abook 应用

<http://abook.hep.com.cn/1245952>

本书所论“工程力学”包含两部分内容：“静力学”和“材料力学”。前者研究物体的受力和平衡问题；后者研究物体受力后的应力和变形，以及由此而引起的强度、刚度和稳定性问题。通过学习“工程力学”，不仅能使人们深入理解日常生产和生活中所发生的各种现象，而且对于分析和解决建筑工程、机械制造、水利工程、电力工程，石油与化学工程、核反应堆工程及航空与宇航等工程问题都有着非常重要的实际意义。因此，“工程力学”是这些工程科学的基础。

怎样学好“工程力学”中的基本概念和基本理论，掌握它们的基本分析方法，并运用它们去分析和处理工程实际问题，不仅是高等工科院校大部分专业的学生，而且也是有关专业的工程技术人员共同关心的问题。编写工程力学学习题全解的目的，除了介绍解题方法外，还希望对初学者如何学好“工程力学”提供一些学习方法。

分析和解题过程，既是应用基本概念、基本理论和基本方法的过程，又是加深理解的过程。解题前应当对有关的基本概念、基本理论和基本方法有比较全面和正确的认识。

解题时，首先要弄清已知条件是什么，要求的是什么，分析的问题属于什么性质；其次，根据问题的性质，分析解决这类问题需要应用哪些基本概念和基本理论；再次，在上述分析的基础上归纳出解题过程与步骤，算出所需的结果；最后，还需要应用有关的概念和理论去判断和检查所得结果是否正确。笔者在南京航空航天大学、清华大学从事力学教育的实践经验表明：只有这样才能达到解题的目的，做到“举一反三”，通过解题而精通它的理论，逐步掌握应用这些理论进行分析问题和解决问题的方法。

当然，要学好“工程力学”还需要有一定的实践相配合，如在实验室中进行一定的力学实验等，但这些已超出本书的范围，书中将不予介绍。

本书的章节安排顺序，与《工程力学（静力学和材料力学）》（第3版）教材的系统相一致，全书共计14章。

考虑到一些读者为了准备由专科升入本科的考试，以及研究生的入学考试要求，书中有一部分例题的内容，超出了现行“工程力学”课程的教学内容。

本书可与笔者所编著的《工程力学(静力学和材料力学)》(第3版)教材配套使用,作为在校学生学习“工程力学”课程的参考书;书中的一些具有一定深度和难度的内容,以及相关的例题解析,可供从事“工程力学”课程教学工作的老师、准备参加研究生考试的考生,以及需要深入了解“工程力学”的工程技术人员参考。

书中的不足和疏漏之处,谨请广大读者批评指正。

唐静静 范钦珊

2019年12月

第 1 章	静力学基础	1
第 2 章	力系的简化	10
第 3 章	静力学平衡问题	20
第 4 章	材料力学的基本概念	53
第 5 章	轴向拉伸与压缩	57
第 6 章	圆轴扭转	72
第 7 章	梁的弯曲(1)——弯曲内力	83
第 8 章	梁的弯曲(2)——与应力分析相关的截面几何性质	93
第 9 章	梁的弯曲(3)——弯曲应力与弯曲强度计算	98
第 10 章	弯曲刚度	112
第 11 章	应力状态与强度理论	126
第 12 章	组合受力与变形杆件的强度计算	145
第 13 章	压杆的稳定性问题	160
第 14 章	动载荷与疲劳强度简述	173
参考文献		184

第1章

静力学基础



第1章
教学课件

一、教学要求与学习目标

1. 正确掌握工程对象中力、力矩、力偶等基本概念及其性质。
2. 正确掌握关于力性质的几个基本原理。
3. 正确掌握力平衡的基本概念,掌握二力平衡与三力平衡的条件,能够正确判断二力杆或二力构件。
4. 正确分析各种常见的约束,并能根据约束的性质确定约束力。
5. 初步掌握受力分析的基本方法,学会取隔离体、画受力图。

二、学习建议

1. 本章不仅是刚体静力学的基础,而且是整个工程力学课程的基础,因而要给予特别的重视。
2. 要通过具体的练习,掌握受力分析的基本方法。取隔离体、画受力图时要特别注意:
 - (1) 要根据约束的性质确定约束力;
 - (2) 要注意分清施力体与受力体;
 - (3) 在物体接触处要正确应用作用与反作用定律;
 - (4) 要善于应用二力平衡与三力平衡原理。
3. 在以后的分析中,为了比较容易确定所要求的未知力,还要选择合适的研究对象,这一问题在下一章还要详细讨论。



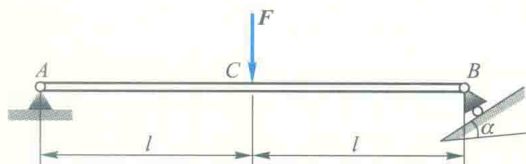
三、习题解答

1-1 作用在一个刚体上的两个力 F_A 、 F_B , 如果满足 $F_A = -F_B$ 的条件, 则该二力可能是(②)。

- ① 作用力和反作用力或一对平衡力 ② 一对平衡力或一个力偶
③ 一对平衡力或一个力和一个力偶 ④ 作用力与反作用力或一个力偶

1-2 如图所示的系统只受 F 作用而平衡, 欲使 A 支座约束力的作用线与 AB 成 30° 角, 则倾斜面的倾角 α 应为(④)。

- ① 0° ② 30° ③ 45° ④ 60°



题 1-2 图

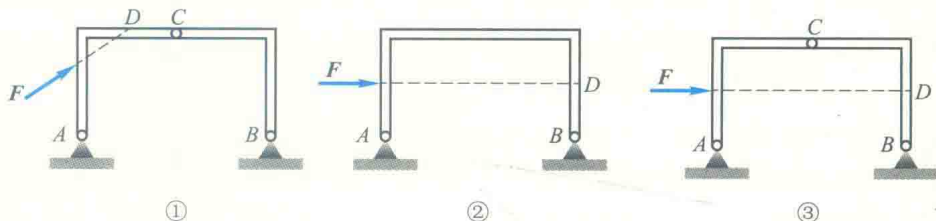
1-3 如图所示的楔形块 A 、 B , 自重不计, 接触处光滑, 则(③)。

- ① A 平衡, B 不平衡 ② A 不平衡, B 平衡
③ A 、 B 均不平衡 ④ A 、 B 均平衡



题 1-3 图

1-4 图示三种情况下, 力 F 沿其作用线滑移到 D 点, 并不改变 B 处受力的情况是(①②)。



题 1-4 图

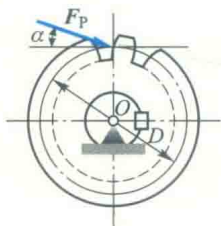
1-5 刚体受三力作用而处于平衡状态, 则此三力的作用线(④)。

- ① 必汇交于一点 ② 必互相平行

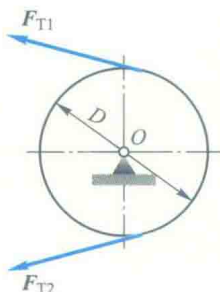
③ 必皆为零

④ 必位于同一平面内

1-6 图示齿轮受力 $F_P = 1 \text{ kN}$ 作用, 压力角 $\alpha = 20^\circ$, 节圆直径 $D = 160 \text{ mm}$ 。试求力 F_P 对齿轮轴心 O 的力矩。



题 1-6 图



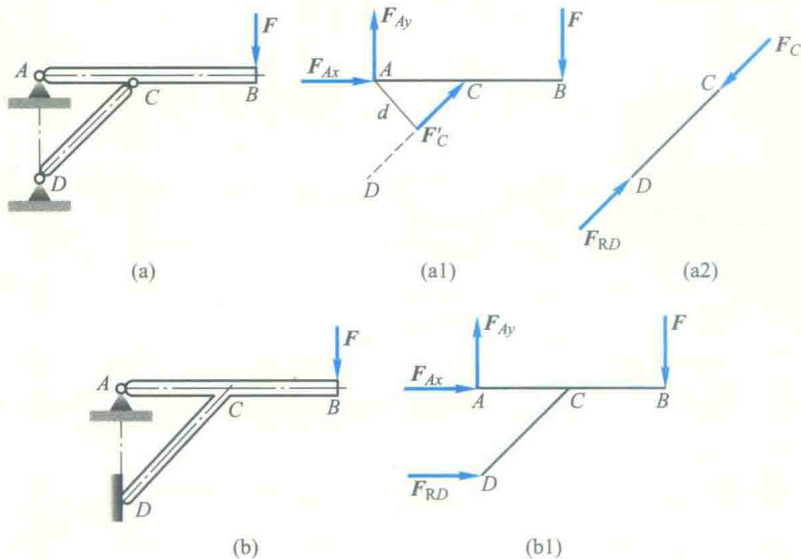
题 1-7 图

解: $M_O = -F_P \cos 20^\circ \times \frac{D}{2} = 1 \times 10^3 \text{ N} \times 0.94 \times \frac{160 \times 10^{-3}}{2} \text{ m} = -75.18 \text{ N} \cdot \text{m}$

1-7 图示胶带轮所受胶带拉力 $F_{T1} = 200 \text{ N}$, $F_{T2} = 100 \text{ N}$, 胶带轮直径 $D = 160 \text{ mm}$ 。试求力 F_{T1} 、 F_{T2} 对 O 点的力矩。

解: $M_O(F_{T1}, F_{T2}) = F_1 \times \frac{D}{2} - F_2 \times \frac{D}{2} = (200 - 100) \text{ N} \times \frac{160 \times 10^{-3}}{2} \text{ m} = 8 \text{ N} \cdot \text{m}$ (逆时针方向)。

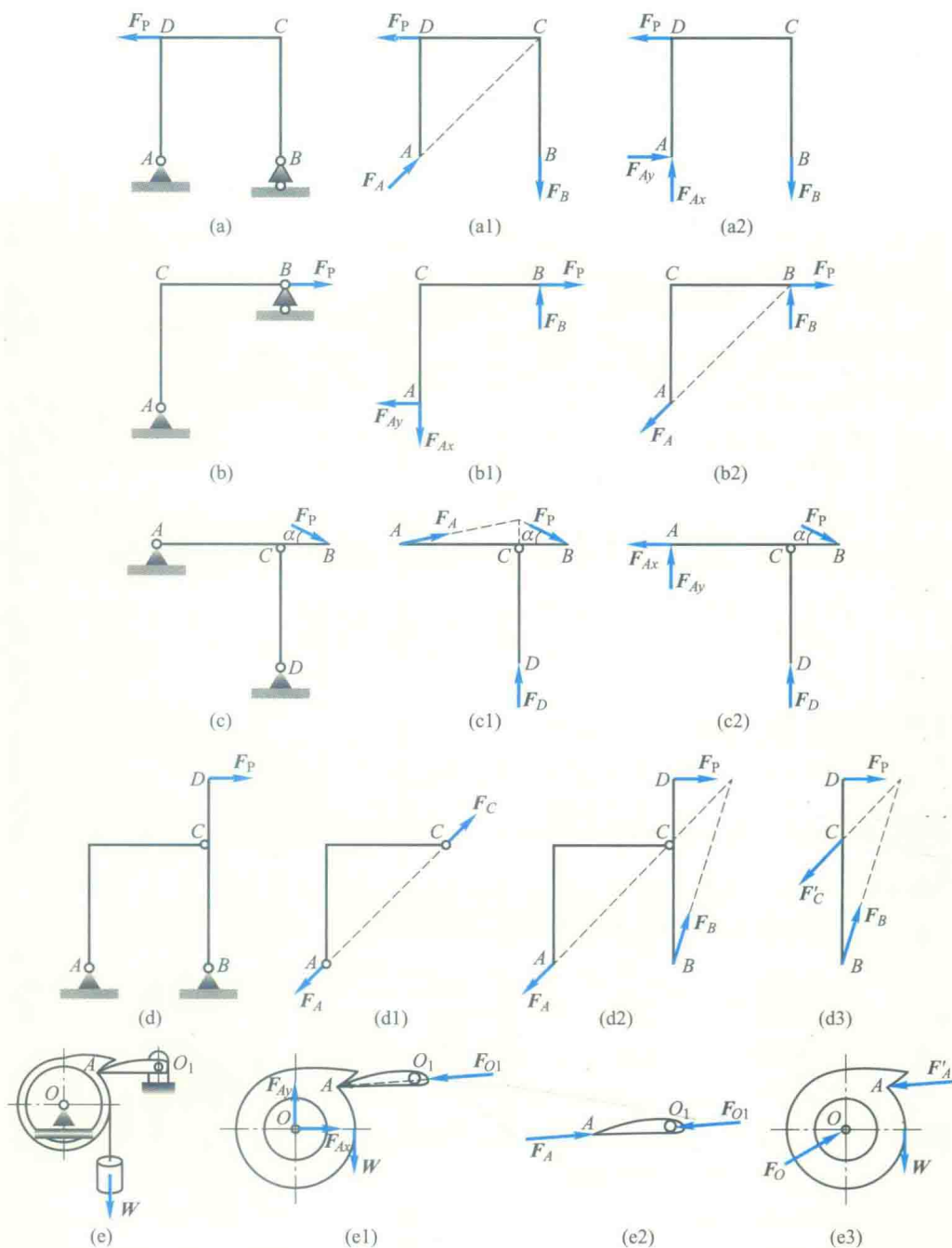
1-8 试画出图 a 和图 b 两种情形下各构件的受力图, 并加以比较。



题 1-8 图

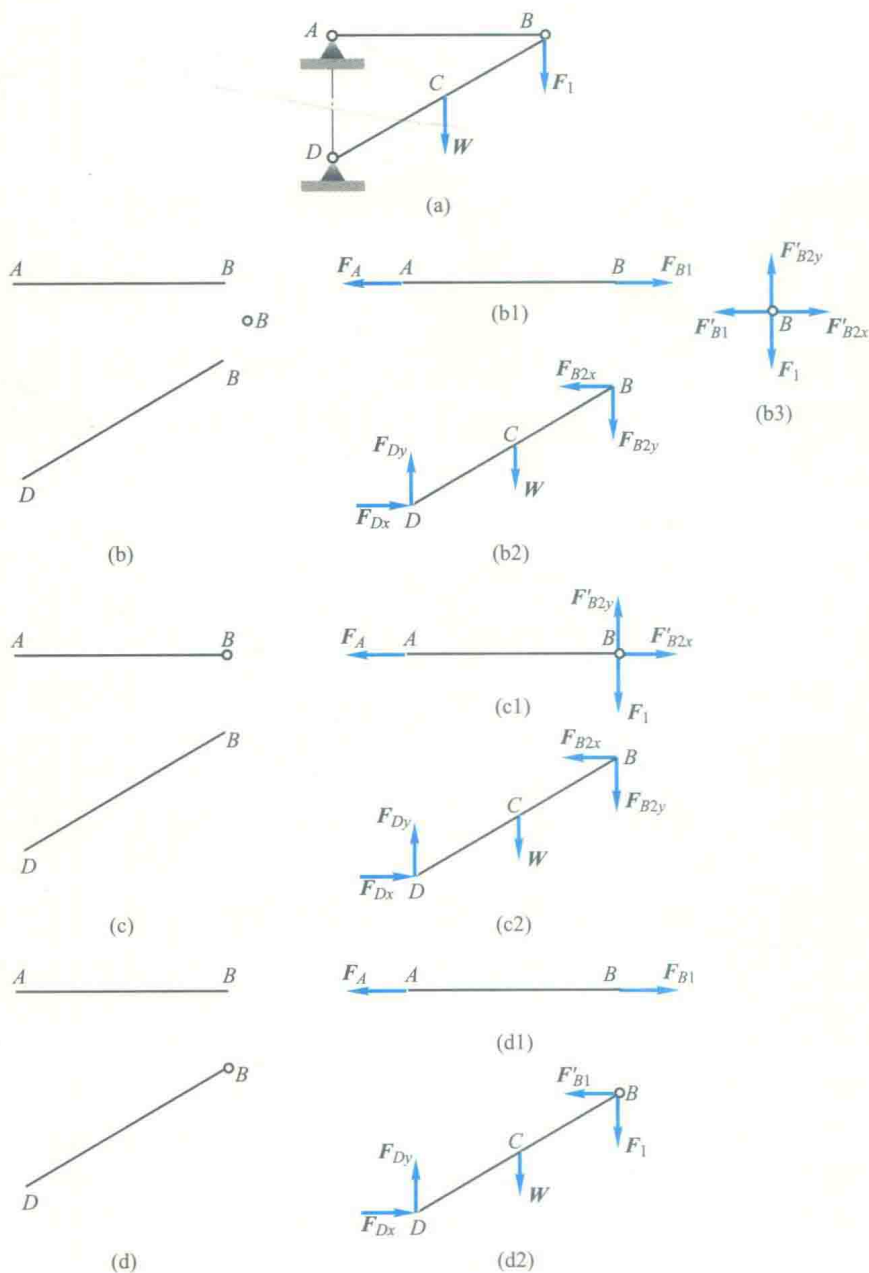
比较:两者之 F_A 和 F_{RD} 值大小、方向均不同。

1-9 试画出图示各构件的受力图。



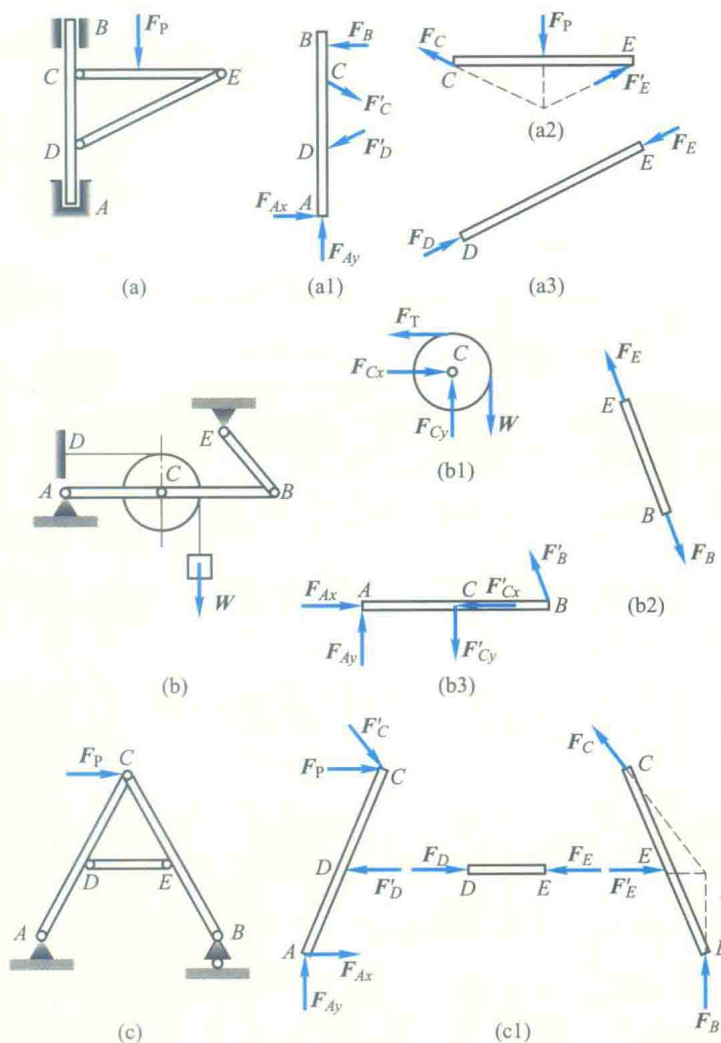
题 1-9 图

1-10 图 a 所示为三角架结构。载荷 F_1 作用在铰 B 上。不计杆 AB 的自重, 杆 BD 的自重为 W , 作用在杆的中点 C。试画出图 b、c、d 所示的分离体的受力图, 并加以讨论。



题 1-10 图

1-11 试画出图示结构中各杆的受力图。

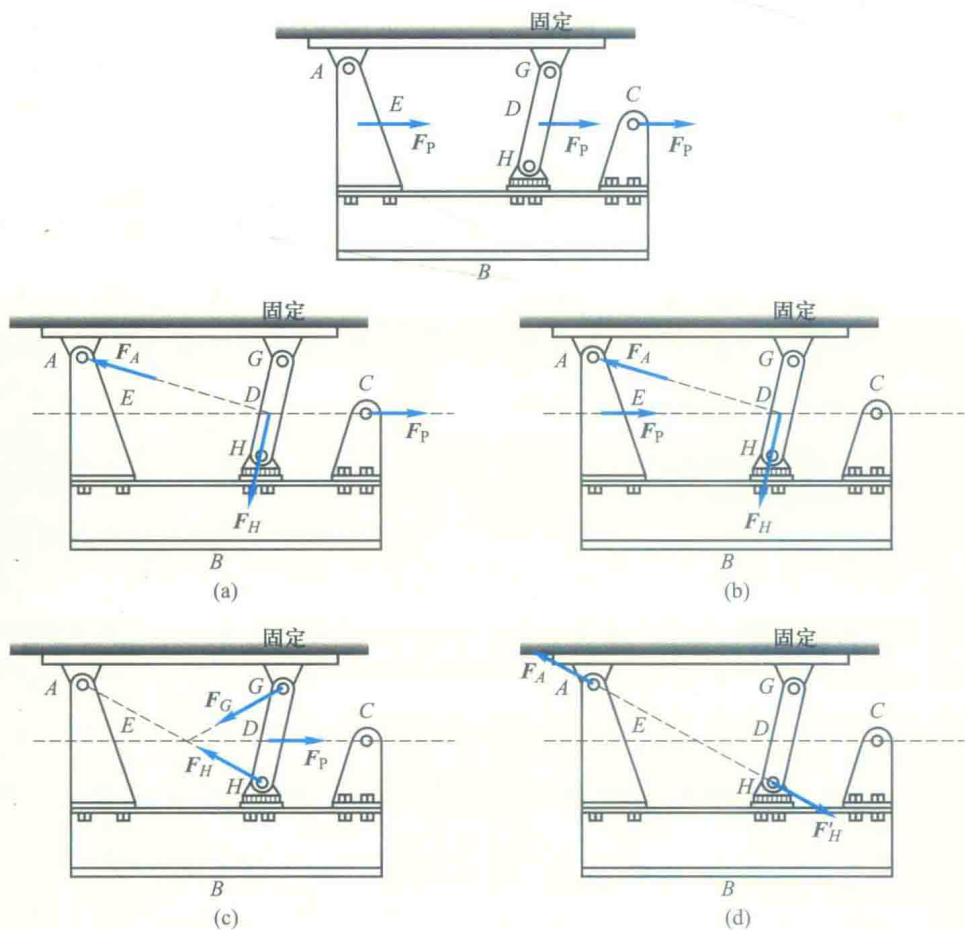


题 1-11 图

1-12 图示刚性构件 ABC 由销钉 A 和拉杆 GH 悬挂,在构件的 C 点作用有一水平力 F_P 。如果将力 F_P 沿其作用线移至 D 点或 E 点处(如图所示),请问是否会改变销钉 A 和杆 GH 的受力?

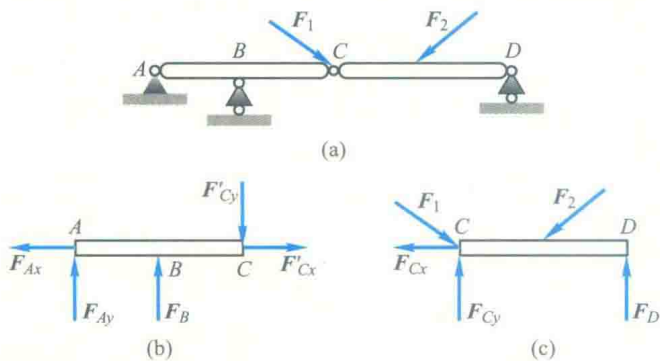
解: 当 F_P 作用于 C 点(如图 a 所示),将 F_P 沿其作用线移至 E 点(如图 b 所示),杆 GH 为二力杆,受力大小、方向不变,销钉 A 受力不变。

当 F_P 移至 D 点,取构件 ABC 为二力构件,受力如图 d 所示, F_A 大小、方向没变,如图 c 所示,杆 GH 受三个力作用平衡。



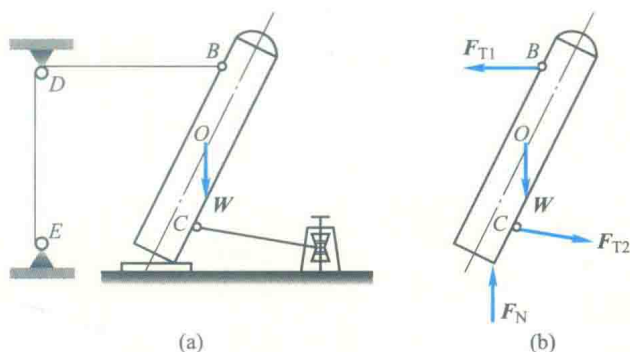
题 1-12 图

1-13 试画出图示连续梁中的梁 AC 和梁 CD 的受力图。



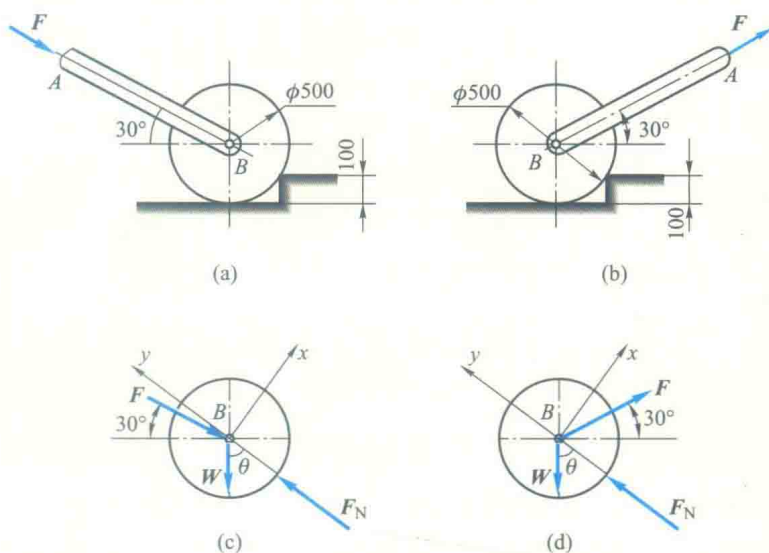
题 1-13 图

1-14 安置塔器的竖起过程如图 a 所示,下端搁在基础上, C 处系以钢绳,并用绞盘拉住;上端在 B 处系以钢绳,通过定滑轮 D 连接到卷扬机 E 上。设塔器的重量为 W ,试画出塔器的受力图。



题 1-14 图

1-15 图示压路机的碾子可以在推力或拉力作用下滚过 100 mm 高的台阶。假定力 F 都是沿着杆 AB 的方向,杆与水平面的夹角为 30° ,碾子重量为 250 N。试比较这两种情形下,碾子越过台阶所需力 F 的大小。



题 1-15 图

解: 图 c: $\theta = \arcsin \frac{4}{5} = 53.13^\circ$

$$\sum F_y = 0; F \sin(60^\circ - \theta) - W \sin \theta = 0$$

$$F = 1\,672\text{ N}$$

图 d: $\theta = 53.13^\circ$

$$\sum F_x = 0: F \cos(\theta - 30^\circ) - W \sin \theta = 0$$

$$F = 217\text{ N}$$

第2章 力系的简化



第2章
教学课件



一、教学要求与学习目标

1. 正确掌握下列基本概念及其性质：
 - (1) 力系；
 - (2) 力系的主矢与主矩；
 - (3) 等效的概念。
2. 正确掌握下列重要定理及其应用：
 - (1) 等效力系定理；
 - (2) 力向一点平移定理。
3. 正确掌握各种类型力系的简化方法和简化结果。
4. 正确掌握固定端约束的性质及其约束力。



二、学习建议

1. 力系简化理论不仅是本章的重点,而且也是工程力学课程的重点。
为了掌握力系的简化理论,认真理解力矩的概念、力偶的概念、力偶的性质以及力向一点平移定理,这些都是力系简化理论的基础。
2. 要通过具体问题的分析,弄清在刚体模型上适用的力向一点平移定理与力系简化理论对弹性体模型应用的限制性。
3. 研究平衡问题时,要正确而灵活地应用力偶的概念与力偶的性质,从而使问题简化。
4. 在受力分析中,要正确分析和确定固定端的约束力。



三、习题解答

2-1 关于平面力系的主矢与主矩,下列表述正确的是(①)。

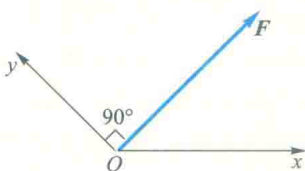
- ① 主矢的大小、方向与简化中心的选择无关
- ② 主矩的大小、转向一定与简化中心的选择有关
- ③ 当平面力系对某点的主矩为零时,该力系向任何一点简化的结果为一合力
- ④ 当平面力系对某点的主矩不为零时,该力系向任何一点简化的结果均不可能为一合力

2-2 平面力系向点 1 简化时,主矢 $F'_R = 0$,主矩 $M_1 \neq 0$,如将该力系向另一点 2 简化,则(④)。

- ① $F'_R \neq 0, M_2 \neq M_1$
- ② $F'_R = 0, M_2 \neq M_1$
- ③ $F'_R \neq 0, M_2 = M_1$
- ④ $F'_R = 0, M_2 = M_1$

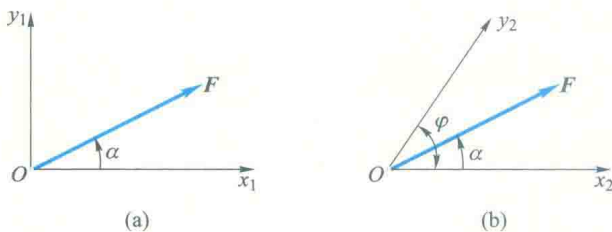
2-3 如图所示,将大小为 100 N 的力 F 沿 x, y 方向分解,若 F 在 x 轴上的投影为 86.6 N,而沿 x 方向的分力的大小为 115.47 N,则 F 沿 y 轴上的投影为(①)。

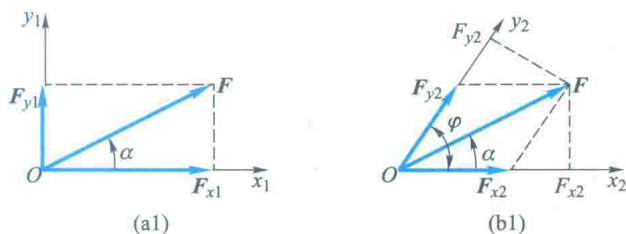
- ① 0
- ② 50 N
- ③ 70.7 N
- ④ 86.6 N



题 2-3 图

2-4 图 a 和图 b 所示分别为正交坐标系 Ox_1y_1 与斜交坐标系 Ox_2y_2 。试将同一个力 F 分别在两种坐标系中分解和投影,比较两种情形下所得的分力与投影。





题 2-4 图

解: (1) 图 a1: $F = F \cos \alpha i_1 + F \sin \alpha j_1$

分力:

$$F_{x1} = F \cos \alpha i_1, \quad F_{y1} = F \sin \alpha j_1$$

投影:

$$F_{x1} = F \cos \alpha, \quad F_{y1} = F \sin \alpha$$

讨论: 当 $\varphi = 90^\circ$ 时, 投影与分力的模相等; 分力是矢量, 投影是代数量。

(2) 图 b1:

分力:

$$F_{x2} = (F \cos \alpha - F \sin \alpha \cot \varphi) i_2, \quad F_{y2} = \frac{F \sin \alpha}{\sin \varphi} j_2$$

投影:

$$F_{x2} = F \cos \alpha, \quad F_{y2} = F \cos(\varphi - \alpha)$$

讨论: 当 $\varphi \neq 90^\circ$ 时, 投影与分量的模不等。

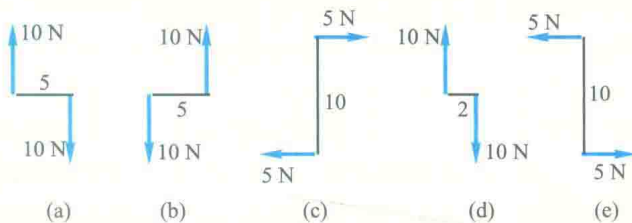
2-5 分析图中画出的 5 个共面力偶, 与图 a 所示的力偶等效的力偶是 (②)。

① 图 b

② 图 c

③ 图 d

④ 图 e



题 2-5 图

2-6 平面内一非平衡共点力系和一非平衡力偶系最后可能合成的情况是 (②)。

① 一合力偶

② 一合力

③ 相平衡

④ 无法进一步合成

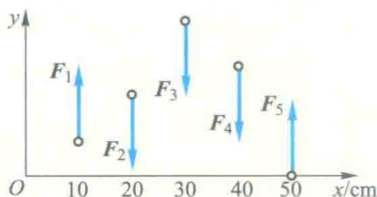
2-7 某平面平行力系诸力与 y 轴平行, 如图所示。已知: $F_1 = 10 \text{ N}$, $F_2 = 4 \text{ N}$, $F_3 = 8 \text{ N}$, $F_4 = 8 \text{ N}$, $F_5 = 10 \text{ N}$, 则力系的简化结果与简化中心的位置(①)。

① 无关

② 有关

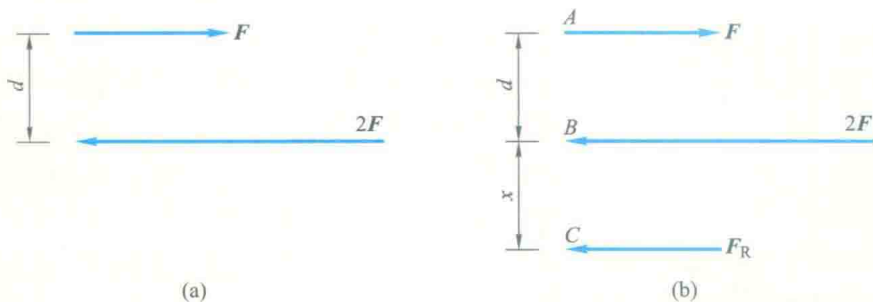
③ 若简化中心选择在 x 轴上, 与简化中心的位置无关

④ 若简化中心选择在 y 轴上, 与简化中心的位置无关



题 2-7 图

2-8 由作用线处于同一平面内的两个力 F 和 $2F$ 所组成平行力系如图所示。二力作用线之间的距离为 d 。试问: 这一力系向哪一点简化, 所得结果只有合力, 而没有合力偶? 确定这一合力的大小和方向, 说明这一合力矢量属于哪一类矢量。



题 2-8 图

解: 假设力系向 C 点简化所得结果只有合力, 而没有合力偶, 于是有

$$\sum M_C(F) = 0, \quad -F(d+x) + 2F \cdot x = 0$$

因

$$x = d$$

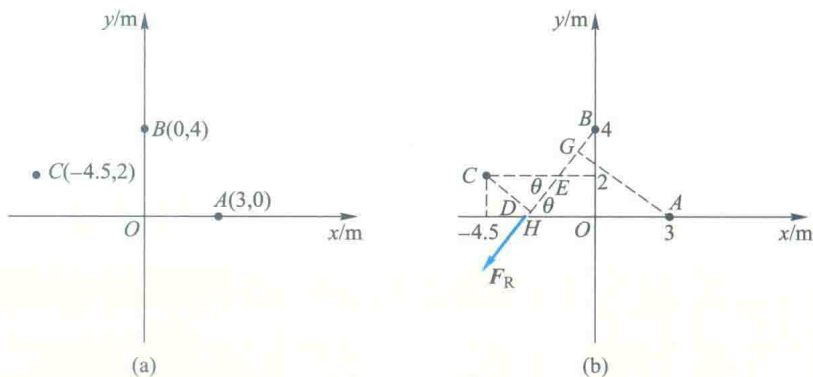
故

$$F_R = 2F - F = F$$

方向如图示, 合力矢量属于滑移矢量。

2-9 已知一平面力系对 $A(3, 0)$ 、 $B(0, 4)$ 和 $C(-4, 5, 2)$ 三点的主矩分别为: M_A 、 M_B 和 M_C , 如图所示。若已知: $M_A = 20 \text{ kN} \cdot \text{m}$ 、 $M_B = 0$ 和 $M_C = -10 \text{ kN} \cdot \text{m}$,

求这一力系最后简化所得合力的大小、方向和作用线。



题 2-9 图

解: 由已知 $M_B = 0$ 知合力 F_R 过 B 点。

由 $M_A = 20 \text{ kN} \cdot \text{m}$, $M_C = -10 \text{ kN} \cdot \text{m}$ 知 F_R 位于 A 、 C 间, 且 $AG = 2CD$
在图 b 中设

$$OH = d$$

则

$$d = 4 \text{ m} \cdot \cot \theta$$

$$(d + 3 \text{ m} \cdot \sin \theta) = AG = 2CD \quad (1)$$

$$CD = CE \sin \theta = \left(4.5 \text{ m} - \frac{d}{2} \right) \sin \theta \quad (2)$$

即

$$(d + 3 \text{ m}) \sin \theta = 2 \left(4.5 \text{ m} - \frac{d}{2} \right) \sin \theta$$

$$d + 3 \text{ m} = 9 \text{ m} - d$$

$$d = 3 \text{ m}$$

故 H 点的坐标为 $(-3, 0)$ 。

合力方向如图 b 所示, 作用线过 B 、 H 点。

$$\tan \theta = \frac{4}{3}$$

$$AG = 6 \text{ m} \sin \theta = 6 \text{ m} \times \frac{4}{5} = 4.8 \text{ m}$$

$$M_A = F_R \times AG = F_R \times 4.8 \text{ m}$$

$$F_R = \frac{20 \text{ kN}}{4.8} = \frac{25}{6} \text{ kN}$$

即

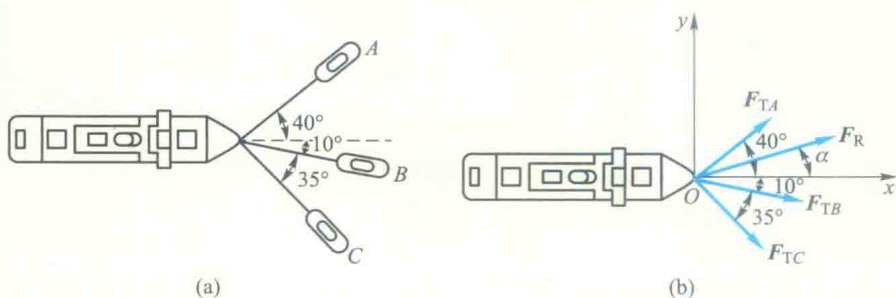
$$\mathbf{F}_R = \left(\frac{5}{2}, \frac{10}{3} \right) \text{ kN}$$

作用线方程:

$$y = \frac{4}{3}x + 4$$

讨论: 本题由于已知数值的特殊性, 实际 G 点与 E 点重合。

2-10 三个小拖船拖着一条大船, 如图所示。每根拖缆的拉力为 5 kN 。试求: (1) 作用于大船上的合力的大小和方向。(2) 当 A 船与大船轴线 x 的夹角 θ 为何值时, 合力沿大船轴线方向。



题 2-10 图

解: (1) 由题意知 $F_{TA} = F_{TB} = F_{TC} = 5 \text{ kN}$ 。

由图 b, 作用于大船上的合力在 x, y 轴上的投影的大小分别为

$$F_{Rx} = 5 \text{ kN} (\cos 40^\circ + \cos 10^\circ + \cos 45^\circ) = 12.3 \text{ kN}$$

$$F_{Ry} = 5 \text{ kN} (\sin 40^\circ - \sin 10^\circ - \sin 45^\circ) = 1.19 \text{ kN}$$

所以, 作用于大船上的合力大小为

$$F_R = \sqrt{F_{Rx}^2 + F_{Ry}^2} = \sqrt{12.3^2 + 1.19^2} \text{ kN} = 12.4 \text{ kN}$$

合力与 x 轴的夹角为

$$\alpha = \arctan \frac{F_{Ry}}{F_{Rx}} = \arctan \frac{1.19}{12.3} = 5.53^\circ$$

(2) 当要使合力沿大船轴线方向, 即合力 F_R 沿轴线 x , 则 $F_{Ry} = 0$ 。

即

$$F_{Ry} = 5 \text{ kN} \cdot (\sin \theta - \sin 10^\circ - \sin 45^\circ) = 0$$

得

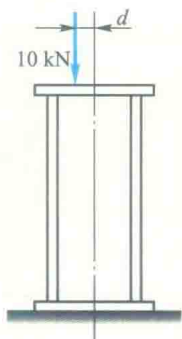
$$\sin \theta = 0.88$$

$$\theta = 61^\circ$$

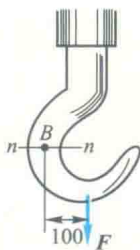
2-11 钢柱受到一偏心力 10 kN 的作用,如图所示。若将此力向中心线平移,得到一力(使钢柱压缩)和一力偶(使钢柱弯曲)。已知力偶矩为 $800 \text{ N} \cdot \text{m}$,求偏心距 d 。

解: 偏心距 d 为

$$d = \frac{M}{F} = \frac{800 \text{ N} \cdot \text{m}}{10 \text{ kN} \times 10^3} = 0.08 \text{ m} = 80 \text{ mm}$$



题 2-11 图



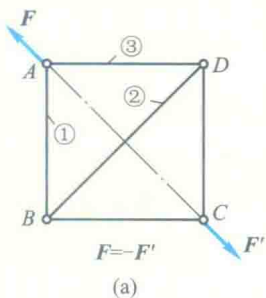
题 2-12 图

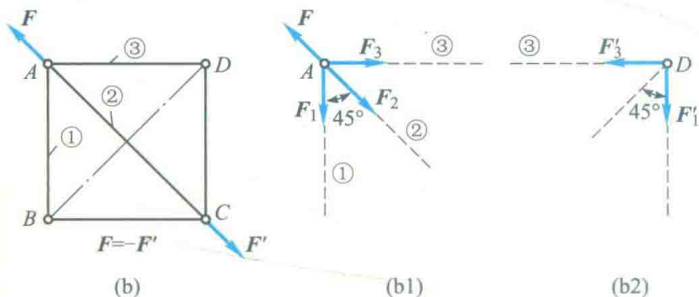
2-12 在设计起重吊钩时,要注意起吊重量 F 对 $n-n$ 截面产生两种作用力,一为作用线与 F 平行并过 B 点的拉力,另一为力偶,如图所示。已知力偶矩为 $4\,000 \text{ N} \cdot \text{m}$,求力 F 的大小。

解: 力 F 的大小为

$$F = \frac{M}{d} = \frac{4\,000 \text{ N} \cdot \text{m}}{100 \text{ mm} \times 10^{-3}} = 40 \times 10^3 \text{ N} = 40 \text{ kN}$$

2-13 图示两种正方形结构所载荷 F 均为已知。试求两种结构中①、②、③杆的受力。





题 2-13 图

解: 图 a1: $F_3 - F \cos 45^\circ = 0, F_3 = \frac{\sqrt{2}}{2} F$ (拉)

$$F_3 \sin 45^\circ - F_1 \sin 45^\circ = 0; F_1 = F_3 \text{ (拉)}$$

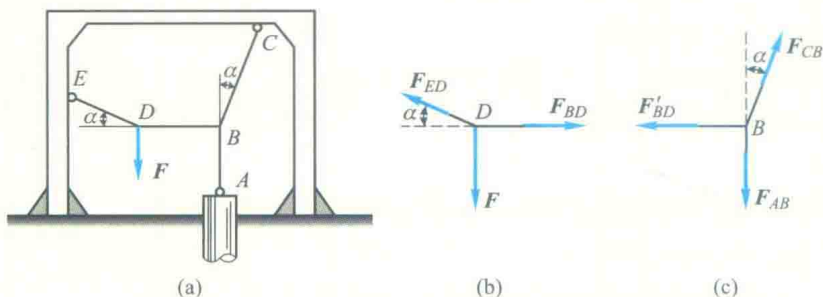
图 a2: $F_2 \cos 45^\circ - 2F_3' = 0, F_2 = F$ (受压)

图 b2: $F_3 = F_3' = 0$

图 b1: $F_1 = 0$

$F_2 = F$ (受拉)

2-14 图示为一绳索拔桩装置。绳索的 E 、 C 两点拴在架子上, B 点与拴在桩 A 上的绳索 AB 相连接, 在 D 点处加一铅垂向下的力 F , AB 可视为铅垂方向, DB 可视为水平方向。已知 $\alpha = 0.1 \text{ rad}$, $F = 800 \text{ N}$ 。试求: 绳索 AB 中产生的拔桩力 (当 α 很小时, $\tan \alpha \approx \alpha$)。



题 2-14 图

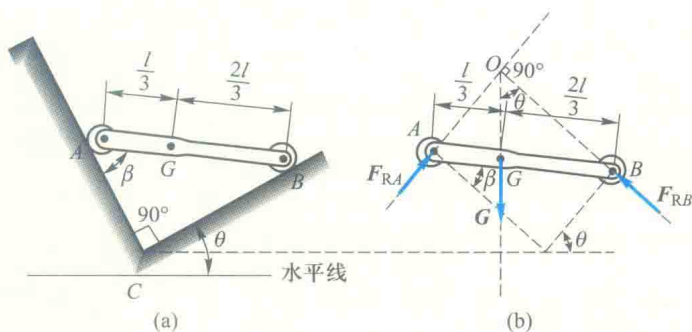
解: 由图 b 得

$$\sum F_y = 0, \quad F_{ED} \sin \alpha = F, \quad F_{ED} = \frac{F}{\sin \alpha}$$

$$\sum F_x = 0, \quad F_{ED} \cos \alpha = F_{BD}, \quad F_{BD} = \frac{F}{\tan \alpha} = 10F$$

由图 b 的计算结果,可推出图 c 中: $F_{AB} = 10F_{BD} = 100F = 80 \text{ kN}$ 。

2-15 杆 AB 及其两端滚子的整体重心在 G 点,滚子搁置在倾斜的光滑刚性平面上,如图所示。对于给定的 θ 角,试求平衡时的 β 角。



题 2-15 图

解: 杆 AB 为三力汇交平衡,在图 b 所示 $\triangle AOG$ 中:

$$AO = l \sin \beta, \quad \angle AOG = 90^\circ - \theta$$

$$\angle OAG = 90^\circ - \beta, \quad \angle AGO = \theta + \beta$$

由正弦定理有:

$$\frac{l \sin \beta}{\sin(\theta + \beta)} = \frac{\frac{l}{3}}{\sin(90^\circ - \theta)}, \quad \frac{\sin \beta}{\sin(\theta + \beta)} = \frac{1}{3 \cos \theta}$$

即

$$2 \tan \beta = \tan \theta$$

$$\beta = \arctan\left(\frac{1}{2} \tan \theta\right)$$

注:在学完主教材第 3 章后,可用下面的方法求解:

$$\sum F_x = 0, \quad F_{RA} - G \sin \theta = 0 \quad (1)$$

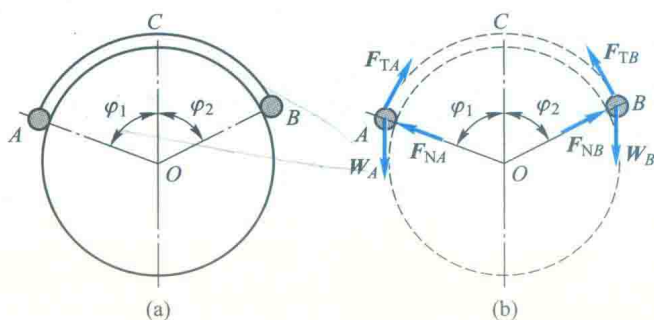
$$\sum F_y = 0, \quad F_{RB} - G \cos \theta = 0 \quad (2)$$

$$\sum M_A(F) = 0, \quad -G \frac{l}{3} \sin(\theta + \beta) + F_{RB} l \sin \beta = 0 \quad (3)$$

式(1)、式(2)、式(3)联立,得 $\beta = \arctan\left(\frac{1}{2} \tan \theta\right)$ 。

2-16 图示两个小球 A、B 放置在光滑圆柱面上,圆柱面(轴线垂直于纸平面)半径 $OA = 0.1 \text{ m}$ 。球 A 重 1 N ,球 B 重 2 N ,用长度 0.2 m 的线连结两小球。试求小球在平衡位置时,半径 OA 和 OB 分别与铅垂线 OC 之间的夹角 φ_1 和 φ_2 ,

并求在此位置时小球 A 和 B 对圆柱表面的压力 F_{NA} 和 F_{NB} 。小球的尺寸忽略不计。



题 2-16 图

解:

$$AB = 0.2 \text{ m}, \quad \varphi_1 + \varphi_2 = 2 \times \frac{360^\circ}{2\pi} = 114^\circ 35' \quad (1)$$

由图 b 得:

$$A \text{ 平衡: } \sum F_i = 0, \quad F_{TA} = 1 \text{ N} \cdot \sin \varphi_1 \quad (2)$$

$$B \text{ 平衡: } \sum F_i = 0, \quad F_{TB} = 2 \text{ N} \cdot \sin \varphi_2 \quad (3)$$

因

$$F_{TA} = F_{TB}$$

故

$$\sin \varphi_1 = 2 \sin \varphi_2$$

$$\sin \varphi_1 = 2 \sin (114^\circ 35' - \varphi_1)$$

得

$$\varphi_1 = 84^\circ 44' \quad (4)$$

$$\varphi_2 = 29^\circ 51' \quad (5)$$

由 A 平衡得:

$$F_{NA} = 1 \text{ N} \cdot \cos \varphi_1 = 0.092 \text{ N}$$

由 B 平衡得:

$$F_{NB} = 2 \text{ N} \cdot \cos \varphi_2 = 1.73 \text{ N}$$

第3章 静力学平衡问题



第3章
教学课件



一、教学要求与学习目标

1. 正确掌握平衡的概念：
 - (1) 物体平衡的概念；
 - (2) 整体平衡与局部平衡的概念。
2. 正确理解和掌握平衡条件与平衡方程。
 - (1) 正确掌握并能熟练应用平面力系平衡方程求解平面力系作用下的平衡问题；
 - (2) 能够灵活应用平面力系平衡方程的各种形式；
 - (3) 学会应用不同形式的平衡方程检验所得结果的正确性。
3. 正确分析和解决刚体系统的平衡问题。
4. 全面掌握受力分析、求解物体系统平衡问题的方法。
5. 了解结构的静定与静不定概念。
6. 掌握滑动摩擦定律,能够正确解决简单的摩擦平衡问题。
7. 正确理解和掌握摩擦角与自锁的概念。



二、学习建议

1. 要通过典型例题或系统的练习牢固掌握整体平衡与局部平衡的概念,这一点不仅在刚体静力学中非常重要,而且在材料力学中也是非常重要的。
2. 在求解刚体系统平衡问题的工程中,如果有几个平衡对象可供选择时,应选择先考虑哪一部分平衡,后考虑哪一部分平衡。选择的原则是,能利用平衡

条件确定某些未知力(不一定是全部)的部分应先行考虑。

3. 求得平衡问题的结果后,应利用未被选为平衡对象的部分的平衡条件,即相依方程,校核所得结果是否正确。

4. 要从正确理解考虑摩擦平衡问题的特点出发,掌握解决两类摩擦平衡问题的基本方法。

5. 通过斜面物块系统摩擦平衡问题的分析,正确认识和理解摩擦角的概念、自锁的概念。

6. 对于滚动摩擦问题,只需要一般了解,不要求深入掌握。



三、习题解答

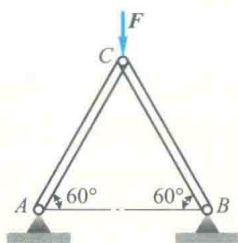
3-1 图示机构受力 F 作用,各杆重量不计,则 A 支座约束力的大小为 (④)。

① $\frac{F}{2}$

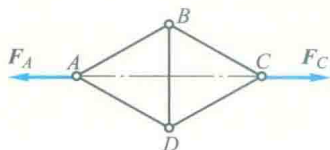
② $\frac{\sqrt{3}}{2}F$

③ F

④ $\frac{\sqrt{3}}{3}F$



题 3-1 图



题 3-2 图

3-2 图示杆系结构由相同的细直杆铰接而成,各杆重量不计。若 $F_A = F_C = F$,且垂直 BD ,则杆 BD 的内力为 (③)。

① $-F$

② $-\sqrt{3}F$

③ $-\frac{\sqrt{3}}{3}F$

④ $-\frac{\sqrt{3}}{2}F$

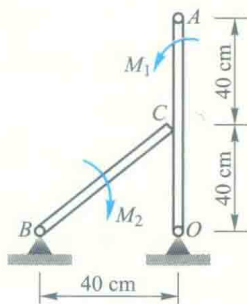
3-3 如图所示, OA 构件上作用一矩为 M_1 的力偶, BC 上作用一矩为 M_2 的力偶,若不计各处摩擦,则当系统平衡时,两力偶矩应满足的关系为 (③)。

① $M_1 = 4M_2$

② $M_1 = 2M_2$

③ $M_1 = M_2$

④ $M_1 = M_2/2$



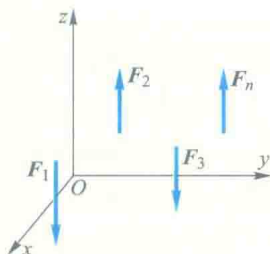
题 3-3 图

3-4 关于平面力系与其平衡方程,下列表述正确的是(④)。

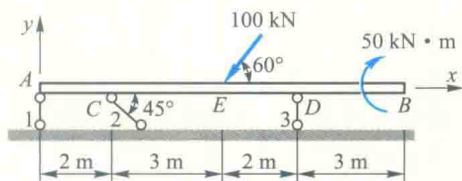
- ① 任何平面力系都具有三个独立的平衡方程
- ② 任何平面力系只能列出三个平衡方程
- ③ 在平面力系的平衡方程的基本形式中,两个投影轴必须互相垂直
- ④ 平面力系如果平衡,则该力系在任意选取的投影轴上投影的代数和必为零

3-5 如图所示空间平行力系中,设各力作用线都平行于 Oz 轴,则此力系独立的平衡方程为(③)。

- ① $\sum M_x(F) = 0, \quad \sum M_y(F) = 0, \quad \sum M_z(F) = 0$
- ② $\sum F_x = 0, \quad \sum F_y = 0, \quad \sum M_x(F) = 0$
- ③ $\sum F_z = 0, \quad \sum M_x(F) = 0, \quad \sum M_y(F) = 0$
- ④ $\sum F_x = 0, \quad \sum F_y = 0, \quad \sum F_z = 0$



题 3-5 图



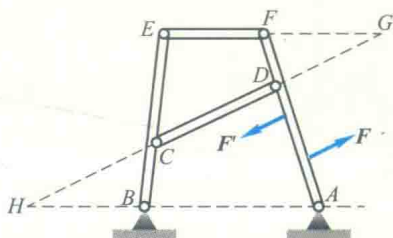
题 3-6 图

3-6 水平梁 AB 由三根直杆支承,载荷和尺寸如图所示。为了求出三根直杆的约束力,可采用以下(①)所示的平衡方程。

- ① $\sum M_A(F) = 0, \quad \sum F_x = 0, \quad \sum F_y = 0$
- ② $\sum M_A(F) = 0, \quad \sum M_C(F) = 0, \quad \sum F_y = 0$
- ③ $\sum M_A(F) = 0, \quad \sum M_C(F) = 0, \quad \sum M_D(F) = 0$
- ④ $\sum M_A(F) = 0, \quad \sum M_C(F) = 0, \quad \sum M_B(F) = 0$

3-7 杆 AF 、 BE 、 CD 、 EF 相互铰接并支承,如图所示。今在杆 AF 上作用一力偶 (F, F') ,若不计各杆自重,则支座 A 处约束力的作用线(②)。

- ① 过 A 点平行于力 F
- ② 过 A 点平行于 BG 连线
- ③ 沿 AG 直线
- ④ 沿 AH 直线



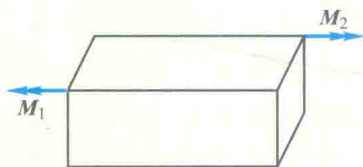
题 3-7 图

3-8 图示长方形刚体,仅受二力偶作用,已知其力偶矩矢满足 $M_1 = -M_2$ 。则该长方体(②)。

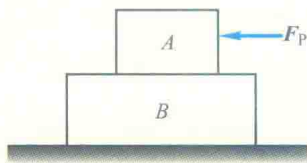
① 不平衡

② 平衡

③ 平衡与否无法确定



题 3-8 图



题 3-10 图

3-9 在刚体的两个点上各作用一个空间共点力系(即汇交力系),刚体处于平衡。利用刚体的平衡条件可以求出的未知量(即独立的平衡方程)个数最多为(③)。

① 3 个

② 4 个

③ 5 个

④ 6 个

3-10 如图所示,重量分别为 G_A 和 G_B 的物体重叠地放置在粗糙的水平面上,水平力 F_p 作用于物体 A 上,设 A、B 间的摩擦力的最大值为 F_{Amax} ,B 与水平面间的摩擦力的最大值为 F_{Bmax} ,若 A、B 能各自保持平衡,则各力之间的关系为(②)。

① $F_p > F_{Amax} > F_{Bmax}$

② $F_p < F_{Amax} < F_{Bmax}$

③ $F_{Bmax} > F_p > F_{Amax}$

④ $F_{Bmax} < F_p < F_{Amax}$

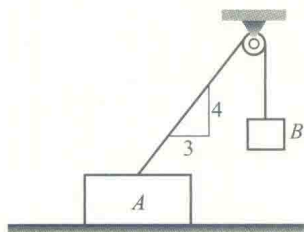
3-11 如图所示,物体 A 重力的大小为 100 kN,物体 B 重力的大小为 25 kN,A 与地面间的静摩擦因数为 0.2,滑轮处摩擦不计。则物体 A 与地面间的摩擦力为(③)。

① 20 kN

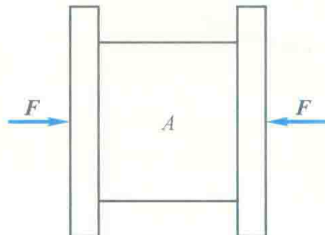
② 16 kN

③ 15 kN

④ 12 kN



题 3-11 图



题 3-12 图

3-12 如图所示,当左右两木板所受的压力均为 F 时,物体 A 夹在木板中间静止不动。若两端木板所受压力各为 $2F$ 时,则物体 A 所受到的摩擦力为(①)。

① 与原来相等

② 是原来的 2 倍

③ 是原来的 4 倍

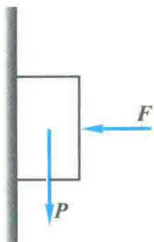
3-13 如图所示,已知重物重量为 $P = 100 \text{ N}$,用力 $F = 500 \text{ N}$ 的压力压在一铅垂面上,其静摩擦因数 $f_s = 0.3$,则重物受到的摩擦力为(②)。

① 150 kN

② 100 kN

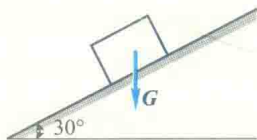
③ 500 kN

④ 30 kN

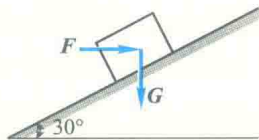


题 3-13 图

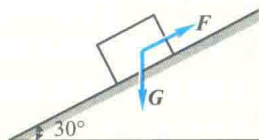
3-14 一物块重量为 G ,置于倾角为 30° 的粗糙斜面上,如图所示,物块上作用一力 F 。斜面与物块间的摩擦角为 $\varphi = 25^\circ$ 。物块能平衡的情况是(②)。



① $F=0$



② F 水平向右, 且 $F=G$



③ F 沿斜面向右上, 且 $F=G$

题 3-14 图

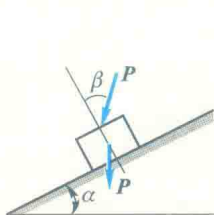
3-15 一物块重量为 P ,放在倾角为 α 的斜面上,如图所示,斜面与物块间的摩擦角为 φ_m ,且 $\varphi_m > \alpha$ 。今在物块上作用一大小也等于 P 的力,则物块能在斜面上保持平衡时力 P 与斜面法线间的夹角 β 的最大值应是(④)。

① $\beta_{\max} = \varphi_m$

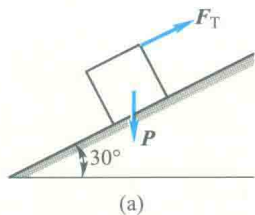
② $\beta_{\max} = \alpha$

③ $\beta_{\max} = \varphi_m - \alpha$

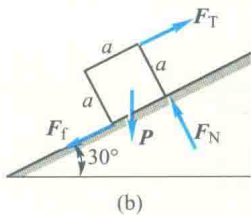
④ $\beta_{\max} = 2\varphi_m - \alpha$



题 3-15 图



(a)



(b)

题 3-16 图

3-16 均质立方体重 P ,置于 30° 倾角的斜面上,如图所示。静摩擦因数 $f_s = 0.25$,开始时在拉力 F_T 作用下物体静止不动,然后逐渐增大力 F_T ,则物体先滑动还是翻动? 又物体在斜面上保持平衡静止时, F_T 的最大值为多少?

解: 设立方体边长为 a 。

先翻动时, $\Sigma M_A = 0$, 有

$$-F_T a + P \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{a}{2} + P \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{a}{2} = 0$$

$$F_T = P \left(\frac{\sqrt{3}+1}{4} \right) = 0.683P$$

先滑动时有

$$F_T - f_s \cdot F_N - P \frac{1}{2} = 0$$

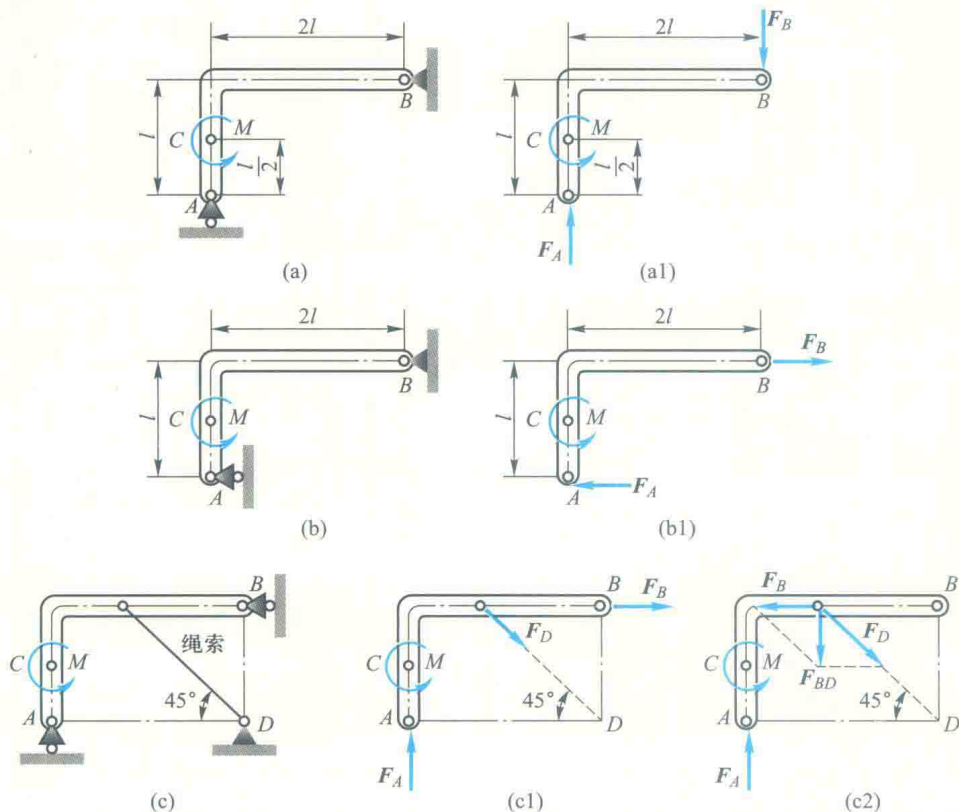
$$-P \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + F_N = 0$$

$$F_T = \left(\frac{\sqrt{3}+4}{8} \right) P = 0.717P$$

所以

$$F_{T\max} = 0.683P$$

3-17 图示结构中的折杆 AB 以 3 种不同的方式支承。假设在 3 种情形下,作用在折杆 AB 上的力偶的位置和方向都相同,力偶矩数值均为 M 。试求 3 种情形下支承处的约束力。



题 3-17 图

解: 图 a: $F_A = F_B = \frac{M}{2l}$

图 b: $F_A = F_B = \frac{M}{l}$

由图 c1 改画成图 c2, 则

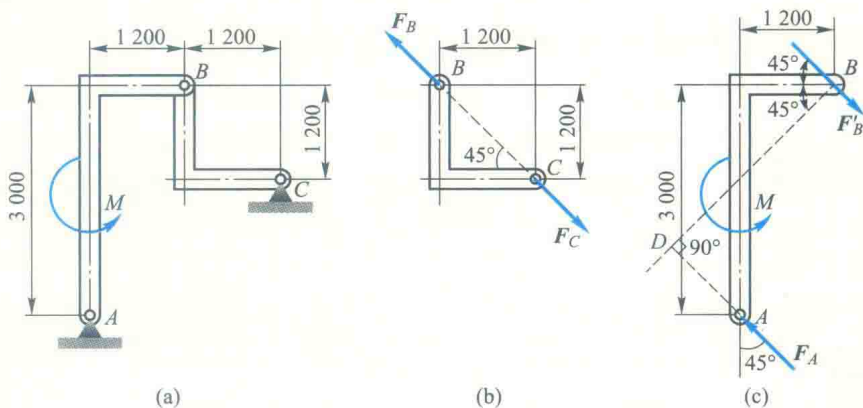
$$F_A = F_{BD} = \frac{M}{l}$$

所以

$$F_B = F_{BD} = \frac{M}{l}$$

$$F_D = \sqrt{2} F_{BD} = \frac{\sqrt{2} M}{l}$$

3-18 图示结构中, 各构件的自重都略去不计。在构件 AB 上作用一力偶, 其力偶矩数值 $M = 800 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。试求支承 A 和 C 处的约束力。



题 3-18 图

解: BC 为二力杆, 受力如图 b 所示, 有 $F_B = F_C$ 。

由图 c: $\sum M_i = 0$, 得

$$F_A = F'_B = \frac{M}{BD} = 2\,694 \text{ N}$$

所以

$$F_C = 2\,694 \text{ N}$$

3-19 图示提升机构中, 物体放在小台车 C 上, 小台车上装有 A、B 轮, 可沿垂直导轨 ED 上下运动。已知物体重 2 kN 。试求导轨对 A、B 轮的约束力。


$$F_A = F_B$$
$$\sum M_B = 0, \quad W \times 300 \text{ mm} - F_A \times 800 \text{ mm} = 0$$
$$F_A = \frac{3}{8}W = 0.75 \text{ kN}$$

$$F_B = 0.75 \text{ kN}$$

3-20 结构的受力和尺寸如图所示,试求结构中杆①、②、③所受的力。

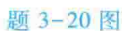


图 b:

$$\sum M_i = 0, \quad F_3 \cdot d - M = 0$$

$$F_3 = \frac{M}{d}$$

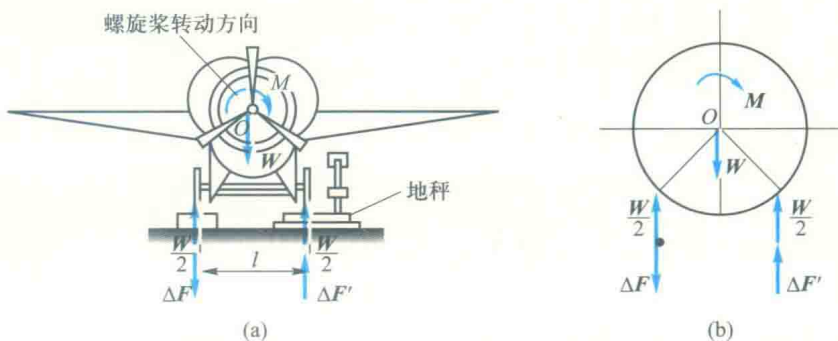
$$F_A = F_3(\text{压})$$

图 c:

$$\sum F_x = 0, \quad F_2 = 0$$

$$\sum F_y = 0, \quad F_1 = F = \frac{M}{d}(\text{拉})$$

3-21 为了测定飞机螺旋桨所受的空气阻力偶,可将飞机水平放置,其一轮搁置在地秤上,如图所示。当螺旋桨未转动时,测得地秤所受的压力为 4.6 kN;当螺旋桨转动时,测得地秤所受的压力为 6.4 kN。已知两轮间的距离 $l = 2.5 \text{ m}$ 。试求螺旋桨所受的空气阻力偶的力偶矩 M 的数值。



题 3-21 图

解: 螺旋桨未转动时有

$$\frac{W}{2} = 4.6 \text{ kN}$$

螺旋桨转动时有

$$\Delta F = 6.4 \text{ kN} - 4.6 \text{ kN} = 1.8 \text{ kN}$$

$$\sum M_i = 0, \quad -M + \Delta F \cdot l = 0$$

$$M = \Delta F \cdot l = 1.8 \times 2.5 \text{ kN} \cdot \text{m} = 4.5 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

3-22 两种结构的受力和尺寸如图所示。求两种情形下 A、C 两处的约束力。

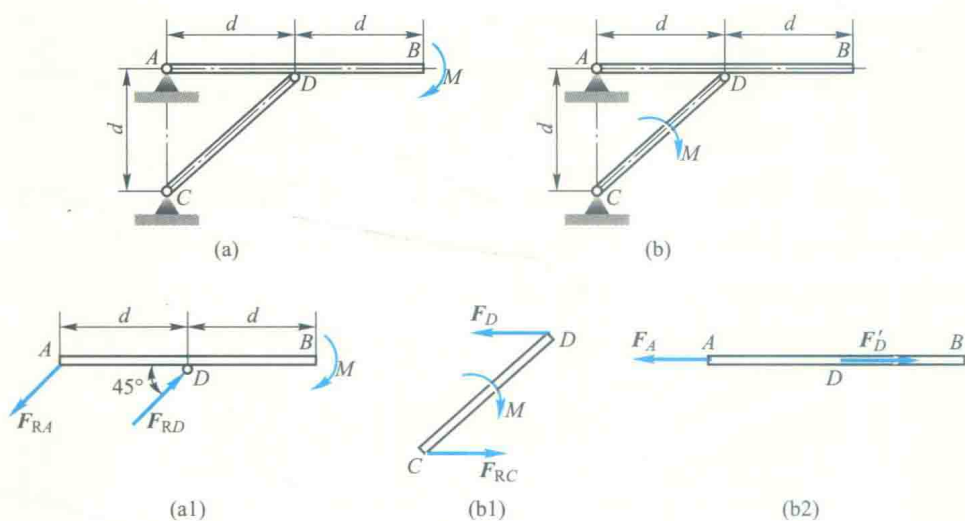
解: 图 a: CD 为二力杆, 受力如图 a1 所示。

由

$$\sum M_i = 0$$

得

$$F_{RA} = F_{RC} = \frac{M}{\frac{\sqrt{2}}{2}d} = \frac{\sqrt{2}M}{d}$$



题 3-22 图

图 b 中 AB 为二力杆, 受力如图 b2 所示。

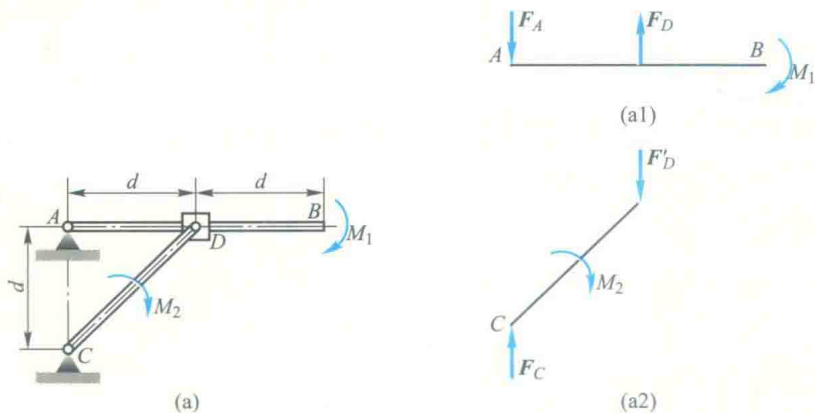
图 b1 中由

$$\sum M_i = 0$$

得

$$F_{RC} = F_D = \frac{M}{d}, \quad F_{RA} = F'_D = \frac{M}{d}$$

3-23 承受两个力偶作用的机构在图示位置时保持平衡, 求这时两力偶之间关系的数学表达式。



题 3-23 图

解: 由图可得支座 A、C 处的约束力共线、大小相等、方向相反。

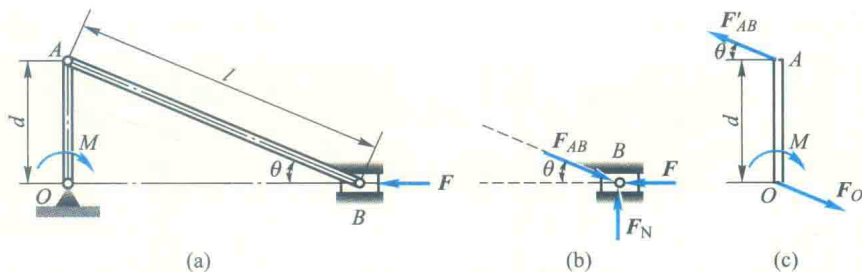
因力偶只能与力偶平衡,故由图 a 有

$$\sum M_i = 0, \quad M_1 + M_2 = 0$$

得

$$M_1 = -M_2$$

3-24 承受 1 个力 F 和 1 个力偶矩为 M 的力偶同时作用的机构,在图示位置时保持平衡。求机构在平衡时力 F 和力偶矩 M 之间的关系式。



题 3-24 图

解: AB 为二力杆。

图 b:

$$\begin{aligned} \sum F_x &= 0 \\ F_{AB} \cos \theta &= F \end{aligned} \quad (1)$$

图 c:

$$\begin{aligned} \sum M_i &= 0 \\ F'_{AB} \cdot d \cos \theta &= M \end{aligned} \quad (2)$$

由式(1)、式(2),得

$$M = Fd$$

3-25 图示三铰拱结构的两半拱上,作用有数值相等、方向相反的两力偶 M 。试求 A、B 两处的约束力。

解: 图 a1:

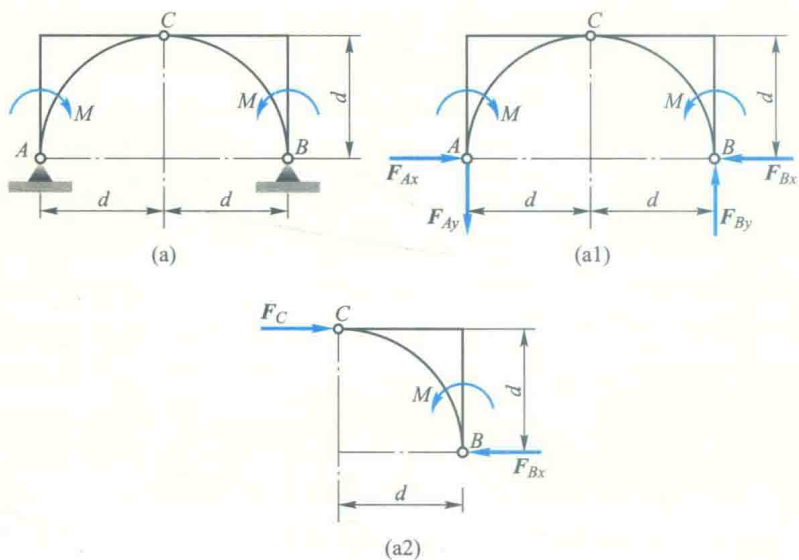
$$\begin{aligned} \sum M_A &= 0, \quad M - M + F_{By} \cdot 2d = 0 \\ F_{By} &= F_{Ay} = 0 \end{aligned} \quad (1)$$

图 a2:

$$\sum M_i = 0, \quad M - F_{Bx} \cdot d = 0$$

得

$$F_{Bx} = \frac{M}{d}$$



题 3-25 图

$$F_{RB} = \frac{M}{d} (\leftarrow) \quad (2)$$

由图 a1:

$$\sum F_x = 0, \quad F_{Ax} = \frac{M}{d}$$

得

$$F_{RA} = \frac{M}{d} (\rightarrow)$$

3-26 固定在工作台上的虎钳如图所示,虎钳丝杠将一铅垂力 $F = 800 \text{ N}$ 施加于压头上,且沿着丝杠轴线方向。压头钳紧一段水管。角度尺寸如图所示,试求压头对水管的压力。

解: 水管受力如图 b 所示。

$$F_N = F = 800 \text{ N}$$

$$\sum F_x = 0, \quad F_{NB} \cdot \cos 30^\circ - F_{NC} \cdot \cos 30^\circ = 0$$

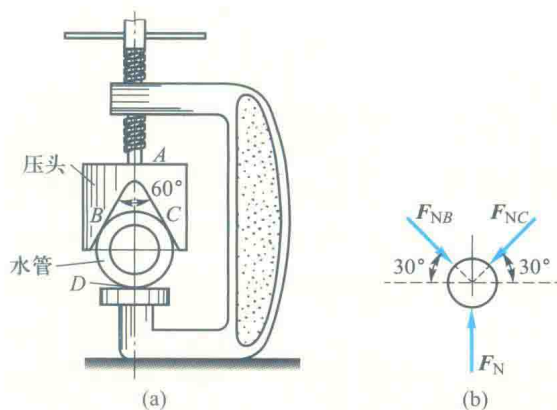
故

$$F_{NB} = F_{NC}$$

$$\sum F_y = 0, \quad 2F_{NB} \cdot \cos 30^\circ = F_N$$

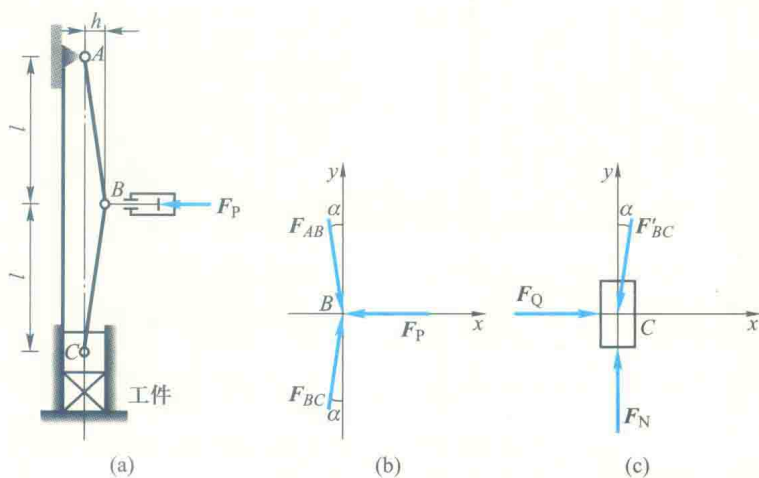
故

$$F_{NB} = F_N = 800 \text{ N}$$



题 3-26 图

3-27 压榨机的肋杆 AB 、 BC 长度相等,重量略去不计, A 、 B 、 C 三处均为铰链连接,如图所示。已知油压合力 $F_P = 3 \text{ kN}$,方向为水平, $h = 20 \text{ mm}$, $l = 150 \text{ mm}$ 。试求滑块 C 施加于工件上的压力。



题 3-27 图

解:取节点 B 为研究对象,有

$$\sum F_y = 0: F_{BC} \cos \alpha - F_{AB} \cos \alpha = 0$$

得

$$F_{BC} = F_{AB}$$

$$\sum F_x = 0: 2F_{BC} \sin \alpha = F_P$$

得

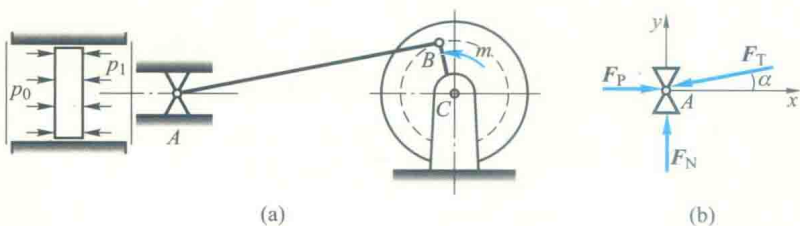
$$F_{BC} = \frac{F_P}{2 \sin \alpha}$$

取节点 C 为研究对象, 有

$$\sum F_y = 0: \quad F'_{BC} \cos \alpha = F_N$$

$$F_N = \frac{F_P \cos \alpha}{2 \sin \alpha} = \frac{F_P}{2 \tan \alpha} = 11.25 \text{ kN}$$

3-28 蒸汽机的活塞面积为 0.1 m^2 , 连杆 AB 长 2 m , 曲柄 BC 长 0.4 m 。在图示位置时, 活塞两侧的压强分别为 $p_0 = 6.0 \times 10^5 \text{ Pa}$, $p_1 = 1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$, $\angle ABC = 90^\circ$ 。试求连杆 AB 作用于曲柄上的推力和十字头 A 对导轨的压力 (各部件之间均为光滑接触)。



题 3-28 图

解: 取十字头 A 为研究对象, 由几何关系得

$$\tan \alpha = \frac{BC}{BA} = \frac{0.4}{2} = 0.2$$

故

$$\alpha = 11.3^\circ$$

又

$$F_P = (p_0 - p_1) A = 50 \text{ kN}$$

由图 b 有

$$\sum F_x = 0: \quad F_P - F_T \cos \alpha = 0$$

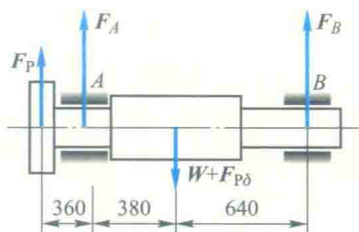
$$\sum F_y = 0: \quad F_N - F_T \sin \alpha = 0$$

解得

$$F_T = 50.99 \text{ kN}, \quad F_N = 10 \text{ kN}$$

即连杆 AB 作用于曲柄上的推力大小为 50.99 kN , 方向与 F_T 相反; 十字头 A 对导轨的压力大小为 10 kN , 方向与 F_N 方向相反。

3-29 异步电机轴的受力如图所示, 其中 $W = 4 \text{ kN}$ 为转子铁心绕组与轴的总重量, $F_{p6} = 31.8 \text{ kN}$ 为磁拉力, $F_p = 12 \text{ kN}$ 为胶带拉力。试求轴承 A 、 B 处的约束力。



题 3-29 图

解: 轴承受力为一组平行力系, 由平衡方程有

$$\sum M_B(F) = 0: -F_P \times 1\,380\text{ mm} - F_A \times 1\,020\text{ mm} + (W + F_{P\delta}) \times 640\text{ mm} = 0$$

解得

$$F_A = 6.23\text{ kN} (\uparrow)$$

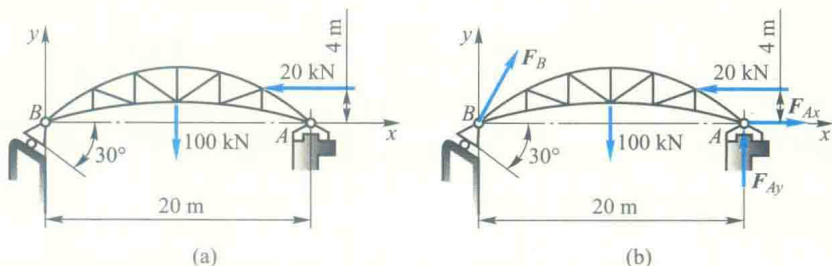
由

$$\sum F_y = 0: F_P + F_A - (W + F_{P\delta}) = 0$$

解得

$$F_B = 17.57\text{ kN} (\uparrow)$$

3-30 图示拱形桁架 A 端为铰支座; B 端为辊轴支座, 其支承平面与水平面成 30° 倾角。桁架的重量为 100 kN ; 风压的合力为 20 kN , 方向平行于 AB, 作用线与 AB 间的距离为 4 m 。试求支座 A、B 处的约束力。



题 3-30 图

解: 对拱形桁架受力分析, 画出受力图, 如图 b 所示。

这是平面一般力系, 列平衡方程求解。

$$\sum M_A(F) = 0: -F_B \times 20\text{ m} \cos 30^\circ + 100\text{ kN} \times 10\text{ m} + 20\text{ kN} \times 4\text{ m} = 0$$

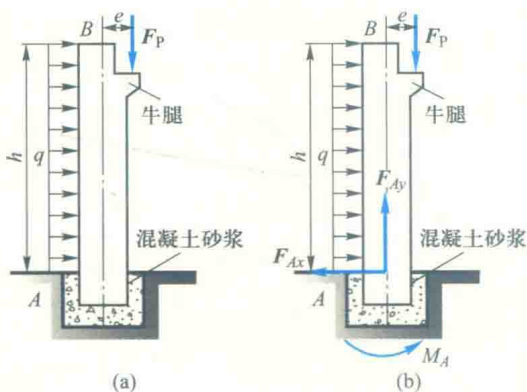
$$F_B = 62.4\text{ kN}$$

$$\sum F_y = 0: F_B \cos 30^\circ + F_{Ay} - 100\text{ kN} = 0, \quad F_{Ay} = 46\text{ kN} (\uparrow)$$

$$\sum F_x = 0: F_B \sin 30^\circ + F_{Ax} - 20\text{ kN} = 0, \quad F_{Ax} = -11.2\text{ kN} (\leftarrow)$$

3-31 露天厂房的牛腿柱之底部用混凝土砂浆与基础固结在一起, 如图所

示。若已知吊车梁传来的铅垂力 $F_P = 60 \text{ kN}$, 风压集度 $q = 2 \text{ kN/m}$, $e = 0.7 \text{ m}$, $h = 10 \text{ m}$ 。试求柱底部的约束力。



题 3-31 图

解: A 端为固定端约束, 约束力如图 b 所示。

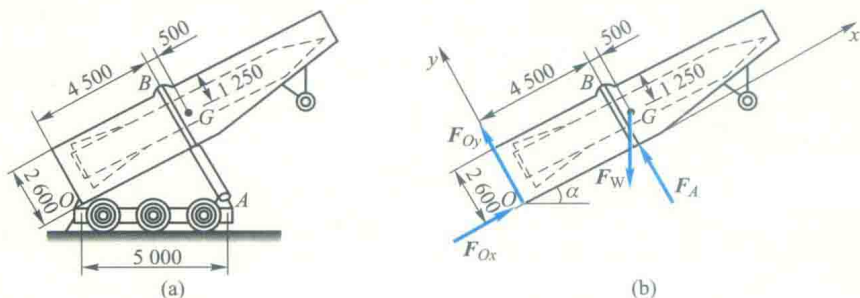
对平面一般力系, 建立平衡方程, 有

$$\sum F_x = 0: F_{Ax} = qh = 20 \text{ kN} (\leftarrow)$$

$$\sum F_y = 0: F_{Ay} = F_P = 60 \text{ kN} (\uparrow)$$

$$\sum M_A(F) = 0: M_A = F_P e + \frac{qh^2}{2} = 142 \text{ kN} \cdot \text{m} (\curvearrowright)$$

3-32 图示拖车是专门用来运输和举升导弹至其发射位置的。车身和导弹的总重为 62 kN , 重心位于 G 处。车身由两侧液压缸 AB 推举可绕 O 轴转动。当车身轴线与 AB 垂直时, 求每一个液压缸的推力以及铰链 O 处的约束力。



题 3-32 图

解: 取车身和导弹为研究对象, 受力如图 b 所示。

由几何关系得

$$\cos \alpha = \frac{4500}{5000} = 0.9, \quad \sin \alpha = 0.436$$

列平衡方程,有

$$\sum M_O(F) = 0: 2F_A \times 4\,500\text{ mm} - F_W \cos \alpha \times 5\,000\text{ mm} + F_W \sin \alpha \times 1\,250\text{ mm} = 0$$

解得

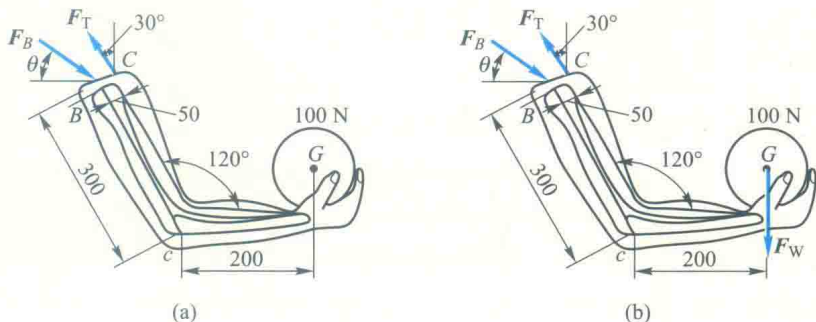
$$F_A = 27.25\text{ kN}$$

$$\sum F_x = 0: F_{Ox} = F_W \sin \alpha = 27.03\text{ kN}$$

$$\sum F_y = 0: F_{Oy} = F_W \cos \alpha - 2F_A = 1.3\text{ kN}$$

方向如图所示。

3-33 手握重量为 100 N 的球处于图示平衡位置,球的重心为 G 。求手臂骨头受力 F_B 的大小和方向角 θ ,以及肌肉受力 F_T 的大小。



题 3-33 图

解:取整体为研究对象,受力如图 b 所示,列平衡方程有

$$\sum M_B(F) = 0: F_T 50\text{ mm} - F_W (300\text{ mm} \cos 60^\circ + 200\text{ mm}) = 0$$

得

$$F_T = 100\text{ kN} (300\text{ mm} \cos 60^\circ + 200\text{ mm}) / 50 = 700\text{ N}$$

$$\sum F_x = 0: F_T \sin 30^\circ - F_B \cos \theta = 0$$

$$\sum F_y = 0: F_T \cos 30^\circ - F_B \sin \theta - F_W = 0$$

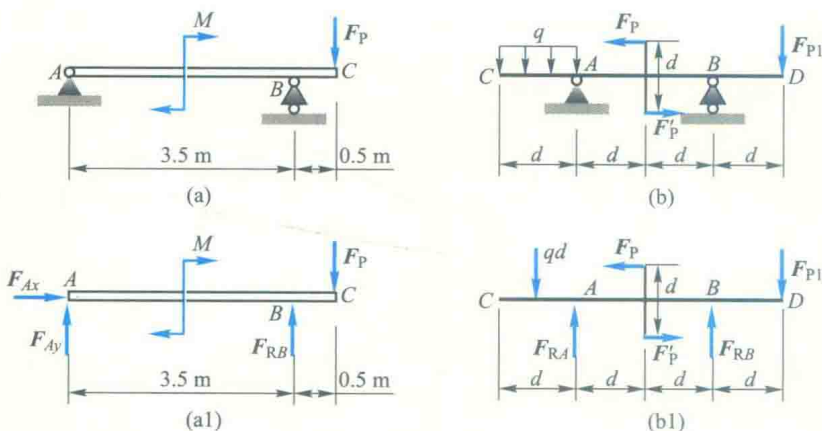
将上面两式相除,得到

$$\tan \theta = \frac{F_T \cos 30^\circ - F_W}{F_T \sin 30^\circ} = \frac{700\text{ N} \cos 30^\circ - 100\text{ kN}}{700\text{ N} \sin 30^\circ} = 1.446$$

$$\theta = 55.3^\circ$$

$$F_B = \frac{F_T \sin 30^\circ}{\cos \theta} = \frac{700\text{ N} \sin 30^\circ}{\cos 55.3^\circ} = 615\text{ N}$$

3-34 试求图示两外伸梁的约束力 F_{RA} 、 F_{RB} 。图 a 中 $M = 60\text{ kN} \cdot \text{m}$, $F_P = 20\text{ kN}$; 图 b 中 $F_P = 10\text{ kN}$, $F_{P1} = 20\text{ kN}$, $q = 20\text{ kN/m}$, $d = 0.8\text{ m}$ 。



题 3-34 图

解: 图 a1:

$$\sum F_x = 0: F_{Ax} = 0$$

$$\begin{aligned} \sum M_A = 0: & -M - F_P \times 4 \text{ m} + F_{RB} \times 3.5 \text{ m} = 0 \\ & -60 \text{ kN} \cdot \text{m} - 20 \text{ kN} \times 4 \text{ m} + F_{RB} \times 3.5 \text{ m} = 0 \end{aligned}$$

得

$$F_{RB} = 40 \text{ kN} (\uparrow)$$

$$\sum F_y = 0: F_{Ay} + F_{RB} - F_P = 0$$

$$F_{Ay} = -20 \text{ kN} (\downarrow)$$

图 b1:

$$M = F_P d$$

$$\sum M_A = 0: qd \cdot \frac{d}{2} + F_P d + F_{RB} \cdot 2d - F_{P1} \cdot 3d = 0$$

即

$$\frac{1}{2} qd + F_P + 2F_{RB} - 3F_{P1} = 0$$

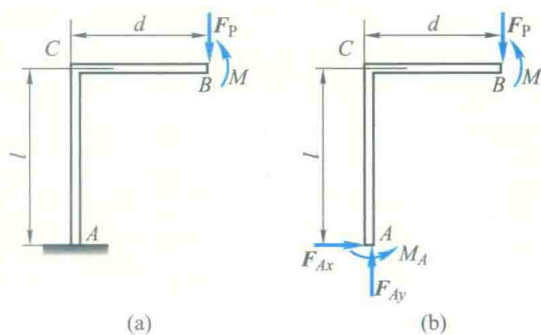
$$\frac{1}{2} \times 20 \text{ kN/m} \times 0.8 \text{ m} + 10 \text{ kN} + 2F_{RB} - 3 \times 20 \text{ kN} = 0$$

$$F_{RB} = 21 \text{ kN} (\uparrow)$$

又由 $\sum F_y = 0$, 得

$$F_{RA} = 15 \text{ kN} (\uparrow)$$

3-35 直角折杆所受载荷、约束及尺寸均如图所示。试求 A 处全部约束力。



题 3-35 图

解:列写平衡方程求解。

由 $\Sigma F_x = 0$, 得

$$F_{Ax} = 0$$

由 $\Sigma F_y = 0$, 得

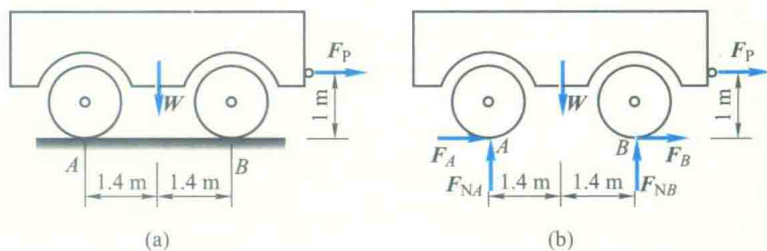
$$F_{Ay} = F_P (\uparrow)$$

由 $\Sigma M_A = 0$, 得

$$M_A + M - F_P d = 0$$

$$M_A = F_P d - M$$

3-36 拖车重 $W = 20 \text{ kN}$, 汽车对它的牵引力 $F_P = 10 \text{ kN}$ 。试求拖车匀速直线行驶时, 车轮 A、B 对地面的正压力。



题 3-36 图

解:列写平衡方程求解。

由 $\Sigma M_A(F) = 0$, 得

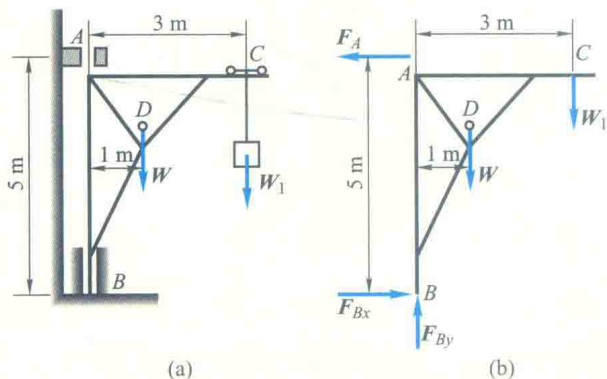
$$-W \times 1.4 \text{ m} - F_P \times 1 \text{ m} + F_{NB} \times 2.8 \text{ m} = 0$$

$$F_{NB} = 13.6 \text{ kN}$$

由 $\Sigma F_y = 0$, 得

$$F_{NA} = 6.4 \text{ kN}$$

3-37 旋转式起重机 ABC 具有铅垂转动轴 AB , 起重机重 $W=3.5 \text{ kN}$, 重心在 D 处。在 C 处吊有重 $W_1=10 \text{ kN}$ 的物体。试求: 滑动轴承 A 和止推轴承 B 处的约束力。



题 3-37 图

解: 列写平衡方程求解。

由 $\sum F_y = 0$, 得

$$F_{By} = W + W_1 = 13.5 \text{ kN}$$

由 $\sum M_B = 0$, 得

$$F_A \times 5 \text{ m} - W \times 1 \text{ m} - W_1 \times 3 \text{ m} = 0$$

$$F_A = 6.7 \text{ kN} (\leftarrow)$$

由 $\sum F_x = 0$, 得

$$F_{Bx} = 6.7 \text{ kN} (\rightarrow)$$

3-38 装有轮子的起重机, 可沿轨道 A 、 B 移动。起重机桁架下弦 DE 杆的中点 C 上挂有滑轮 (图中未画出), 用来吊起挂在链索 CG 上的重物。从材料架上吊起重量 $W=50 \text{ kN}$ 的重物, 当此重物离开材料架时, 链索与铅垂线的夹角 $\alpha=20^\circ$ 。为了避免重物摆动, 又用水平绳索 GH 拉住重物。设链索张力的水平分力仅由右轨道 B 承受, 试求当重物离开材料架时轨道 A 、 B 的受力。

解: 由图 b:

$$\sum F_y = 0$$

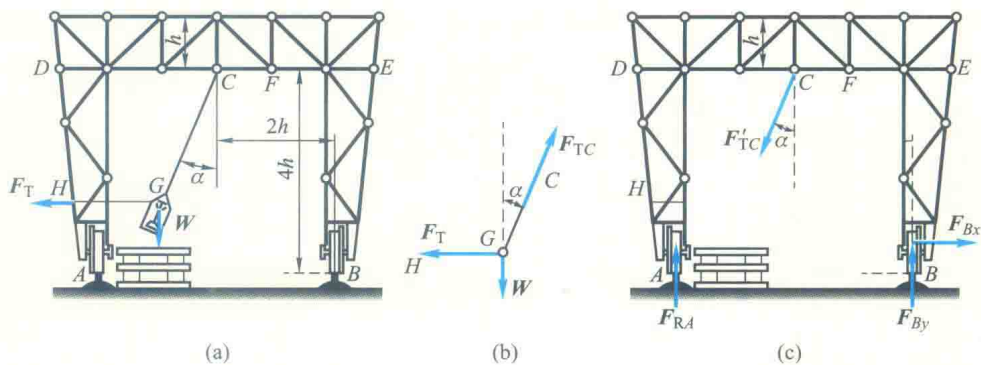
$$F_{TC} = W / \cos \alpha$$

由图 c:

$$\sum F_x = 0$$

$$F_{Bx} = F'_{TC} \sin \alpha = W \tan \alpha$$

由 $\sum M_B = 0$ 得



题 3-38 图

$$-F_{RA} \cdot 4h + F'_{TC} \cos \alpha \cdot 2h + F'_{TC} \sin \alpha \cdot 4h = 0$$

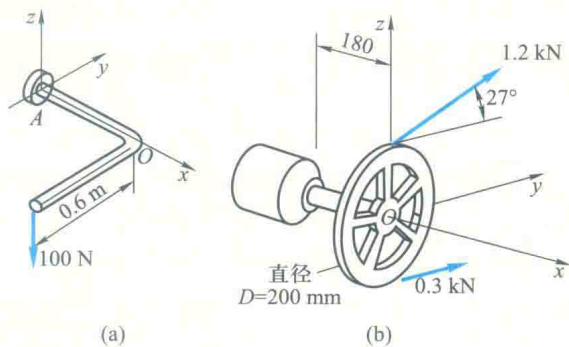
$$F_{RA} = \left(\frac{1}{2} + \tan \alpha \right) W (\uparrow)$$

由 $\Sigma F_y = 0$ 得

$$F_{RA} + F_{By} - F'_{TC} \cos \alpha = 0$$

$$F_{By} = \left(\frac{1}{2} - \tan \alpha \right) W (\uparrow)$$

3-39 将图示各构件所受的力向 O 点平移,可以得到一力和一力偶。试画出平移后等效力系中的力及力偶,并确定它们的数值和方向。



题 3-39 图

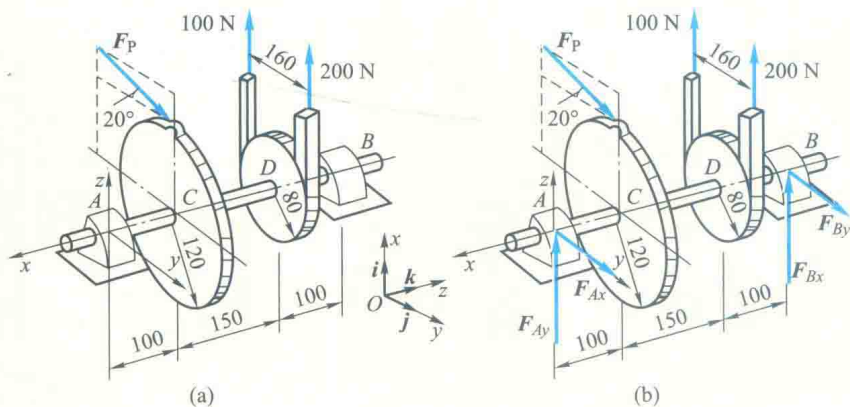
解: (a) $F_z = -100 \text{ N}$, $M_x = 100 \text{ N} \times 0.6 \text{ m} = 60 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

(b) $F_y = 1.2 \text{ kN} \cos 27^\circ + 0.3 \text{ kN} = 1.37 \text{ kN}$

$$F_z = 1.2 \text{ kN} \sin 27^\circ = 0.545 \text{ kN}$$

$$M_x = -(1200 - 300) \text{ N} \times 0.1 \text{ m} = -90 \text{ N} \cdot \text{m}$$

3-40 齿轮-胶带轮传动轴受力如图所示。作用于齿轮上的啮合力 F_P 使轴作匀速转动。已知胶带紧边的拉力为 200 N, 松边的拉力为 100 N, 尺寸如图所示。试求力 F_P 的大小和轴承 A、B 的约束力。



题 3-40 图

解: 图 b:

$$\sum M_z = 0, \quad F_P \cos 20^\circ \times 120 \text{ mm} = (200 - 100) \text{ N} \times 80 \text{ mm}$$

$$F_P = 70.95 \text{ N}$$

$$\sum M_y = 0, \quad -F_P \sin 20^\circ \times 100 \text{ mm} + 300 \text{ N} \times 250 \text{ mm} + F_{Bx} \times 350 \text{ mm} = 0$$

$$F_{Bx} = -207 \text{ N} (\downarrow)$$

$$\sum F_x = 0, \quad F_{Ax} + F_{Bx} - F_P \sin 20^\circ + 300 \text{ N} = 0$$

$$F_{Ax} = -68.4 \text{ N} (\downarrow)$$

$$\sum M_x = 0, \quad -F_P \cos 20^\circ \times 100 \text{ mm} - F_{By} \times 350 \text{ mm} = 0$$

$$F_{By} = -19.04 \text{ N}$$

$$\sum F_y = 0, \quad F_{Ay} + F_P \cos 20^\circ + F_{By} = 0$$

$$F_{Ay} = -47.6 \text{ N}$$

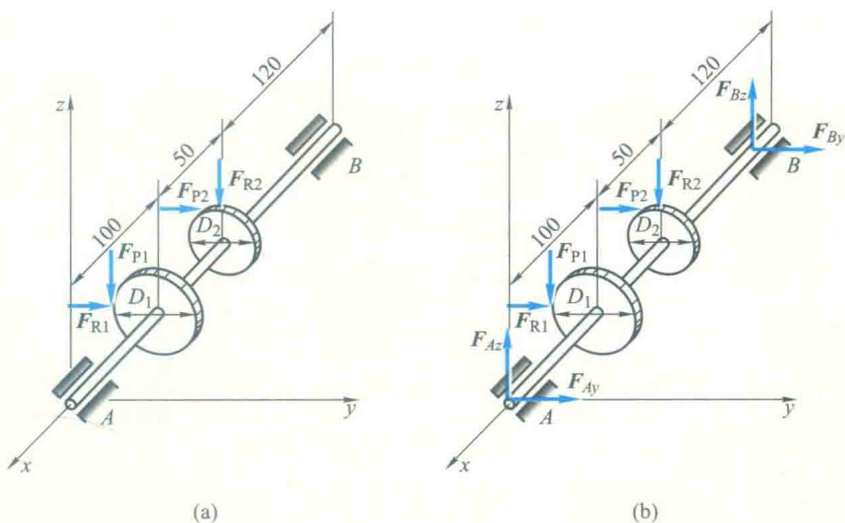
所以

$$F_P = 70.95 \text{ N}; \quad F_{RA} = (-68.4i - 47.6j) \text{ N}; \quad F_{RB} = (-207i - 19.04j) \text{ N}$$

3-41 齿轮传动轴受力如图所示。大齿轮的节圆直径 $D_1 = 100 \text{ mm}$, 小齿轮的节圆直径 $D_2 = 50 \text{ mm}$, 压力角均为 $\alpha = 20^\circ$ 。已知作用在大齿轮上的切向力 $F_{P1} = 1950 \text{ N}$ 。当传动轴匀速转动时, 求小齿轮所受的切向力 F_{P2} 的大小及两轴承的约束力。

解: 由总体平衡有

$$\sum M_x = 0: \quad F_{P1} \frac{D_1}{2} - F_{P2} \frac{D_2}{2} = 0$$



题 3-41 图

得

$$F_{P2} = 3\,900\text{ N}$$

于是有

$$F_{R1} = F_{P1} \tan 20^\circ, \quad F_{R1} = 709.7\text{ N}$$

$$F_{R2} = F_{P2} \tan 20^\circ, \quad F_{R2} = 1\,419\text{ N}$$

考虑轴的平衡有

$$\sum M_y = 0: \quad F_{Bz} \times 270\text{ mm} - F_{R2} \times 50\text{ mm} - F_{P1} \times 100\text{ mm} = 0$$

得

$$F_{Bz} = 1\,510\text{ N}$$

$$\sum F_z = 0: \quad F_{Az} + F_{Bz} - F_{P1} - F_{R2} = 0$$

得

$$F_{Az} = 1\,859\text{ N}$$

$$\sum M_z = 0: \quad F_{By} \times 270\text{ mm} - F_{P2} \times 50\text{ mm} - F_{R1} \times 100\text{ mm} = 0$$

得

$$F_{By} = 2\,430\text{ N}$$

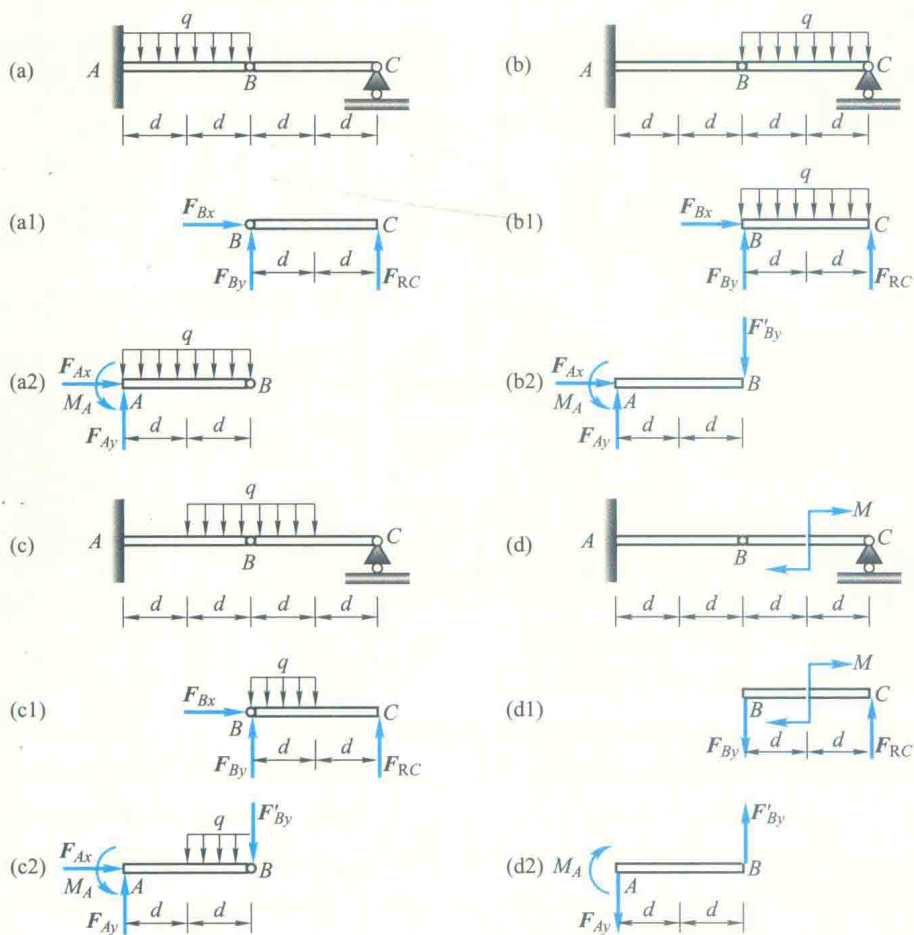
$$\sum F_y = 0: \quad -F_{Ay} - F_{By} + F_{R1} + F_{P2} = 0$$

得

$$F_{Ay} = 2\,180\text{ N}$$

3-42 试求图示静定梁在 A、B、C 三处的全部约束力。已知 d 、 q 和 M 。注

意比较和讨论图 a、b、c 三梁的约束力。



题 3-42 图

解: 图 a1:

$$\sum F_x = 0, \quad F_{Bx} = 0$$

$$\sum M_B = 0, \quad F_{RC} = 0$$

$$\sum F_y = 0, \quad F_{By} = 0$$

图 a2:

$$\sum F_x = 0, \quad F_{Ax} = 0$$

$$\sum F_y = 0, \quad F_{Ay} = 2qd$$

$$\sum M_A = 0, \quad M_A - 2qd \cdot d = 0, \quad M_A = 2qd^2$$

图 b1:

$$\sum F_x = 0, \quad F_{Bx} = 0$$

$$\sum M_B = 0, \quad F_{RC} \cdot 2d - q \cdot 2d \cdot d = 0, \quad F_{RC} = qd = F_{By}$$

图 b2:

$$\sum F_x = 0, \quad F_{Ax} = 0$$

$$\sum M_A = 0, \quad M_A = F'_{By} \cdot 2d = 2qd^2$$

$$\sum F_y = 0, \quad F_{Ay} = F'_{By} = qd$$

图 c1:

$$\sum F_x = 0, \quad F_{Bx} = 0$$

$$\sum M_B = 0, \quad -qd \cdot \frac{d}{2} + F_{RC} \cdot 2d = 0, \quad F_{RC} = \frac{qd}{4}$$

$$\sum F_y = 0, \quad F_{By} = \frac{3}{4}qd$$

图 c2:

$$\sum F_x = 0, \quad F_{Ax} = 0$$

$$\sum F_y = 0, \quad F_{Ay} = qd + F'_{By} = \frac{7}{4}qd$$

$$\sum M_A = 0, \quad M_A - F'_{By} \cdot 2d - qd \cdot \frac{3d}{2} = 0$$

$$M_A = 3qd^2$$

图 d1:

$$\sum M_B = 0, \quad F_{RC} = \frac{M}{2d}$$

$$\sum F_y = 0, \quad F_{By} = \frac{M}{2d}$$

图 d2:

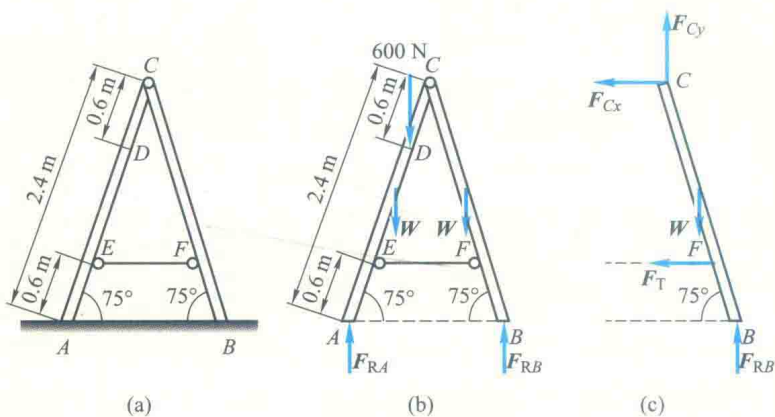
$$\sum F_y = 0, \quad F_{Ay} = \frac{M}{2d}$$

$$\sum M_A = 0, \quad M_A = F'_{By} \cdot 2d = M$$

3-43 一活动梯子放在光滑的水平地面上,梯子由 AC 与 BC 两部分组成,每部分的重量均为 150 N ,重心在杆子的中点, AC 与 BC 两部分用铰链 C 和绳子 EF 相连接。今有一重量为 600 N 的人,站在梯子的 D 处,试求绳子 EF 的拉力和 A 、 B 两处的约束力。

解: 图 b: $\sum M_A = 0$

$$F_{RH} \times 2 \times 2.4 \text{ m} \cos 75^\circ - 600 \text{ N} \times 1.8 \text{ m} \cos 75^\circ - W(1.2 \text{ m} + 3.6 \text{ m}) \cos 75^\circ = 0$$



题 3-43 图

$$F_{RB} = 375 \text{ N}$$

$$\sum F_y = 0, \quad F_{RA} = 525 \text{ N}$$

图 c: $\sum M_C = 0$

$$-F_T \times 1.8 \text{ m} \sin 75^\circ - 150 \text{ N} \times 1.2 \text{ m} \cos 75^\circ + F_{RB} \times 2.4 \text{ m} \cos 75^\circ = 0$$

$$F_T = 107 \text{ N}$$

3-44 厂房构架为三铰拱架。桥式吊车沿着垂直于纸面方向的轨道行驶，吊车梁的重量 $W_1 = 20 \text{ kN}$ ，其重心在梁的中点。梁上的小车和起吊重物的重量 $W_2 = 60 \text{ kN}$ 。两个拱架的重量均为 $W_3 = 60 \text{ kN}$ ，二者的重心分别在 D 、 E 二点，正好与吊车梁的轨道在同一铅垂线上。风的合力为 10 kN ，方向水平。试求当小车位于离左边轨道的距离等于 2 m 时，支座 A 、 B 二处的约束力。

解：图 b：

$$\sum M_G = 0, \quad F_R \times 8 \text{ m} - W_2 \times 2 \text{ m} - W_1 \times 4 \text{ m} = 0$$

$$F_R = 25 \text{ kN}$$

图 c：

$$\sum M_A = 0, \quad F_{By} \times 12 \text{ m} - 10 \text{ kN} \times 5 \text{ m} - W_3 \times 2 \text{ m} - W_3 \times 10 \text{ m} - W_2 \times 4 \text{ m} - W_1 \times 6 \text{ m} = 0$$

$$F_{By} = 94.2 \text{ kN}$$

$$\sum F_y = 0, \quad F_{Ay} = 106 \text{ kN}$$

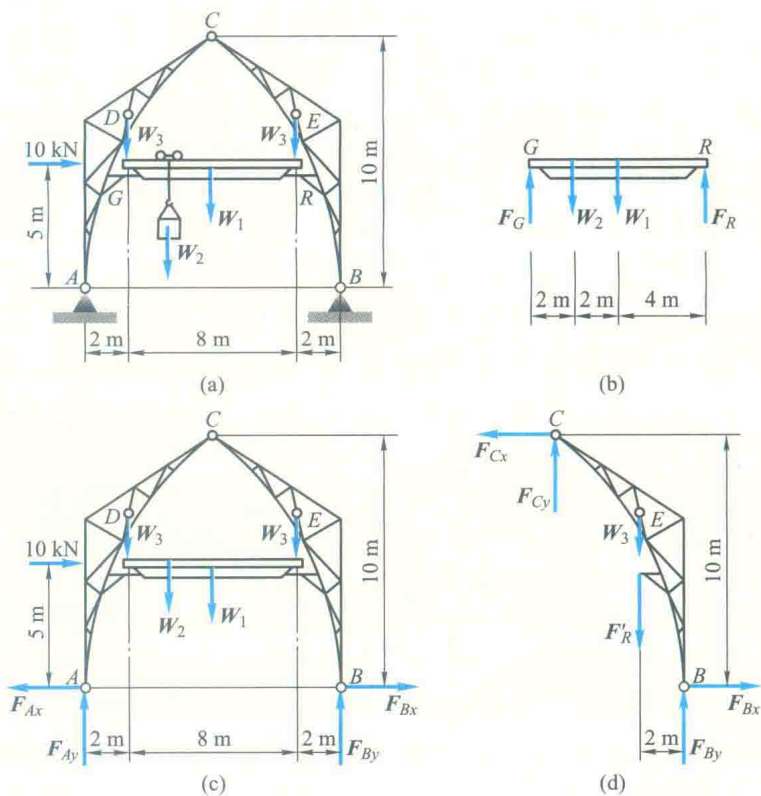
$$\sum F_x = 0, \quad F_{Bx} + F_{Ax} = 10 \text{ kN}$$

图 d：

$$\sum M_C = 0, \quad -(W_3 + F'_R) \times 4 \text{ m} - F_{Bx} \times 10 \text{ m} + W_{By} \times 6 \text{ m} = 0$$

$$F_{Bx} = 22.5 \text{ kN}$$

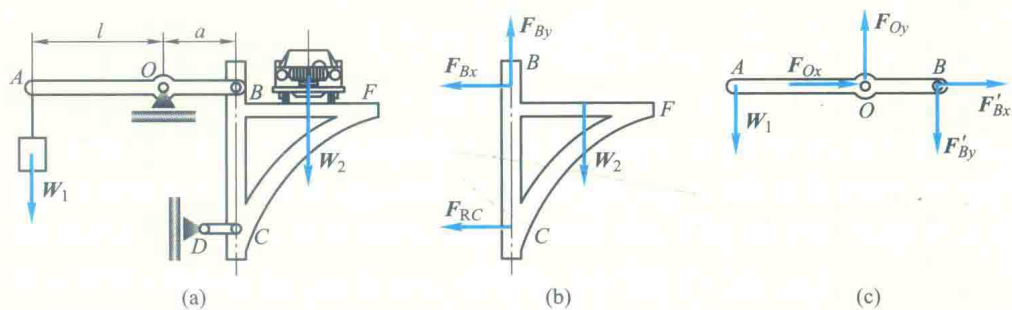
得



题 3-44 图

$$F_{Ax} = -12.5 \text{ kN}$$

3-45 图示为汽车台秤简图, BCF 为整体台面, 杠杆 AB 可绕轴 O 转动; B 、 C 、 D 三处均为铰链, 杆 DC 处于水平位置。假设砝码和汽车的重量分别为 W_1 和 W_2 。试求平衡时 W_1 和 W_2 之间的关系。



题 3-45 图

解:图 b:

$$\sum F_y = 0, \quad F_{By} = W_2 \quad (1)$$

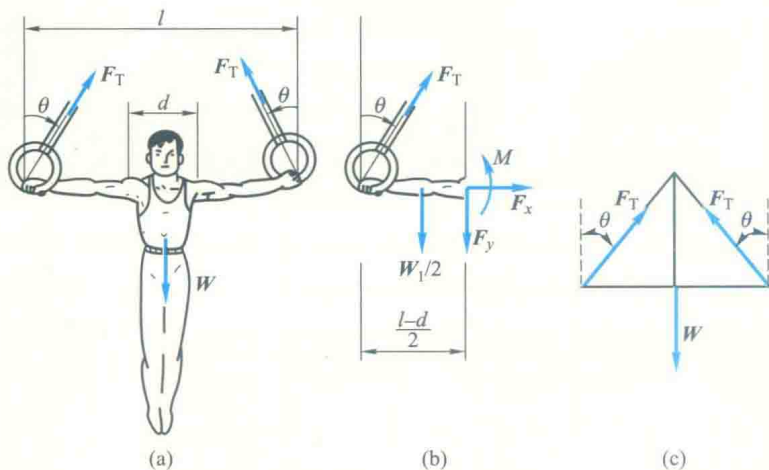
图 c:

$$\sum M_o = 0, \quad W_1 \cdot l - F'_{By} \cdot a = 0 \quad (2)$$

由式(1)、式(2),得

$$\frac{W_1}{W_2} = \frac{a}{l}$$

3-46 体重为 W 的体操运动员在吊环上做十字支撑。图中 d 为两肩关节间的距离。 W_1 为两臂总重量。已知 l 、 θ 、 d 、 W_1 和假设手臂为均质杆,试求肩关节受力。



题 3-46 图

解:整体受力分析如图 c,有

$$\sum F_y = 0, \quad 2F_T \cos \theta = W$$

$$F_T \cos \theta = \frac{W}{2}$$

取右臂为研究对象,肩关节简化为固定端约束,受力如图 b:

$$\sum F_x = 0, \quad F_x = F_T \sin \theta = \frac{W_1}{2} \tan \theta$$

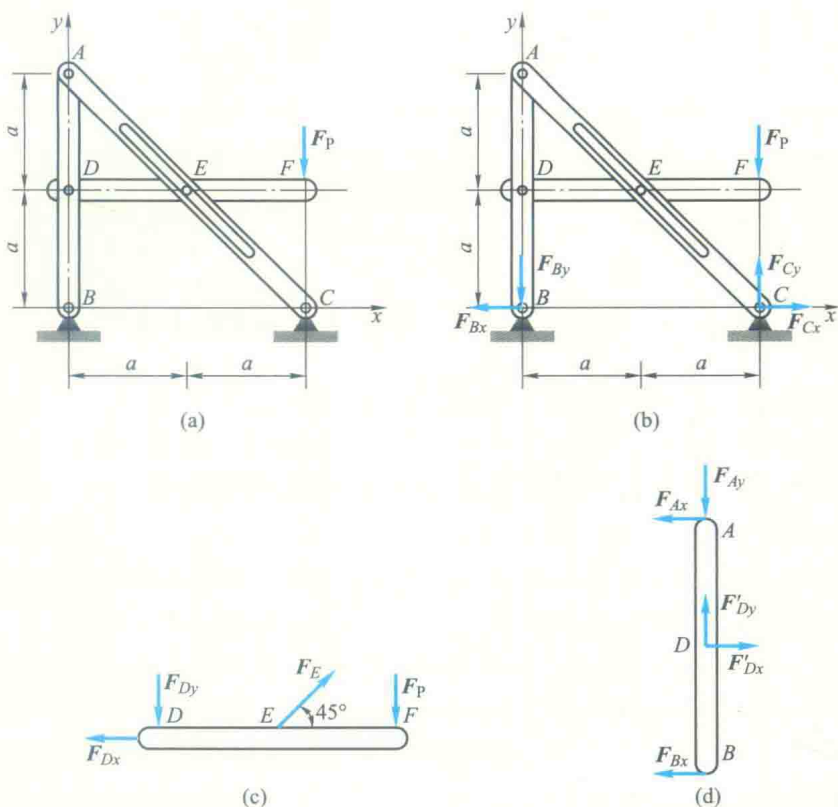
$$\sum F_y = 0, \quad F_y = \frac{W - W_1}{2}$$

$$\sum M = 0, \quad M - F_T \cos \theta \cdot \frac{l-d}{2} + \frac{W_1}{2} \cdot \frac{l-d}{2} = 0$$

得

$$M = \frac{l-d}{4} \left(W - \frac{W_1}{2} \right)$$

3-47 构架 ABC 由 AB 、 AC 和 DF 三杆组成, 受力及尺寸如图所示。 DF 杆上的销子 E 可在 AC 杆的槽内滑动。求 AB 杆上 A 、 D 和 B 点所受的力。



题 3-47 图

解: 取整体为研究对象, 如图 b 所示, 有

$$\sum M_C(F) = 0: F_{By} = 0$$

再取杆 DEF 为研究对象, 如图 c 所示, 有

$$\sum M_E(F) = 0: F_{Dy}a - F_Pa = 0$$

得

$$F_{Dy} = F_P (\downarrow)$$

$$\sum F_y = 0: F_E \sin 45^\circ - F_{Dy} - F_P = 0$$

得

$$F_E = 2F_p / \sin 45^\circ = 2\sqrt{2}F_p$$

$$\sum F_x = 0: F_E \cos 45^\circ - F_{Dx} = 0$$

得

$$F_{Dx} = 2F_p (\leftarrow)$$

再取杆 ADB 为研究对象, 如图 d 所示, 有

$$\sum F_y = 0: -F_{Ay} + F'_{Dy} = 0$$

得

$$F_{Ay} = F_p (\downarrow)$$

$$\sum M_A(F) = 0: F'_{Dx}a - F_{Bx}2a = 0$$

得

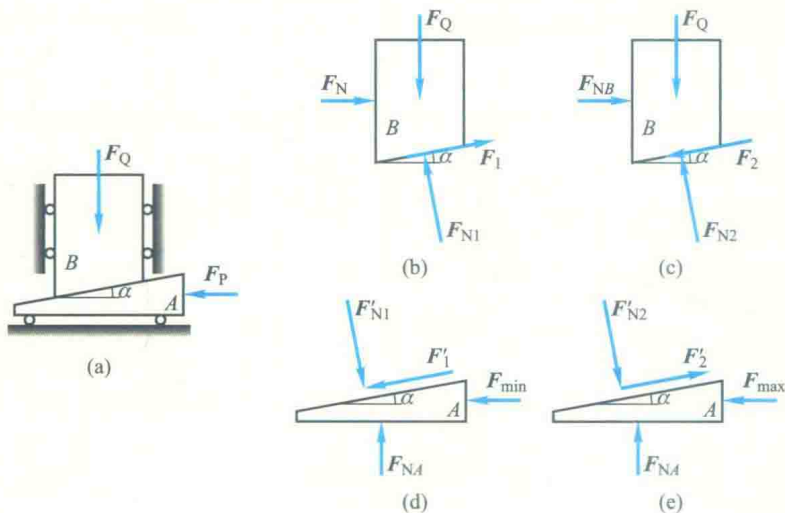
$$F_{Bx} = F_p (\leftarrow)$$

$$\sum F_x = 0: -F_{Ax} + F'_{Dx} - F_{Bx} = 0$$

得

$$F_{Ax} = F_p (\leftarrow)$$

3-48 尖劈起重装置如图所示。尖劈 A 的顶角为 α , 物块 B 上受力 F_Q 的作用。尖劈 A 与物块 B 之间的静摩擦因数为 f_s (有滚珠处摩擦力忽略不计)。如不计尖劈 A 和物块 B 的重量, 试求保持平衡时, 施加在尖劈 A 上的力 F_p 的范围。



题 3-48 图

解: B 几乎要下滑时, $F_p = F_{\min}$ 。

图 b:

$$\sum F_y = 0, F_{N1} \cos \alpha + F_1 \sin \alpha - F_Q = 0 \quad (1)$$

图 d:

$$\sum F_x = 0, \quad -F'_1 \cos \alpha + F'_{N1} \sin \alpha - F_{\min} = 0 \quad (2)$$

$$F_1 = f_s F_{N1} \quad (3)$$

解式(1)、式(2)、式(3),得

$$F_{\min} = \frac{\sin \alpha - f_s \cos \alpha}{\cos \alpha + f_s \sin \alpha} F_Q \quad (4)$$

B 几乎要向上滑时, $F_P = F_{\max}$ 。

图 c:

$$\sum F_y = 0, \quad F_{N2} \cos \alpha - F_2 \sin \alpha - F_Q = 0 \quad (5)$$

图 e:

$$\sum F_x = 0, \quad F'_2 \cos \alpha + F'_{N2} \sin \alpha - F_{\max} = 0 \quad (6)$$

$$F_2 = f_s F_{N2} \quad (7)$$

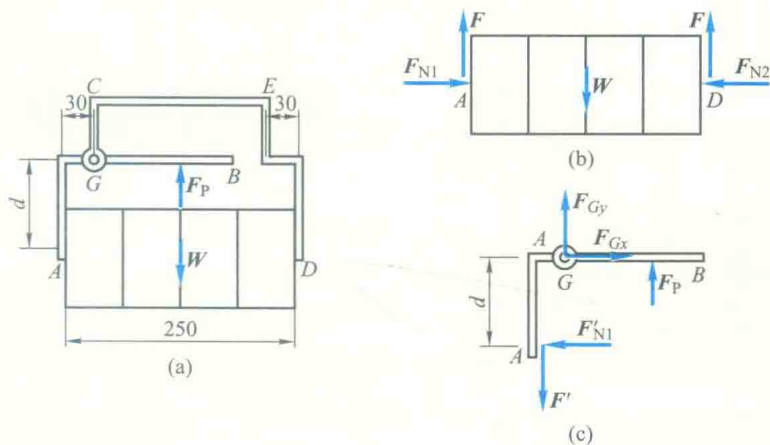
解式(5)、式(6)、式(7),得

$$F_{\max} = \frac{\sin \alpha + f_s \cos \alpha}{\cos \alpha - f_s \sin \alpha} F_Q \quad (8)$$

由式(4)、式(8),得

$$\frac{\sin \alpha - f_s \cos \alpha}{\cos \alpha + f_s \sin \alpha} F_Q \leq F_P \leq \frac{\sin \alpha + f_s \cos \alpha}{\cos \alpha - f_s \sin \alpha} F_Q$$

3-49 砖夹的宽度为 250 mm, 杆件 AGB 和 GCED 在 G 点铰接。已知: 砖的重量为 W ; 提砖的合力为 F_P , 作用在砖夹的对称中心线上; 尺寸如图所示; 砖夹与砖之间的静摩擦因数 $f_s = 0.5$ 。试确定能将砖夹起的 d 值(d 是 G 点到砖块上所受正压力作用线的距离)。



题 3-49 图

解: 整体(图 a):

$$\sum F_y = 0, \quad F_p = W \quad (1)$$

图 b:

$$\sum F_y = 0, \quad F = \frac{W}{2} \quad (2)$$

$$\sum F_x = 0, \quad F_{N1} = F_{N2} \quad (3)$$

$$F \leq f_s F_{N1}$$

$$F_{N1} = F_{N2} \geq \frac{F}{f_s} = \frac{W}{2f_s} \quad (4)$$

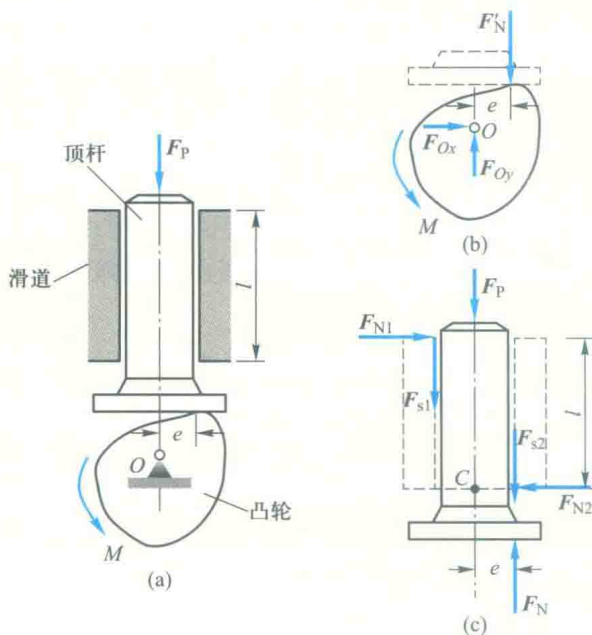
图 c:

$$\sum M_C = 0, \quad F_p \times 95 \text{ mm} + F' \times 30 \text{ mm} - F'_{N1} d = 0$$

$$95 \text{ mm} \times W + 30 \text{ mm} \times \frac{W}{2} - \frac{W}{2f_s} d \geq 0$$

$$d \leq 110 \text{ mm}$$

3-50 图示为凸轮顶杆机构, 在凸轮上作用有力偶, 其力偶矩的大小为 M , 顶杆上作用有力 F_p 。已知顶杆与导轨之间的静摩擦因数为 f_s , 偏心距为 e , 凸轮与顶杆之间的摩擦可以忽略不计。要使顶杆在导轨中向上运动而不致被卡住。试确定滑道的长度 l 。



题 3-50 图

解:凸轮受力如图 b 所示:

$$\sum M_o = 0, \quad F'_N = \frac{W}{e} \quad (1)$$

顶杆受力如图 c 所示:

$$\sum F_y = 0, \quad F_P + F_{s1} + F_{s2} = F_N \quad (2)$$

$$F_s = F_{s1} = F_{s2}$$

$$F_s = f_s F_{N1} \quad (3)$$

式(1)、式(3)代入式(2),得

$$F_P + 2f_s F_{N1} = \frac{M}{e} \quad (4)$$

$$\sum M_C(F) = 0, \quad F_{N1} \cdot l = F_N \cdot e = M$$

上式代入式(4),得

$$F_P + 2f_s \cdot \frac{M}{l} = \frac{M}{e}$$

$$l = \frac{2Mef_s}{M - F_P e}$$

即

$$l_{\min} = \frac{2Mef_s}{M - F_P e}$$

第4章

材料力学的基本概念



第4章
教学课件

一、教学要求与学习目标

1. 正确理解关于弹性体理想化的几个基本假定：
 - (1) 材料均匀连续假定；
 - (2) 各向同性假定；
 - (3) 小变形假定。
2. 正确理解弹性体受力与变形的特点。
3. 正确理解刚体静力学的基本原理在弹性体静力学中的适应性与限制性。

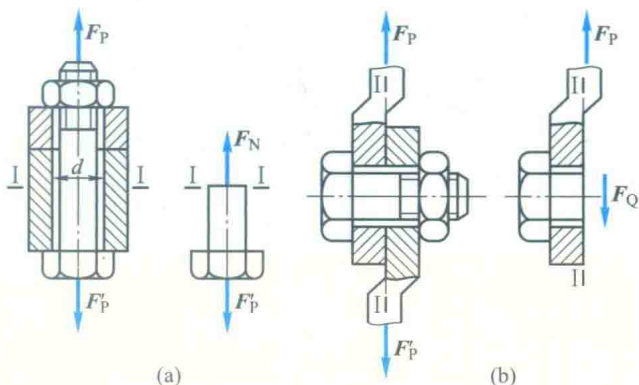
二、学习建议

1. 从学习刚体静力学到学习弹性体静力学,最重要的是掌握从刚体到变形体的转变,绝对不能将刚体静力学的概念、原理原封不动地应用于弹性体静力学。
2. 在弹性体静力学中平衡的概念和方法依然是重要的,弹性体静力学中的平衡概念和平衡原理是静力学中平衡原理的延伸和扩展,而且要比刚体静力学丰富得多。
3. 在弹性静力学中要特别注意弹性体的变形必须协调一致。

三、习题解答

4-1 确定下列结构中螺栓的指定截面 I-I 上的内力分量,并指出两种结

构中的螺栓分别属于哪一种基本受力与变形形式。



题 4-1 图

解: 图 a: $F_N = F_P$, 产生轴向拉伸变形。

图 b: $F_Q = F_P$, 产生剪切变形。

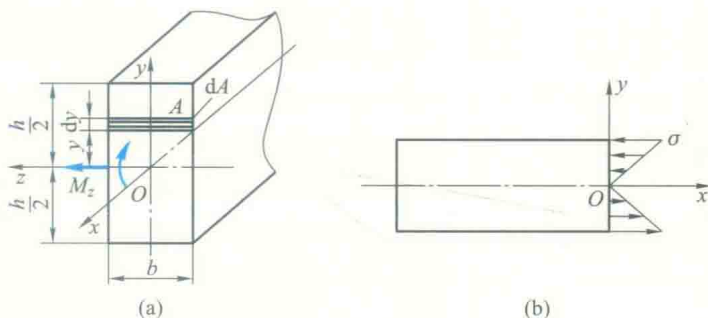
4-2 已知杆件横截面上只有弯矩一个内力分量 M_z , 如图所示。若横截面上的正应力沿着高度 y 方向呈直线分布, 而与 z 坐标无关。这样的应力分布可以用以下的数学表达式描述:

$$\sigma = Cy$$

其中, C 为待定常数。按照右手定则, M_z 的矢量与 z 坐标正向一致者为正, 反之为负。试证明上式中的常数 C 可以由下式确定:

$$C = -\frac{M_z}{I_z}, \quad \text{式中 } I_z = \int_A y^2 dA$$

并画出横截面上的应力分布图。(提示: 积分时可取图中所示之微面积 $dA = bdy$)



题 4-2 图

证明: 根据内力分量与应力之间的关系, 有

$$\begin{aligned} M_z &= \int_A (\sigma dA) y \\ &= -C \int_A y^2 dA \\ &= -CI_z \end{aligned}$$

由此得到

$$C = -\frac{M_z}{I_z}$$

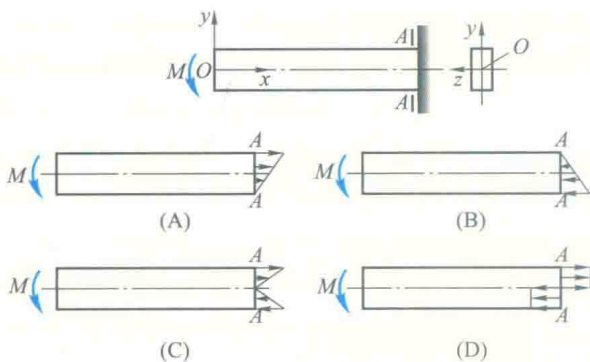
于是, 横截面上的正应力表达式为

$$\sigma = -\frac{M_z y}{I_z}$$

据此, 可以画出横截面上的正应力分布图如图 b 所示。

4-3 图示矩形截面直杆, 右端固定, 左端在杆的纵向对称平面内作用有集中力偶, 数值为 M 。关于固定端处横截面 $A-A$ 上的内力分布, 有四种答案, 如图所示。请根据弹性体横截面连续分布内力的合力必须与外力平衡这一特点, 分析图示的四种答案中哪一种比较合理。

正确答案是 C。



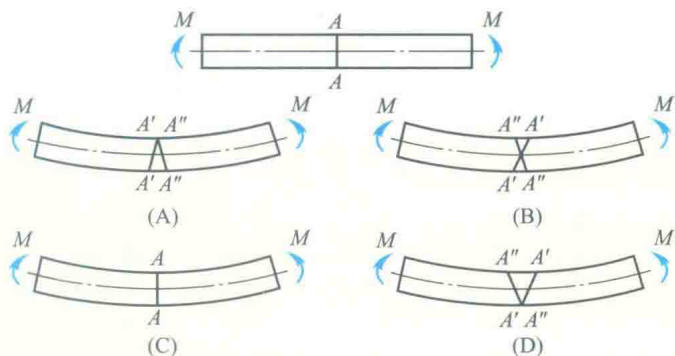
题 4-3 图

解: 首先, 从平衡的要求加以分析, 横截面上的分布内力只能组成一个力偶与外加力偶矩 M 平衡。而答案(A)和(B)中的分布内力将合成一合力, 而不是一力偶, 所以是不正确的。

直杆在外力偶 M 作用下将产生上面受拉、下面受压的变形。根据变形协调要求, 由拉伸变形到压缩变形, 必须是连续变化的, 因而, 受拉与受压的材料之间必有一层材料不变形, 这一层材料不受力。因此, 答案(D)也是不正确的。正确

的答案是(C)。

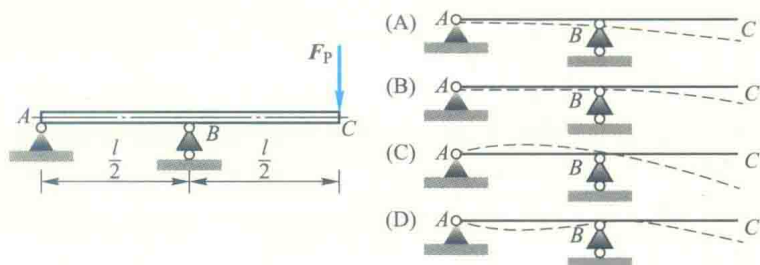
4-4 图示等截面直杆在两端作用有力偶,数值为 M ,力偶作用面与杆的对称面一致。关于杆中点处截面 $A-A$ 在杆变形后的位置(对于左端,由 $A'-A'$;对于右端,由 $A''-A''$),有四种答案,试判断哪一种答案是正确的?



题 4-4 图

正确答案是 C。

4-5 等截面直杆其支承和受力如图所示。关于其轴线在变形后的位置(图中虚线所示),有四种答案,根据弹性体的特点,试分析哪一种合理的?



题 4-5 图

正确答案是 C。

第5章

轴向拉伸与压缩



第5章
教学课件

一、教学要求与学习目标

1. 掌握直杆拉伸或压缩时：
 - (1) 横截面上的轴力与轴力图；
 - (2) 横截面上的正应力；
 - (3) 斜截面上的应力；
 - (4) 伸长与缩短变形。
2. 掌握并能正确应用拉伸和压缩时杆件横截面上正应力的计算公式。
3. 掌握胡克定律，了解泊松比，并能正确应用拉伸和压缩时杆件的变形和应变计算公式。
4. 正确理解并掌握拉伸和压缩时，杆件的强度设计准则，正确应用强度设计准则解决三类强度设计问题。
5. 正确理解拉伸与压缩超静定问题的概念，会应用静力学关系、变形协调关系和物性关系求解简单的超静定问题。

二、学习建议

1. 关于应力和变形公式的应用条件

本章得到了承受拉伸或压缩时直杆横截面上的正应力公式 $\sigma_x = \frac{F_{N_x}}{A}$ ，只有杆件沿轴向方向均匀变形时，才是适用的。载荷作用线沿着直杆的轴线方向，所有横截面上的轴力作用线都通过横截面的中心。因此，这一杆件的所有横截面

上的应力都是均匀分布的,这表明:正应力公式 $\sigma = \frac{F_{Nx}}{A}$ 对所有横截面都是适用的。

对于变形公式 $\Delta l = \frac{F_{Nx} l}{EA}$,应用时有两点必须注意:一是因为导出这一公式时应用了胡克定律,因此,只有杆件在弹性范围内加载时,才能应用上述公式计算杆件的变形;二是公式中的 F_{Nx} 为一段杆件内的轴力,只有当杆件仅在两端受力时 F_{Nx} 才等于外力 F_P 。当杆件上有多个外力作用,则必须先计算各段轴力,再分段计算变形,然后按代数值相加。

读者还可以思考:为什么变形公式只适用于弹性范围,而正应力公式就没有弹性范围的限制呢?

2. 拉伸与压缩杆件斜截面上的应力

杆件承受拉伸或压缩时,横截面上只有正应力;斜截面上则既有正应力又有剪应力。而且,对于不同倾角的斜截面,其上的正应力和剪应力各不相同。

3. 拉伸与压缩时材料的力学性能

低碳钢试样拉伸至屈服时,如果试样表面具有足够的光洁度,将会在试样表面出现与轴线夹角为 45° 的花纹,称为滑移线。通过拉、压杆件斜截面上的应力分析,在与轴线夹角为 45° 的斜截面上剪应力取最大值。因此,可以认为,这种材料的屈服是由于剪应力最大的斜截面相互错动产生滑移,导致应力虽然不增加、但应变继续增加。

灰铸铁拉伸时,最后将沿横截面断开,显然由于拉应力拉断的。但是,灰铸铁压缩至破坏时,却是沿着约 55° 的斜截面错动破坏的,而且断口处有明显的由于相互错动引起的痕迹。这显然不是由于正应力所致,而是与剪应力有关。



三、习题解答

5-1 拉压杆件横截面上的正应力公式 $\sigma = \frac{F_N}{A}$ 的应用条件是:

- (A) 等截面直杆、弹性范围内加载
- (B) 等截面直杆、弹性范围内加载、力的作用线通过截面形心
- (C) 等截面直杆、弹性范围内加载、力的作用线通过截面形心沿着杆的轴线
- (D) 等截面直杆、力的作用线通过截面形心沿着杆的轴线

正确答案是: **D**。

5-2 拉压杆件轴向变形公式 $\Delta l = \frac{F_N l}{EA}$ 的应用条件是:

- (A) 等截面直杆、弹性范围内加载
- (B) 等截面直杆、弹性范围内加载、力的作用线通过截面形心
- (C) 等截面直杆、弹性范围内加载、力的作用线通过截面形心沿着杆的轴线
- (D) 等截面直杆、力的作用线通过截面形心沿着杆的轴线

正确答案是: C。

5-3 韧性材料应变硬化后卸载,然后再加载,直至发生破坏,发现材料的力学性能发生了变化。试判断以下结论哪一个是正确的?

- (A) 屈服应力提高,弹性模量降低
- (B) 屈服应力提高,韧性降低
- (C) 屈服应力不变,弹性模量不变
- (D) 屈服应力不变,韧性不变

正确答案是: B。

5-4 关于材料的力学一般性能,有如下结论,请判断哪一个是正确的?

- (A) 脆性材料的抗拉能力低于其抗压能力
- (B) 脆性材料的抗拉能力高于其抗压能力
- (C) 韧性材料的抗拉能力高于其抗压能力
- (D) 脆性材料的抗拉能力等于其抗压能力

正确答案是: A。

5-5 低碳钢材料在拉伸实验过程中,不发生明显的塑性变形时,承受的最大应力应当小于的数值,有以下四种答案,请判断哪一个是正确的?

- (A) 比例极限
- (B) 屈服强度
- (C) 强度极限
- (D) 许用应力

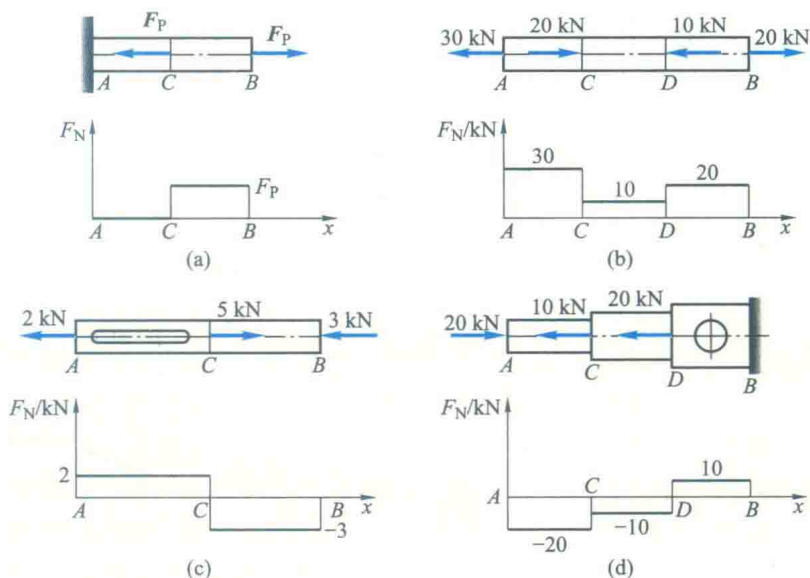
正确答案是: A。

5-6 关于低碳钢试样拉伸至屈服时,有以下结论,请判断哪一个是正确的?

- (A) 应力和塑性变形很快增加,因而认为材料失效
- (B) 应力和塑性变形虽然很快增加,但是不意味着材料失效
- (C) 应力不增加,塑性变形很快增加,因而认为材料失效
- (D) 应力不增加,塑性变形很快增加,但不意味着材料失效

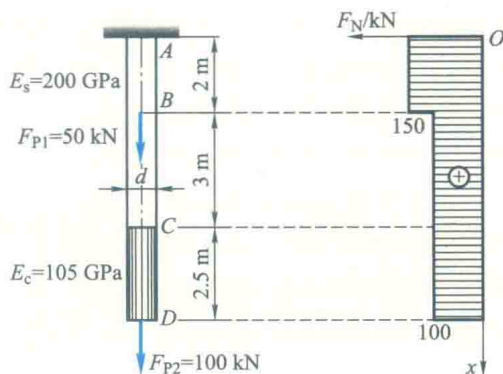
正确答案是: C。

5-7 试用截面法计算图示杆件各段的轴力,并画轴力图。



题 5-7 图

5-8 图示等截面直杆由钢杆 ABC 与铜杆 CD 在 C 处粘接而成。直杆各部分的直径均为 $d=36\text{ mm}$, 受力如图所示。若不考虑杆的自重, 试求 AC 段和 AD 段杆的轴向变形量 Δl_{AC} 和 Δl_{AD} 。



题 5-8 图

$$\begin{aligned}
 \text{解: (1) } \Delta l_{AC} &= \frac{F_{NAB} l_{AB}}{E_s \frac{\pi d^2}{4}} + \frac{F_{NBC} l_{BC}}{E_s \frac{\pi d^2}{4}} \\
 &= \frac{150 \times 10^3 \text{ N} \times 2 \text{ m} + 100 \times 10^3 \text{ N} \times 3 \text{ m}}{200 \times 10^9 \text{ Pa}} \times \frac{4}{\pi \times 36^2 \times 10^{-6} \text{ m}^2}
 \end{aligned}$$

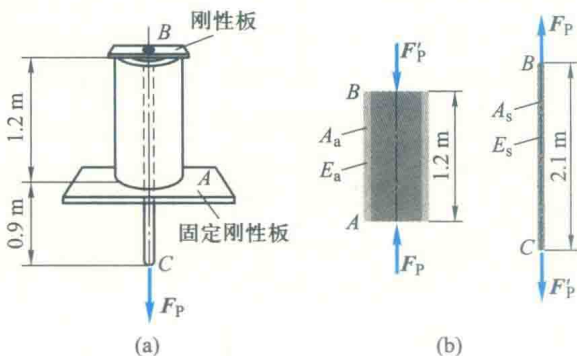
$$= 2.95 \text{ mm}$$

$$(2) \Delta l_{AD} = \Delta l_{AC} + \Delta l_{CD}$$

$$= 2.95 \text{ mm} + \frac{F_{NCD} l_{CD}}{E_c \frac{\pi d^2}{4}} = 2.95 \text{ mm} + \frac{100 \times 10^3 \text{ N} \times 2.5 \text{ m} \times 4}{105 \times 10^9 \text{ Pa} \times \pi \times 36^2 \times 10^{-6} \text{ m}^2}$$

$$= 5.29 \text{ mm}$$

5-9 长度 $l_{AB} = 1.2 \text{ m}$, 横截面面积 A_a 为 $1.10 \times 10^{-3} \text{ m}^2$ 的铝制圆筒放置在固定的刚性板上; 直径 $d = 15.0 \text{ mm}$ 的钢杆 BC 悬挂在铝筒顶端的刚性板上; 铝制圆筒的轴线与钢杆的轴线重合。若在钢杆的 C 端施加轴向拉力 F_P , 且已知钢和铝的弹性模量分别为 $E_s = 200 \text{ GPa}$, $E_a = 70 \text{ GPa}$; 轴向载荷 $F_P = 60 \text{ kN}$ 。试求钢杆 C 端向下移动的距离。



题 5-9 图

解: (1) 铝制圆筒的压缩量 (其中 $u_A = 0$):

$$\Delta l_{AB} = \frac{-F_P l_{AB}}{E_a A_a} = -\frac{60 \times 10^3 \text{ N} \times 1.2 \text{ m}}{70 \times 10^9 \text{ Pa} \times 1.10 \times 10^{-3} \text{ m}^2} = -0.935 \text{ mm}$$

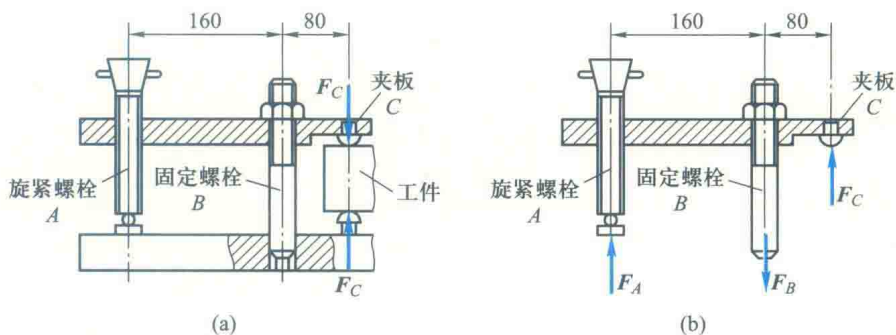
(2) 钢杆的伸长量:

$$\Delta l_{BC} = \frac{F_P l_{BC}}{E_s A_s} = \frac{60 \times 10^3 \text{ N} \times 2.1 \text{ m}}{200 \times 10^9 \text{ Pa} \times \frac{\pi}{4} \times 15^2 \times 10^{-6} \text{ m}^2} = 3.565 \text{ mm}$$

(3) 钢杆 C 端向下移动的距离:

$$u_C = |\Delta l_{AB}| + \Delta l_{BC} = 0.935 \text{ mm} + 3.565 \text{ mm} = 4.50 \text{ mm}$$

5-10 螺旋压紧装置如图所示。现已知工件所受的压紧力为 $F = 4 \text{ kN}$ 。装置中旋紧螺栓螺纹的内径 $d_1 = 13.8 \text{ mm}$; 固定螺栓内径 $d_2 = 17.3 \text{ mm}$ 。两根螺栓材料相同, 其许用应力 $[\sigma] = 53.0 \text{ MPa}$ 。试校核各螺栓的强度是否安全。



题 5-10 图

解:(1) 受力分析:

$$F_C = F = 4 \text{ kN}$$

$$\sum M_B = 0, \quad F_A = 2 \text{ kN}$$

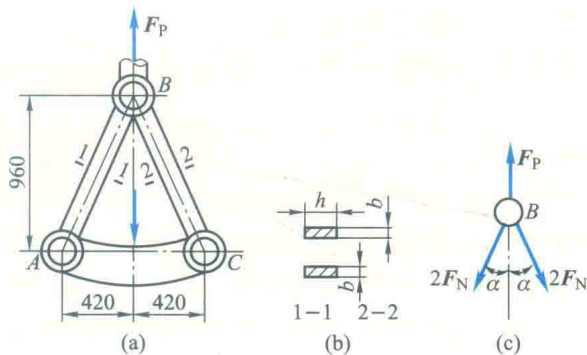
$$\sum F_y = 0, \quad F_B = 6 \text{ kN}$$

(2) 强度校核:

$$\sigma_A = \frac{F_A}{A_A} = \frac{2\,000 \text{ N}}{\frac{\pi}{4} d_1^2} = \frac{2\,000 \text{ N} \times 4}{\pi \times 13.8^2 \times 10^{-6} \text{ m}^2} = 13.4 \text{ MPa} < [\sigma], \text{ 安全.}$$

$$\sigma_B = \frac{F_B}{A_B} = \frac{6\,000 \text{ N} \times 4}{\pi \times 17.3^2 \times 10^{-6} \text{ m}^2} = 25.5 \text{ MPa} < [\sigma], \text{ 安全.}$$

5-11 现场施工所用起重机吊环由两根侧臂组成。每一侧臂 AB 和 BC 都由两根矩形截面杆所组成, A 、 B 、 C 三处均为铰链连接, 如图所示。已知起重载荷 $F_P = 1\,200 \text{ kN}$, 每根矩形杆截面尺寸比例为 $b/h = 0.3$, 材料的许用应力 $[\sigma] = 78.5 \text{ MPa}$ 。试设计矩形杆的截面尺寸 b 和 h 。



题 5-11 图

解:(1) 受力分析

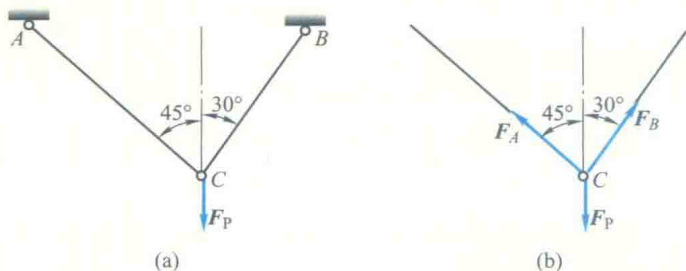
根据受力的对称性(如图 c 所示),得

$$\begin{aligned}\sum F_y = 0, \quad 4F_N \cos \alpha &= F_P \\ F_N &= \frac{F_P}{4 \cos \alpha} = \frac{1\,200 \times 10^3 \text{ N}}{4 \times \frac{960}{\sqrt{960^2 + 420^2}}} = 3.275 \times 10^5 \text{ N}\end{aligned}$$

(2) 强度设计

$$\begin{aligned}\sigma &= \frac{F_N}{A} = \frac{F_N}{0.3h^2} \leq [\sigma] \\ h &\geq \sqrt{\frac{F_N}{0.3[\sigma]}} = \sqrt{\frac{3.275 \times 10^5 \text{ N}}{0.3 \times 78.5 \times 10^6 \text{ Pa}}} = 0.118 \text{ m} \\ b &= 0.3h \geq 0.3 \times 0.118 \text{ m} = 0.0354 \text{ m} = 35.4 \text{ mm} \\ h &= 118 \text{ mm}, \quad b = 35.4 \text{ mm}\end{aligned}$$

5-12 图示结构中 BC 和 AC 都是圆截面直杆,直径均为 $d=20 \text{ mm}$,材料都是 Q235 钢,其许用应力 $[\sigma]=157 \text{ MPa}$ 。试求该结构的许用载荷。



题 5-12 图

解:(1) 受力分析

$$\sum F_x = 0, \quad F_B = \sqrt{2} F_A \quad (1)$$

$$\sum F_y = 0, \quad \frac{\sqrt{2}}{2} F_A + \frac{\sqrt{3}}{2} F_B - F_P = 0 \quad (2)$$

根据式(1)、式(2)解得

$$F_P = \frac{\sqrt{2}(1+\sqrt{3})}{2} F_A \quad (3)$$

$$F_P = \frac{1+\sqrt{3}}{2} F_B \quad (4)$$

(2) 强度计算确定许可载荷

对于 AC 杆,由式(3)以及强度条件,有

$$\frac{F_A}{\frac{\pi}{4}d^2} \leq [\sigma]$$

得到许可载荷为

$$F_P = \frac{\sqrt{2}(1+\sqrt{3})}{2} F_A \leq \frac{\sqrt{2}(1+\sqrt{3})}{2} \times [\sigma] \frac{\pi}{4} d^2 = 95.2 \text{ kN} \quad (5)$$

对于 BC 杆,由式(4)以及强度条件,有

$$F_B \leq [\sigma] \times \frac{\pi}{4} d^2 \quad (6)$$

得到许可载荷为

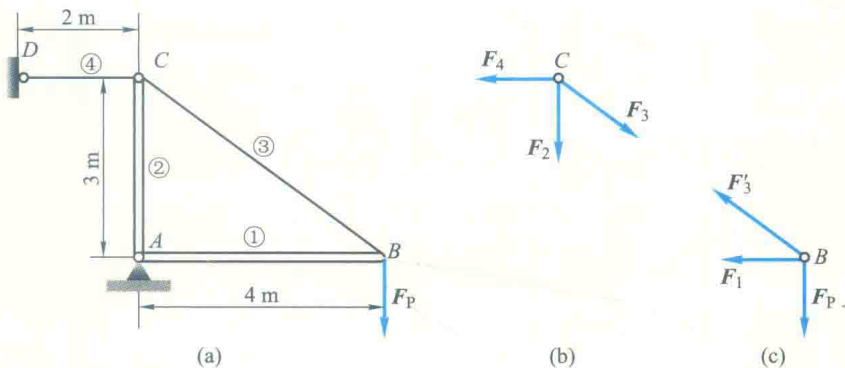
$$F_P \leq \frac{1+\sqrt{3}}{2} \times \frac{\pi}{4} d^2 [\sigma] \quad (7)$$

$$= \frac{1+\sqrt{3}}{2} \times \frac{\pi}{4} \times 20^2 \times 10^{-6} \times 157 \times 10^6 \text{ N} = 67.3 \text{ kN}$$

比较式(5)和式(7),最后得到许可载荷为

$$[F_P] = 67.3 \text{ kN}$$

5-13 图示的杆系结构中①、②杆为木制,③、④杆为钢制。已知①、②杆的横截面面积 $A_1 = A_2 = 4\,000 \text{ mm}^2$, ③、④杆的横截面面积 $A_3 = A_4 = 800 \text{ mm}^2$; ①、②杆的许用应力 $[\sigma_w] = 20 \text{ MPa}$, ③、④杆的许用应力 $[\sigma_s] = 120 \text{ MPa}$ 。试求结构的许用载荷 $[F_P]$ 。



题 5-13 图

解:由图 c:

$$\sum F_y = 0, \quad F'_3 = \frac{5}{3}F_P$$

$$\sum F_x = 0, \quad F_1 = -\frac{4}{5}F'_3 = -\frac{4}{3}F_P$$

由图 b:

$$\sum F_x = 0, \quad F_4 = \frac{4}{5}F'_3 = \frac{4}{3}F_P$$

$$\sum F_y = 0, \quad F_2 = -\frac{3}{5}F'_3 = -F_P$$

由

$$\frac{|F_1|}{A_1} \leq [\sigma_w]$$

即

$$\frac{4}{3}F_P \leq A_1[\sigma_w]$$

得

$$F_P \leq \frac{3}{4}A_1[\sigma_w] = \frac{3}{4} \times 4000 \times 10^{-6} \text{ m}^2 \times 20 \times 10^6 \text{ Pa} = 60 \text{ kN}$$

$$F_3 > F_4, \quad \frac{F_3}{A_3} \leq [\sigma_s], \quad \frac{5}{3}F_P \leq [\sigma]A_3$$

$$F_P \leq \frac{3}{5}[\sigma]A_3 = \frac{3}{5} \times 120 \times 10^6 \text{ Pa} \times 800 \times 10^{-6} \text{ m}^2 = 57.6 \text{ kN}$$

故

$$[F_P] = 57.6 \text{ kN}$$

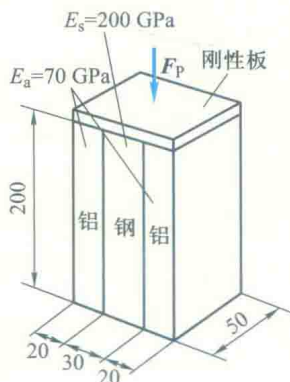
5-14 由铝板和钢板组成的复合柱,通过刚性板承受纵向载荷 $F_P = 38 \text{ kN}$ 作用,其作用线沿着复合柱的轴线方向。试确定:铝板和钢板横截面上的正应力。

解: 由于刚性板的存在,又是对称加载,所以铝板和钢板具有相同的压缩变形量。于是有

$$\frac{F_{Ns}}{E_s A_s} = \frac{F_{Na}}{E_a A_a} \quad (1)$$

根据平衡条件,有

$$F_{Ns} + F_{Na} = -F_P \quad (2)$$



题 5-14 图

又

$$F_{Ns} = -\frac{E_s A_s}{E_s A_s + E_a A_a} F_P$$

$$F_{Na} = -\frac{E_a A_a}{E_s A_s + E_a A_a} F_P$$

得

$$\sigma_s = \frac{F_{Ns}}{A_s} = -\frac{E_s F_P}{E_s b_0 h + E_a \cdot 2b_1 h} = -\frac{E_s F_P}{b_0 h E_s + 2b_1 h E_a}$$

$$\sigma_a = \frac{F_{Na}}{A_a} = -\frac{E_a F_P}{b_0 h E_s + 2b_1 h E_a}$$

即

$$\sigma_s = \frac{-200 \times 10^9 \text{ Pa} \times 38 \times 10^3 \text{ N}}{0.03 \text{ m} \times 0.05 \text{ m} \times 200 \times 10^9 \text{ Pa} + 2 \times 0.02 \text{ m} \times 0.05 \text{ m} \times 70 \times 10^9 \text{ Pa}} = -175 \text{ MPa (压)}$$

$$\sigma_a = \frac{-175 \text{ MPa} \times E_a}{E_s} = -175 \text{ MPa} \times \frac{70}{200} = -61.25 \text{ MPa (压)}$$

5-15 铜芯与铝壳组成的复合棒材如图所示,轴向载荷通过两端刚性板加在棒材上。现已知结构总长减少了 0.24 mm。试求:

- (1) 所加轴向载荷的大小;
- (2) 铜芯横截面上的正应力。

解: 设铜芯与铝壳之间无内压,二者具有相同的轴向应变,其值为

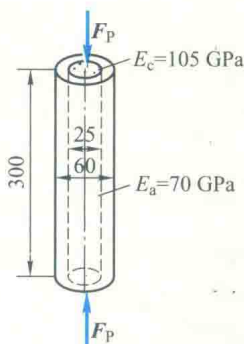
$$\varepsilon = \frac{0.24}{300} = 8 \times 10^{-4}$$

- (1) 轴向载荷等于二者受力之和,即

$$\begin{aligned} F_P &= \sigma_c A_c + \sigma_a A_a = E_c \varepsilon A_c + E_a \varepsilon A_a \\ &= 105 \times 10^3 \text{ MPa} \times 8 \times 10^{-4} \times \frac{\pi}{4} \times 25^2 \times 10^{-3} \text{ m}^2 + 70 \times \\ &\quad 10^3 \text{ MPa} \times 8 \times 10^{-4} \times \frac{\pi}{4} (60^2 - 25^2) \times 10^{-3} \text{ m}^2 \\ &= 172.1 \text{ kN} \end{aligned}$$

- (2) 铜芯应力为

$$\sigma_c = E_c \varepsilon = 105 \times 10^3 \text{ MPa} \times 8 \times 10^{-4} = 84 \text{ MPa}$$



题 5-15 图

5-16 图示组合柱由钢和灰铸铁制成,组合柱横截面为边长为 $2b$ 的正方形,钢和灰铸铁各占横截面的一半($b \times 2b$)。载荷 F_P 通过刚性板沿铅垂方向加在组合柱上。已知钢和灰铸铁的弹性模量分别为 $E_s = 196 \text{ GPa}$, $E_i = 98.0 \text{ GPa}$ 。今欲使刚性板保持水平位置,试求加力点的位置 x 之值。

解: $\Sigma M = 0$

$$(b \cdot 2b\sigma_s) \left(x - \frac{b}{2} \right) = (b \cdot 2b) \sigma_i \left(\frac{3}{2}b - x \right)$$

$$\frac{2x-b}{3b-2x} = \frac{\sigma_i}{\sigma_s} \quad (1)$$

$$\frac{\sigma_s}{E_s} = \frac{\sigma_i}{E_i}$$

$$\frac{\sigma_i}{\sigma_s} = \frac{98}{196} = \frac{1}{2} \quad (2)$$

将式(2)代入式(1),得到

$$4x - 2b = 3b - 2x$$

由此解得

$$x = \frac{5}{6}b$$

5-17 电线杆由钢缆通过张紧器稳固。已知钢缆的横截面面积为 $1 \times 10^3 \text{ mm}^2$, $E = 200 \text{ GPa}$, $[\sigma] = 300 \text{ MPa}$ 。欲使电线杆有稳固力 $F_R = 100 \text{ kN}$, 张紧器的螺杆需相对移动多少? 并校核此时钢缆的强度是否安全。

解: (1) 设钢缆所受拉力为 F_N , 由平衡条件, 有

$$\Sigma F_y = 0, \quad F_{Cy} - F_N \cos 30^\circ = 0$$

$$F_R - F_N \cos 30^\circ = 0$$

$$100 \text{ kN} - F_N \cos 30^\circ = 0$$

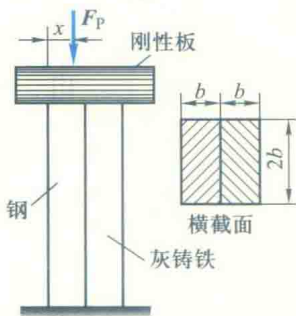
$$F_N = 115.47 \text{ kN}$$

钢缆需要产生的变形量为

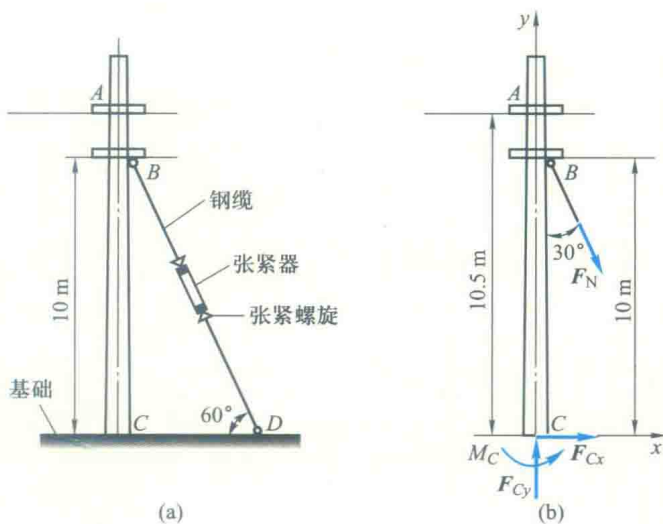
$$\Delta l = \frac{F_N l}{EA} = \frac{115.47 \times 10^3 \times 10 \times 10^3}{200 \times 10^3 \times 10^3 \times 0.866} \text{ mm} = 6.667 \text{ mm}$$

据此, 张紧器的螺杆需相对移动 6.667 mm 。

(2) 钢缆的应力与强度



题 5-16 图

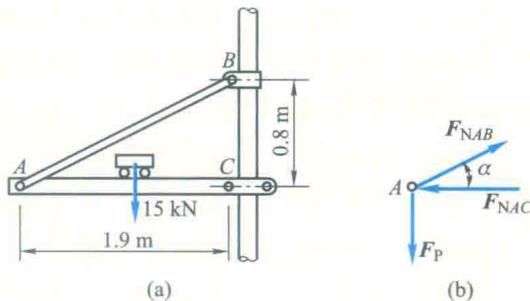


题 5-17 图

$$\sigma = \frac{F_N}{A} = \frac{115.47 \times 10^3 \text{ N}}{10^3 \times 10^{-6} \text{ m}^2} = 115.47 \times 10^6 \text{ Pa} = 115.47 \text{ MPa} < [\sigma]$$

所以,强度安全。

5-18 图示小车上作用着力 $F_P = 15 \text{ kN}$, 它可以在悬架的 AC 梁上移动, 设小车对 AC 梁的作用可简化为集中力。斜杆 AB 的横截面为圆形 (直径 $d = 20 \text{ mm}$), 钢质, 许用应力 $[\sigma] = 160 \text{ MPa}$ 。试校核 AB 杆是否安全。



题 5-18 图

解: 当小车开到 A 点时, AB 杆的受力最大, 此时轴力为 F_{NAB} 。

(1) 受力分析

确定 AB 杆的轴力 F_{NAB} , 受力如图所示。

由平衡方程, 有

$$\sum F_y = 0, \quad F_{NAB} \sin \alpha - F_p = 0$$

$$\sin \alpha = \frac{0.8}{\sqrt{0.8^2 + 1.9^2}}$$

解得轴力大小为

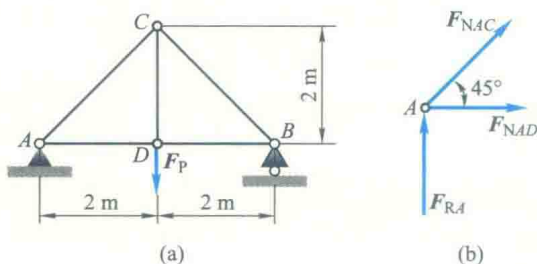
$$F_{NAB} = 38.7 \text{ kN}$$

(2) 计算应力

$$\sigma_{AB} = \frac{F_{NAB}}{A_{AB}} = \frac{F_{NAB}}{\frac{\pi d^2}{4}} = \frac{4 \times 38.7 \times 10^3 \text{ N}}{\pi \times 20^2 \times 10^{-6} \text{ m}^2} = 123 \times 10^6 \text{ Pa} = 123 \text{ MPa} < [\sigma]$$

杆 AB 强度安全。

5-19 桁架受力及尺寸如图所示。\$F_p = 30 \text{ kN}\$, 材料的拉伸许用应力 \$[\sigma]^+ = 120 \text{ MPa}\$, 压缩许用应力 \$[\sigma]^- = 60 \text{ MPa}\$。试设计 AC 杆及 AD 杆所需之等边角钢型号。(提示: 利用型钢表)



题 5-19 图

解: (1) 受力分析, 确定 AC 杆和 AD 杆的轴力 \$F_{NAC}\$、\$F_{NAD}\$
对整体受力分析可得

$$F_{RA} = F_{RB} = \frac{F_p}{2} = 15 \text{ kN}$$

再取节点 A, 受力分析如图所示, 建立平衡方程, 有

$$\sum F_y = 0, \quad F_{NAC} \sin 45^\circ + F_{RA} = 0$$

解得 AC 杆轴力大小为

$$F_{NAC} = -21.2 \text{ kN (压)}$$

又由

$$\sum F_x = 0, \quad F_{NAC} \cos 45^\circ + F_{NAD} = 0$$

解得 AD 杆轴力大小为

$$F_{NAD} = 15 \text{ kN (拉)}$$

(2) 强度条件

$$\text{拉杆: } A_{AD} = \frac{F_{NAD}}{[\sigma]^+} = \frac{15 \times 10^3}{120 \times 10^{-6}} \text{ mm}^2 = 125 \text{ mm}^2$$

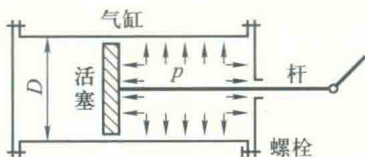
$$\text{压杆: } A_{AC} = \frac{F_{NAC}}{[\sigma]^-} = \frac{21.2 \times 10^3}{60 \times 10^{-6}} \text{ mm}^2 = 353.5 \text{ mm}^2$$

(3) 选择等边角钢型号

拉杆: 20 mm×20 mm×4 mm

压杆: 40 mm×40 mm×5 mm

5-20 蒸汽机的气缸如图所示。气缸内径 $D=560$ mm, 内压强 $p=2.5$ MPa, 活塞杆直径 $d=100$ mm。所用材料的屈服极限 $\sigma_s=300$ MPa。(1) 试求活塞杆的正应力及工作安全因数。(2) 若连接气缸和气缸盖的螺栓直径为 30 mm, 其许用应力 $[\sigma]=60$ MPa, 试求连接每个气缸盖所需的螺栓数。



题 5-20 图

解: (1) 活塞杆受到的轴力为

$$F_N = pA = p \left[\frac{\pi(D^2 - d^2)}{4} \right] = 2.5 \left[\frac{\pi(560^2 - 100^2)}{4} \right] \text{ kN} = 596.12 \text{ kN}$$

活塞杆的正应力为

$$\sigma = \frac{F_N}{A_{杆}} = \frac{596.12 \times 10^3}{\pi \times 100^2 \times \frac{1}{4}} \text{ MPa} = 75.9 \text{ MPa}$$

工作安全因数为

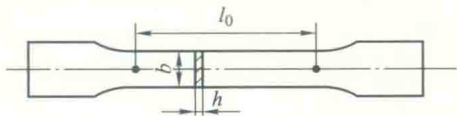
$$n = \frac{\sigma_s}{\sigma} = \frac{300}{75.9} = 3.95$$

(2) 螺栓数

$$m = \frac{F_N}{A_{栓} [\sigma]_{栓}} = \frac{596.12 \times 10^3 \text{ N}}{\pi \times 30^2 \times \frac{1}{4} \times 60 \text{ N}} = 14.1 \text{ 个}$$

由于圆对称, 取 $m=16$ 个。

5-21 图示为硬铝试件, $h=2$ mm, $b=20$ mm, 标距 $l_0=70$ mm。在轴向拉力 $F_P=6$ kN 作用下, 测得标距伸长 $\Delta l_0=0.15$ mm, 板宽缩短 $\Delta b=0.014$ mm。试



题 5-21 图

计算硬铝的弹性模量 E 和泊松比 ν 。

解: (1) 计算弹性模量 E

$$\varepsilon_x = \frac{\Delta l_0}{l_0} = \frac{0.15}{70} = 2.143 \times 10^{-3}$$

$$\sigma = \frac{F_p}{A} = \frac{6 \times 10^3}{20 \times 2} \text{ MPa} = 150 \text{ MPa}$$

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_x} = \frac{150 \times 10^6 \text{ Pa}}{2.143 \times 10^{-3}} = 70 \text{ GPa}$$

(2) 计算泊松比 ν

$$\varepsilon_y = \frac{\Delta b}{b} = \frac{-0.014}{20} = -7 \times 10^{-4}$$

$$\nu = -\frac{\varepsilon_y}{\varepsilon_x} = -\frac{-7 \times 10^{-4}}{2.143 \times 10^{-3}} = 0.327$$

第6章 圆轴扭转



第6章
教学课件



一、教学要求与学习目标

1. 掌握扭转时外力偶矩的换算。
2. 正确理解关于剪应力的基本概念：
 - (1) 剪应力与剪应变的定义；
 - (2) 弹性范围内的剪应力与剪应变之间的关系——剪切胡克定律；
 - (3) 剪应力互等定理。
3. 正确理解圆轴扭转时受力与变形的特点；掌握分析圆轴扭转时横截面上的剪应力分析方法；正确理解和应用圆轴扭转时横截面上的剪应力公式与相对扭转角公式，注意公式的应用条件。
4. 正确理解圆轴扭转的强度设计准则与刚度设计准则，并能正确应用其解决圆轴的强度与刚度问题。
5. 会解决简单的扭转超静定问题。



二、学习建议

1. 注意扭转剪应力公式中各项的含义以及确定方法；注意公式的应用条件。
2. 计算圆轴扭转应力、变形时以及进行强度和刚度计算需要注意的几个问题：
 - (1) 必须注意应力和变形公式的应用条件。

本章应力、变形公式都只适用圆轴在弹性范围内的扭转。对于非圆截面以

及超过弹性范围的扭转,横截面的剪应力均为非线性分布,因而应力、变形计算公式都因此而异。

(2) 正确确定扭矩 M_x 和极惯性矩 I_p 的数值。

上述公式中的 I_p 是整个截面对其中心的极惯性矩,而与所求应力的点的位置无关。 M_x 是截面上的扭矩,它是内力而非外力。当轴上只在两端承受外力偶作用时,扭矩与其大小相等;当轴上有两个以上外力偶作用时,则必须应用截面法和平衡条件确定所要求的截面上的扭矩,切不可将外力偶矩直接代入应力公式进行计算。

(3) 正确判断扭转剪应力的方向。

圆轴扭转时横截面上的剪应力分布力系的合力即为其上的扭矩,因此,根据平衡条件可以由外力矩的方向确定扭矩的方向(方向相反),再根据力系与其合力的关系,即可由扭矩方向判断剪应力的方向(方向相同)。

(4) 刚度计算时需要注意刚度条件中不等号两侧的计量单位保持一致。



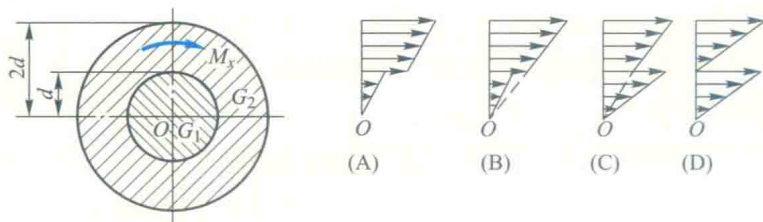
三、习题解答

6-1 关于扭转剪应力公式 $\tau(\rho) = \frac{M_x \rho}{I_p}$ 的应用范围,有以下几种答案,试判断哪一种是正确的?

- (A) 等截面圆轴,弹性范围内加载
- (B) 等截面圆轴
- (C) 等截面圆轴与椭圆轴
- (D) 等截面圆轴与椭圆轴,弹性范围内加载

正确答案是: A。

6-2 由两种不同材料组成的圆轴,里层和外层材料的切变模量分别为 G_1 和 G_2 ,且 $G_1 = 2G_2$ 。圆轴尺寸如图所示。圆轴受扭时,里、外层之间无相对滑动。关于横截面上的剪应力分布,有图中所示的四种结论,请判断哪一种是正确的?



题 6-2 图

正确答案是: C。

6-3 两根长度相等、直径不等的圆轴受扭后,轴表面上母线转过相同的角度。设直径大的轴和直径小的轴的横截面上的最大剪应力分别为 $\tau_{1\max}$ 和 $\tau_{2\max}$,材料的切变模量分别为 G_1 和 G_2 。关于 $\tau_{1\max}$ 和 $\tau_{2\max}$ 的大小,有下列四种结论,请判断哪一种是正确的?

(A) $\tau_{1\max} > \tau_{2\max}$

(B) $\tau_{1\max} < \tau_{2\max}$

(C) 若 $G_1 > G_2$, 则有 $\tau_{1\max} > \tau_{2\max}$

(D) 若 $G_1 > G_2$, 则有 $\tau_{1\max} < \tau_{2\max}$

正确答案是: C。

解: 因两圆轴等长,轴表面上母线转过相同角度,切应变相同,即 $\gamma_1 = \gamma_2 = \gamma$ 。由剪切胡克定律 $\tau = G\gamma$ 知 $G_1 > G_2, \tau_{1\max} > \tau_{2\max}$ 。因此,正确答案是 C。

6-4 长度相等的直径为 d_1 的实心圆轴与内、外直径分别为 d_2, D_2 ($\alpha = d_2/D_2$) 的空心圆轴,二者横截面上的最大剪应力相等。关于二者重量之比 (W_1/W_2) 有如下结论,请判断哪一种是正确的?

(A) $(1-\alpha^4)^{\frac{3}{2}}$

(B) $(1-\alpha^4)^{\frac{3}{2}}(1-\alpha^2)^{-1}$

(C) $(1-\alpha^4)(1-\alpha^2)^{-1}$

(D) $(1-\alpha^4)^{\frac{2}{3}}(1-\alpha^2)^{-1}$

解: 由 $\tau_{1\max} = \tau_{2\max}$ 得

$$\frac{16M_x}{\pi d_1^3} = \frac{16M_x}{\pi D_2^3(1-\alpha^4)}$$

即

$$\frac{d_1}{D_2} = (1-\alpha^4)^{\frac{1}{3}} \quad (a)$$

二者重量之比为

$$\frac{W_1}{W_2} = \frac{A_1}{A_2} = \frac{d_1^2}{D_2^2(1-\alpha^2)} \quad (b)$$

将式(a)代入式(b),得

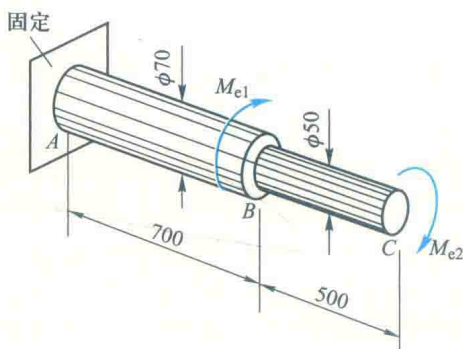
$$\frac{W_1}{W_2} = \frac{(1-\alpha^4)^{\frac{2}{3}}}{1-\alpha^2}$$

所以,正确答案是 D。

6-5 变截面轴受力如图所示,若已知 $M_{e1} = 1\,765\text{ N}\cdot\text{m}, M_{e2} = 1\,171\text{ N}\cdot\text{m}$,材料的切变模量 $G = 80.4\text{ GPa}$,求:

(1) 轴内最大剪应力,并指出其作用位置;

(2) 轴内最大相对扭转角 $\varphi_{\max}$ 。



题 6-5 图

解: (1) 确定最大剪应力

AB 段:

$$M_{xAB} = M_{e1} + M_{e2} = 1\,765\text{ N} \cdot \text{m} + 1\,171\text{ N} \cdot \text{m} = 2\,936\text{ N} \cdot \text{m}$$

$$\tau_{\max}(AB) = \frac{M_{xAB}}{W_{pAB}} = \frac{M_{xAB}}{\frac{\pi d_1^3}{16}} = \frac{2\,936}{\frac{\pi \times (70 \times 10^{-3})^3}{16}} \text{ Pa} = 43.6 \text{ MPa}$$

BC 段:

$$M_{xBC} = M_{e2} = 1\,171\text{ N} \cdot \text{m}$$

$$\tau_{\max}(BC) = \frac{M_{xBC}}{W_{pBC}} = \frac{M_{xBC}}{\frac{\pi d_2^3}{16}} = \frac{1\,171}{\frac{\pi \times (50 \times 10^{-3})^3}{16}} \text{ Pa} = 47.7 \text{ MPa}$$

(2) 确定轴内最大相对扭转角 $\varphi_{\max}$

$$\varphi_{\max} = \varphi_{AB} + \varphi_{BC}$$

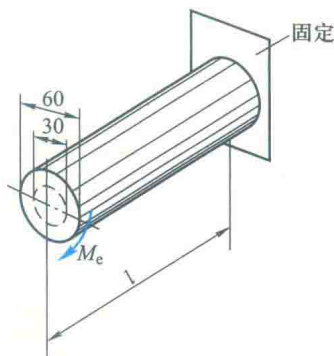
$$\begin{aligned} &= \frac{M_{xAB} l_{AB}}{GI_{p1}} + \frac{M_{xBC} l_{BC}}{GI_{p2}} \\ &= \frac{2\,936 \times 700 \times 10^{-3} \times 32}{80.4 \times 10^9 \times \pi \times (70 \times 10^{-3})^4} \text{ rad} + \frac{1\,171 \times 500 \times 10^{-3} \times 32}{80.4 \times 10^9 \times \pi \times (50 \times 10^{-3})^4} \text{ rad} \\ &= 1.084 \times 10^{-2} \text{ rad} + 1.187 \times 10^{-2} \text{ rad} = 2.271 \times 10^{-2} \text{ rad} \end{aligned}$$

6-6 图示实心圆轴承受外加扭转力偶作用, 其力偶矩 $M_e = 3\text{ kN} \cdot \text{m}$ 。

(1) 求轴横截面上的最大剪应力;

(2) 求轴横截面上半径 $r = 15\text{ mm}$ 以内部分承受的扭矩所占全部横截面上扭矩的百分比;

(3) 去掉 $r = 15\text{ mm}$ 以内部分, 求横截面上的最大剪应力增加的百分比。



题 6-6 图

$$\text{解: (1) } \tau_{1\max} = \frac{M_x}{W_p} = \frac{M_e}{W_p} = \frac{M_e}{\frac{\pi d^3}{16}} = \frac{3 \times 10^3 \times 16}{\pi \times 0.06^3} \text{ Pa} = 70.7 \text{ MPa}$$

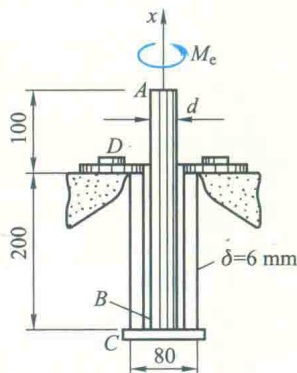
$$(2) M_r = \int_{A1} \rho \cdot \tau dA = \int_0^r \rho \cdot \frac{M_x}{I_p} \rho \cdot 2\pi \rho d\rho = \frac{2\pi M_x}{I_p} \cdot \frac{r^4}{4}$$

$$\frac{M_r}{M_x} = \frac{2\pi r^4}{4I_p} = \frac{2\pi r^4}{4 \cdot \frac{\pi d^4}{32}} = \frac{16r^4}{d^4} = 16 \times \left(\frac{15}{60}\right)^4 = \frac{1}{16} = 6.25\%$$

$$(3) \tau_{2\max} = \frac{M_x}{W_p} = \frac{M_e}{\frac{\pi d^3}{16} \left[1 - \left(\frac{1}{2}\right)^4\right]} = 75.4 \text{ MPa}$$

$$\frac{\Delta\tau}{\tau} = \frac{\tau_{2\max} - \tau_{1\max}}{\tau_{1\max}} = \frac{\alpha^4}{1 - \alpha^4} = \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^4}{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^4} = \frac{1}{15} = 6.67\%$$

6-7 同轴线的芯轴 AB 与轴套 CD, 在 D 处二者无接触, 而在 C 处焊成一体。轴的 A 端承受扭转力偶作用, 如图所示。已知轴直径 $d = 66 \text{ mm}$, 轴套外直径 $D = 80 \text{ mm}$, 厚度 $\delta = 6 \text{ mm}$; 材料的许用剪应力 $[\tau] = 60 \text{ MPa}$ 。试求结构所能承受的最大外力偶矩。



题 6-7 图

$$\text{解: } \tau_{\text{轴}\max} = \frac{M_x}{W_{p1}} = \frac{M_{x1}}{\frac{\pi d^3}{16}} \leq 60 \times 10^6 \text{ Pa}$$

$$M_{x1} \leq 60 \times 10^6 \times \frac{\pi \times 66^3}{16} \times 10^{-9} \text{ N} \cdot \text{m} = 3\,387 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$\tau_{\text{套max}} = \frac{M_x}{W_{p2}} = \frac{M_{x2}}{\frac{\pi d^3}{16} \left[1 - \left(\frac{66}{80} \right)^4 \right]} \leq 60 \times 10^6 \text{ Pa}$$

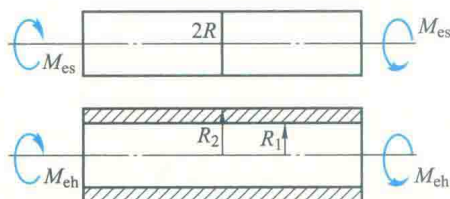
$$M_{x2} \leq 60 \times 10^6 \times \frac{\pi \times 80^3}{16} \times 10^{-9} \left[1 - \left(\frac{17}{20} \right)^4 \right] \text{ N} \cdot \text{m} = 2\,883 \text{ N} \cdot \text{m}$$

故

$$T_{\text{max}} \leq M_{x2} = 2\,883 \text{ N} \cdot \text{m}$$

6-8 由同一材料制成的实心圆轴和空心圆轴,二者长度和质量均相等。设实心轴半径为 R ,空心圆轴的内、外半径分别为 R_1 和 R_2 ,且 $R_1/R_2 = n$;二者所承受的外加扭转力偶矩分别为 M_{es} 和 M_{eh} 。若二者横截面上的最大剪应力相等,试证明:

$$\frac{M_{\text{es}}}{M_{\text{eh}}} = \frac{\sqrt{1-n^2}}{1+n^2}$$



题 6-8 图

解: 因为长度和质量相等,所以面积也相等。于是有

$$\pi R^2 = \pi (R_2^2 - R_1^2) \quad (\text{a})$$

$$\tau_{\text{max}} = \frac{M_{\text{es}}}{\frac{\pi d^3}{16}} = \frac{M_{\text{es}}}{\pi \cdot \frac{R^3}{2}} \quad (\text{b})$$

$$\tau_{\text{max}} = \frac{M_{\text{eh}}}{\frac{\pi (2R_2)^3}{16} (1-n^4)} \quad (\text{c})$$

由式(b)、式(c)二式,得

$$\frac{M_{\text{es}}}{M_{\text{eh}}} = \frac{R^3}{R_2^3 (1-n^4)} \quad (\text{d})$$

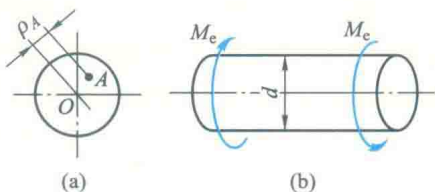
由式(a)有

$$R^2 = R_2^2 - R_1^2$$

将其代入式(d), 最后得到所要证明的结论:

$$\frac{M_{es}}{M_{eh}} = \frac{(R_2^2 - R_1^2)^{\frac{3}{2}}}{R_2^3(1-n^4)} = \frac{(1-n^2)^{\frac{3}{2}}}{1-n^4} = \frac{(1-n^2)^{\frac{3}{2}}}{(1-n^2)(1+n^2)} = \frac{\sqrt{1-n^2}}{1+n^2}$$

6-9 图示圆轴的直径 $d = 50 \text{ mm}$, 外力偶矩 $M_e = 1 \text{ kN} \cdot \text{m}$, 材料的切变模量 $G = 82 \text{ GPa}$ 。试求: (1) 横截面上 A 点处 ($\rho_A = d/4$) 的剪应力和相应的剪应变; (2) 最大剪应力和单位长度相对扭转角。



题 6-9 图

解: (1) A 点的剪应力

$$\tau_A = \frac{M_x}{I_p} \rho$$

式中, $M_x = M_e = 1 \text{ kN} \cdot \text{m} = 1 \times 10^3 \text{ N} \cdot \text{m}$, $I_p = \frac{\pi d^4}{32} = \frac{\pi 50^4}{32} \text{ mm}^4$ 。代入 τ_A 的表达式求得

$$\tau_A = \frac{1 \times 10^6}{\frac{\pi \times 50^4}{32}} \times \frac{50}{4} \text{ MPa} = 20.4 \text{ MPa}$$

剪应变

$$\gamma_A = \frac{\tau_A}{G} = \frac{20.4 \text{ MPa}}{82 \times 10^3 \text{ MPa}} = 0.248 \times 10^{-3}$$

(2) 最大剪应力

$$\tau_{\max} = \frac{M_x}{W_p}, \quad W_p = \frac{\pi d^3}{16}$$

$$\tau_{\max} = \frac{1 \times 10^6}{\frac{\pi \times 50^3}{16}} \text{ Pa} = 40.7 \text{ MPa}$$

单位长度相对扭转角为

$$\theta = \frac{d\varphi}{dx} = \frac{M_x}{GI_p} = \frac{1 \times 10^6 \times 32}{82 \times \pi \times 50^4} \text{ rad/m} = 0.01987 \text{ rad/m} = 1.14(^{\circ})/\text{m}$$

6-10 已知圆轴的转速 $n = 300 \text{ r/min}$, 传递功率 450 马力 (1 马力 = 735.5 W), 材料的 $[\tau] = 60 \text{ MPa}$, $G = 82 \text{ GPa}$ 。要求在 2 m 长度内的相对扭转角不超过 1° , 试求该轴的直径。

解: (1) 求外力偶矩

$$M_x = 7.02 \frac{P}{n} = 7.02 \frac{450}{300} \text{ kN} \cdot \text{m} = 10.53 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

(2) 按强度条件求轴的直径

$$\frac{M_x}{W_p} \leq [\tau], \quad \frac{16M_x}{\pi D^3} \leq [\tau], \quad M_x = M_e$$

所以

$$D \geq \sqrt[3]{\frac{16M_x}{\pi[\tau]}} = \sqrt[3]{\frac{16 \times 10.53 \times 10^3}{\pi \times 60 \times 10^6}} \text{ m} = 0.0963 \text{ m} = 96.3 \text{ mm}$$

(3) 按刚度条件设计轴的直径

$$\theta = \frac{M_x}{GI_p} \leq [\theta], \quad [\theta] = 0.5(^{\circ})/\text{m} = \frac{\pi}{180 \times 10^3} \text{ rad/mm}$$

$$D \geq \sqrt[4]{\frac{32M_x}{G\pi[\theta]}} = \sqrt[4]{\frac{32 \times 10.53 \times 10^6}{82 \times 10^3 \pi [\theta]}} \text{ mm} = 110.6 \text{ mm}$$

取直径为 111 mm。

6-11 钢质实心轴和铝质空心轴 (内外径比值 $\alpha = 0.6$) 的横截面面积相等。 $[\tau]_{\text{钢}} = 80 \text{ MPa}$, $[\tau]_{\text{铝}} = 50 \text{ MPa}$ 。若仅从强度条件考虑, 哪一根轴能承受较大的扭矩?

解: 设钢质轴横截面面积为 A , 直径为 d ; 铝质轴横截面面积为 A' , 外径为 D 。根据题意有 $A = A'$, 即

$$\frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi D^2(1-\alpha^2)}{4}$$

得到

$$D = \frac{d}{\sqrt{1-\alpha^2}}$$

钢质轴承受之扭矩为

$$M_x = \frac{\pi d^3}{16} \times (80 \text{ MPa})$$

铝质轴承受之扭矩为

$$M'_x = \frac{\pi D^3 (1 - \alpha^4)}{16} \times (50 \text{ MPa})$$

两者之比为

$$\frac{M_x}{M'_x} = \frac{(1 - \alpha^2)^{3/2} \times 80}{(1 - \alpha^4) \times 50} = 0.941$$

所以,铝质空心轴承受较大扭矩。

6-12 化工反应器的搅拌轴由功率 $P = 6 \text{ kW}$ 的电动机带动,转速 $n = 0.5 \text{ r/s}$,轴由外径 $D = 89 \text{ mm}$ 、壁厚 $t = 10 \text{ mm}$ 的钢管制成,材料的许用剪应力 $[\tau] = 50 \text{ MPa}$ 。试校核轴的扭转强度。

解: (1) 求外力偶矩

$$M_e = 9.55 \frac{P}{n} = 9.55 \frac{6}{30} \text{ kN} \cdot \text{m} = 1.91 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

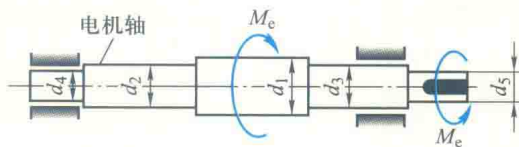
(2) 按强度条件设计轴的直径

$$M_x = M_e, \quad \alpha = \frac{69}{89} = 0.775$$

$$\tau_{\max} = \frac{M_x}{W_p} = \frac{16 \times 1.91 \times 10^6}{\pi \times 89^3 (1 - 0.775^4)} \text{ Pa} = 21.6 \text{ MPa} \leq [\tau]$$

该轴的扭转强度是安全的。

6-13 功率为 150 kW 、转速为 15.4 r/s 的电机轴如图所示。已知 $d_1 = 135 \text{ mm}$, $d_2 = 90 \text{ mm}$, $d_3 = 75 \text{ mm}$, $d_4 = 70 \text{ mm}$, $d_5 = 65 \text{ mm}$, 材料的许用剪应力 $[\tau] = 40 \text{ MPa}$ 。轴外伸端装有胶带轮,试校核轴的扭转强度。



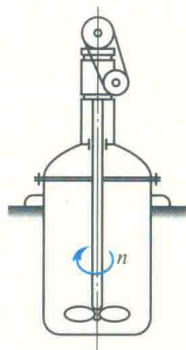
题 6-13 图

解: (1) 求外力偶矩

$$M_e = 9.549 \frac{P}{n} = 9.549 \frac{150}{15.4 \times 60} \text{ N} \cdot \text{m} = 1.55 \text{ N} \cdot \text{m}$$

(2) 校核扭转强度

$$M_x = M_e$$



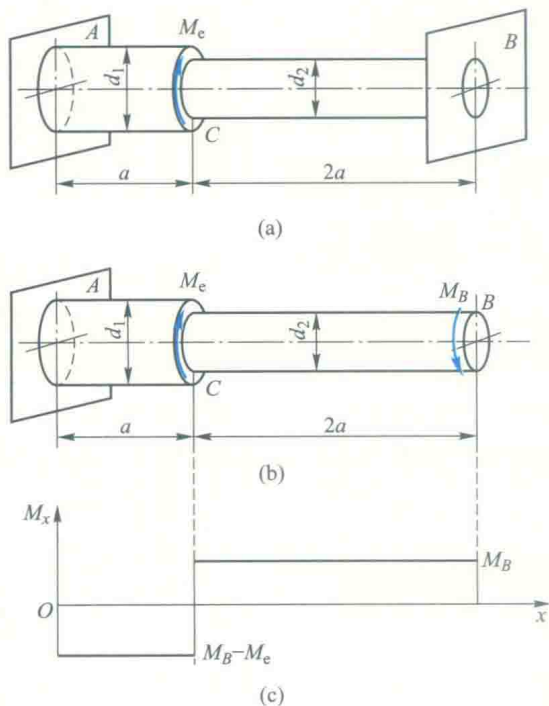
题 6-12 图

最小直径为 d_5 , 则 $W_p = \frac{\pi d_5^3}{16}$

$$\tau_{\max} = \frac{M_x}{W_p} = \frac{16 \times 1.55 \times 10^3}{\pi \times 65^3 \times 10^{-9}} \text{ Pa} = 28.7 \text{ kPa} \leq [\tau]$$

该轴的扭转强度是安全的。

6-14 图示为一两端固定的阶梯状圆轴, 在截面突变处受外力偶矩 M_e 作用。若 $d_1 = 2d_2$, 试求固定端的约束力偶 M_A 和 M_B 。



题 6-14 图

解: 解除 B 端的多余约束, 如图 b 所示。设 B 端的约束力偶为 M_B , 可以画出圆轴的扭矩图 (图 c)。因为轴的两端固定, 所以变形协调条件为

$$\varphi_{BA} = 0$$

即

$$\varphi_{BA} = \varphi_{CA} + \varphi_{BC} = 0 \quad (a)$$

其中

$$\begin{aligned}\varphi_{CA} &= -\frac{(M_e - M_B)a}{GI_{p1}}, \quad I_{p1} = \frac{\pi d_1^4}{32} \\ \varphi_{BC} &= \frac{M_B(2a)}{GI_{p2}}, \quad I_{p2} = \frac{\pi d_2^4}{32}\end{aligned}\quad (\text{b})$$

此即物理方程。将式(b)以及 $d_1 = 2d_2$ 代入式(a), 有

$$\frac{-M_e + M_B}{16} + 2M_B = 0 \quad (\text{c})$$

由此解出

$$M_B = \frac{M_e}{33}$$

再由整体平衡解出 A 端的约束力偶为

$$M_A = \frac{32}{33}M_e$$

第7章

梁的弯曲(1)——弯曲内力



第7章
教学课件

一、教学要求与学习目标

1. 掌握弯曲时梁横截面上的内力和正负号规则,写出剪力方程与弯矩方程。
2. 能够比较熟练而且正确地画出梁在简单载荷作用下的剪力图与弯矩图。
3. 掌握平面载荷作用下弯矩、剪力与载荷集度之间的微分关系。

二、学习建议

1. 熟练绘制弯矩图与剪力图

(1) 要正确确定控制面,并且要确保控制面上的剪力和弯矩的数值与正负号准确无误。

(2) 要善于应用平衡微分方程确定控制面之间的剪力图与弯矩图的形状,善于应用平衡微分方程检查剪力图与弯矩图的正确性。

2. 力系简化在确定控制面上剪力和弯矩时的应用

某些情形下,采用力系简化方法,确定控制面上的内力分量可能更方便些。以图 7-1a 中的简支梁为例:为求 B' 截面上的内力分量,可以将梁从 B' 处截开。考虑左边部分,将其上的外力向 B' 处简化得到一力和一力偶,其值分别为 $\frac{1}{2}F_P$ 、 $\frac{1}{4}F_P l$ 。但这不是 B' 截面上的内力分量,而是其左边部分外力的简化结果。这一截面上的内力分量 F_Q 和 M 分别与二者大小相等、方向相反。

若考察 B' 右侧截面,其上的内力应与 B' 左侧截面上内力大小相等、方向相反(图 7-1b)。可见, B' 左边部分的外力简化结果,即为其右侧截面上的内力。反之, B' 右边部分的外力简化结果即为左侧截面上的内力。

上述分析方法,将使确定控制面上内力分量的过程大为简化,无需将杆一一截开,只需在控制面处作一记号(图 7-1c 中采用斜剖面线标记),然后将外力向该处简化,即可确定该截面上内力分量的大小及其正负号。实际分析时,如果分析者概念清楚,也可以不作任何记号。

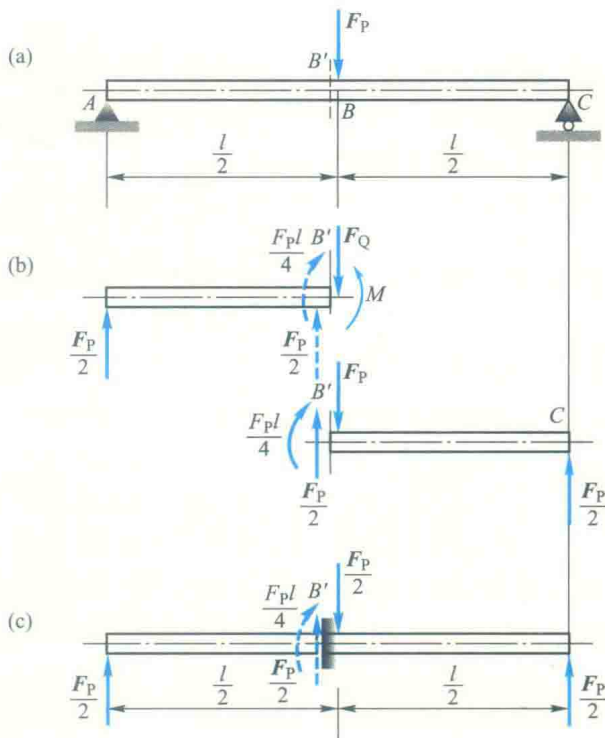


图 7-1 力系简化在确定内力分量时的应用



三、习题解答

7-1 如果梁上有集中力作用,则

- (A) 弯矩图和剪力图在集中力作用点两侧都没有突变
- (B) 弯矩图和剪力图在集中力作用点两侧都有突变
- (C) 只弯矩图在集中力作用点两侧都有突变,剪力图没有突变
- (D) 只剪力图在集中力作用点两侧都有突变,弯矩图没有突变

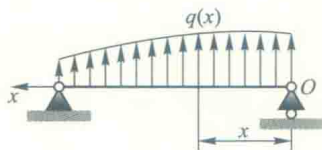
正确答案是: D。

7-2 如果梁上有集中力偶作用,则

- (A) 弯矩图和剪力图在集中力偶作用点两侧都没有突变
- (B) 弯矩图和剪力图在集中力偶作用点两侧都有突变
- (C) 只有弯矩图在集中力偶作用点两侧都有突变,剪力图没有突变
- (D) 只有剪力图在集中力偶作用点两侧都有突变,弯矩图没有突变

正确答案是: C。

7-3 平衡微分方程中的正负号由哪些因素确定? 简支梁受力及 Ox 坐标取向如图所示。请分析下列平衡微分方程中哪一个是正确的?

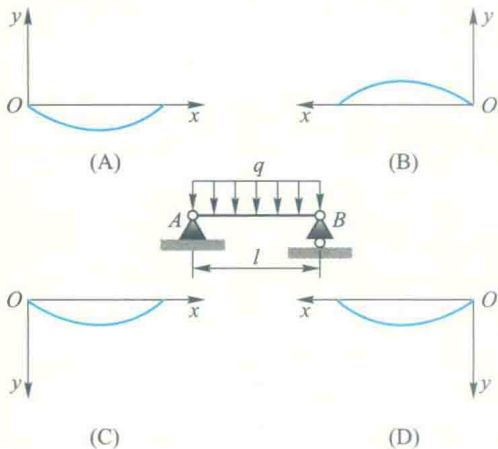


题 7-3 图

- (A) $\frac{dF_Q}{dx} = q(x), \quad \frac{dM}{dx} = F_Q$
- (B) $\frac{dF_Q}{dx} = -q(x), \quad \frac{dM}{dx} = -F_Q$
- (C) $\frac{dF_Q}{dx} = -q(x), \quad \frac{dM}{dx} = F_Q$
- (D) $\frac{dF_Q}{dx} = q(x), \quad \frac{dM}{dx} = -F_Q$

正确答案是: B。

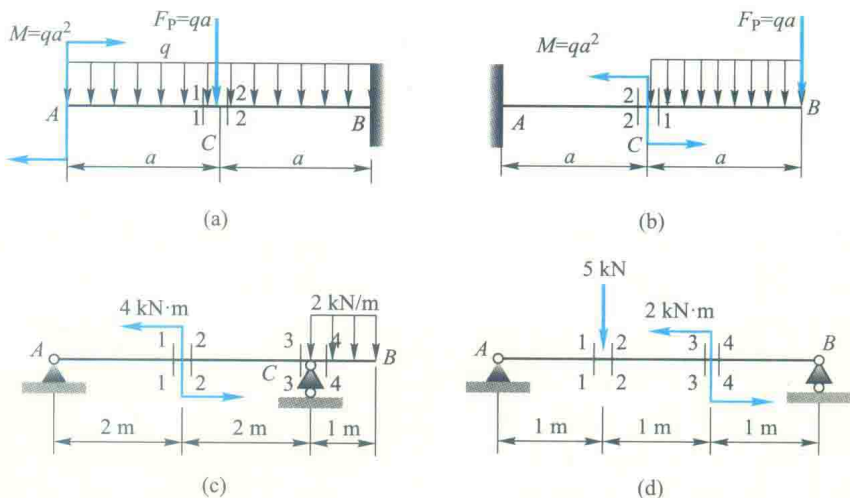
7-4 对于图示承受均布载荷的简支梁,其弯矩图凹凸性与哪些因素有关? 试判断下列四种答案中哪几种是正确的?



题 7-4 图

正确答案是：B、C 和 D。

7-5 试求图示各梁中指定截面上的剪力、弯矩值。



题 7-5 图

解：图 a：1-1 截面

$$F_{Q1} = -qa$$

$$M_1 = M - qa \cdot \left(\frac{a}{2}\right) = qa^2 - \frac{qa^2}{2} = \frac{qa^2}{2}$$

2-2 截面

$$F_{Q2} = -qa - qa = -2qa$$

$$M_2 = M - qa \cdot \left(\frac{a}{2}\right) = qa^2 - \frac{qa^2}{2} = \frac{qa^2}{2}$$

图 b：1-1 截面

$$F_{Q1} = F_p + qa = qa + qa = 2qa$$

$$M_1 = -qa \cdot a - qa \cdot \frac{a}{2} = -\frac{3}{2}qa^2$$

2-2 截面

$$F_{Q2} = 2qa$$

$$M_2 = -qa \cdot a - qa \cdot \frac{a}{2} + qa^2 = -\frac{qa^2}{2}$$

图 c：求支座约束力

$$\sum M_A(F) = 0, \quad 4 \text{ kN} \cdot \text{m} + F_C \times 4 \text{ m} - (2 \times 1 \times 4.5) \text{ kN} \cdot \text{m} = 0$$

得

$$F_C = 1.25 \text{ kN} (\uparrow)$$

$$\sum F_y = 0, \quad F_A + F_C - (2 \times 1) \text{ kN} = 0$$

得

$$F_A = 0.75 \text{ kN} (\uparrow)$$

1-1 截面

$$F_{Q1} = 0.75 \text{ kN}, \quad M_1 = 1.5 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

2-2 截面

$$F_{Q2} = 0.75 \text{ kN}, \quad M_2 = -2.5 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

3-3 截面

$$F_{Q3} = 0.75 \text{ kN}, \quad M_3 = -1 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

4-4 截面

$$F_{Q4} = 2 \text{ kN}, \quad M_4 = -1 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

图 d: 求支座约束力

$$F_B = 1 \text{ kN}, \quad F_A = 4 \text{ kN}$$

1-1 截面

$$F_{Q1} = 4 \text{ kN}, \quad M_1 = 4 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

2-2 截面

$$F_{Q2} = -1 \text{ kN}, \quad M_2 = 4 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

3-3 截面

$$F_{Q3} = -1 \text{ kN}, \quad M_3 = 3 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

4-4 截面

$$F_{Q4} = -1 \text{ kN}, \quad M_4 = 1 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

7-6 试写出以下各梁的剪力方程、弯矩方程。

解: 图 a:

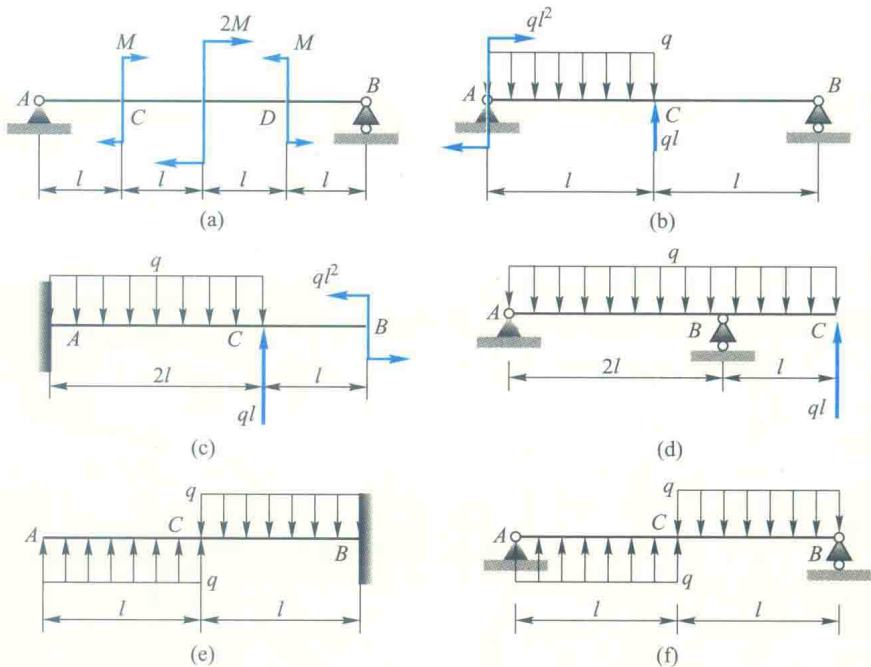
$$\text{剪力方程:} \quad F_Q(x) = -\frac{M}{2l} \quad (0 \leq x \leq 4l)$$

$$\text{弯矩方程:} \quad M(x) = -\frac{M}{2l}x \quad (0 \leq x \leq l)$$

$$\sum M_A = 0, \quad F_{RB} = \frac{M}{2l} (\uparrow), \quad M(x) = -\frac{M}{2l}x + M \quad (l \leq x \leq 2l)$$

$$\sum F_y = 0, \quad F_{RA} = \frac{M}{2l} (\downarrow), \quad M(x) = -\frac{M}{2l}x + 3M \quad (2l \leq x \leq 3l)$$

$$M(x) = -\frac{M}{2l}x + 2M \quad (3l \leq x \leq 4l)$$



题 7-6 图

图 b:

$$\sum M_A = 0, \quad -ql^2 - ql \cdot \frac{l}{2} + ql \cdot l + F_{RB} \cdot 2l = 0$$

$$F_{RB} = \frac{1}{4}ql (\uparrow)$$

$$\sum F_y = 0, \quad F_{RA} = \frac{1}{4}ql (\downarrow)$$

AC 段:

$$F_Q(x) = -\frac{1}{4}ql - qx$$

$$M(x) = ql^2 = \frac{1}{4}qlx - \frac{1}{2}qx^2$$

其中, $0 \leq x \leq l$ 。

CB 段:

$$F_Q(x) = -\frac{1}{4}ql$$

$$M(x) = \frac{1}{4}ql(2l-x)$$

其中, $l \leq x \leq 2l$ 。

图 c:

$$\sum F_y = 0, \quad F_{RA} = ql (\uparrow)$$

$$\sum M_A = 0, \quad M_A = ql^2$$

AC 段:

$$F_Q(x) = ql - qx$$

$$M(x) = qlx + ql^2 - \frac{1}{2}qx^2$$

其中, $0 \leq x \leq 2l$ 。

CB 段:

$$F_Q(x) = 0$$

$$M(x) = ql^2$$

其中, $2l \leq x \leq 3l$ 。

图 d:

$$\sum M_B = 0, \quad F_{RA} \cdot 2l - q \cdot 3l \cdot \frac{l}{2} - ql \cdot l = 0$$

$$F_{RA} = \frac{5}{4}ql (\uparrow)$$

$$\sum F_y = 0, \quad F_{RB} = \frac{3}{4}ql (\uparrow)$$

AB 段:

$$F_Q(x) = \frac{5}{4}ql - qx$$

$$M(x) = \frac{5}{4}qlx - \frac{1}{2}qx^2$$

其中, $0 \leq x \leq 2l$ 。

BC 段:

$$F_Q(x) = -ql + q(3l - x)$$

$$M(x) = ql(3l - x) - \frac{1}{2}q(3l - x)^2$$

其中, $2l \leq x \leq 3l$ 。

图 e:

$$\sum F_y = 0, \quad F_{RB} = 0$$

$$\sum M_B = 0, \quad M_B = ql^2$$

AC 段:

$$F_Q(x) = qx$$

$$M(x) = \frac{1}{2}qx^2$$

其中, $0 \leq x \leq l$ 。

CB 段:

$$F_Q(x) = ql - q(x - l)$$

$$M(x) = ql\left(x - \frac{l}{2}\right) - \frac{1}{2}q(x-l)^2$$

其中, $l \leq x \leq 2l$ 。

图 f:

$$\sum M_A = 0, \quad F_{RB} = \frac{1}{2}ql (\uparrow)$$

AC 段: $F_Q(x) = -\frac{ql}{2} + qx$

$$M(x) = -\frac{1}{2}qlx + \frac{1}{2}qx^2$$

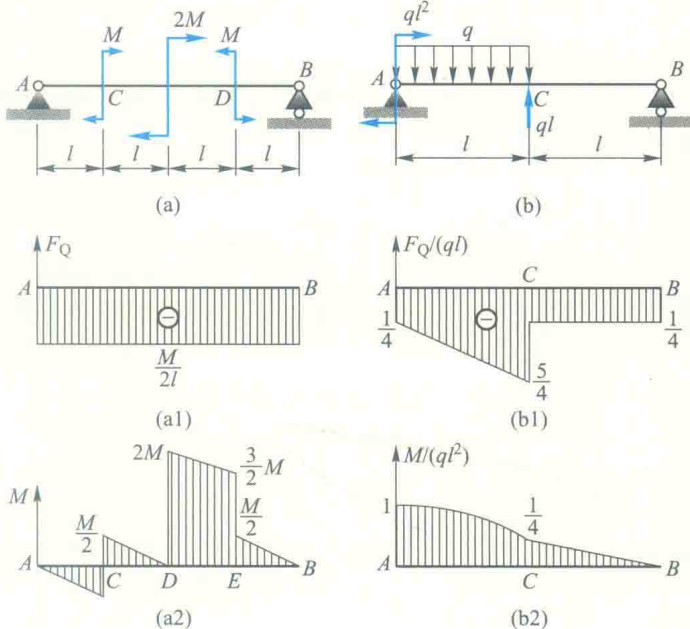
其中, $0 \leq x \leq l$ 。

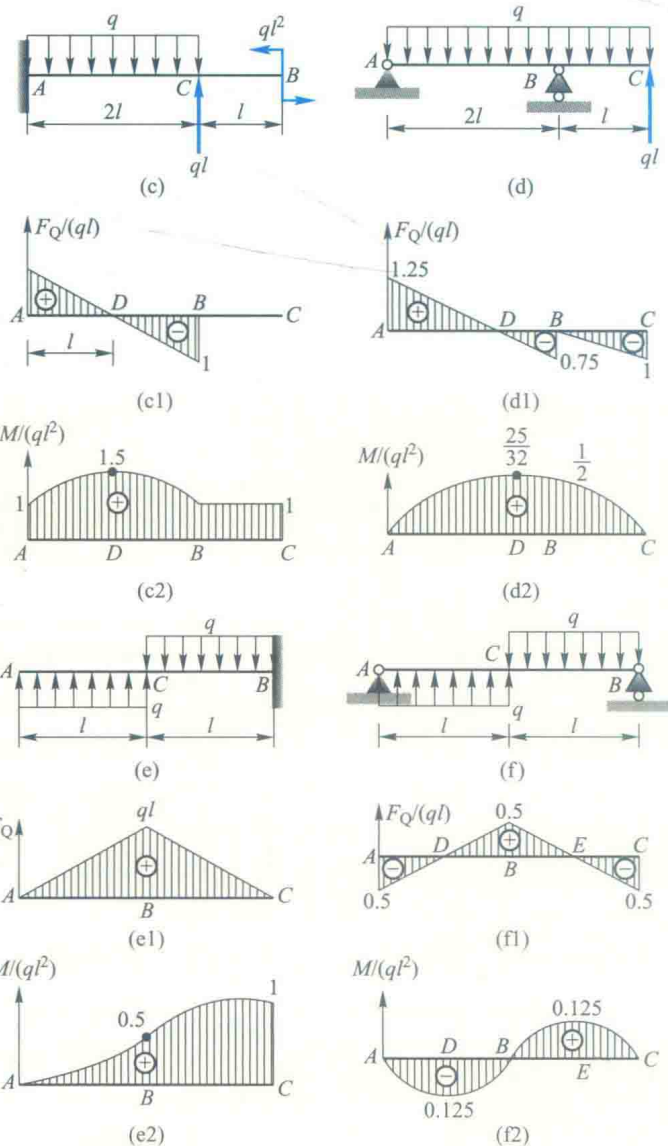
CB 段: $F_Q(x) = -\frac{ql}{2} + q(2l-x)$

$$M(x) = \frac{ql}{2}(2l-x) - \frac{1}{2}q(2l-x)^2$$

其中, $l \leq x \leq 2l$ 。

7-7 试画出习题 7-6 中各梁的剪力图、弯矩图, 并确定剪力和弯矩的绝对值的最大值。





题 7-7 图

解: 图 a: $|F_Q|_{\max} = \frac{M}{2l}, \quad |M|_{\max} = 2M$

图 b: $|F_Q|_{\max} = \frac{5}{4}ql, \quad |M|_{\max} = ql^2$

图 c: $|F_Q|_{\max} = ql, \quad |M|_{\max} = \frac{3}{2}ql^2$

图 d: $|F_Q|_{\max} = \frac{5}{4}ql, \quad |M|_{\max} = \frac{25}{32}ql^2$

图 e: $|F_Q|_{\max} = ql, \quad |M|_{\max} = ql^2$

图 f: $|F_Q|_{\max} = \frac{1}{2}ql, \quad |M|_{\max} = \frac{1}{8}ql^2$

第8章

梁的弯曲(2)——

与应力分析相关的截面几何性质



第8章
教学课件



一、教学要求与学习目标

1. 掌握平面图形的形心、静矩、惯性矩、极惯性矩和平行移轴公式的应用。
2. 了解转轴公式。
3. 掌握平面图形的形心主惯性轴、形心主惯性平面和形心主惯性矩的概念。



二、学习建议

1. 要求掌握的预备知识——截面图形的几何性质,包括:截面图形的形心、静矩、形心与静矩之间的关系、惯性矩以及形心主轴和形心主惯性矩。这些都是正应力分析与计算的基础。

2. 应用移轴定理时

$$\left. \begin{aligned} I_{y1} &= I_y + b^2 A \\ I_{z1} &= I_z + a^2 A \\ I_{y1z1} &= I_{yz} + abA \end{aligned} \right\}$$

其中, y 、 z 轴必须通过截面形心。

3. 对于空心图形(例如,空心圆轴的横截面),空心部分可以作为“负面积”处理。

4. 图形对于一对坐标轴的惯性积如果等于零,这一对坐标轴就是过坐标原点的主轴。所以图形对于通过图形内或图形的任意一点都有一对主轴。

当坐标轴旋转时,惯性积由正变负(或者由负变正)的事实表明,在坐标轴旋转的过程中,一定存在某一角度(例如, α_0),以及相应的坐标轴(例如, y_0 、 z_0 轴),图形对于这一对坐标轴的惯性积等于零(例如, $I_{y_0 z_0} = 0$)。

因为惯性积是对于一对坐标轴的,所以,主轴一定是成对的。



三、习题解答

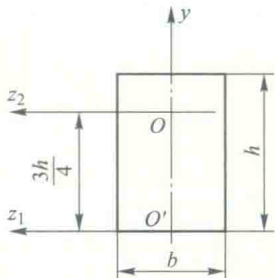
8-1 已知图示矩形截面的 I_{z_1} 及 b 、 h , 要求 I_{z_2} 。结果有四种答案, 请判断哪一种答案是正确的?

(A) $I_{z_2} = I_{z_1} + \frac{1}{4}bh^3$

(B) $I_{z_2} = I_{z_1} - \frac{3}{16}bh^3$

(C) $I_{z_2} = I_{z_1} + \frac{1}{16}bh^3$

(D) $I_{z_2} = I_{z_1} - \frac{1}{16}bh^3$



题 8-1 图

正确答案是: **B**。

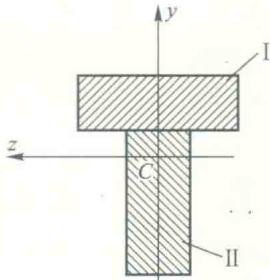
8-2 图示 T 形截面中 z 轴通过组合图形的形心。两个矩形分别用 I 和 II 表示。请判断下列关系式中哪一个是正确的?

(A) $S_z(I) > S_z(II)$

(B) $S_z(I) = S_z(II)$

(C) $S_z(I) = -S_z(II)$

(D) $S_z(I) < S_z(II)$



题 8-2 图

正确答案是: **C**。

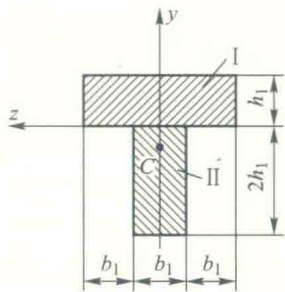
8-3 图示 T 形截面中 C 为形心, $h_1 = b_1$ 。请判断下列关系中哪一个是正确的?

(A) $S_z(I) > S_z(II)$

(B) $S_z(I) < S_z(II)$

(C) $S_z(I) = S_z(II)$

(D) $S_z(I) = -S_z(II)$



题 8-3 图

正确答案是: **A**。

解: 若用右手系, x 轴坐标朝上为正, 则由 $h_1 =$

b_1 得

$$S_z(\text{I}) = \frac{3}{2}b_1h_1^2 > 0, \quad S_z(\text{II}) = -2b_1h_1^2 < 0$$

若考虑正负号, 正确答案是 A; 若考虑静矩的绝对值, 则答案为 B。

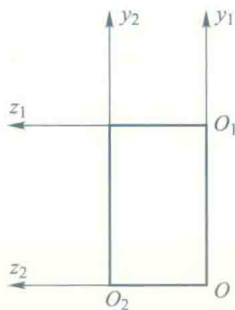
8-4 图示矩形中, y_1, z_1 与 y_2, z_2 为两对互相平行的坐标轴, 请判断下列关系式中, 哪一个是正确的?

(A) $S_{y_1} = -S_{y_2}, S_{z_1} = -S_{z_2}, I_{y_1z_1} = I_{y_2z_2}$

(B) $S_{y_1} = -S_{y_2}, S_{z_1} = -S_{z_2}, I_{y_1z_1} = -I_{y_2z_2}$

(C) $S_{y_1} = -S_{y_2}, S_{z_1} = S_{z_2}, I_{y_1z_1} = I_{y_2z_2}$

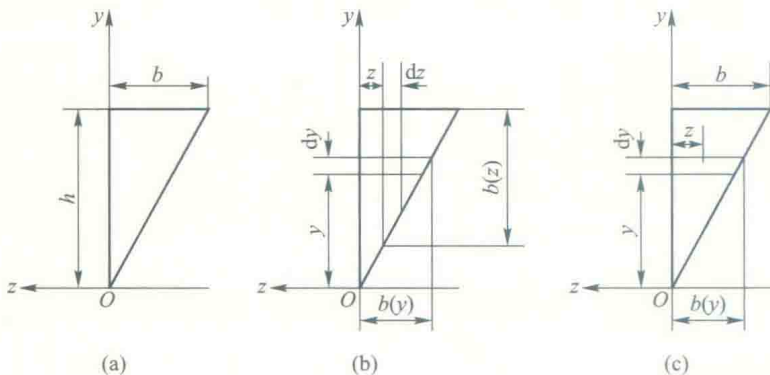
(D) $S_{y_1} = S_{y_2}, S_{z_1} = S_{z_2}, I_{y_1z_1} = -I_{y_2z_2}$



题 8-4 图

正确答案是: A。

8-5 图示的三角形中 b, h 均为已知。试用积分法求 I_y, I_z, I_{yz} 。



题 8-5 图

解: 由图 b 有

$$I_z = \int_A y^2 dA, \quad dA = b(y) dy = \frac{by}{h} dy$$

$$I_z = \int_A y^2 dA = \int_0^h y^2 \frac{by}{h} dy = \frac{b}{4} h^3$$

$$I_y = \int_A z^2 dA, \quad dA = -b(z) dz = \frac{-h}{b}(b-z) dz$$

$$I_y = \int_A z^2 dA = \int_0^{-b} -z^2 \frac{h}{b}(b-z) dz = \frac{-h}{b} \int_0^{-b} bz^2 + z^3 dz = \frac{hb^3}{12}$$

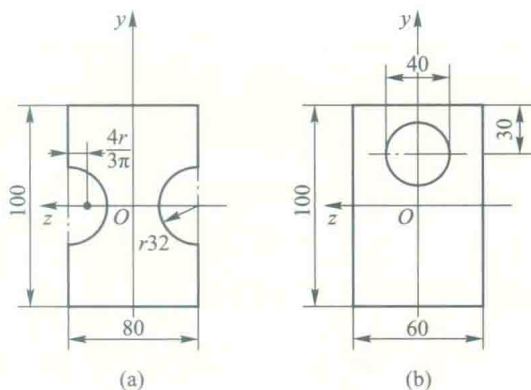
由图 c 有

$$I_{yz} = \int_A yz dA = \int_A yz b(y) dy = \int_A yz \frac{by}{h} dy = \frac{b}{h} \int_A y^2 z dy$$

$$z = \frac{b(y)}{2} = -\frac{by}{2h}$$

$$I_{yz} = \frac{b}{h} \int_0^h y^2 \left(-\frac{by}{2h} \right) dy = -\frac{b^2 h^2}{8}$$

8-6 试确定图示图形的形心主轴和形心主惯性矩。



题 8-6 图

解: (1) 图 a 中 y, z 即为形心主轴, 故

$$I_z = \frac{80 \times 100^3}{12} \text{ mm}^4 - \frac{\pi 64^4}{64} \text{ mm}^4 = 5.843 \times 10^6 \text{ mm}^4$$

半圆对其形心轴 y' 的惯性矩:

$$I_{y'} = \frac{\pi 64^4}{128} \text{ mm}^4 - \left(\frac{2 \times 64}{3\pi} \right)^2 \frac{\pi \times 64^2}{8} \text{ mm}^4 = 1.15 \times 10^5 \text{ mm}^4$$

故整个图形有

$$I_y = \frac{100 \times 80^3}{12} \text{ mm}^4 - 2 \left(1.15 \times 10^5 \text{ mm}^4 + a^2 \times \frac{\pi \times 64^2}{8} \text{ mm}^4 \right) = 1.79 \times 10^6 \text{ mm}^4$$

式中,

$$a = 40 \text{ mm} - \frac{2 \times 64 \text{ mm}}{3\pi} = 26.4 \text{ mm}$$

(2) 图 b 中先求形心位置, 有

$$z_c = 0$$

$$y_c = \frac{-\frac{\pi \times 40^2}{4} \times (-20) \text{ mm}^3 - 0}{100 \times 60 \text{ mm}^2 - \frac{\pi \times 40^2}{4} \text{ mm}^2} = 5.3 \text{ mm}$$

$$I_{y_c} = \frac{100 \times 60^3}{12} \text{ mm}^4 - \frac{\pi \times 40^4}{64} \text{ mm}^4 = 1.674 \times 10^4 \text{ mm}^4$$

$$\begin{aligned} I_{z_c} &= \left(\frac{60 \times 100^3}{12} \text{ mm}^4 + 5.3^2 \times 60 \times 100 \text{ mm}^4 \right) - \left(\frac{\pi \times 40^4}{64} \text{ mm}^4 + 25.3^2 \times \frac{\pi \times 40^2}{4} \text{ mm}^4 \right) \\ &= 4.239 \times 10^6 \text{ mm}^4 \end{aligned}$$

第9章

梁的弯曲(3)—— 弯曲应力与弯曲强度计算



第9章
教学课件



一、教学要求与学习目标

1. 掌握以下几种弯曲的概念,及在以下受力情形下弹性杆件横截面上的正应力的分布情况:
 - (1) 纯弯曲;
 - (2) 平面弯曲;
 - (3) 横向弯曲。
2. 正确计算以上几种受力情形下杆件横截面上各点的正应力以及横截面上的最大正应力。
3. 了解弯曲剪应力的概念。
4. 掌握梁的强度计算,了解提高梁弯曲强度的措施。



二、学习建议

1. 要在正确理解正应力分析方法与过程的基础上,掌握正应力公式的应用条件,熟练而且正确地应用正应力公式。
2. 要正确理解正应力公式中每一个符号的含义及其确定方法。
3. 要学会根据横截面内力分量的实际方向以及横截面上点的位置,正确确定正应力公式中 F_{Nx} 、 M_y 、 M_z 所产生的正应力是拉应力还是压应力。



三、习题解答

9-1 实心截面梁产生平面弯曲的加载条件是:

- (A) 载荷必须加在对称平面内
- (B) 载荷作用线通过横截面形心
- (C) 对于集中力,其作用线通过横截面形心,并且沿着主轴方向
- (D) 载荷作用在主轴平面内

正确答案是: C。

9-2 产生平面弯曲时,梁的中性轴:

- (A) 一定通过横截面的形心
- (B) 通过横截面的形心,并且垂直于加载方向
- (C) 垂直于加载方向,但不一定通过横截面形心
- (D) 一定通过横截面形心,但不一定垂直于加载方向

正确答案是: B。

9-3 根据杆件横截面正应力的分析过程,中性轴在什么情形下才会通过截面形心?关于这一问题有以下四种答案,请分析哪一种是正确的?

- (A) $M_y = 0$ 或 $M_z = 0, F_N \neq 0$
- (B) $M_y = M_z = 0, F_N \neq 0$
- (C) $M_y = 0, M_z \neq 0, F_N \neq 0$
- (D) $M_y \neq 0$ 或 $M_z \neq 0, F_N = 0$

正确答案是: D。

9-4 关于平面弯曲正应力公式的应用条件,有以下四种答案,请判断哪一种是正确的?

- (A) 细长梁、弹性范围内加载
- (B) 弹性范围内加载、载荷加在对称面或主轴平面内
- (C) 细长梁、弹性范围内加载、载荷加在对称面或主轴平面内
- (D) 细长梁、载荷加在对称面或主轴平面内

正确答案是: C。

9-5 直径为 d 的圆截面梁,两端在对称面内承受力偶矩为 M 的力偶作用,如图所示。若已知变形后中性层的曲率半径为 ρ ,材料的弹性模量为 E 。根据 d 、 ρ 、 E 可以求得梁所承受的力偶矩 M 。现在有四种答案,请判断哪一种是正确的?



题 9-5 图

$$(A) M = \frac{E\pi d^4}{64\rho}$$

$$(B) M = \frac{64\rho}{E\pi d^4}$$

$$(C) M = \frac{E\pi d^3}{32\rho}$$

$$(D) M = \frac{32\rho}{E\pi d^3}$$

正确答案是: A。

9-6 关于弯曲问题中根据 $\sigma_{\max} \leq [\sigma]$ 进行强度计算时怎样判断危险点, 有如下论述, 试分析哪一种论述正确?

(A) 画弯矩图确定 $M_{\max}$ 作用面

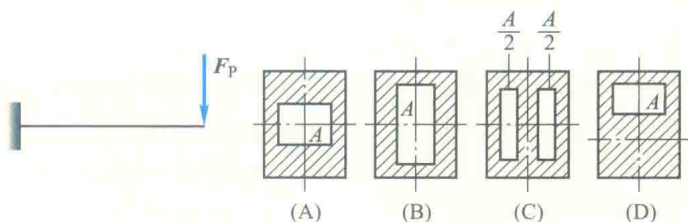
(B) 综合考虑弯矩的大小与截面形状

(C) 综合考虑弯矩的大小、截面形状和尺寸以及材料性能

(D) 综合考虑梁长、载荷、截面尺寸等

正确答案是: C。

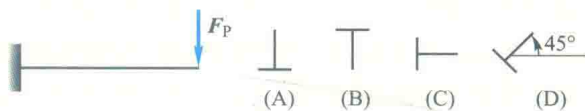
9-7 悬臂梁受力如图所示。若截面可能有图示四种形式, 中空部分的面积 A 都相等。试分析哪一种形式截面梁的强度最高。



题 9-7 图

正确答案是: A。

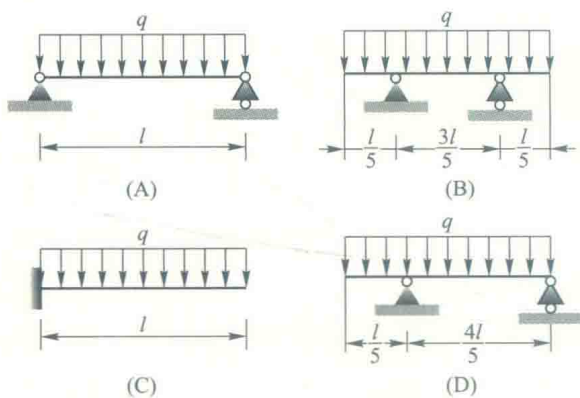
9-8 铸铁 T 形截面悬臂梁, 受力如图所示, 其中力 F_P 作用线沿铅垂方向。若保证各种情况下都无扭转发生, 即只产生平面弯曲, 试判断图示四种放置方式中哪一种能够使梁具有最高的强度。



题 9-8 图

正确答案是: B。

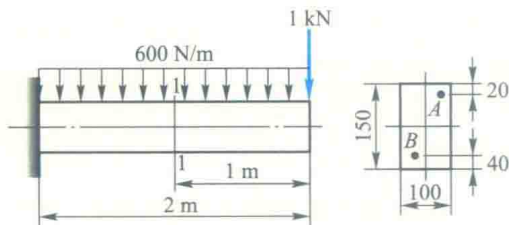
9-9 长度相同、承受同样的均布载荷 q 作用的梁, 有图中所示的四种支承方式。如果从梁的强度考虑, 请判断哪一种支承方式最合理。



题 9-9 图

正确答案是: **B**。

9-10 悬臂梁受力及截面尺寸如图所示。试求梁的 1-1 截面上 A、B 两点的正应力。



题 9-10 图

解: (1) 计算梁的 1-1 截面上的弯矩

$$M = - \left(1 \times 10^3 \text{ N} \times 1 \text{ m} + 600 \text{ N/m} \times 1 \text{ m} \times \frac{1 \text{ m}}{2} \right) = -1\,300 \text{ N} \cdot \text{m}$$

(2) 确定梁的 1-1 截面上 A、B 两点的正应力

A 点:

$$\sigma_A = \frac{M_z y}{I_z} = \frac{1\,300 \text{ N} \cdot \text{m} \times \left(\frac{150 \times 10^{-3} \text{ m}}{2} - 20 \times 10^{-3} \text{ m} \right)}{\frac{100 \times 10^{-3} \text{ m} \times (150 \times 10^{-3} \text{ m})^3}{12}}$$

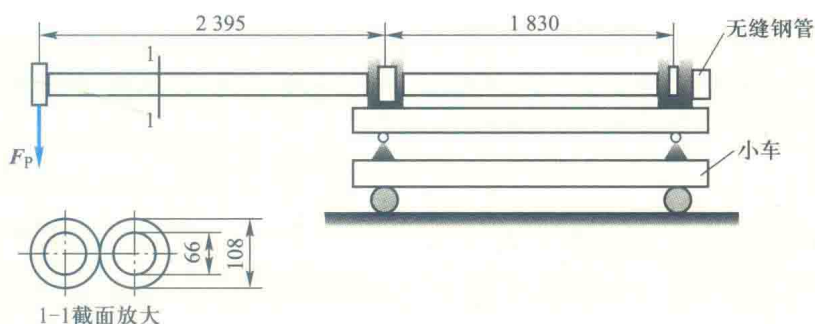
$$= 2.54 \times 10^6 \text{ Pa} = 2.54 \text{ MPa (拉应力)}$$

B 点:

$$\sigma_B = \frac{M_z y}{I_z} = \frac{1\,300 \text{ N} \cdot \text{m} \times \left(\frac{150 \times 10^{-3} \text{ m}}{2} - 40 \times 10^{-3} \text{ m} \right)}{\frac{100 \times 10^{-3} \text{ m} \times (150 \times 10^{-3} \text{ m})^3}{12}}$$

$$= 1.62 \times 10^6 \text{ Pa} = 1.62 \text{ MPa} (\text{压应力})$$

9-11 加热炉前机械操作装置如图所示,其操作臂由两根无缝钢管组成。外伸端装有夹具,夹具与所夹持钢料的总重 $F_P = 2\,200 \text{ N}$,平均分配到两根钢管上。试求梁内最大正应力(不考虑钢管自重)。



题 9-11 图

解: (1) 计算最大弯矩

$$M_{\max} = -2\,200 \text{ N} \times 2\,395 \times 10^{-3} \text{ m} = -5.269 \times 10^3 \text{ N} \cdot \text{m}$$

(2) 确定最大正应力

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{\max}}{2W} = \frac{M_{\max}}{2 \times \frac{\pi D^3}{32} (1 - \alpha^4)}, \quad \alpha = \frac{66 \text{ mm}}{108 \text{ mm}} = 0.611$$

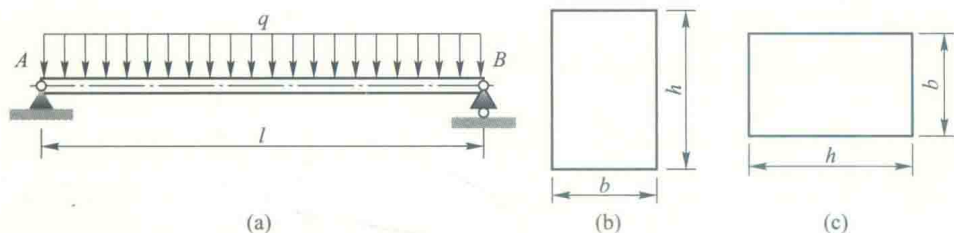
$$\sigma_{\max} = \frac{M_{\max}}{2W} = \frac{5.269 \times 10^3 \text{ N} \cdot \text{m}}{2 \times \frac{\pi (108 \times 10^{-3} \text{ m})^3}{32} (1 - 0.611^4)} = 24.74 \times 10^6 \text{ Pa} = 24.74 \text{ MPa}$$

9-12 图示矩形截面简支梁,承受均布载荷 q 作用。若已知 $q = 2 \text{ kN/m}$, $l = 3 \text{ m}$, $h = 2b = 240 \text{ mm}$ 。试求:截面竖放(图 b)和横放(图 c)时梁内的最大正应力,并加以比较。

解: (1) 计算最大弯矩

$$M_{\max} = \frac{ql^2}{8} = \frac{2 \times 10^3 \text{ N/m} \times (3 \text{ m})^2}{8} = 2.25 \times 10^3 \text{ N} \cdot \text{m}$$

(2) 确定最大正应力



题 9-12 图

横放:

$$\sigma_{\max}(\text{横放}) = \frac{M_{\max}}{\frac{hb^2}{6}} = \frac{2.25 \times 10^3 \text{ N} \cdot \text{m} \times 6}{240 \times 10^{-3} \text{ m} \times (120 \times 10^{-3} \text{ m})^2} = 3.91 \times 10^6 \text{ Pa} = 3.91 \text{ MPa}$$

竖放:

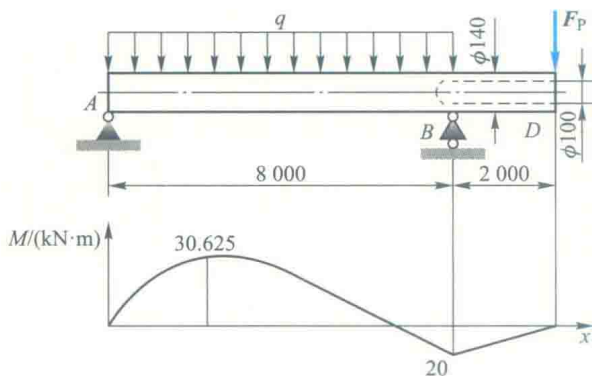
$$\sigma_{\max}(\text{竖放}) = \frac{M_{\max}}{\frac{bh^2}{6}} = \frac{2.25 \times 10^3 \text{ N} \cdot \text{m} \times 6}{120 \times 10^{-3} \text{ m} \times (240 \times 10^{-3} \text{ m})^2} = 1.95 \times 10^6 \text{ Pa} = 1.95 \text{ MPa}$$

(3) 比较横放与竖放时的最大正应力

$$\frac{\sigma_{\max}(\text{横放})}{\sigma_{\max}(\text{竖放})} = \frac{3.91}{1.95} \approx 2.0$$

9-13 圆截面外伸梁, 其外伸部分是空心的, 梁的受力与尺寸如图所示。

已知 $F_P = 10 \text{ kN}$, $q = 5 \text{ kN/m}$, 许用应力 $[\sigma] = 140 \text{ MPa}$, 试校核梁的弯曲强度。



题 9-13 图

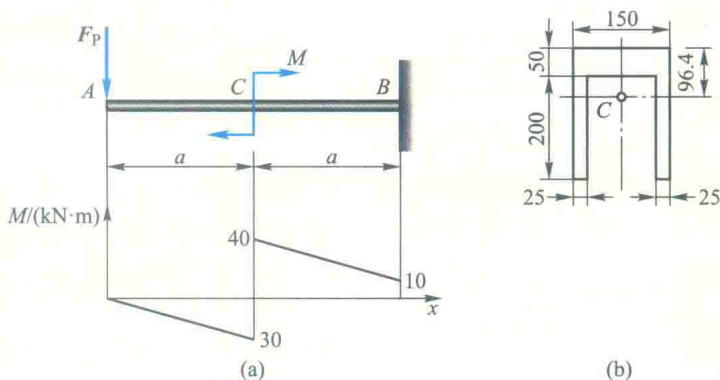
解: 画弯矩图如图所示。

$$\sigma_{\max}(\text{实}) = \frac{M_{\max 1}}{W_1} = \frac{32 \times 30.625 \times 10^3 \text{ N} \cdot \text{m}}{\pi (140 \times 10^{-3} \text{ m})^3} = 113.7 \times 10^6 \text{ Pa} = 113.7 \text{ MPa} < [\sigma]$$

$$\sigma_{\max}(\text{空}) = \frac{M_{\max 2}}{W_2} = \frac{32 \times 20 \times 10^3 \text{ N} \cdot \text{m}}{\pi (140 \times 10^{-3} \text{ m})^3 \left[1 - \left(\frac{100}{140} \right)^4 \right]} = 100.3 \times 10^6 \text{ Pa} = 100.3 \text{ MPa} < [\sigma]$$

所以,梁的强度是安全的。

9-14 悬臂梁 AB 受力如图所示,其中 $F_P = 10 \text{ kN}$, $M = 70 \text{ kN} \cdot \text{m}$, $a = 3 \text{ m}$ 。梁横截面的形状及尺寸均示于图中, C 为截面形心,截面对中性轴的惯性矩 $I_z = 1.02 \times 10^8 \text{ mm}^4$,拉伸许用应力 $[\sigma]^+ = 40 \text{ MPa}$,压缩许用应力 $[\sigma]^- = 120 \text{ MPa}$ 。试校核梁的弯曲强度是否安全。



题 9-14 图

解: C 左侧截面:

$$\sigma_{\max}^+ = \frac{30 \times 10^3 \text{ N} \cdot \text{m} \times 96.4 \times 10^{-3} \text{ m}}{1.02 \times 10^8 \times 10^{-12} \text{ m}^4} = 28.35 \times 10^6 \text{ Pa} = 28.35 \text{ MPa} < [\sigma]^+$$

$$\sigma_{\max}^- = \frac{30 \times 10^3 \text{ N} \cdot \text{m} \times 153.6 \times 10^{-3} \text{ m}}{1.02 \times 10^8 \times 10^{-12} \text{ m}^4} = 45.18 \times 10^6 \text{ Pa} = 45.18 \text{ MPa} < [\sigma]^-$$

C 右侧截面:

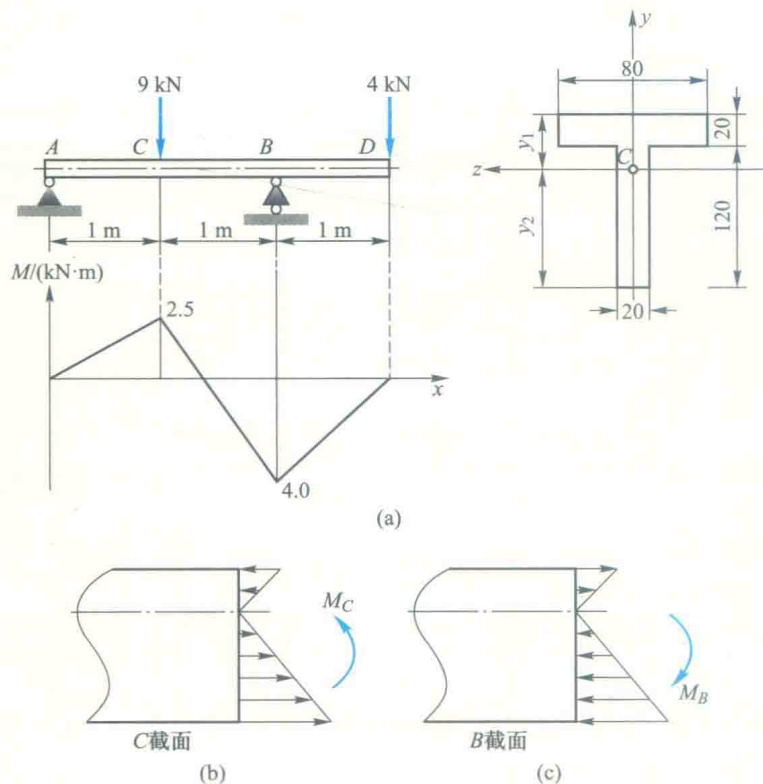
$$\sigma_{\max}^+ = \frac{40 \times 10^3 \text{ N} \cdot \text{m} \times 153.6 \times 10^{-3} \text{ m}}{1.02 \times 10^8 \times 10^{-12} \text{ m}^4} = 60.24 \times 10^6 \text{ Pa} = 60.24 \text{ MPa} > [\sigma]^+$$

$$\sigma_{\max}^- = \frac{40 \times 10^3 \text{ N} \cdot \text{m} \times 96.4 \times 10^{-3} \text{ m}}{1.02 \times 10^8 \times 10^{-12} \text{ m}^4} = 37.8 \times 10^6 \text{ Pa} = 37.8 \text{ MPa} < [\sigma]^-$$

所以,梁的强度不安全。

9-15 T形截面铸铁梁的载荷和截面尺寸如图所示。铸铁的许用拉应力 $[\sigma]^+ = 30 \text{ MPa}$,许用压应力为 $[\sigma]^- = 160 \text{ MPa}$ 。已知截面对形心轴 z 的惯性矩

为 $I_z = 763 \text{ cm}^4$, 且 $y_1 = 52 \text{ mm}$ 。试校核梁的强度。



题 9-15 图

解: T 形截面对中性轴不对称, 同一截面上的最大拉应力和压应力并不相等。计算最大应力时, 应以 y_1 和 y_2 分别代入应力计算公式。在截面 B 上, 弯矩是负的, 最大拉应力发生于上边缘各点 (图 c), 且

$$\sigma_{\max}^+(B) = \frac{M_B y_1}{I_z} = \frac{4 \times 10^3 \times 52 \times 10^{-3}}{763 \times 10^{-8}} \text{ Pa} = 27.2 \text{ MPa} < [\sigma]^+ = 30 \text{ MPa}$$

最大压应力发生于下边缘各点, 且

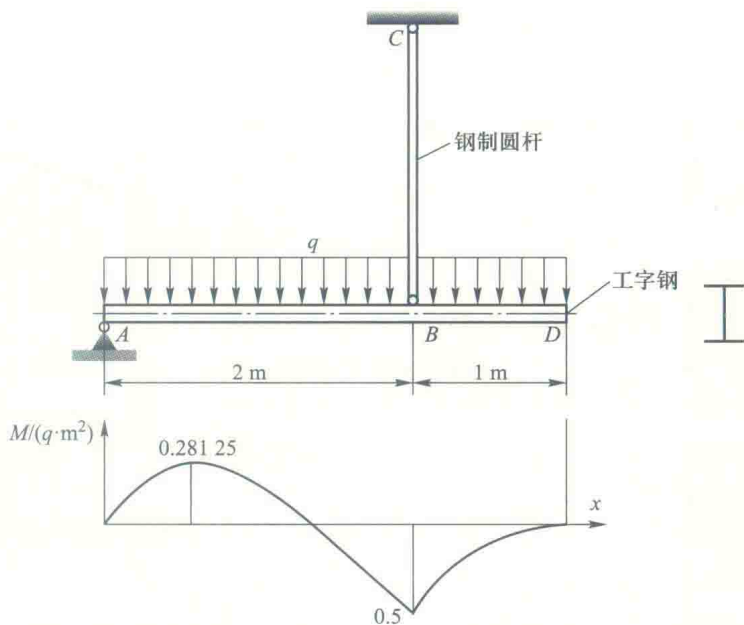
$$\sigma_{\max}^-(B) = \frac{M_B y_2}{I_z} = \sigma \cdot \frac{y_2}{y_1} = 27.2 \text{ MPa} \times \frac{140 - 52}{52} = 46 \text{ MPa} < [\sigma]^- = 160 \text{ MPa}$$

在截面 C 上, 虽然弯矩 M_C 的绝对值小于 M_B , 但 M_C 是正弯矩, 最大拉应力发生于截面的下边缘各点, 而这些点到中性轴的距离却比较远, 因而就有可能产生比截面 B 还要大的拉应力, 即

$$\sigma_{\max}^+(C) = \frac{M_C y_2}{I_z} = \frac{2.5 \times 10^3 \times (140 - 52) \times 10^{-3}}{763 \times 10^{-8}} = 28.8 \text{ MPa} < [\sigma]^+ = 30 \text{ MPa}$$

从所得结果可以看出,无论是最大拉应力还是最大压应力都未超过许用应力,强度条件是满足的。

9-16 由 No. 10 号工字钢制成的 ABD 梁,左端 A 处为固定铰链支座, B 点处用铰链与钢制圆截面杆 BC 连接, BC 杆在 C 处用铰链悬挂。已知圆截面杆直径 $d=20\text{ mm}$,梁和杆的许用应力均为 $[\sigma]=160\text{ MPa}$,试求结构的许用均布荷载集度 $[q]$ 。



题 9-16 图

解:画弯矩图如图所示。

对于梁:

$$M_{\max} = 0.5q$$

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{\max}}{W} \leq [\sigma], \quad \frac{0.5q}{W} \leq [\sigma]$$

$$q \leq \frac{[\sigma] W}{0.5} = \frac{160 \times 10^6 \times 49 \times 10^{-6}}{0.5} \text{ N/m} = 15.68 \times 10^3 \text{ N/m} = 15.68 \text{ kN/m}$$

上述各式中,弯矩 $M_{\max}$ 以 $\text{N} \cdot \text{m}$ 计, W 以 m^3 计, q 以 N/m 计, $[\sigma]$ 以 Pa 计,本题以下相同。

对于杆:

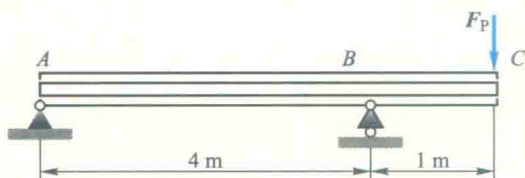
$$\sigma_{\max} = \frac{F_N}{A} \leq [\sigma], \quad \frac{4F_B}{\pi d^2} = \frac{4 \times 2.25q}{\pi d^2} \leq [\sigma]$$

$$q \leq \frac{\pi d^2 \times [\sigma]}{4 \times 2.25} = \frac{\pi \times (20 \times 10^{-3})^2 \times 160 \times 10^6}{4 \times 2.25} = 22.34 \times 10^3 \text{ N/m} = 22.34 \text{ kN/m}$$

所以结构的许用均布载荷集度为

$$[q] = 15.68 \text{ kN/m}$$

9-17 图示外伸梁承受集中载荷 F_P 作用, 尺寸如图所示。已知 $F_P = 20 \text{ kN}$, 许用应力 $[\sigma] = 160 \text{ MPa}$, 试选择工字钢的型号。



题 9-17 图

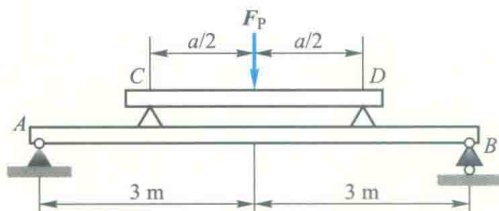
解: $|M_{\max}| = F_P \times 1 \text{ m} = 20 \times 10^3 \text{ N} \times 1 \text{ m} = 20 \times 10^3 \text{ N} \cdot \text{m}$

$$\sigma_{\max} = \frac{|M_{\max}|}{W} \leq [\sigma]$$

$$W \geq \frac{F_P \times 1 \text{ m}}{[\sigma]} = \frac{20 \times 10^3 \text{ N} \times 1 \text{ m}}{160 \times 10^6 \text{ Pa}} = 0.125 \times 10^{-3} \text{ m}^3 = 125 \text{ cm}^3$$

所以, 选择 No. 16 工字钢。

9-18 图示 AB 为简支梁, 当载荷 F_P 直接作用在梁的跨度中点时, 梁内最大弯曲正应力超过许用应力 30%。为减小 AB 梁内的最大正应力, 在 AB 梁配置一辅助梁 CD , CD 也可以看作是简支梁。试求辅助梁的长度 a 。



题 9-18 图

解: 梁长 $l = 6 \text{ m}$ 。

(1) 没有辅助梁时

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{\max}}{W} \leq [\sigma]$$

$$\frac{\frac{F_p l}{4}}{W} = 1.30 [\sigma] \quad (1)$$

(2) 有辅助梁时

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{\max}}{W} \leq [\sigma]$$

$$\frac{\frac{F_p l}{2} \left(3 \text{ m} - \frac{a}{2} \right)}{W} = [\sigma] \quad (2)$$

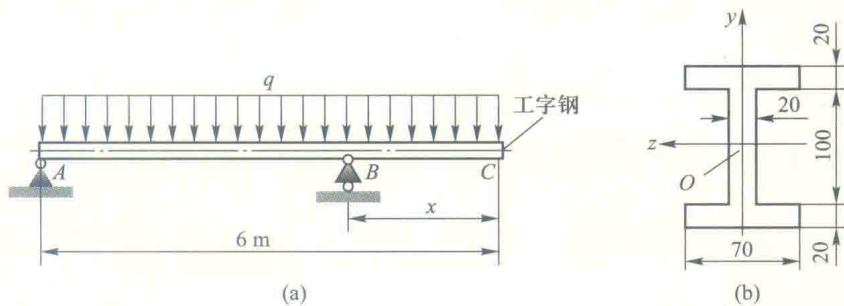
(3) 联立求解

$$\frac{\frac{F_p l}{2} \left(\frac{l}{2} - \frac{a}{2} \right)}{W} = [\sigma]$$

$$1.30 \times (l - a) = l$$

$$a = 1.385 \text{ m}$$

9-19 工字形钢梁, 截面尺寸如图所示, 已知 $I_z = 1\,184 \text{ cm}^4$, 材料的许用应力 $[\sigma] = 170 \text{ MPa}$, 梁长 6 m , 支座 B 的位置可以调节。试求: 最大许可载荷及支座 B 的位置。(注: 可用 AB 跨中截面弯矩代替 $M_{\max}$ 。)



题 9-19 图

解: 应调节 B 支座位置, 使梁中最大负弯矩和最大正弯矩数值相等。

$$M_B = -\frac{qx^2}{2}$$

AB 段

$$M_{\min} = \frac{18(x-3)^2}{(x-6)^2} q$$

式中, $M_{\min}$ 以 $\text{N} \cdot \text{m}$ 计, x 以 m 计, q 以 N/m 计, 以下各式同。

则

$$\left| -\frac{qx^2}{2} \right| = \frac{18(x-3)^2}{(x-6)^2} q$$

解得

$$x = 1.76 \text{ m}$$

所以有

$$M_{\max} \approx M_{\min} = \frac{qx^2}{2} = 1.55q$$

根据梁的强度设计准则

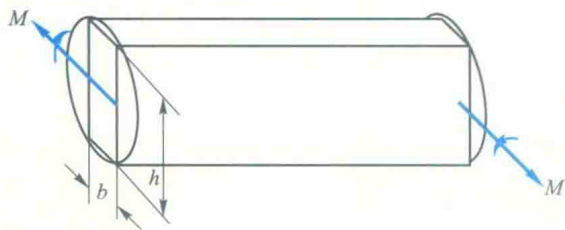
$$\sigma = \frac{M_{\max} y_{\max}}{I_z} \leq [\sigma], \quad \text{即} \quad \frac{1.55q \times 7 \times 10^{-2} \text{ m}}{1.184 \times 10^{-8} \text{ m}^4} \leq 170 \times 10^6 \text{ Pa}$$

由此解得

$$q \leq 18.55 \text{ kN/m}$$

9-20 从圆木中锯成的矩形截面梁, 受力及尺寸如图所示。试求下列两种情形下 h 与 b 的比值:

- (1) 横截面上的最大正应力尽可能小;
- (2) 曲率半径尽可能大。



题 9-20 图

$$\text{解: (1) } \sigma = \frac{M}{W_z} = \frac{M}{\frac{bh^2}{6}} = \frac{6M_z}{b(d^2 - b^2)}$$

$$\frac{dW_z}{db} = \frac{d}{db}(bd^2 - b^3) = d^2 - 3b^2 = 0$$

$$b = \frac{\sqrt{3}}{3}d$$

$$h^2 = d^2 - b^2 = \frac{2}{3}d^2$$

$$\frac{h}{b} = \sqrt{2} \quad (\text{正应力尽可能小})$$

$$(2) \frac{1}{\rho_z} = \frac{M}{EI_z}$$

$$I_z = \frac{bh^3}{12} = \frac{\sqrt{d^2 - h^2} h^3}{12}$$

由

$$\frac{dI_z}{dh} = 0$$

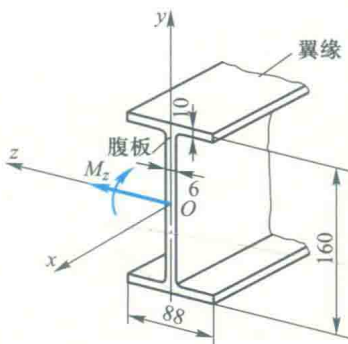
得

$$h^2 = \frac{3}{4}d^2$$

$$b^2 = d^2 - h^2 = \frac{1}{4}d^2$$

$$\frac{h}{b} = \sqrt{3} \quad (\text{曲率半径尽可能大})$$

9-21 工字形截面钢梁, 已知梁横截面上只承受弯矩一个内力分量, $M_z = 20 \text{ kN} \cdot \text{m}$, $I_z = 11.3 \times 10^6 \text{ mm}^4$, 其他尺寸示于图中。试求横截面中性轴以上部分分布力系沿 x 方向的合力。



题 9-21 图

解:

$$\begin{aligned} F_N &= \int_{\frac{A}{2}} \sigma_x dA = \int_{A_1} -\frac{M_z}{I_z} y dA + \int_{A_2} -\frac{M_z}{I_z} y dA \\ &= -\frac{M_z}{I_z} \left[6 \times \frac{1}{2} \times 70^2 \text{ m}^3 + 88 \times \frac{1}{2} (80^2 - 70^2) \text{ m}^3 \right] \times 10^{-9} \\ &= -\frac{20 \times 10^3}{11.3 \times 10^{-6}} \times 10^{-9} \times [3 \times 70^2 + 44 \times (80^2 - 70^2)] \text{ N} \\ &= -143 \times 10^3 \text{ N} = -143 \text{ kN} \end{aligned}$$

由

$$|F_N| \cdot y_{C^*} = \frac{M_z}{2}$$

得

$$y_{C^*} = \frac{20}{2 \times 143} \text{ m} = 0.0699 \text{ m} = 70 \text{ mm}$$

即上半部分布力系合力的大小为 143 kN(压力);作用位置离中心轴 $y = 70 \text{ mm}$ 处,即位于腹板与翼缘交界处。

第 10 章 弯曲刚度



第 10 章
教学课件



一、教学要求与学习目标

1. 正确理解弯曲变形与位移的基本概念
 - (1) 微段变形;
 - (2) 整体变形与微段变形之间的关系;
 - (3) 横截面的位移与变形之间的关系;
 - (4) 挠度、转角及其相互关系;
 - (5) 挠度曲线。
2. 正确理解小挠度微分方程的建立过程,以及微分方程的积分、根据约束条件确定积分常数的方法。
3. 熟练掌握确定梁挠度和转角的叠加方法。
4. 正确理解静定与超静定的概念,掌握求解简单超静定梁的基本方法,理解超静定结构的特性。



二、学习建议

1. 要认真理解整体变形是微段变形累加的结果,严格区分变形与位移的概念,有变形不一定处处有位移,有位移不一定有变形;变形与内力和刚度有关,位移不仅与内力和刚度有关,还与约束条件有关。

位移是杆件各部分变形累加的结果。位移不仅与变形有关,而且与杆件所受的约束有关(在铰支座处,约束条件为 $w=0$;在固定端处约束条件为 $w=0$, $\theta=0$)。

请读者比较图 10-1 中两种梁所受的外力、梁内弯矩及梁的变形和位移有何相同之处和不同之处。

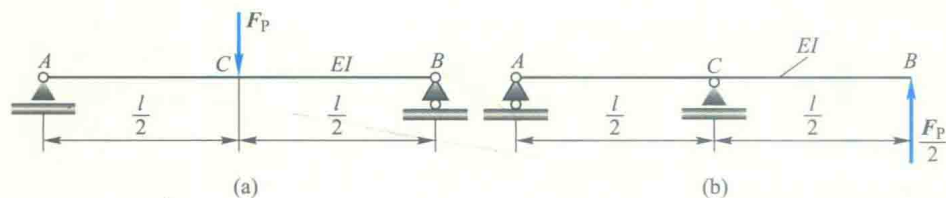


图 10-1 位移与变形的相依关系(1)

是不是有变形一定有位移,或者有位移一定有变形?

这一问题请读者结合考察图 10-2 中所示的梁与杆的变形和位移,加以分析,得出自己的结论。

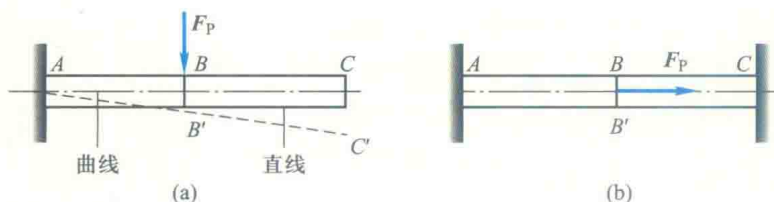


图 10-2 位移与变形的相依关系(2)

2. 要学会灵活应用叠加法确定梁的挠度和转角。为此,需要正确画出梁的挠度曲线。

3. 在求解超静定问题中,需要首先判断哪些约束是多余约束,然后解除多余约束,使结构变成静定的,在解除多余约束处代之以未知约束力。同时,在解除的多余约束处,分析相关的杆件必须满足的变形协调关系,建立求解超静定问题的补充方程。结合平衡方程和物理方程建立求解未知约束力的补充方程。

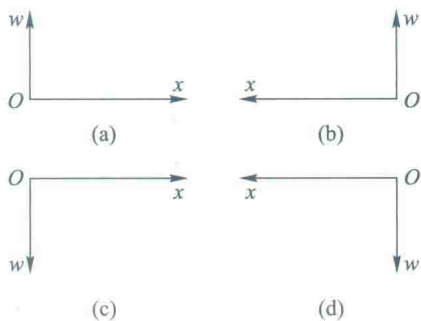


三、习题解答

10-1 与小挠度微分方程 $\frac{d^2w}{dx^2} = -\frac{M}{EI}$ 对应的坐标系有图示的四种形式,试判断哪几种是正确的?

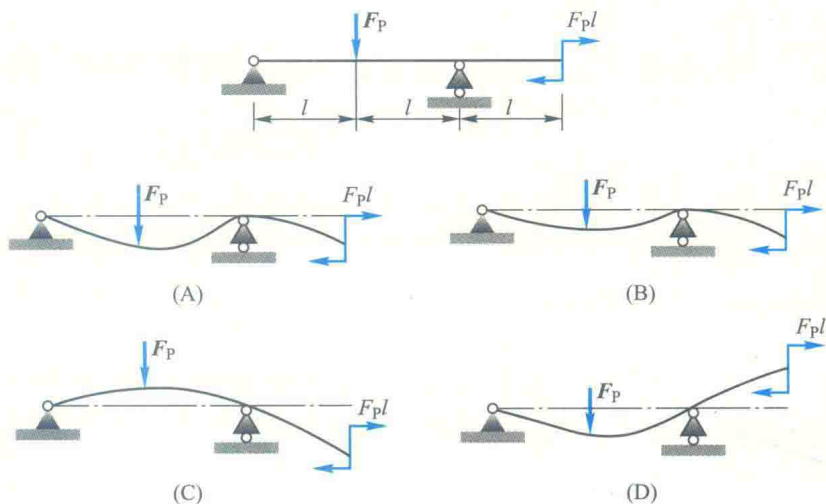
- (A) 图 b 和 c (B) 图 b 和 a (C) 图 b 和 d (D) 图 c 和 d

正确答案是: **D**。



题 10-1 图

10-2 外伸梁受力如图所示。关于梁的挠度曲线,有四种答案,请分析判断哪一个是正确的?



题 10-2 图

正确答案是: C。

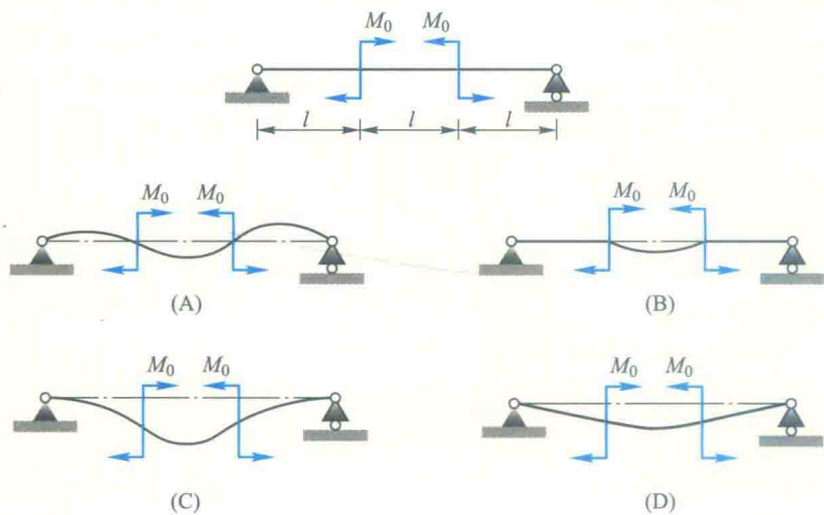
10-3 简支梁受力如图所示。关于梁的挠度曲线有四种答案,请分析判断哪一个是正确的?

正确答案是: D。

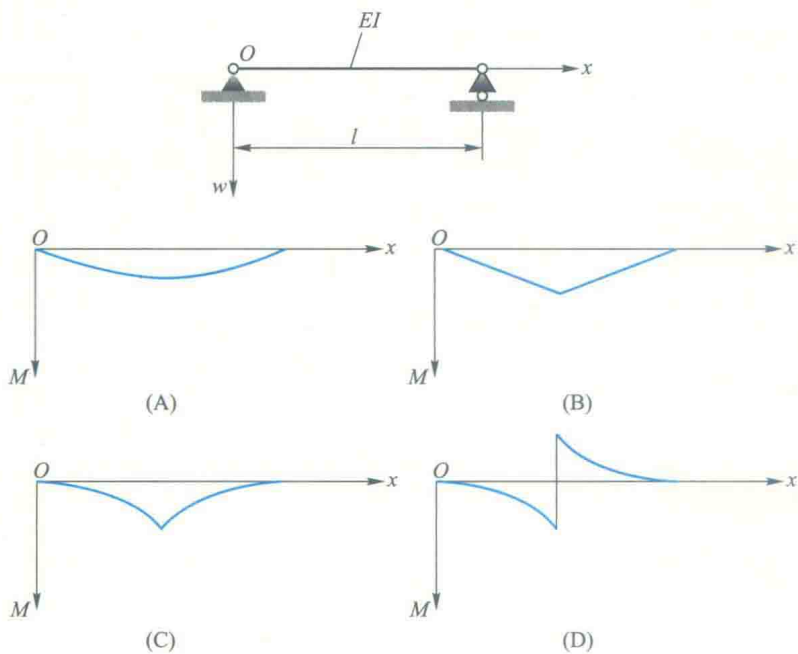
10-4 已知刚度为 EI 的简支梁的挠度方程为

$$w(x) = \frac{q_0 x}{24EI} (l^3 - 2lx^2 + x^3)$$

据此推知的弯矩图有四种答案,试分析哪一种是正确的?



题 10-3 图



题 10-4 图

正确答案是: A。

解: 根据

$$\frac{d^2 w}{dx^2} = -\frac{M}{EI} \quad \text{和} \quad \frac{d^2 M}{dx^2} = -q$$

可以得到

$$EI \frac{d^4 w}{dx^4} = q \quad (\text{a})$$

将所给的

$$w(x) = \frac{q_0 x}{24EI} (l^3 - 2lx^2 + x^3)$$

对 x 求 4 次导数, 有

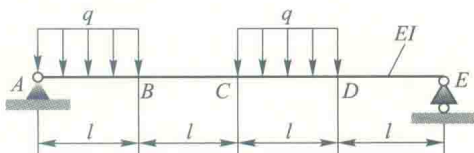
$$\frac{d^4 w}{dx^4} = \frac{q_0}{24EI} \quad (\text{b})$$

式(b)代入式(a)后, 得到

$$q = \frac{q_0}{24} = \text{const.}$$

这一结果表明, 梁上作用有连续均布载荷。选项 A 中的弯矩图就是对应连续均布载荷的弯矩图, 所以正确答案是: A。

10-5 简支梁承受间断性分布载荷, 如图所示。试说明需要分几段建立微分方程, 积分常数有几个, 确定积分常数的条件是什么?



题 10-5 图

解: (1) 分 4 段积分, 共有 8 个积分常数。

(2) 确定积分常数的条件是:

$$x=0, \quad w_1=0$$

$$x=l, \quad w_1=w_2; \quad \theta_1=\theta_2$$

$$x=2l, \quad w_2=w_3; \quad \theta_2=\theta_3$$

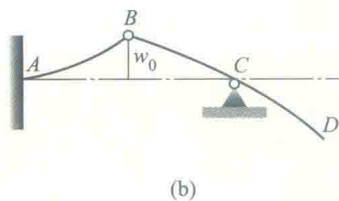
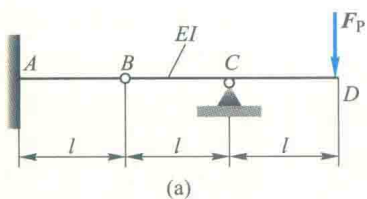
$$x=3l, \quad w_3=w_4; \quad \theta_3=\theta_4$$

$$x=4l, \quad w_4=0$$

10-6 具有中间铰的梁受力如图所示。试画出挠度曲线的大致形状, 并说明需要分几段建立微分方程, 积分常数有几个, 确定积分常数的条件是什么?

解: 挠度曲线的大致形状, 如图 b 所示。

(1) 分 3 段积分, 共有 6 个积分常数



题 10-6 图

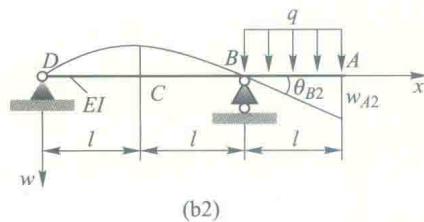
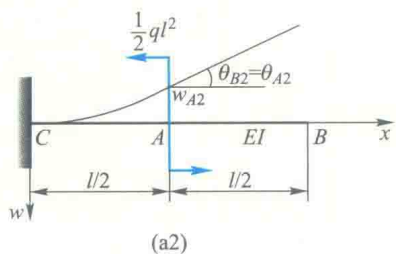
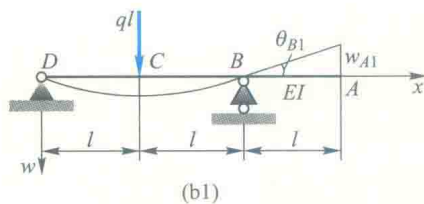
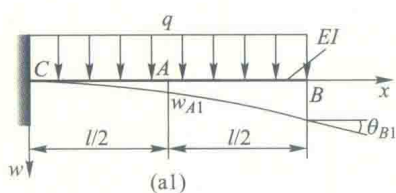
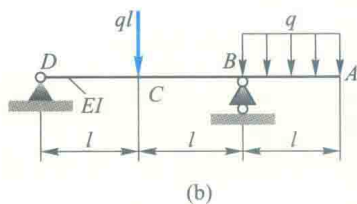
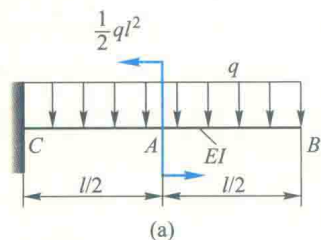
(2) 确定积分常数的条件是:

$$x=0, \quad w_1=0; \quad \theta_1=0$$

$$x=l, \quad w_1=w_2$$

$$x=2l, \quad w_2=0; \quad w_2=w_3; \quad \theta_2=\theta_3$$

10-7 试用叠加法求下列各梁中截面 A 的挠度和截面 B 的转角。图中 q 、 l 、 a 、 EI 等为已知。



题 10-7 图

解: 图 a: (1) $w_A = w_{A1} + w_{A2}$

$$w_{A1} = \frac{q \left(\frac{l}{2} \right)^2 \left[\left(\frac{l}{2} \right)^2 + 6l^2 - 4l \left(\frac{l}{2} \right) \right]}{24EI} = \frac{17ql^4}{384EI}$$

$$w_{A2} = -\frac{\frac{ql^2}{2} \left(\frac{l}{2} \right)^2}{2EI} = -\frac{ql^4}{16EI}$$

$$w_A = w_{A1} + w_{A2} = -\frac{7ql^4}{384EI} (\uparrow)$$

$$(2) \theta_B = \theta_{B1} + \theta_{B2}$$

$$\theta_{B1} = \frac{ql^3}{6EI}$$

$$\theta_{B2} = \theta_{A2} = -\frac{\left(\frac{ql^2}{2} \right) \left(\frac{l}{2} \right)}{EI} = -\frac{ql^3}{4EI}$$

$$\theta_B = \theta_{B1} + \theta_{B2} = \frac{ql^3}{6EI} - \frac{ql^3}{4EI} = -\frac{ql^3}{12EI} \quad (\text{逆时针})$$

图 b: (1) $w_A = w_{A1} + w_{A2}$

$$w_{A1} = \theta_{B1} \times l = -\frac{ql(2l)^2}{16EI} \times l = -\frac{ql^4}{4EI}$$

$$w_{A2} = \frac{ql^3(3l+4 \times 2l)}{24EI} = \frac{11ql^4}{24EI}$$

$$w_A = w_{A1} + w_{A2} = \frac{5ql^4}{24EI}$$

$$(2) \theta_B = \theta_{B1} + \theta_{B2}$$

$$\theta_{B1} = -\frac{ql(2l)^2}{16EI} = -\frac{ql^3}{4EI}$$

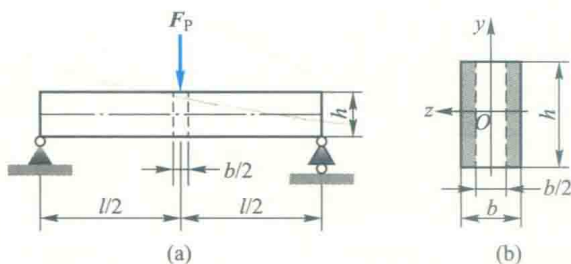
$$\theta_{B2} = \frac{ql^2(2l)}{6EI} = \frac{ql^3}{3EI}$$

$$\theta_B = \theta_{B1} + \theta_{B2} = \frac{ql^3}{3EI} - \frac{ql^3}{4EI} = \frac{ql^3}{12EI}$$

10-8 图示承受集中力的细长简支梁,在弯矩最大截面上沿加载方向开一小孔,若不考虑应力集中影响时,关于小孔对梁强度和刚度的影响,有如下论述,试判断哪个是正确的?

(A) 大大降低梁的强度和刚度

- (B) 对强度有较大影响,对刚度的影响很小可以忽略不计
 (C) 对刚度有较大影响,对强度的影响很小可以忽略不计
 (D) 对强度和刚度的影响都很小,都可以忽略不计



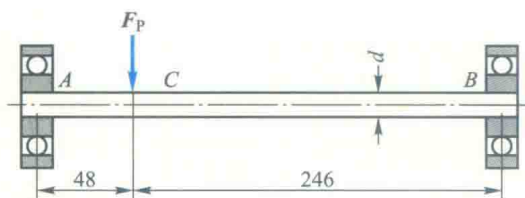
题 10-8 图

正确答案是: **B**。

解: 强度取决于危险截面上危险点的应力,现在梁在弯矩最大的中间截面开孔,而且又是竖向的,使得截面的惯性矩减小,从而使危险点的应力增加,因而对强度影响较大。对刚度的影响是指对梁的变形的影响,由于梁的变形,是梁的所有横截面变形累加的结果,因此个别截面的削弱,不会对梁的变形产生很大的影响。

所以正确答案是: B。

10-9 轴受力如图所示,已知 $F_P = 1.6 \text{ kN}$, $d = 32 \text{ mm}$, $E = 200 \text{ GPa}$ 。若要求加力点的挠度不大于许用挠度 $[w] = 0.05 \text{ mm}$,试校核该轴是否满足刚度要求。

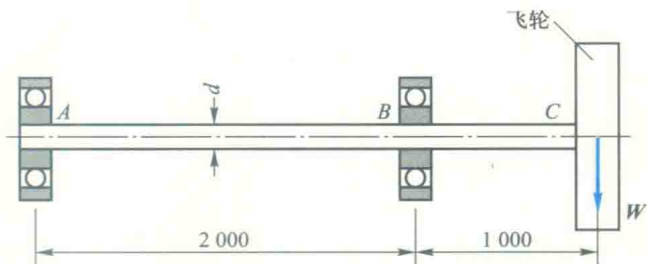


题 10-9 图

解: 由挠度表查得

$$\begin{aligned}
 w_C &= \frac{F_P b a}{6EI} (l^2 - a^2 - b^2) \\
 &= \frac{1.6 \times 10^3 \times 0.246 \times 0.048 \times (294^2 - 48^2 - 246^2) \times 10^{-6} \times 64}{6(246 + 48) \times 10^{-3} \times 200 \times 10^9 \times \pi \times 32^4 \times 10^{-12}} \text{ m} \\
 &= 2.46 \times 10^{-5} \text{ m} = 0.0246 \text{ mm} < [w], \text{ 安全。}
 \end{aligned}$$

10-10 图示一端外伸的轴在飞轮重量作用下发生变形,已知飞轮重 $W = 20 \text{ kN}$,轴材料的 $E = 200 \text{ GPa}$,轴承 B 处的许用转角 $[\theta] = 0.5^\circ$ 。试设计轴的直径。



题 10-10 图

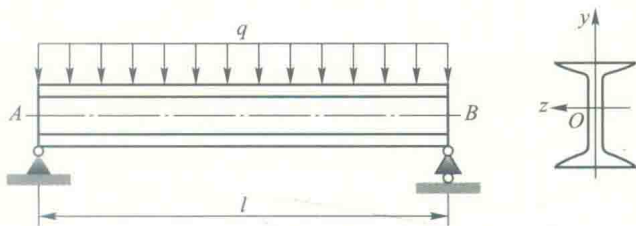
解:由挠度表查得

$$\begin{aligned}\theta_B &= \frac{F_p a l}{3EI} \times \frac{180^\circ}{\pi} \\ &= \frac{W a l}{3EI} \cdot \frac{180^\circ}{\pi} \\ &= \frac{20\,000 \times 1 \times 2 \times 64}{3 \times 200 \times 10^9 \times \pi d^4} \cdot \frac{180^\circ}{\pi} \\ &\leq 0.5^\circ\end{aligned}$$

得

$$d \geq 0.1117 \text{ m}, \text{ 取 } d = 112 \text{ mm}$$

10-11 图示承受均布载荷的简支梁由两根竖向放置的普通槽钢组成。已知 $q = 10 \text{ kN/m}$, $l = 4 \text{ m}$, 材料的 $[\sigma] = 100 \text{ MPa}$, 许用挠度 $[w] = l/1\,000$, $E = 200 \text{ GPa}$ 。试确定槽钢型号。



题 10-11 图

解:(1) 强度设计

$$M_{\max} = \frac{1}{8} q l^2$$

$$\sigma = \frac{M_{\max}}{W_z} \leq [\sigma]$$

$$W_z \geq \frac{M_{\max}}{[\sigma]} = \frac{10\,000 \times 4^2}{8 \times 100 \times 10^6} \text{ m}^3 = 2 \times 10^{-4} \text{ m}^3$$

对每根槽钢有

$$W_{z1} = \frac{W_z}{2} \geq 100 \text{ cm}^3$$

选 No. 16a 槽钢, 其

$$W_z = 108.3 \text{ cm}^3$$

(2) 刚度设计

$$w_{\max} = \frac{5ql^4}{384EI_z} \leq \frac{l}{1\,000}$$

$$I_z \geq \frac{5 \times 10\,000 \times 4^3 \times 1\,000}{384 \times 200 \times 10^9} \text{ m}^4 = 0.416\,67 \times 10^{-4} \text{ m}^4$$

$$I_{z1} = \frac{I_z}{2} = 2\,083.3 \text{ cm}^4$$

选 No. 22a 槽钢, 其

$$I_z = 2\,393.9 \text{ cm}^4$$

最后选定两根 No. 22a 槽钢。

10-12 悬臂梁 AB 在自由端受集中力 F_P 作用, 为增加其强度和刚度, 用材料和截面均与 AB 梁相同的短梁 DF 加固, 二者在 C 处的连接可视为点支承, 如图所示。求:

(1) AB 梁在 C 处所受的约束力;

(2) 梁 AB 的最大弯矩和 B 点的挠度比无加固时的数值减小多少?

解: (1) 静定性判断

AB 梁: DF 梁在 F 点对 AB 梁 C 点的约束可视为多余约束, 未知力个数 $x=4$, 平衡方程数 $y=3$, 静不定次数 $N=x-y=1$ 。

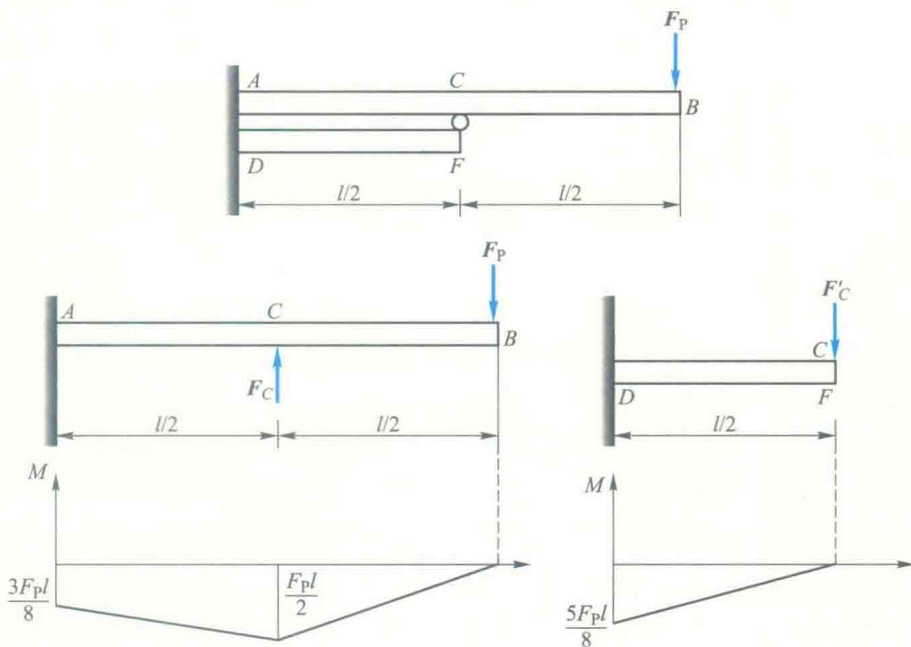
(2) 变形协调条件与补充方程

AB 梁在 C 点的挠度 w_C 应与 DF 梁在 F 点的挠度 w_F 相等, 即有

$$w_C = w_F$$

此即变形协调方程

$$w_C = \frac{F_P \frac{l^2}{4} \left(3l - \frac{l}{2} \right)}{6EI} - \frac{F_C \left(\frac{l}{2} \right)^3}{3EI}$$



题 10-12 图

$$w_F = \frac{F'_C \left(\frac{l}{2} \right)^3}{3EI}$$

于是得到求解静不定结构的补充方程为

$$\frac{F_P \frac{l^2}{4} \left(3l - \frac{l}{2} \right)}{6EI} - \frac{F_C \left(\frac{l}{2} \right)^3}{3EI} = \frac{F'_C \left(\frac{l}{2} \right)^3}{3EI}$$

$$F_C = F'_C$$

解得

$$F_C = \frac{5}{4} F_P$$

(3) 求 AB 梁的最大弯矩 $M_{\max}$ 及 B 点的挠度 w_B

由平衡条件得

$$F_A = \frac{1}{4} F_P$$

$$M_A = \frac{3}{8} F_P l$$

从弯矩图中可得

$$M_{\max} = \frac{1}{2} F_P l$$

B 点挠度为

$$w_B = \frac{F_P l^3}{3EI} - \frac{5}{4} F_P \left(\frac{l}{2}\right)^3 - \frac{5}{4} F_P \left(\frac{l}{2}\right)^2 \left(\frac{l}{2}\right) = -\frac{13 F_P l^3}{64EI}$$

(4) 与未加固前比较

未加固前:

$$M'_{\max} = F_P l, \quad w'_B = \frac{F_P l^3}{3EI}$$

减少量为

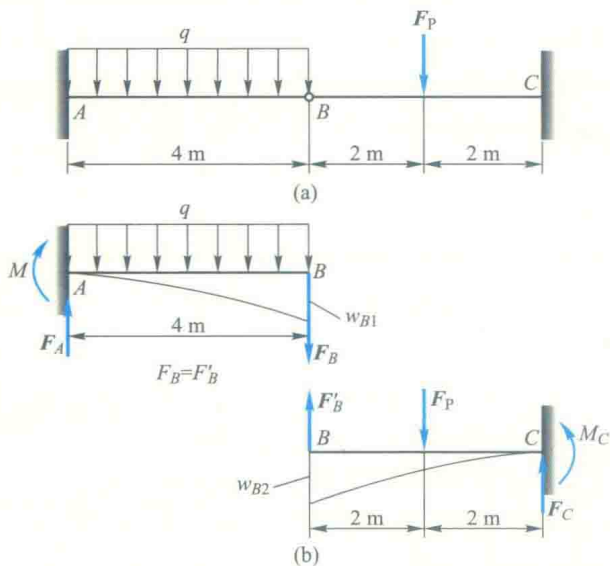
$$\Delta M = M'_{\max} - M_{\max} = \frac{1}{2} F_P l$$

$$\frac{\Delta M}{M'} = 0.5, \quad \text{减小 } 50\%$$

$$\Delta w_B = w'_B - w_B = \frac{25 F_P l^3}{192EI}$$

$$\frac{\Delta w_B}{w'_B} = 0.379, \quad \text{约减小 } 38\%$$

10-13 梁 AB 和 BC 在 B 处铰接, A、C 两端固定, 梁的弯曲刚度均为 EI, $F_P = 40 \text{ kN}$, $q = 20 \text{ kN/m}$ 。求 B 处约束力。



题 10-13 图

解:(1) 从 B 处拆开,使静不定结构变成两个悬臂梁,如图所示。

(2) 变形协调方程

$$w_{B1} = w_{B2}$$

(3) 物理关系

$$w_{B1} = \frac{q \times (4 \text{ m})^4}{8EI} + \frac{F_B \times (4 \text{ m})^3}{3EI}$$

$$w_{B2} = \frac{F_p \times (2 \text{ m})^2}{6EI} (3 \times 4 \text{ m} - 2 \text{ m}) - \frac{F'_B \times (4 \text{ m})^3}{3EI}$$

将物理关系代入变形协调方程后,有

$$\frac{q \times (4 \text{ m})^4}{8EI} + \frac{F_B \times (4 \text{ m})^3}{3EI} = \frac{F_p \times (2 \text{ m})^2}{6EI} (3 \times 4 \text{ m} - 2 \text{ m}) - \frac{F_B \times (4 \text{ m})^3}{3EI}$$

求得 B 处约束力为

$$F_B = \frac{3}{2} \left(\frac{40 \times 10}{6 \times 4^2} - \frac{20 \times 4^4}{8 \times 4^3} \right) \text{ kN} = -8.75 \text{ kN}$$

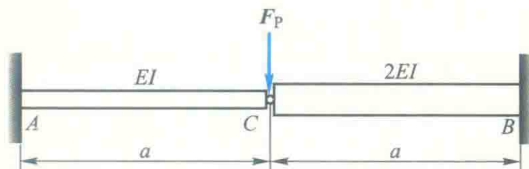
10-14 如图所示的梁带有中间铰,在力 F_p 的作用下截面 A 、 B 的弯矩之比有如下四种答案,试判断哪一种是正确的?

(A) 1 : 2

(B) 1 : 1

(C) 2 : 1

(D) 1 : 4



题 10-14 图

正确答案是: A。

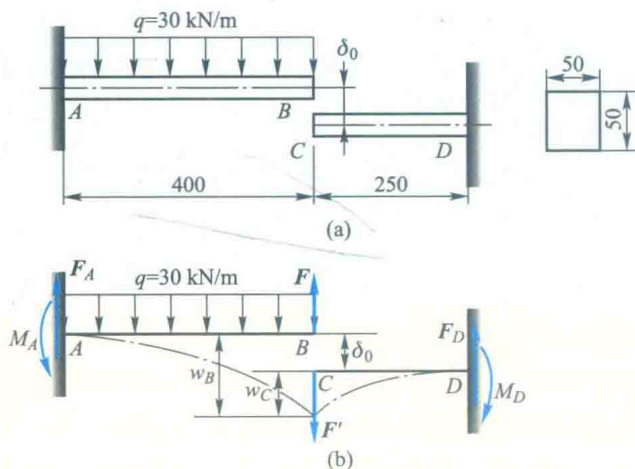
10-15 图示梁 AB 和 CD 横截面尺寸相同,梁在加载之前, B 与 C 之间存在间隙 $\delta_0 = 1.2 \text{ mm}$ 。若两梁的材料相同,弹性模量 $E = 105 \text{ GPa}$, $q = 30 \text{ kN/m}$,试求 A 、 D 端的约束力。

解:(1) 变形协调方程

$$w_B - w_C = \delta_0 = 1.2 \text{ mm} \quad (\text{a})$$

(2) 物理方程

$$w_C = -\frac{F (250)^3 \times 10^3}{3 \times 105 \times 10^3 \times \frac{50 \times 50^3}{12}} = -0.095 2 F \quad (\text{b})$$



题 10-15 图

$$w_B = \frac{-30 \times 400^4}{8 \times 105 \times 10^3 \times \frac{50 \times 50^3}{12}} + \frac{F (400)^3 \times 10^3}{3 \times 105 \times 10^3 \times \frac{50 \times 50^3}{12}} = -1.755 + 0.39F \quad (c)$$

式(b)、式(c)中,挠度以 mm 计,力以 N 计。

(3) 求解约束力

将式(b)、式(c)代入式(a),得到

$$0.485 \ 3F = 0.555 \quad (\text{式中 } F \text{ 以 kN 计})$$

由此解出

$$F = 1.144 \text{ kN}$$

进而求得 CD 梁和 AB 梁的约束力为

CD 梁:

$$F_D = F = 1.144 \text{ kN} (\uparrow)$$

$$M_D = 1.144 \text{ kN} \times 250 \text{ mm} = 286 \text{ N} \cdot \text{m} \quad (\text{顺时针})$$

AB 梁:

$$F_A = 30 \text{ kN/m} \times 400 \times 10^{-3} \text{ m} - 1.144 \text{ kN} = 10.86 \text{ kN} (\uparrow)$$

$$M_A = \frac{1}{2} \times 30 \text{ kN/m} \times 400^2 \times 10^{-3} \text{ m}^2 - 1.144 \text{ kN} \times 400 \text{ mm} = 1942 \text{ N} \cdot \text{m} \quad (\text{逆时针})$$

第 11 章

应力状态与强度理论



第 11 章
教学课件



一、教学要求与学习目标

1. 正确理解关于应力的三个重要概念：
 - (1) 应力的点的概念；
 - (2) 应力的面的概念；
 - (3) 一点应力状态的概念。
2. 正确理解什么是应力状态？为什么要研究应力状态？怎样描述一点的应力状态？
3. 正确应用平衡方法确定微元任意斜截面上的正应力与剪应力。
4. 正确理解主平面、主应力、主方向、面内最大剪应力、一点的最大剪应力等概念，正确应用解析方法和应力圆的方法确定主平面、主应力、主方向、面内最大剪应力、一点的最大剪应力。
5. 正确应用广义胡克定律。
6. 正确理解建立强度失效判据的基本思路：
 - (1) 强度失效的共同规律——两种主要失效形式；
 - (2) 提出同一种失效形式的失效的共同原因；
 - (3) 利用单向拉伸实验结果建立任意应力状态下的强度失效判据。
7. 掌握最大拉应力准则、最大剪应力准则和形状改变能密度准则对常见的复杂应力状态进行强度设计。



二、学习建议

1. 要重视整体平衡与局部平衡概念在应力状态分析中的应用,而且要特别注意应力不能直接参与平衡,应力必须乘以其作用面积才能参与平衡。

2. 要善于应用应力圆确定主应力以及最大剪应力,应用应力圆时,一定要注意三种对应关系。

3. 应力圆的主要功能不是作为图解法的工具用以量测某些量。它一方面通过明晰的几何关系帮助读者导出一些基本公式,而不是死记硬背这些公式;另一方面,也是更重要的方面,是作为一种思考问题的工具,用以分析和解决一些难度较大的问题。请读者分析本章中的某些习题时注意充分利用这种工具。

4. 要严格区分面内最大剪应力与一点处的最大剪应力。在平面应力状态中,如果有一个主应力等于零,另外两个主应力大于零,由这两个不等于零的主应力所画出的应力圆上的最大剪应力,并不是这一点的最大剪应力。

5. 要注意不同设计准则的适用范围

设计准则只适用于某种确定的失效形式。因此,在实际应用中,应当先判别将会发生什么形式的失效——屈服还是断裂,然后选用合适的判据或准则。在大多数应力状态下,脆性材料将发生脆性断裂,因而应选用最大拉应力准则;而在大多数应力状态下,韧性材料将发生屈服和剪断,故应选用最大切应力或畸变能密度准则。

但是,必须指出,材料的失效形式,不仅取决于材料的力学行为,而且与其所处的应力状态、温度和加载速度等都有一定的关系。试验表明,韧性材料在一定的条件下(例如,低温或三向拉伸时),会表现为脆性断裂;而脆性材料在一定的应力状态(例如,三向压缩)下,会表现出塑性屈服或剪断。

6. 要注意强度设计的全过程

上述设计准则并不包括强度设计的全过程,只是在确定了危险点及其应力状态之后的计算过程。因此,在对构件或零部件进行强度计算时,要根据强度设计步骤进行。特别要注意的是,在复杂受力形式下,要正确确定危险点的应力状态,并根据可能的失效形式选择合适的设计准则。



三、习题解答

11-1 关于用微元表示一点处的应力状态,有如下论述,哪一种是正确的?

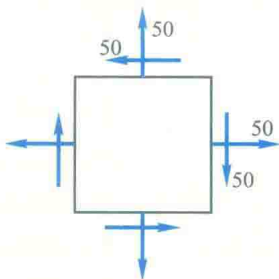
- (A) 微元形状可以是任意的
- (B) 微元形状不是任意的,只能是六面体微元
- (C) 不一定是六面体微元,五面体微元也可以,其他形状则不行
- (D) 微元形状可以是任意的,但其上已知的应力分量足以确定任意方向面上的应力

正确答案是: D。

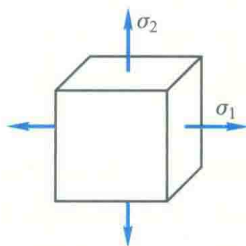
11-2 微元受力如图所示,图中应力单位为 MPa。根据不为零主应力的数目判断它是:

- (A) 二向应力状态
- (B) 单向应力状态
- (C) 三向应力状态
- (D) 纯剪应力状态

正确答案是: B。



题 11-2 图



题 11-3 图

11-3 对于图示的应力状态($\sigma_1 > \sigma_2 > 0$),关于最大剪应力作用面有以下四种答案,哪一种是正确的?

- (A) 平行于 σ_2 的面,其法线与 σ_1 夹角 45°
- (B) 平行于 σ_1 的面,其法线与 σ_2 夹角 45°
- (C) 垂直于 σ_1 和 σ_2 作用线组成平面的面,其法线与 σ_1 夹角 45°
- (D) 垂直于 σ_1 和 σ_2 作用线组成平面的面,其法线与 σ_2 夹角 30°

正确答案是: C。

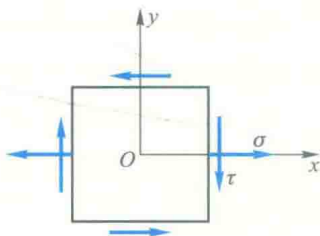
11-4 关于弹性体受力后某一方向的应力与应变关系,有如下论述,试判断哪一种是正确的?

- (A) 有应力一定有应变,有应变不一定有应力
- (B) 有应力不一定有应变,有应变不一定有应力
- (C) 有应力不一定有应变,有应变一定有应力
- (D) 有应力一定有应变,有应变一定有应力

正确答案是: A。

11-5 对于图示的应力状态,若测出 x 、 y 方向的正应变 ε_x 、 ε_y ,可以确定的材料弹性常数有:

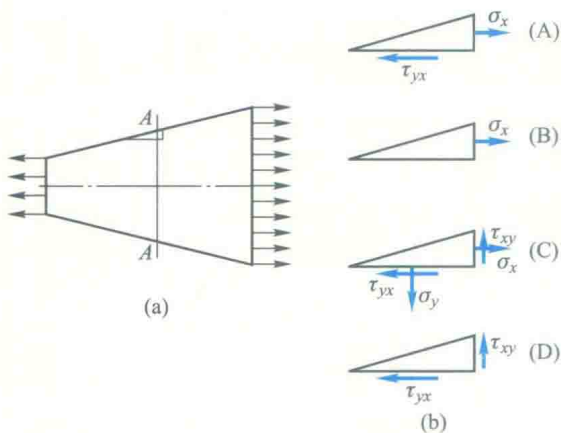
- (A) E 和 ν (B) E 和 G (C) ν 和 G (D) E 、 G 和 ν



题 11-5 图

正确答案是: D。

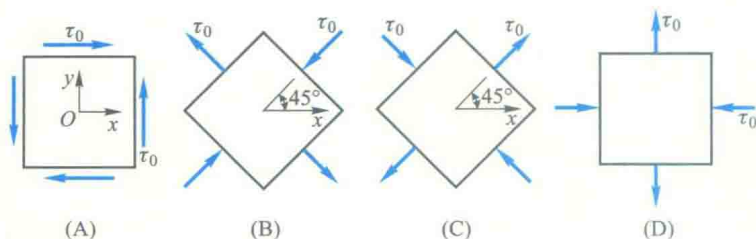
11-6 图中所示为从点 A 取出的应力状态,请分析哪一种是正确的?



题 11-6 图

正确答案是: C。

11-7 对于图中所示的四种应力状态,请分析哪几种是等价的?



题 11-7 图

正确答案是: A、C。

11-8 已知平面应力状态的两个主应力分别为 500 MPa 和 100 MPa, 则在这一应力状态中:

- (A) 最大主应力为 500 MPa, 最小主应力为 100 MPa
- (B) 最大主应力为 500 MPa, 最大剪应力为 200 MPa
- (C) 最大主应力为 500 MPa, 最小主应力为 0 MPa
- (D) 最大主应力为 500 MPa, 最大剪应力为 250 MPa

正确答案是: C、D。

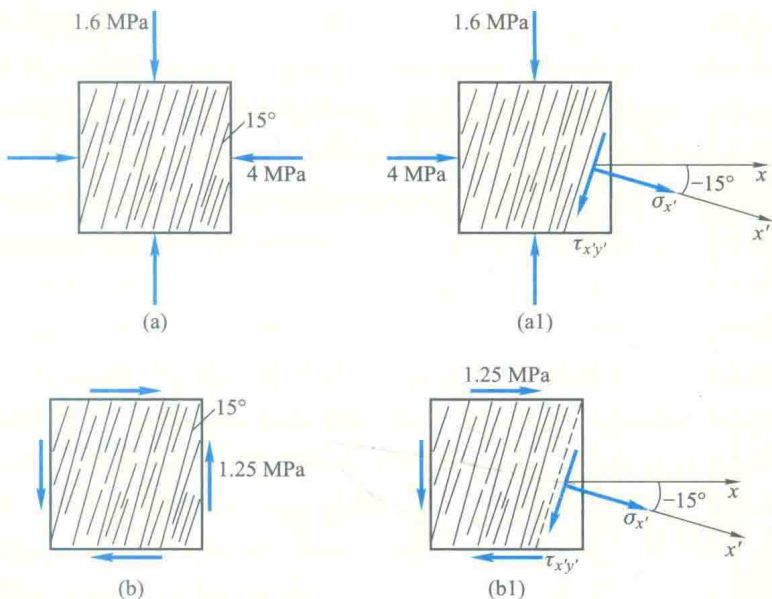
11-9 E 、 G 、 ν 的相互关系式 $G = \frac{E}{2(1+\nu)}$ 成立的条件是:

- (A) 各向同性材料
- (B) 各向同性材料, 应力不大于材料的比例极限
- (C) 任意材料
- (D) 任意材料, 应力不大于材料的比例极限

正确答案是: B。

11-10 木制构件中的微元受力如图所示, 其中所示的角度为木纹方向与铅垂方向的夹角。试求:

- (1) 面内平行于木纹方向的剪应力; (2) 垂直于木纹方向的正应力。



题 11-10 图

解: 图 a:

(1) 平行于木纹方向的剪应力

$$\tau_{x'y'} = \frac{-4 - (-1.6)}{2} \text{MPa} \sin 2 \times (-15^\circ) + 0 \cdot \cos 2 \times (-15^\circ) = 0.6 \text{ MPa}$$

(2) 垂直于木纹方向的正应力

$$\sigma_{x'} = \frac{-4 + (-1.6)}{2} \text{MPa} + \frac{-4 - (-1.6)}{2} \text{MPa} \cos 2 \times (-15^\circ) + 0 = -3.84 \text{ MPa}$$

图 b:

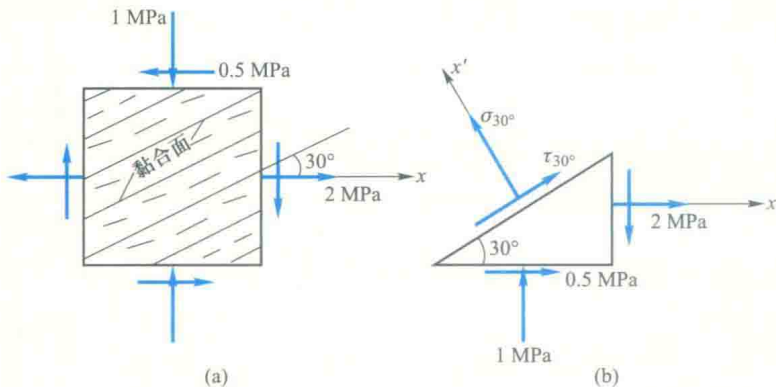
(1) 平行于木纹方向的剪应力

$$\tau_{x'y'} = -1.25 \text{ MPa} \cos 2 \times (-15^\circ) = -1.08 \text{ MPa}$$

(2) 垂直于木纹方向的正应力

$$\sigma_{x'} = -(-1.25) \text{ MPa} \sin 2 \times (-15^\circ) = -0.625 \text{ MPa}$$

11-11 层合板构件中微元受力如图所示, 各层板之间用胶粘接, 接缝方向如图中所示。若已知胶层剪应力不得超过 1 MPa。试分析是否满足这一要求。



题 11-11 图

$$\text{解: } \tau_\theta = \frac{2 - (-1)}{2} \text{MPa} \sin 2 \times (-60^\circ) + 0.5 \text{ MPa} \cdot \cos 2 \times (-60^\circ) = -1.55 \text{ MPa}$$

$|\tau_\theta| = 1.55 \text{ MPa} > 1 \text{ MPa}$, 不满足。

11-12 从构件中取出的微元受力如图所示, 其中 AC 为自由表面 (无外力作用)。试求 σ_x 和 τ_{xy} 。

解:

$$-100 \text{ MPa} = \frac{\sigma_x - 100 \text{ MPa}}{2} + \frac{0 - (\sigma_x - 100 \text{ MPa})}{2} \cdot \cos(2 \times 60^\circ)$$

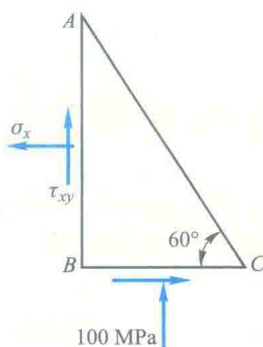
得

$$\sigma_x = -33.3 \text{ MPa}$$

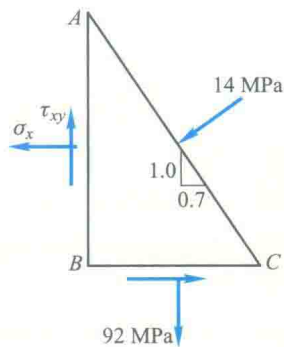
$$\tau_{yx} = \frac{0 - (-33.3 \text{ MPa} - 100 \text{ MPa})}{2} \cdot \sin(2 \times 60^\circ) = 57.7 \text{ MPa}$$

得

$$\tau_{xy} = -\tau_{yx} = -57.7 \text{ MPa}$$



题 11-12 图



题 11-13 图

11-13 构件微元表面 AC 上作用有数值为 14 MPa 的压应力,其余受力如图所示。试求 σ_x 和 τ_{xy} 。

解:

$$\cos 2\alpha = 2\cos^2 \alpha - 1$$

$$= 2 \left(\frac{0.7}{\sqrt{1^2 + 0.7^2}} \right)^2 - 1$$

$$= -0.342$$

$$\sin 2\alpha = 2\sin \alpha \cos \alpha$$

$$= 2 \frac{1}{\sqrt{1^2 + 0.7^2}} \cdot \frac{0.7}{\sqrt{1^2 + 0.7^2}}$$

$$= 0.94$$

$$\frac{(\sigma_x + 92 \text{ MPa} + 14 \text{ MPa}) - 14 \text{ MPa}}{2} + \frac{(-14 \text{ MPa}) - (\sigma_x + 92 \text{ MPa} + 14 \text{ MPa})}{2} \times (-0.342)$$

$$= 92 \text{ MPa}$$

解得

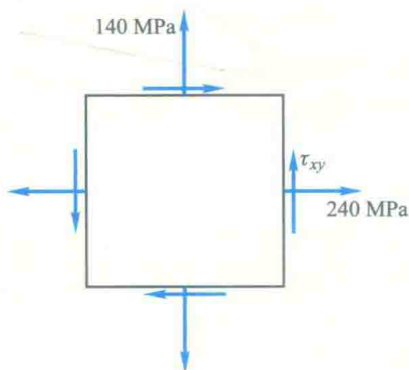
$$\sigma_x = 37.97 \text{ MPa}$$

$$\tau_{yx} = \frac{(-14 \text{ MPa}) - (37.97 \text{ MPa} + 92 \text{ MPa} + 14 \text{ MPa})}{2} \times 0.94 = -74.25 \text{ MPa}$$

故

$$\tau_{xy} = 74.25 \text{ MPa}$$

11-14 对于图示的应力状态,若要求其中的最大剪应力 $\tau_{\max} < 160 \text{ MPa}$, 试求 τ_{xy} 取何值。



题 11-14 图

解: (1) 当应力圆半径 $r > OC$ (坐标原点到应力圆圆心的距离) 时, 有

$$\frac{1}{2} \sqrt{(240 \text{ MPa} - 140 \text{ MPa})^2 + 4\tau_{xy}^2} > \frac{240 \text{ MPa} + 140 \text{ MPa}}{2} \quad (\text{a})$$

即当 $|\tau_{xy}| > 183.3 \text{ MPa}$ 时, 有

$$\begin{cases} \sigma_1 = \frac{240 \text{ MPa} + 140 \text{ MPa}}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{(240 \text{ MPa} - 140 \text{ MPa})^2 + 4\tau_{xy}^2} \\ \sigma_3 = \frac{240 \text{ MPa} + 140 \text{ MPa}}{2} - \frac{1}{2} \sqrt{(240 \text{ MPa} - 140 \text{ MPa})^2 + 4\tau_{xy}^2} \end{cases}$$

$$\tau_{\max} = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} = \frac{1}{2} \sqrt{(100 \text{ MPa})^2 + 4\tau_{xy}^2} < 160 \text{ MPa}$$

解得

$$|\tau_{xy}| < 152 \text{ MPa} \quad (\text{b})$$

由式(a)、式(b)知, 显然不存在 $r > OC$ 的情形。

(2) 当 $r < OC$ 时, 有

$$\frac{1}{2} \sqrt{(240 \text{ MPa} - 140 \text{ MPa})^2 + 4\tau_{xy}^2} < \frac{240 \text{ MPa} + 140 \text{ MPa}}{2}$$

即当 $|\tau_{xy}| < 183.3 \text{ MPa}$ 时, 有

$$\begin{cases} \sigma_1 = \frac{240 \text{ MPa} + 140 \text{ MPa}}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{(240 \text{ MPa} - 140 \text{ MPa})^2 + 4\tau_{xy}^2} \\ \sigma_3 = 0 \end{cases}$$

$$\tau_{\max} = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} = \frac{380 \text{ MPa}}{4} + \frac{1}{4} \sqrt{(100 \text{ MPa})^2 + 4\tau_{xy}^2} < 160 \text{ MPa}$$

解得

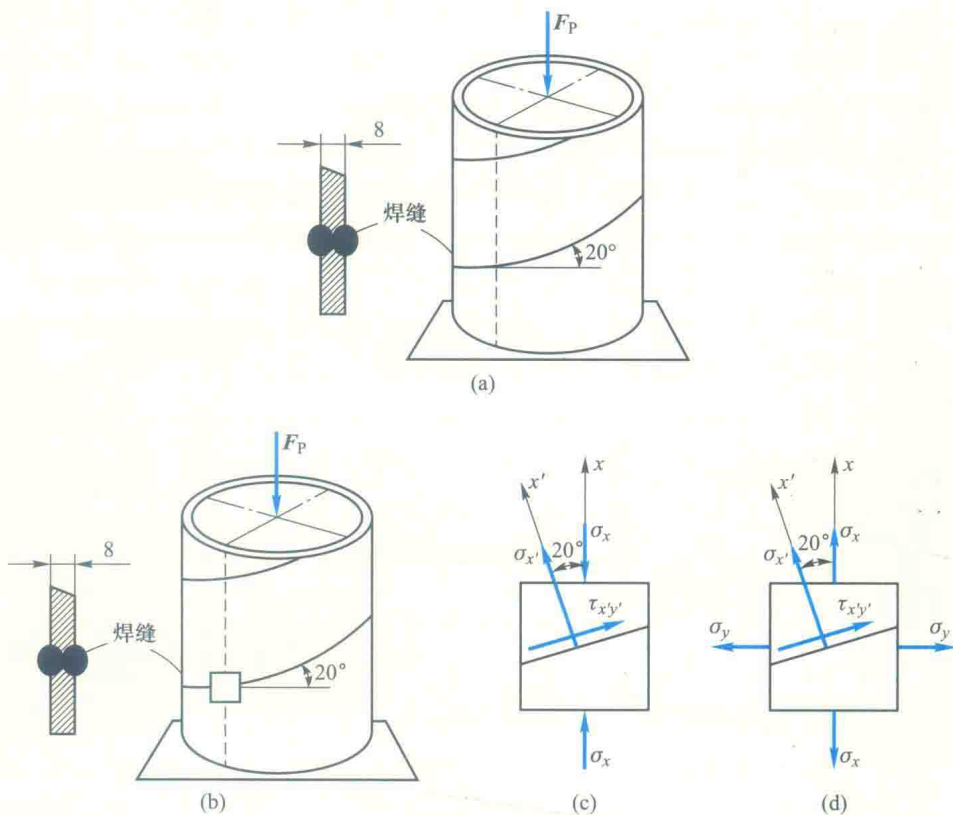
$$|\tau_{xy}| < 120 \text{ MPa}$$

所以,取

$$|\tau_{xy}| < 120 \text{ MPa}$$

11-15 图示外径为 300 mm 的钢管,由厚度为 8 mm 的钢带沿 20° 角的螺旋线卷曲焊接而成。试求下列情形下,焊缝上沿焊缝方向的剪应力和垂直于焊缝方向的正应力。

- (1) 只承受轴向载荷 $F_p = 250 \text{ kN}$ 作用;
- (2) 只承受内压 $p = 5.0 \text{ MPa}$ (两端封闭)作用;
- *(3) 同时承受轴向载荷 $F_p = 250 \text{ kN}$ 和内压 $p = 5.0 \text{ MPa}$ (两端封闭)作用。



题 11-15 图

解: (1) 只承受轴向载荷 (图 c)

$$\sigma_x = \frac{F_p}{\pi D \delta} = \frac{250 \times 10^3 \text{ N}}{\pi \times (300 - 8) \times 8 \text{ mm}^2} = 34.07 \text{ MPa (压)}$$

$$\sigma_{\theta} = \frac{-34.07 \text{ MPa}}{2} + \frac{-34.07 \text{ MPa}}{2} \cos(2 \times 20^{\circ}) = -30.09 \text{ MPa}$$

$$\tau_{\theta} = \frac{-34.07 \text{ MPa}}{2} \sin(2 \times 20^{\circ}) = -10.95 \text{ MPa}$$

(2) 只承受内压(图 d)

$$\sigma_x = \frac{pD}{4\delta} = \frac{5 \text{ MPa} \times (300-8) \text{ mm}}{4 \times 8 \text{ mm}} = 45.63 \text{ MPa}$$

$$\sigma_y = \frac{pD}{2\delta} = \frac{5 \text{ MPa} \times (300-8) \text{ mm}}{2 \times 8 \text{ mm}} = 91.25 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{\theta} = \frac{45.63 \text{ MPa} + 91.25 \text{ MPa}}{2} + \frac{45.63 \text{ MPa} - 91.25 \text{ MPa}}{2} \cos(2 \times 20^{\circ}) = 50.97 \text{ MPa}$$

$$\tau_{\theta} = \frac{45.63 \text{ MPa} - 91.25 \text{ MPa}}{2} \sin(2 \times 20^{\circ}) = -14.66 \text{ MPa}$$

(3) 同时承受轴向载荷和内压(图 c、图 d 叠加)

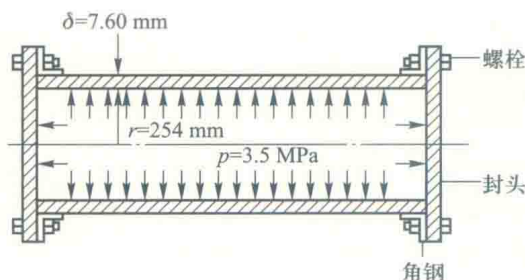
$$\sigma_x = 45.63 \text{ MPa} - 34.07 \text{ MPa} = 11.56 \text{ MPa}$$

$$\sigma_y = 91.25 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{\theta} = \frac{11.56 \text{ MPa} + 91.25 \text{ MPa}}{2} + \frac{11.56 \text{ MPa} - 91.25 \text{ MPa}}{2} \cos(2 \times 20^{\circ}) = 20.88 \text{ MPa}$$

$$\tau_{\theta} = \frac{11.56 \text{ MPa} - 91.25 \text{ MPa}}{2} \sin(2 \times 20^{\circ}) = -25.6 \text{ MPa}$$

11-16 承受内压的铝合金制的圆筒形薄壁容器如图所示。已知内压 $p = 3.5 \text{ MPa}$, 材料的 $E = 75 \text{ GPa}$, $\nu = 0.33$ 。试求圆筒的半径改变量。



题 11-16 图

解:

$$\sigma_m = \frac{3.5 \text{ MPa} \times (254 \times 2 + 7.6) \text{ mm}}{4 \times 7.6 \text{ mm}} = 59.36 \text{ MPa}$$

$$\sigma_1 = \frac{3.5 \text{ MPa} \times (254 \times 2 + 7.6) \text{ mm}}{2 \times 7.6 \text{ mm}} = 118.72 \text{ MPa}$$

$$\varepsilon_t = \frac{2\pi(r+\Delta r) - 2\pi r}{2\pi r} = \frac{\Delta r}{r}$$

$$\Delta r = \varepsilon_t r = \frac{1}{E}(\sigma_t - \nu \sigma_m) r$$

$$= \frac{1}{75 \times 10^3 \text{ MPa}}(118.72 \text{ MPa} - 0.33 \times 59.36 \text{ MPa}) \times 254 \text{ mm} = 0.34 \text{ mm}$$

11-17 构件中危险点的应力状态如图所示。试选择合适的准则对以下两种情形作强度校核：

(1) 构件为钢制, $\sigma_x = 45 \text{ MPa}$, $\sigma_y = 135 \text{ MPa}$, $\sigma_z = 0$, $\tau_{xy} = 0$, 许用应力 $[\sigma] = 160 \text{ MPa}$ 。

(2) 构件材料为铸铁, $\sigma_x = 20 \text{ MPa}$, $\sigma_y = -25 \text{ MPa}$, $\sigma_z = 30 \text{ MPa}$, $\tau_{xy} = 0$, $[\sigma] = 30 \text{ MPa}$ 。

解: (1) 第一种情形

主应力:

$$\sigma_1 = 135 \text{ MPa}, \quad \sigma_2 = 45 \text{ MPa}, \quad \sigma_3 = 0$$

因为是韧性材料, 所以用最大剪应力准则, 于是有

$$\sigma_{r3} = \sigma_1 - \sigma_3 = 135 \text{ MPa} < [\sigma]$$

所以, 强度是安全的。

(2) 第二种情形

主应力:

$$\sigma_1 = 30 \text{ MPa}, \quad \sigma_2 = 20 \text{ MPa}, \quad \sigma_3 = -25 \text{ MPa}$$

因为是脆性材料, 所以用最大拉应力准则, 于是

$$\sigma_{r1} = \sigma_1 = 30 \text{ MPa} = [\sigma]$$

所以, 强度是安全的。

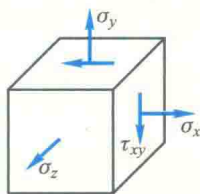
11-18 对于图示平面应力状态, 各应力分量有以下几种可能组合情形, 试按最大剪应力准则和形状改变比能准则分别计算此几种情形下的计算应力。

(1) $\sigma_x = 40 \text{ MPa}$, $\sigma_y = 40 \text{ MPa}$, $\tau_{xy} = 60 \text{ MPa}$;

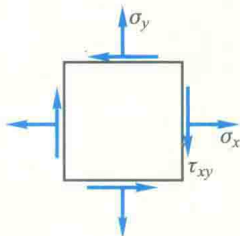
(2) $\sigma_x = 60 \text{ MPa}$, $\sigma_y = -80 \text{ MPa}$, $\tau_{xy} = -40 \text{ MPa}$;

(3) $\sigma_x = -40 \text{ MPa}$, $\sigma_y = 50 \text{ MPa}$, $\tau_{xy} = 0$;

(4) $\sigma_x = 0$, $\sigma_y = 0$, $\tau_{xy} = 45 \text{ MPa}$ 。



题 11-17 图



题 11-18 图

解:(1) 第一种情形

$$\begin{aligned}\sigma' &= \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2} = 100 \text{ MPa} \\ \sigma'' &= -20 \text{ MPa}\end{aligned}$$

故

$$\sigma_1 = 100 \text{ MPa}, \quad \sigma_2 = 0, \quad \sigma_3 = -20 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{r3} = \sigma_1 - \sigma_3 = 120 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{r4} = \sqrt{\frac{1}{2}(100^2 + 20^2 + 120^2)} \text{ MPa} = 111.4 \text{ MPa}$$

(2) 第二种情形

$$\begin{aligned}\sigma' &= \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2} = \frac{-10 + \sqrt{70^2 + 40^2}}{2} \text{ MPa} \\ \sigma'' &= \frac{-10 - \sqrt{70^2 + 40^2}}{2} \text{ MPa}\end{aligned}$$

故

$$\sigma_1 = 70.6 \text{ MPa}, \quad \sigma_2 = 0, \quad \sigma_3 = -90.6 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{r3} = \sigma_1 - \sigma_3 = 161.2 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{r4} = \sqrt{\frac{1}{2}(70.6^2 + 90.6^2 + 161.2^2)} \text{ MPa} = 140 \text{ MPa}$$

(3) 第三种情形

$$\sigma_1 = 50 \text{ MPa}, \quad \sigma_2 = 0, \quad \sigma_3 = -40 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{r3} = \sigma_1 - \sigma_3 = 90 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{r4} = \sqrt{\frac{1}{2}(50^2 + 40^2 + 90^2)} \text{ MPa} = 78.1 \text{ MPa}$$

(4) 第四种情形

$$\begin{aligned}\sigma' &= 45 \text{ MPa} \\ \sigma'' &= -45 \text{ MPa}\end{aligned}$$

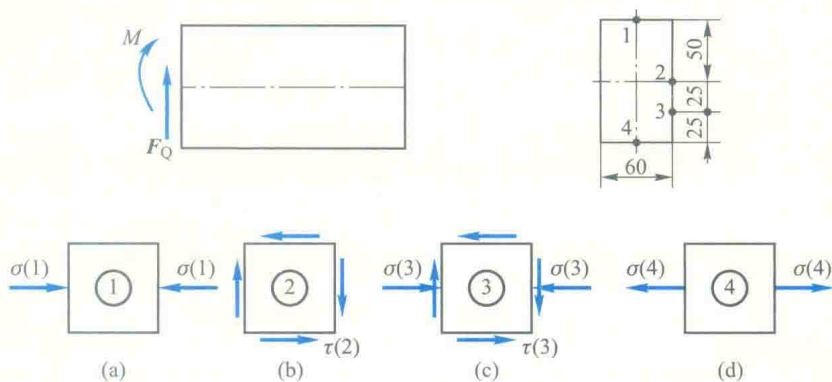
故

$$\sigma_1 = 45 \text{ MPa}, \quad \sigma_2 = 0, \quad \sigma_3 = -45 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{r3} = \sigma_1 - \sigma_3 = 90 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{r4} = \sqrt{\frac{1}{2}(45^2 + 45^2 + 90^2)} \text{ MPa} = 77.9 \text{ MPa} \quad (\sigma_{r4} = \sqrt{3} \tau_{xy} = 77.9 \text{ MPa})$$

11-19 已知矩形截面梁的某个截面上的剪力 $F_Q = 120 \text{ kN}$, 弯矩 $M = 10 \text{ kN} \cdot \text{m}$, 截面尺寸如图所示。试求 1、2、3、4 点的主应力与最大剪应力。



题 11-19 图

解:第 1 点:

$$\sigma(1) = -\frac{M}{W} = -\frac{6 \times 10 \times 10^3}{60 \times 100^2 \times 10^{-9}} \text{ Pa} = -100 \text{ MPa}$$

$$\tau_{xy} = \sigma_y = 0$$

$$\sigma_1 = \sigma_2 = 0, \quad \sigma_3 = -100 \text{ MPa}$$

$$\tau_{\max} = 50 \text{ MPa}$$

第 2 点:

$$\sigma_x = \sigma_y = 0$$

$$\tau(2) = \frac{3F_Q}{2A} = \frac{3 \times 120 \times 10^{-3}}{2 \times 60 \times 100 \times 10^{-6}} \text{ MPa} = 30 \text{ MPa}$$

$$\sigma_1 = \frac{1}{2} \sqrt{4 \times 30^2} \text{ MPa} = 30 \text{ MPa}$$

$$\sigma_2 = 0$$

$$\sigma_3 = -\frac{1}{2} \sqrt{4 \times 30^2} \text{ MPa} = -30 \text{ MPa}$$

$$\tau_{\max} = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} = 30 \text{ MPa}$$

第 3 点:

$$\sigma(3) = \frac{Mz}{I_y} = \frac{12 \times 10 \times 10^{-3} \times 25 \times 10^{-3}}{60 \times 100^3 \times 10^{-12}} \text{ MPa} = 50 \text{ MPa}$$

$$\tau(3) = \frac{F_Q S_y^*}{\delta I_y} = \frac{120 \times 10^{-3} \times 60 \times 25 \times (12.5 + 25) \times 10^{-9}}{60 \times \frac{60 \times 100^3}{12} \times 10^{-15}} \text{ MPa} = 22.5 \text{ MPa}$$

$$\sigma_1 = \frac{50 \text{ MPa}}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{50^2 + 4 \times 22.5^2} \text{ MPa} = 58.6 \text{ MPa}$$

$$\sigma_2 = 0$$

$$\sigma_3 = \frac{50 \text{ MPa}}{2} - \frac{1}{2} \sqrt{50^2 + 4 \times 22.5^2} \text{ MPa} = -8.6 \text{ MPa}$$

$$\tau_{\max} = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} = 33.6 \text{ MPa}$$

第4点:

$$\sigma(4) = \frac{M}{W} = \frac{6 \times 10 \times 10^3}{60 \times 100^2 \times 10^{-9}} \text{ MPa} = 100 \text{ MPa}$$

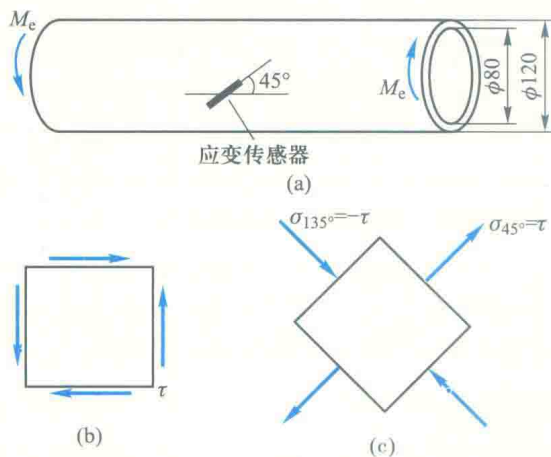
$$\tau_{xy} = \sigma_y = 0$$

$$\sigma_1 = 100 \text{ MPa}$$

$$\sigma_2 = \sigma_3 = 0$$

$$\tau_{\max} = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} = 50 \text{ MPa}$$

11-20 用实验方法测得空心圆轴表面上某一点(距两端稍远处)与轴之母线夹角为 45° 方向上的正应变 $\varepsilon_{45^\circ} = 200 \times 10^{-6}$ 。若已知材料的 $G = 81 \text{ GPa}$, $\nu = 0.28$ 。试求轴所受之外力矩。(提示: $G = \frac{E}{2(1+\nu)}$)



题 11-20 图

解: 空心轴表面各点为纯剪应力状态, 易求得

$$\sigma_{45^\circ} = \tau, \quad \sigma_{135^\circ} = -\tau$$

应用广义胡克定律,有

$$\begin{aligned}\varepsilon_{45^\circ} &= \frac{\sigma_{45^\circ}}{E} - \nu \frac{\sigma_{135^\circ}}{E} \\ &= \frac{1+\nu}{E} \tau\end{aligned}$$

利用

$$G = \frac{E}{2(1+\nu)}$$

得

$$\tau = \frac{E}{1+\nu} \varepsilon_{45^\circ} = 2G\varepsilon_{45^\circ} = 2 \times 81 \times 10^9 \times 200 \times 10^{-6} \text{ Pa} = 32.4 \text{ MPa}$$

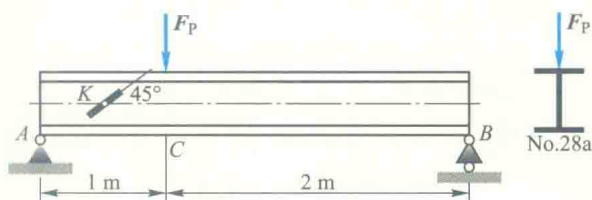
空心圆轴扭转时的外壁剪应力

$$\tau = \frac{M_x}{W_p} = \frac{M_e \times 16}{\pi D^3 (1-\alpha^4)}, \quad \alpha = \frac{d}{D} = 0.667$$

所以

$$\begin{aligned}M_e &= \tau \frac{\pi D^3}{16} (1-\alpha^4) = 32.4 \times \frac{\pi \times 120^3 \times 10^{-9}}{16} (1-0.667^4) \text{ N} \cdot \text{m} \\ &= 8.817 \times 10^3 \text{ N} \cdot \text{m} = 8.817 \text{ kN} \cdot \text{m}\end{aligned}$$

11-21 No.28a 普通热轧工字钢简支梁如图所示,今由贴在中性层上某点 K 处、与轴线夹角为 45° 方向上的应变片测得 $\varepsilon_{45^\circ} = -260 \times 10^{-6}$, 已知钢材的 $E = 210 \text{ GPa}$, $\nu = 0.28$ 。求作用在梁上的载荷 F_P 。



题 11-21 图

解: 所测点的应力状态如图所示。其中,

$$\tau = \frac{F_Q S_y^*}{\delta I_y} = \frac{F_Q}{\delta \frac{I_y}{S_y^*}}$$

由型钢表查得, No.28a 工字钢的相关数据为

$$\delta = d = 8.5 \text{ mm}, \quad \frac{I_y}{S_y^*} = 24.62 \times 10^{-2} \text{ m}$$

由平衡求得

$$F_Q = \frac{2F_P}{3}$$

于是有

$$\tau = \frac{2}{3} \times \frac{F_P}{8.5 \times 24.62 \times 10^{-5} \text{ m}^2} \quad (\text{a})$$

应用广义胡克定律,有

$$\begin{aligned} \varepsilon_{45^\circ} &= \frac{\sigma_{45^\circ}}{E} - \nu \frac{\sigma_{135^\circ}}{E} = -\frac{1+\nu}{E} \tau \\ \tau &= -\frac{E}{1+\nu} \varepsilon_{45^\circ} \end{aligned} \quad (\text{b})$$

将式(b)代入式(a),得

$$F_P = \frac{-3 \times 8.5 \times 24.62 \times 10^{-5} \times 210 \times 10^9 \times (-260) \times 10^{-6}}{2(1+0.28)} \text{ N} = 133.9 \text{ kN}$$

11-22 铸铁压缩试件是由于剪切而破坏的,为什么在进行铸铁受压杆件的强度计算时却用了正应力强度条件?

解: 铸铁压缩时,主应力为

$$\begin{aligned} \sigma_1 = \sigma_2 &= 0, \quad \sigma_3 = \sigma \\ \tau_{\max} &= \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} = \frac{\sigma}{2} \end{aligned} \quad (\text{a})$$

破坏时, $\sigma^\circ = \sigma_b$

$$\tau_{\max}^\circ = \frac{\sigma^\circ}{2} = \frac{\sigma_b}{2} \quad (\text{b})$$

若采用第三强度理论(最大剪应力准则),有

$$\tau_{\max} \leq \frac{\tau_{\max}^\circ}{n} = [\tau] \quad (\text{c})$$

将式(a)、式(b)分别代入式(c)不等号两侧,得

$$\sigma \leq \frac{\sigma_b}{n} = [\sigma] \quad (\text{d})$$

因此,二者是一致的。

11-23 若已知脆性材料的拉伸许用应力 $[\sigma]$,试利用它建立纯剪应力状态下的强度条件,并建立 $[\sigma]$ 与 $[\tau]$ 之间的数值关系。若为塑性材料,则 $[\sigma]$ 与 $[\tau]$

之间的关系又怎样?

解:纯剪应力状态下,有

$$\sigma_1 = \tau, \quad \sigma_2 = 0, \quad \sigma_3 = -\tau$$

(1) 对于脆性材料,用第一强度理论(最大拉应力准则),有

$$\sigma_1 \leq [\sigma]$$

将 $\sigma_1 = \tau$ 代入上式,得

$$\tau \leq [\sigma]$$

与 $\tau \leq [\tau]$ 相比,有

$$[\sigma] = [\tau]$$

(2) 对于韧性材料,用第三强度理论(最大剪应力准则),有

$$\sigma_1 - \sigma_3 \leq [\sigma]$$

将 σ_1, σ_3 代入上式,得

$$\tau \leq \frac{[\sigma]}{2}$$

与 $\tau \leq [\tau]$ 相比,有

$$\tau = \frac{[\sigma]}{2}$$

11-24 在拉伸和弯曲时曾经有 $\sigma_{\max} \leq [\sigma]$ 的强度条件,现在又讲“对于塑性材料,要用第三、第四强度理论建立强度条件”,二者是否矛盾? 从这里你可以得到什么结论?

解:拉伸和弯曲单向应力状态强度条件 $\sigma_{\max} \leq [\sigma]$ 都是以实验结果为基础,直接比较而建立的。对于单向应力状态 $\sigma_1 = \sigma, \sigma_3 = \sigma_2 = 0$; 将其代入第三强度理论表达式,所得到的结果都是 $\sigma_{\max} \leq [\sigma]$ 。可见,是不矛盾的。因此,可以得到如下结论:对于单向应力状态,无论采用哪一强度设计准则,其结果都是相同的。

11-25 薄壁圆柱形锅炉的平均直径为 1 250 mm,最大内压为 2.3 MPa,在高温下工作时材料的屈服极限 $\sigma_s = 182.5$ MPa。若规定安全因数为 1.8,试按第三强度理论设计锅炉的壁厚。

解:在内压作用下,纵向和环向应力分别为

$$\sigma_m = \frac{pD}{4\delta} = \frac{2.3 \text{ MPa} \times 1\,250 \times 10^{-3} \text{ m}}{4\delta}$$

$$\sigma_1 = \frac{pD}{2\delta} = 2\sigma_m$$

$$\sigma_1 = \sigma_1, \quad \sigma_2 = \sigma_m, \quad \sigma_3 = 0$$

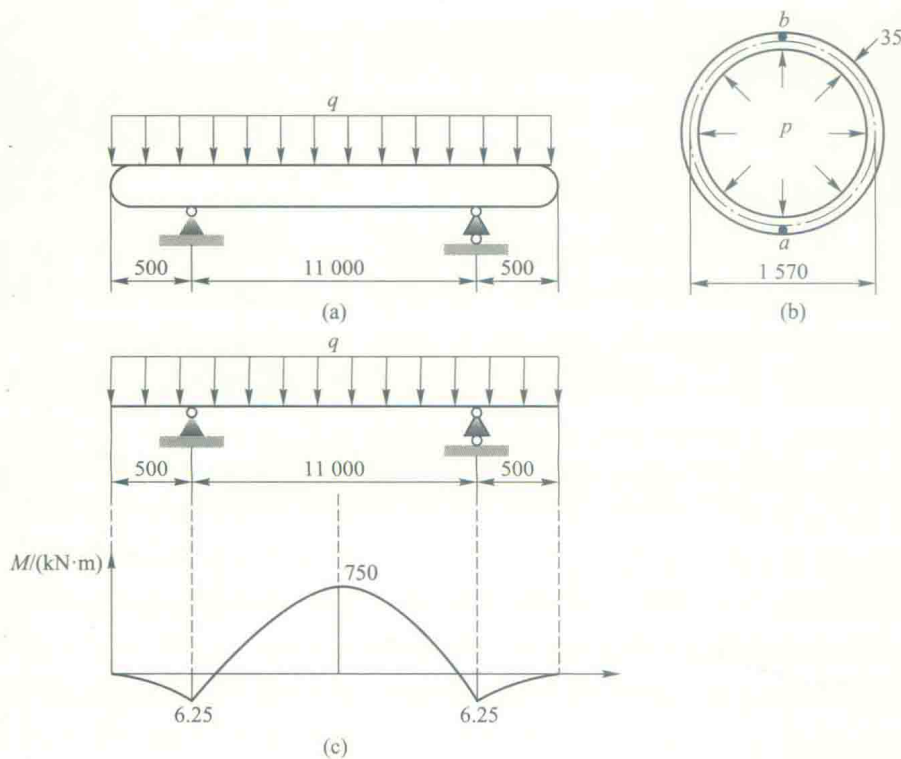
按第三强度理论(最大剪应力准则),有

$$\sigma_1 - \sigma_3 \leq [\sigma] = \frac{\sigma_s}{n_s}$$

即

$$2\sigma_m \leq \frac{182.5 \text{ MPa}}{1.8}, \quad \delta \geq 0.0142 \text{ m} = 14.2 \text{ mm}$$

11-26 圆柱形锅炉的受力情况及截面尺寸如图所示。锅炉的自重为 600 kN,可简化为均布载荷,其集度为 q ;锅炉内的压强 $p = 3.4 \text{ MPa}$ 。已知材料为 20 号锅炉钢, $\sigma_s = 200 \text{ MPa}$,规定安全因数 $n = 2$,试校核锅炉壁的强度。



题 11-26 图

解:

$$q = \frac{600 \text{ kN}}{12 \text{ m}} = 50 \text{ kN/m}$$

内压引起的应力为

$$\sigma'_m = \frac{pD}{4\delta} = \frac{3.4 \times 1.57}{4 \times 35 \times 10^{-3}} \text{ MPa} = 38.1 \text{ MPa}$$

$$\sigma_1 = 2\sigma'_m = \frac{pD}{2\delta} = 76.2 \text{ MPa}$$

自重引起的弯曲应力,在 a 点为

$$\sigma''_m = \frac{M_{\max}}{W} = \frac{M_{\max}(D/2)}{\frac{1}{8}\pi D^3 \delta} = \frac{4 \times 750 \times 10^{-3}}{\pi \times 1.57^2 \times 35 \times 10^{-3}} \text{ MPa} = 11.1 \text{ MPa}$$

在 b 点,有

$$\sigma''_m = -\frac{M_{\max}}{W} = -11.1 \text{ MPa}$$

将内压引起的应力与弯曲引起的应力叠加,得到

a 点:

$$\sigma_1 = \sigma_1 = 76.2 \text{ MPa}$$

$$\sigma_2 = \sigma'_m + \sigma''_m = 38.1 \text{ MPa} + 11.1 \text{ MPa} = 49.2 \text{ MPa}$$

$$\sigma_3 = 0$$

b 点:

$$\sigma_1 = \sigma_1 = 76.2 \text{ MPa}$$

$$\sigma_2 = \sigma'_m - \sigma''_m = 38.1 \text{ MPa} - 11.1 \text{ MPa} = 27 \text{ MPa}$$

$$\sigma_3 = 0$$

分别应用第三强度理论(最大剪应力设计准则)和第四强度理论(畸变能密度准则),有

在 a 点:

$$\begin{aligned} \sigma_{r4} &= \sqrt{\frac{1}{2}[(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2]} \\ &= \sqrt{\frac{1}{2}[(76.2 - 49.2)^2 + (49.2 - 0)^2 + (0 - 76.2)^2]} \text{ MPa} \\ &= 66.9 \text{ MPa} \end{aligned}$$

$$\sigma_{r3} = \sigma_1 - \sigma_3 = 76.2 \text{ MPa}$$

在 b 点:

$$\begin{aligned} \sigma_{r4} &= \sqrt{\frac{1}{2}[(76.2 - 27)^2 + (27 - 0)^2 + (76.2)^2]} \text{ MPa} = 66.9 \text{ MPa} \\ \sigma_{r3} &= \sigma_1 - \sigma_3 = 76.2 \text{ MPa} \end{aligned}$$

第 12 章

组合受力与变形杆件的强度计算



第 12 章
教学课件



一、教学要求与学习目标

1. 理解组合变形的概念。
2. 掌握杆件的斜弯曲、拉伸(压缩)和弯曲、扭转和弯曲组合变形的应力与强度计算。



二、学习建议

1. 组合受力与变形时,杆件的危险截面和危险点的位置以及危险点的应力状态都与基本受力与变形时有所差别。

对组合受力与变形的杆件进行强度计算,首先需要综合考虑各种内力分量的内力图,确定可能的危险截面;进而根据各个内力分量在横截面上所产生的应力分布确定可能的危险点以及危险点的应力状态;从而选择合适的强度理论进行强度计算。

2. 关于中性轴的讨论

横截面上正应力为零的点组成的直线,称为中性轴。

在平面弯曲中,根据横截面上轴力等于零的条件,由静力学方程

$$\int_A \sigma dA = F_N = 0 \Rightarrow \int_A y dA = S_z = 0$$

得到“中性轴通过截面形心”的结论。

对于斜弯曲,读者也可以证明,其中性轴也必然通过截面形心。

3. 关于强度计算的全过程

根据本章以及前几章的分析,对于一般受力与变形情形的杆件进行强度计算,需要遵循下列步骤:

- (1) 将外加载荷向杆件的轴线简化,建立强度计算模型,称为计算简图。
- (2) 根据载荷和约束力,分析可能产生哪些内力分量,画出各内力分量引起的内力图。
- (3) 根据各内力分量的内力图,判断可能的危险截面。
- (4) 根据危险截面上的内力分量引起的应力分布判断可能的危险点以及危险点的应力状态。
- (5) 根据危险点的应力状态以及所选用的材料,选择合适的强度理论进行强度计算。



三、习题解答

12-1 根据杆件横截面正应力分析过程,中性轴在什么情形下才会通过截面形心? 关于这一问题有以下四种答案,请分析哪一种是正确的?

- (A) $M_y = 0$ 或 $M_z = 0, F_N \neq 0$
- (B) $M_y = M_z = 0, F_N \neq 0$
- (C) $M_y = 0, M_z \neq 0, F_N \neq 0$
- (D) $M_y \neq 0$ 或 $M_z \neq 0, F_N = 0$

正确答案是: **D**。

12-2 关于斜弯曲的主要特征有以下四种答案,请判断哪一种是正确的?

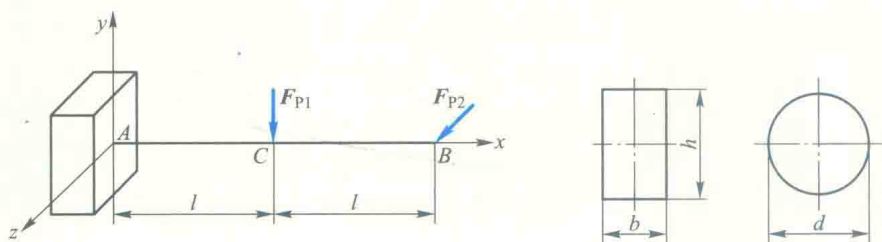
- (A) $M_y \neq 0, M_z \neq 0, F_N \neq 0$, 中性轴与截面形心主轴不一致,且不通过截面形心
- (B) $M_y \neq 0, M_z \neq 0, F_N = 0$, 中性轴与截面形心主轴不一致,但通过截面形心
- (C) $M_y \neq 0, M_z \neq 0, F_N = 0$, 中性轴与截面形心主轴平行,但不通过截面形心
- (D) $M_y \neq 0, M_z \neq 0, F_N \neq 0$, 中性轴与截面形心主轴平行,但不通过截面形心

正确答案是: **B**。

12-3 图示悬臂梁中,集中力 F_{P1} 和 F_{P2} 分别作用在铅垂对称面和水平对称面内,并且垂直于梁的轴线,如图所示。已知 $F_{P1} = 1.6 \text{ kN}$, $F_{P2} = 800 \text{ N}$, $l = 1 \text{ m}$, 许用应力 $[\sigma] = 160 \text{ MPa}$ 。试确定以下两种情形下梁的横截面尺寸:

(1) 截面为矩形, $h=2b$;

(2) 截面为圆形。



题 12-3 图

解: (1) 截面为矩形

$$M_y = F_{P2} \times 2l = 800 \text{ N} \times 2 \text{ m} = 1\,600 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$M_z = F_{P1} \times l = 1\,600 \text{ N} \times 1 \text{ m} = 1\,600 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$\sigma_{\max} = \frac{M_y}{W_y} + \frac{M_z}{W_z} \leq [\sigma]$$

$$\frac{\frac{M_y}{hb^2}}{\frac{6}{6}} + \frac{\frac{M_z}{bh^2}}{\frac{6}{6}} \leq [\sigma]$$

即

$$\frac{6 \times 1\,600 \text{ N} \cdot \text{m}}{2b^3} + \frac{6 \times 1\,600 \text{ N} \cdot \text{m}}{4b^3} \leq 160 \times 10^6 \text{ Pa}$$

$$b \geq \sqrt[3]{\frac{3 \times 2.4 \times 10^3}{160 \times 10^6}} \text{ m} = 0.0356 \text{ m} = 35.6 \text{ mm}$$

$$h = 71.2 \text{ mm}$$

(2) 截面为圆形

$$M_y = F_{P2} l = 1\,600 \text{ N} \times 1 \text{ m} = 1\,600 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$M_z = F_{P1} \times 2l = 800 \text{ N} \times 2 \text{ m} = 1\,600 \text{ N} \cdot \text{m}$$

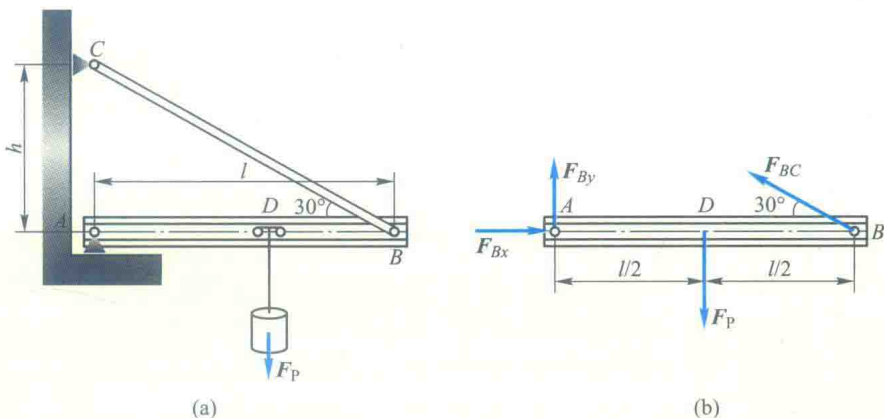
$$M = \sqrt{M_y^2 + M_z^2} = \sqrt{1\,600^2 + 1\,600^2} \text{ N} \cdot \text{m} = 2\,262.7 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{\max}}{W} \leq [\sigma]$$

$$\frac{32 \times 2\,262.7 \text{ N} \cdot \text{m}}{\pi d^3} \leq 160 \times 10^6 \text{ Pa}$$

$$d \leq \sqrt[3]{\frac{32 \times 2\,262.7}{\pi \times 160 \times 10^6}} \text{ m} = 0.0524 \text{ m} = 52.4 \text{ mm}$$

12-4 图示旋转式起重机由工字梁 AB 及拉杆 BC 组成, A 、 B 、 C 三处均可以简化为铰链约束。起重载荷 $F_P = 22 \text{ kN}$, $l = 2 \text{ m}$ 。已知 $[\sigma] = 100 \text{ MPa}$, 试选择 AB 梁的工字钢型号。



题 12-4 图

解: (1) 受力分析

起重载荷位于 AB 梁中点时, 梁处于危险状态。这时, 梁承受弯曲与轴向压缩的共同作用。

$$\sum M_A = 0, \quad -F_P \times \frac{l}{2} + F_{BC} \times l \sin 30^\circ = 0, \quad F_{BC} = F_P = 22 \text{ kN}$$

AB 梁在 B 点承受的轴向压缩力为

$$F_N = F_{BC} \cos 30^\circ = 19\,052 \text{ N}$$

(2) 强度设计

首先按照弯曲强度设计, 然后再对弯曲与压缩载荷共同作用时的强度进行校核。

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{\max}}{W} \leq [\sigma]$$

$$W \geq \frac{\frac{F_P l}{4}}{[\sigma]} = \frac{22 \times 10^3 \text{ N} \times 2 \text{ m}}{4 \times 100 \times 10^6 \text{ Pa}} = 110 \times 10^{-6} \text{ m}^3 = 110 \text{ cm}^3$$

所以, 选择 No. 16 工字钢。

No. 16 工字钢的横截面面积与弯曲截面系数分别为

$$A = 26.1 \text{ cm}^2 = 26.1 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$

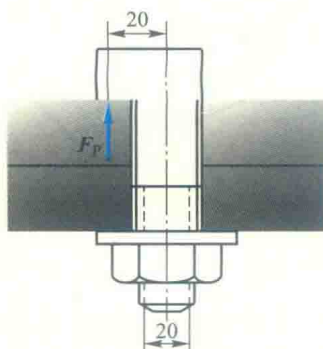
$$W = 141 \text{ cm}^3 = 141 \times 10^{-6} \text{ m}^3$$

再校核弯曲与压缩载荷共同作用时的强度,即

$$\begin{aligned}\sigma_A &= \frac{F_N}{A} + \frac{M}{W} \\ &= \frac{19\,052}{26.1 \times 10^{-4}} \text{ Pa} + \frac{22 \times 10^3 \times 2}{4 \times 141 \times 10^{-6}} \text{ Pa} \\ &= 7.3 \times 10^6 \text{ Pa} + 78 \times 10^6 \text{ Pa} \\ &= 85.3 \text{ MPa} < [\sigma]\end{aligned}$$

所以,选择 No. 16 工字钢,梁的强度是安全的。

12-5 钩头螺栓受力简化如图所示。已知螺栓材料之许用应力 $[\sigma] = 120 \text{ MPa}$ 。求此螺栓所能承受的许可预紧力 $[F_p]$ 。



题 12-5 图

解:在预紧力 F_p 作用下,钩头螺栓横截面上的内力分量为

$$F_N = F_p$$

$$M = F_p e$$

截面上的最大拉应力为

$$\sigma_{\max} = \frac{F_N}{A} + \frac{M}{W} = \frac{4F_p}{\pi d^2} + \frac{32F_p e}{\pi d^3} = \frac{4F_p}{\pi d^2} \left(1 + \frac{8e}{d} \right)$$

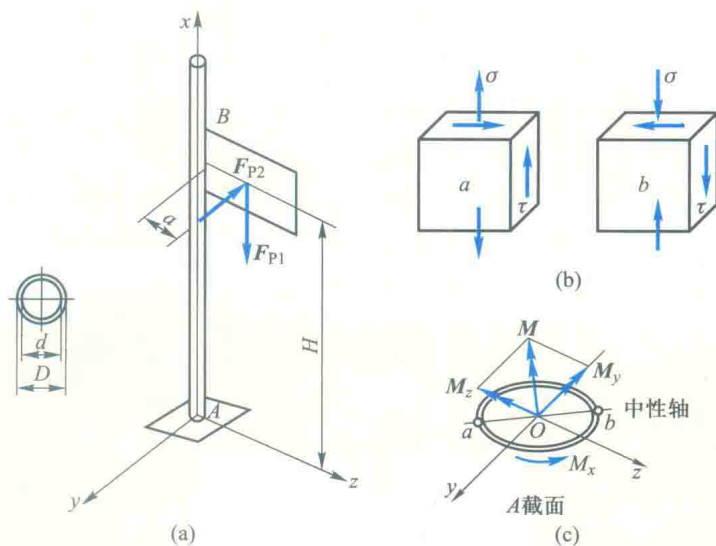
应用 $\sigma_{\max} \leq [\sigma]$, 由上式得

$$\begin{aligned}F_p &\leq \frac{\pi d^2 [\sigma]}{4 \left(1 + \frac{8e}{d} \right)} = \frac{\pi \times 20^2 \times 10^{-6} \times 120 \times 10^3}{4 \left(1 + \frac{8 \times 20}{20} \right)} \text{ kN} \\ &= 4.19 \text{ kN}\end{aligned}$$

故许可预紧力 $[F_p] = 4.19 \text{ kN}$

12-6 标语牌由钢管支撑,如图所示。若标语牌的重量为 F_{p1} ,作用在标语

牌上的水平风力为 F_{P2} , 试分析此钢管的受力, 指出危险截面和危险点的位置, 并画出危险点的应力状态。



题 12-6 图

解: 危险截面在 A 处, 其上之内力分量为

$$\text{弯矩: } M_y = F_{P1}a, \quad M_z = F_{P2}H$$

$$\text{扭矩: } M_x = F_{P2}a$$

$$\text{轴力: } F_N = F_{P1}$$

M_y 与 M_z 的矢量和 M 过截面中心。在截面上, ab 与矢量 M 垂直, 且与圆环截面边界交于 a 、 b 两点, 这两点分别受最大拉应力和最大压应力。但由于轴向压力的作用, 最大压应力值大于最大拉应力值, 故 b 点为危险点, 其应力状态如图所示。

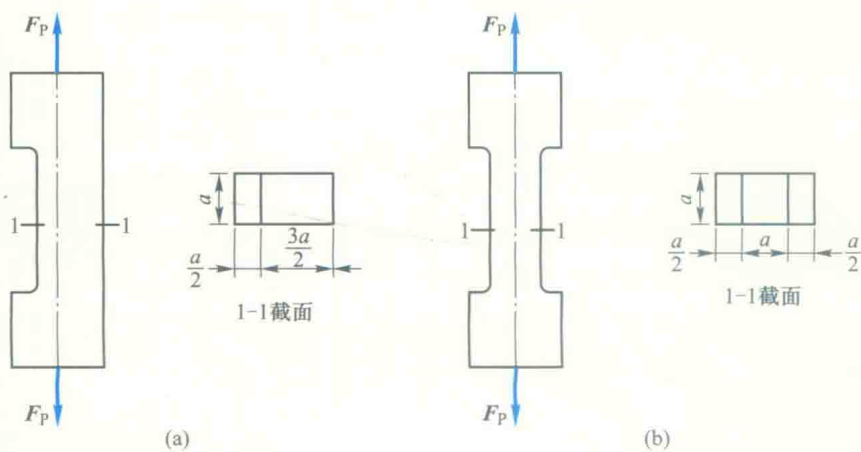
12-7 试求图 a 和 b 中所示之二杆横截面上最大正应力及其比值。

解: (1) 图 a 为拉弯组合

$$\sigma_a = \frac{F_P}{\frac{3}{2}a} + \frac{F_P \cdot \frac{a}{4}}{\frac{3}{2}a \left(\frac{3}{2}a \right)^2} = \frac{4}{3} \cdot \frac{F_P}{a^2}$$

(2) 图 b 为单向拉伸

$$\sigma_b = \frac{F_P}{a^2}$$

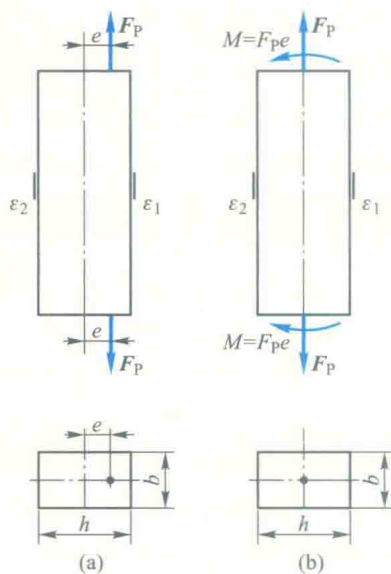


题 12-7 图

故

$$\frac{\sigma_a}{\sigma_b} = \frac{4}{3}$$

12-8 承受偏心拉力的矩形截面杆如图所示。今用实验法测得杆左右两侧的纵向应变 ε_1 和 ε_2 。证明偏心距 e 与 ε_1 、 ε_2 之间满足下列关系：



题 12-8 图

$$e = \frac{\varepsilon_1 - \varepsilon_2}{\varepsilon_1 + \varepsilon_2} \times \frac{h}{6}$$

解: 1、2 两处均为单向应力状态, 其正应力分别为

1 处:

$$\sigma = \frac{F_p}{bh} + \frac{6F_p e}{bh^2} = \frac{F_p}{bh} \left(1 + \frac{6e}{h} \right)$$

$$\varepsilon_1 = \frac{\sigma}{E} = \frac{F_p}{Ebh} \left(1 + \frac{6e}{h} \right) \quad (a)$$

2 处:

$$\sigma = \frac{F_p}{bh} - \frac{6F_p e}{bh^2} = \frac{F_p}{bh} \left(1 - \frac{6e}{h} \right)$$

$$\varepsilon_2 = \frac{\sigma}{E} = \frac{F_p}{Ebh} \left(1 - \frac{6e}{h} \right) \quad (b)$$

由式(a)、式(b)得

$$\frac{\varepsilon_1 - \varepsilon_2}{\varepsilon_1 + \varepsilon_2} = \frac{\frac{2F_p}{Ebh} \frac{6e}{h}}{\frac{2F_p}{Ebh}} = \frac{6e}{h}$$

由此得

$$e = \frac{\varepsilon_1 - \varepsilon_2}{\varepsilon_1 + \varepsilon_2} \times \frac{h}{6}$$

12-9 图中所示为承受纵向载荷的人骨受力简图。

(1) 假定骨骼为实心圆截面, 确定横截面 B-B 上的最大拉、压应力;

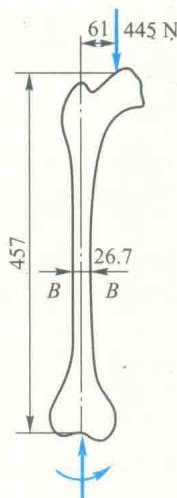
(2) 假定骨骼中心部分(其直径为骨骼外直径的一半)由海绵状骨质所组成, 忽略海绵状承受应力的能力, 确定横截面 B-B 上的最大拉、压应力;

(3) 确定 1、2 两种情形下, 骨骼在横截面 B-B 上最大压应力之比。

解: (1) 骨骼为实心圆截面
轴力引起的压应力:

$$\sigma_{N1} = -\frac{F_N}{A_1} = -\frac{445 \times 10^6}{\pi \times 26.7^2} \text{ Pa} = -0.795 \text{ MPa}$$

4



题 12-9 图

力矩引起的最大拉、压应力:

$$\sigma_{M\max} = \pm \frac{M}{W_1} = \pm \frac{445 \times 61 \times 10^{-3}}{\frac{\pi \times 26.7^3}{32} \times 10^{-9}} \text{ Pa} = \pm 14.526 \text{ MPa}$$

二者叠加的结果为

$$\sigma_{\max}^+ = 14.526 \text{ MPa} - 0.795 \text{ MPa} = 13.73 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{\max}^- = -14.526 \text{ MPa} - 0.795 \text{ MPa} = -15.32 \text{ MPa}$$

(2) 骨骼中心部分(其直径为骨骼外直径的一半)由海绵状骨质所组成的情形。

轴力引起的压应力:

$$\begin{aligned} \sigma_{N2} &= -\frac{F_N}{A_2} = -\frac{445 \times 10^6}{\frac{\pi \left[26.7^2 - \left(\frac{26.7}{2} \right)^2 \right]}{4}} \\ &= \frac{-4 \times 445 \times 10^6}{\pi \times 26.7^2 \left(1 - \frac{1}{4} \right)} \text{ Pa} \\ &= -0.795 \times \frac{4}{3} \text{ MPa} = -1.06 \text{ MPa} \end{aligned}$$

力矩引起的最大拉、压应力:

$$\sigma_{M2\max} = \pm \frac{M_z}{W_{z2}} = \pm \frac{M_z}{W_{z1} \left[1 - \left(\frac{1}{2} \right)^4 \right]} = \pm 14.526 \times \frac{16}{15} \text{ MPa} = \pm 15.494 \text{ MPa}$$

二者叠加的结果为

$$\sigma_{\max}^+ = 15.494 \text{ MPa} - 1.06 \text{ MPa} = 14.43 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{\max}^- = -15.494 \text{ MPa} - 1.06 \text{ MPa} = -16.55 \text{ MPa}$$

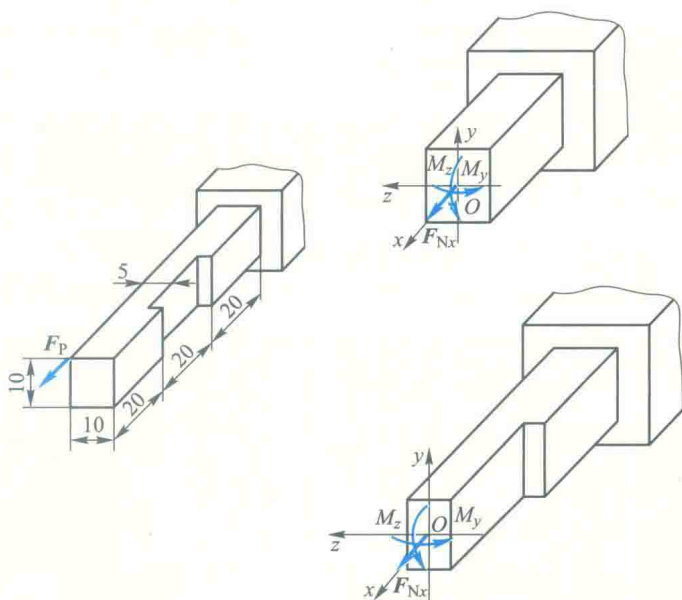
(3) 两种情形下,骨骼在横截面 $B-B$ 上最大压应力之比为

$$\frac{\sigma_2^-}{\sigma_1^-} = \frac{16.55}{15.32} = 1.08$$

12-10 正方形截面杆一端固定,另一端自由,中间部分开有切槽。杆自由端受平行于杆轴线的纵向力 F_p 作用。若已知 $F_p = 1 \text{ kN}$, 杆各部分尺寸如图所示。试求杆内横截面上的最大正应力,并指出其作用位置。

解: 在缺口的横截面上,有

$$A = 5 \times 10 \times 10^{-6} \text{ m}^2 = 50 \times 10^{-6} \text{ m}^2$$



题 12-10 图

$$W_z = \frac{5 \times 10^2}{6} \times 10^{-9} \text{ m}^3 = \frac{1}{12} \times 10^{-6} \text{ m}^3$$

$$W_y = \frac{10 \times 5^2}{6} \times 10^{-9} \text{ m}^3 = \frac{1}{24} \times 10^{-6} \text{ m}^3$$

$$F_{Nx} = 1 \text{ kN}$$

$$M_z = 1\,000 \times 5 \times 10^{-3} \text{ N} \cdot \text{m} = 5 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$M_y = 1\,000 \times 2.5 \times 10^{-3} \text{ N} \cdot \text{m} = 2.5 \text{ N} \cdot \text{m}$$

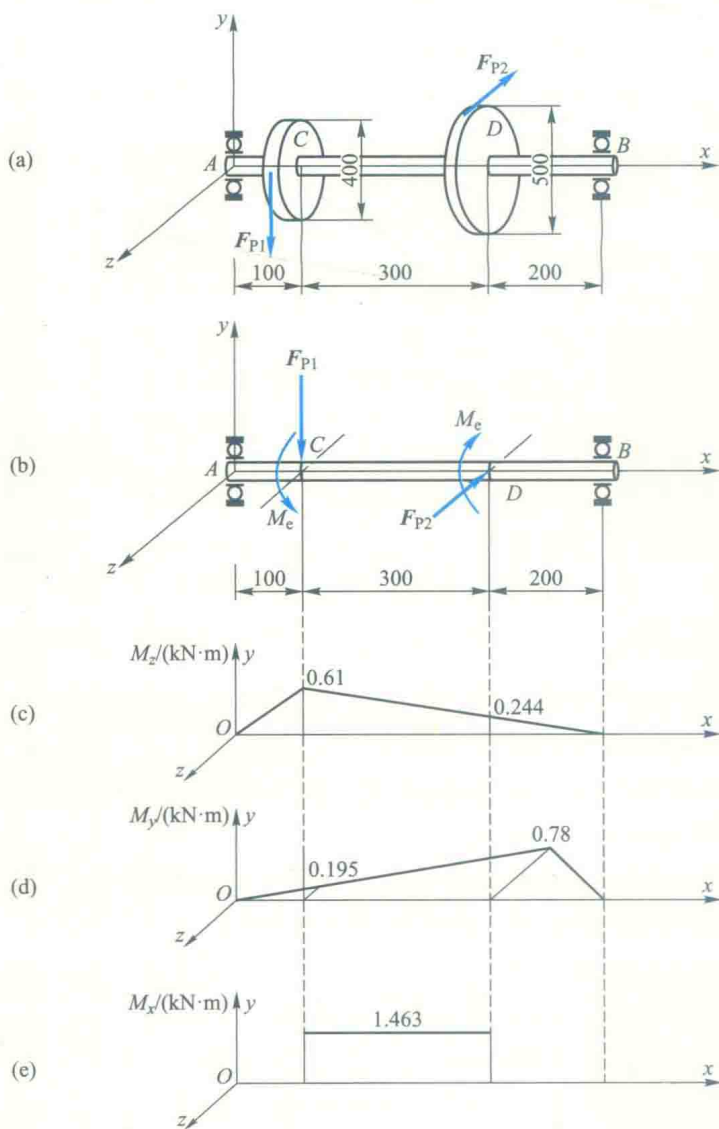
代入得

$$\begin{aligned} \sigma_{\max} &= \frac{F_{Nx}}{A} + \frac{M_y}{W_y} + \frac{M_z}{W_z} \\ &= \left(\frac{1\,000}{50} + \frac{2.5}{\frac{1}{24}} + \frac{5}{\frac{1}{12}} \right) \times 10^6 \text{ Pa} = 140 \text{ MPa} \end{aligned}$$

最大正应力作用位置位于中间开有切槽的横截面的左上角。

12-11 等截面钢轴如图所示,轴材料的许用应力 $[\sigma] = 60 \text{ MPa}$ 。若轴传递的功率 $P = 2.5$ 马力(1 马力 $= 735.5 \text{ W}$),转速 $n = 12 \text{ r/min}$ 。试按第三强度理论确定轴的直径。

解: 轴的受力与内力(忽略剪力)图如图 b 所示。其中,



题 12-11 图

$$M_e = 7.02 \frac{P}{n} = 7.02 \frac{2.5}{12} \text{ kN} \cdot \text{m} = 1.463 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$F_{P1} = \frac{M_e}{D_1/2} = \frac{1.463 \times 2}{0.4} \text{ kN} = 7.32 \text{ kN}$$

$$F_{P2} = \frac{M_e}{D_2/2} = \frac{1.463 \times 2}{0.5} \text{ kN} = 5.85 \text{ kN}$$

对应 z 轴、 y 轴的弯矩图分别如图 c、d 所示, 扭矩图如图 e 所示。

从内力图上可以看出, D 以左截面为危险截面, 其上之弯矩和扭矩分别为

$$M = \sqrt{M_y^2 + M_z^2} = \sqrt{0.78^2 + 0.244^2} \text{ kN} \cdot \text{m} = 0.817 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$M_x = M_e = 1.463 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

应用最大剪应力理论, 有

$$\begin{aligned} \sigma_{r3} &= \sqrt{\sigma^2 + 4\tau^2} \\ &= \frac{\sqrt{M^2 + M_x^2}}{W} = \frac{\sqrt{M_y^2 + M_z^2 + M_x^2}}{W} \\ &= \frac{32\sqrt{1.463^2 + 0.817^2} \text{ kN} \cdot \text{m}}{\pi d^3} \leq [\sigma] \end{aligned}$$

于是有

$$d \geq \sqrt[3]{\frac{32 \times 1.676 \text{ kN} \cdot \text{m}}{\pi [\sigma]}} = \sqrt[3]{\frac{32 \times 1.676}{\pi \times 60 \times 10^{-3}}} \text{ m} = 0.0658 \text{ m} = 65.8 \text{ mm}$$

12-12 手摇绞车的车轴 AB 如图所示。轴材料的许用应力 $[\sigma] = 80 \text{ MPa}$ 。试按第三强度理论校核轴的强度。

解: 车轴受力简图与内力图如图 b 所示。

弯矩图和扭矩图分别如图 c、d 所示。

C 左侧截面为危险截面, 其上之弯矩和扭矩分别为

$$M = 100 \text{ N} \cdot \text{m}, \quad M_x = 75 \text{ N} \cdot \text{m}$$

忽略剪力。根据应力分布, A 、 B 点为危险点 (图 e)。 A 点应力状态如图 f 所示, 其中,

$$\begin{aligned} \sigma &= \frac{M}{W} = \frac{32M}{\pi d^3} \\ \tau &= \frac{M_x}{W_p} = \frac{16M_x}{\pi d^3} \end{aligned}$$

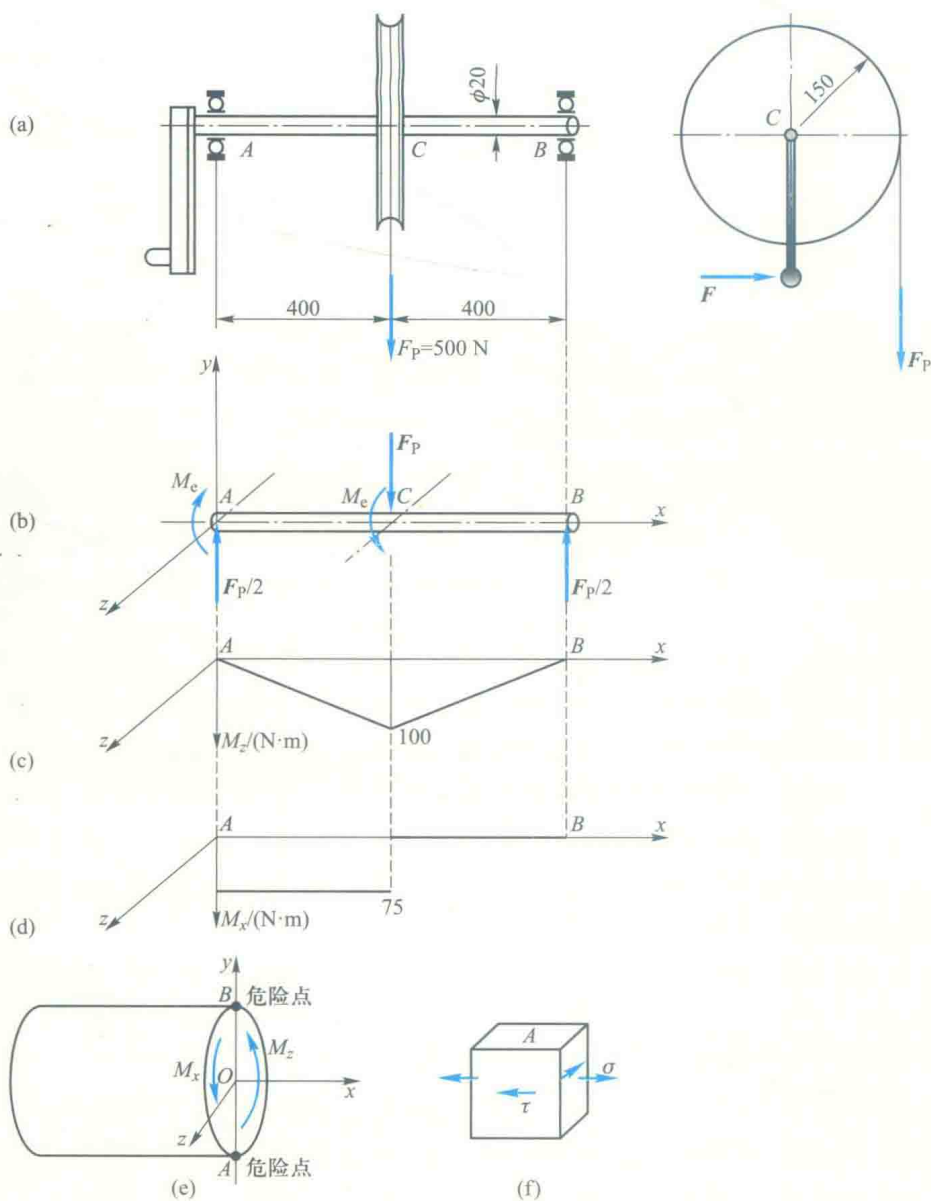
应用最大剪应力理论, 对于图示应力状态, 其强度条件为

$$\sqrt{\sigma^2 + 4\tau^2} \leq [\sigma]$$

将 σ 、 τ 的表达式代入, 得

$$\sqrt{\sigma^2 + 4\tau^2} = \frac{32\sqrt{M^2 + M_x^2}}{\pi d^3} = \frac{32\sqrt{100^2 + 75^2}}{\pi \times 20^3 \times 10^{-9}} \text{ Pa} = 0.159 \times 10^9 \text{ Pa} = 159 \text{ MPa} > [\sigma]$$

所以, 车轴 AB 不安全。

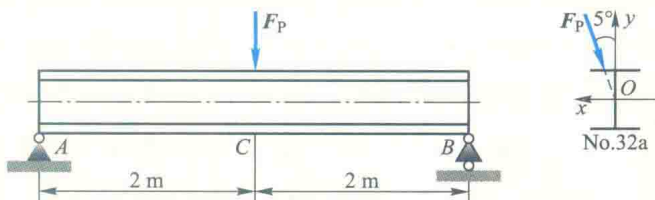


题 12-12 图

12-13 No. 32a 普通热轧工字钢简支梁受力如图所示。已知 $F_P = 60 \text{ kN}$ ，材料之 $[\sigma] = 160 \text{ MPa}$ 。试校核梁的强度。

解：总弯矩最大值为

$$M_{\max} = \frac{F_P l}{4} = \frac{60 \times 4}{4} \text{ kN} \cdot \text{m} = 60 \text{ kN} \cdot \text{m}$$



题 12-13 图

将其矢量向 y, z 轴分解, 其分量为

$$M_{y\max} = M_{\max} \sin 5^\circ = 60 \text{ kN} \cdot \text{m} \sin 5^\circ = 5.23 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$M_{z\max} = M_{\max} \cos 5^\circ = 60 \text{ kN} \cdot \text{m} \cos 5^\circ = 59.77 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

由型钢表查得 No. 32a 工字钢在 y, z 轴方向的抗弯截面系数为

$$W_y = 70.76 \text{ cm}^3$$

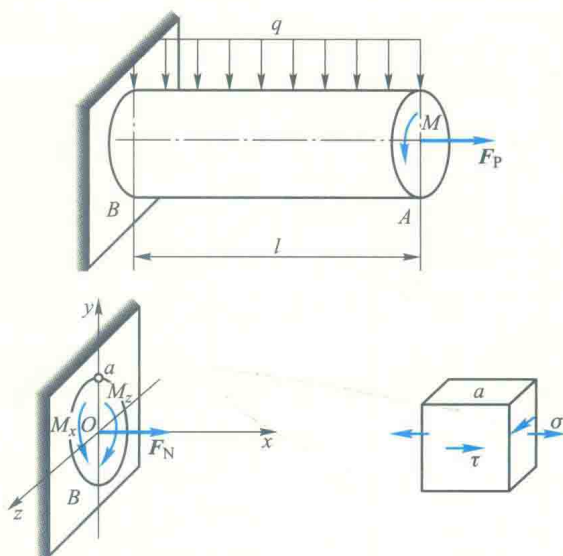
$$W_z = 629.2 \text{ cm}^3$$

故梁内最大应力为

$$\begin{aligned} \sigma_{\max} &= \frac{M_{y\max}}{W_y} + \frac{M_{z\max}}{W_z} = \frac{5.23 \times 10^{-3}}{70.76 \times 10^{-6}} \text{ MPa} + \frac{59.77 \times 10^{-3}}{629.2 \times 10^{-6}} \text{ MPa} \\ &= 73.9 \text{ MPa} + 95.0 \text{ MPa} = 168.9 \text{ MPa} > [\sigma] = 160 \text{ MPa} \end{aligned}$$

但是不超过 5%, 故可以认为是安全的。

12-14 一圆截面悬臂梁如图所示, 同时受到轴向力、横向力和扭转力矩的作用。



题 12-14 图

- (1) 试指出危险截面和危险点的位置。
- (2) 画出危险点的应力状态。
- (3) 按第三强度理论建立的下面两个强度条件哪一个正确？

$$\frac{F_P}{A} + \sqrt{\left(\frac{M}{W}\right)^2 + 4\left(\frac{M_x}{W_P}\right)^2} \leq [\sigma]$$

$$\sqrt{\left(\frac{F_P}{A} + \frac{M}{W}\right)^2 + 4\left(\frac{M_x}{W_P}\right)^2} \leq [\sigma]$$

解: (1) 危险截面

危险截面在 B 处, 其上之内力分量分别为

$$F_N = F_P, \quad M_z = \frac{ql^2}{2}, \quad M_x = M_e$$

方向如图所示。

根据上述内力分量引起的应力分布, 危险点在 a 点。

(2) 危险点的应力状态示于图中, 其上之正应力和剪应力分别为

$$\sigma = \frac{F_N}{A} + \frac{M_z}{W} = \frac{F_P}{A} + \frac{M_z}{W}$$

$$\tau = \frac{M_x}{W_P}$$

(3) 按照最大剪应力准则, 有

$$\sigma_{r3} = \sqrt{\sigma^2 + 4\tau^2} \leq [\sigma]$$

将 σ 、 τ 的表达式代入后, 得

$$\sqrt{\left(\frac{F_P}{A} + \frac{M}{W}\right)^2 + 4\left(\frac{M_x}{W_P}\right)^2} \leq [\sigma]$$

故, 所给的第二个表达式是正确的, 第一个表达式不正确。

第13章 压杆的稳定性问题



第13章
教学课件



一、教学要求与学习目标

1. 掌握压杆稳定性的基本概念。
 - (1) 稳定的平衡构形(位置)与不稳定的平衡构形(位置);
 - (2) 平衡路径、分叉、分叉点;
 - (3) 失稳;
 - (4) 判别压杆平衡稳定性的静力学准则。

特别要掌握弹性体失稳时其直线平衡构形将突然转变为弯曲构形这一物理本质,并用以理解、分析和处理一些理论问题和实际问题。

2. 弄清影响压杆承载能力的因素,正确理解压杆临界力公式推导过程,弄清临界力公式中每一项的意义以及公式的应用条件,正确计算临界力。

3. 正确区分弹性失稳及超过比例极限的失稳问题,区别三类不同长细比杆,能分别采用不同的公式进行计算。

4. 了解提高压杆稳定性的措施。



二、学习建议

1. 正确地进行受力分析,准确地判断结构中哪些杆件承受压缩载荷,对于这些杆件必须按稳定性设计准则进行稳定性计算或稳定性设计。

2. 根据压杆端部约束条件以及截面的几何形状,正确判断可能在哪一个平面内发生屈曲,从而确定欧拉公式中的截面惯性矩,或压杆的长细比。

3. 确定压杆的长细比,判断属于哪一类压杆,采用合适的临界应力公式计

算临界载荷。

4. 应用稳定性设计准则进行稳定安全校核或设计压杆横截面尺寸。

设计压杆的横截面尺寸时,由于截面尺寸尚未已知,故无从计算长细比以及临界载荷。在这种情形下,可先假设一截面尺寸,算得长细比和临界载荷,再校核稳定设计准则是否满足,若不满足则需加大或减小截面尺寸,再行计算,一般经过几次试算后即可达到要求。

5. 要注意综合性问题,工程结构中往往既有强度问题又有稳定性问题;或者既有刚度问题又有稳定性问题。有时稳定性问题又包含在超静定问题之中。



三、习题解答

13-1 关于钢制细长压杆承受轴向压力达到临界载荷之后,还能不能继续承载有如下四种答案,试判断哪一种是正确的?

- (A) 不能。因为载荷达到临界值时屈曲位移将无限制地增加
- (B) 能。因为压杆一直到折断时为止都有承载能力
- (C) 能。只要横截面上的最大正应力不超过比例极限
- (D) 不能。因为超过临界载荷后,变形不再是弹性的

正确答案是: C。

解:分析:因为临界点及其后的平衡路径是稳定的,所以细长压杆承受轴向压力达到临界载荷之后,仍能继续承载。对于实际结构,由于结构缺陷及载荷偏心,超过临界载荷后将会发生坍塌。

13-2 今有两根材料、横截面尺寸及支承情况均相同的压杆,仅知长压杆的长度是短压杆长度的两倍。试问在什么条件下短压杆临界力是长压杆临界力的4倍?为什么?

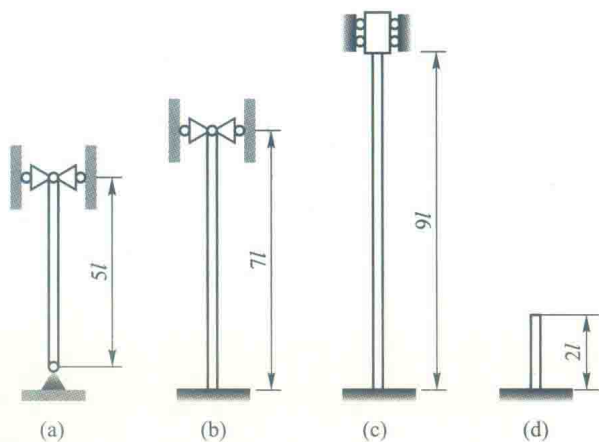
解:需要区分细长压杆与非细长压杆。如果都是细长压杆,都可以采用欧拉公式,则上述结论是正确的。非细长压杆则不然。

13-3 图示四根压杆的材料及横截面(直径为 d 的圆截面)均相同,试判断哪一根最容易失稳,哪一根最不容易失稳。

解:计算各杆之柔度: $\lambda = \frac{\mu l}{i}$,各杆之 i 相同。

$$\text{图 a: } \lambda_a = \frac{5l}{i} \quad (\mu = 1)$$

$$\text{图 b: } \lambda_b = \frac{4.9l}{i} \quad (\mu = 0.7)$$



题 13-3 图

$$\text{图 c: } \lambda_c = \frac{4.5l}{i} \quad (\mu = 0.5)$$

$$\text{图 d: } \lambda_d = \frac{4l}{i} \quad (\mu = 2)$$

可见, $\lambda_a > \lambda_b > \lambda_c > \lambda_d$, 故图 a 所示压杆最容易失稳, 图 d 所示压杆最不容易失稳。

13-4 三根圆截面压杆的直径均为 $d = 160 \text{ mm}$, 材料均为 A3 钢, $E = 200 \text{ GPa}$, $\sigma_s = 240 \text{ MPa}$ 。已知杆的两端均为铰支, 长度分别为 l_1 、 l_2 及 l_3 , 且 $l_1 = 2l_2 = 4l_3 = 5 \text{ m}$ 。试求各杆的临界力。

解: $i = d/4 = 160 \text{ mm}/4 = 40 \text{ mm}, \quad \mu = 1$

$$\lambda_1 = \frac{\mu l_1}{i} = \frac{5 \times 10^3}{40} = 125$$

$$\lambda_2 = \frac{\mu l_2}{i} = \frac{2.5 \times 10^3}{40} = 62.5$$

$$\lambda_3 = \frac{\mu l_3}{i} = \frac{1.25 \times 10^3}{40} = 31.25$$

对于 A3 钢, $\lambda_p = 102$, $\lambda_s = 61.6$ 。因此, 第一杆为细长杆, 第二杆为中长杆, 第三杆为粗短杆。

于是, 第一杆的临界力为

$$F_{\text{Per}} = \sigma_{\text{cr}} A = \frac{\pi^2 E \pi d^2}{\lambda^2 4} = \frac{\pi^3 \times 200 \times 10^6 \times 160^2 \times 10^{-6}}{125^2 \times 4} \text{ kN} = 2540 \text{ kN}$$

第二杆的临界力为

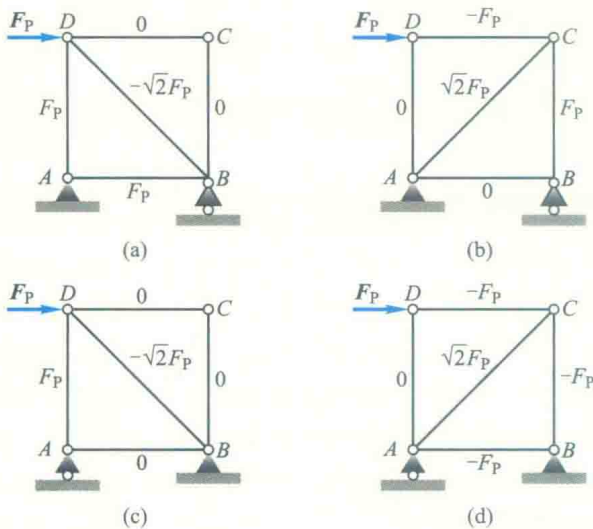
$$F_{P_{cr}} = (a - b\lambda)A = (304 - 1.12 \times 62.5) \times 10^3 \times \frac{\pi \times 160^2 \times 10^{-6}}{4} \text{ kN} = 4\,705 \text{ kN}$$

第三杆的临界力为

$$F_{P_{cr}} = \sigma_s A = 240 \times 10^3 \times \frac{\pi \times 160^2 \times 10^{-6}}{4} \text{ kN} = 4\,825 \text{ kN}$$

13-5 图示 a、b、c、d 四个桁架的几何尺寸、圆杆的横截面直径、材料、加力点及加力方向均相同。关于四个桁架所能承受的最大外力 $F_{P_{max}}$ 有如下四种结论,试判断哪一种是正确的?

- (A) $F_{P_{max}}(a) = F_{P_{max}}(c) < F_{P_{max}}(b) = F_{P_{max}}(d)$
 (B) $F_{P_{max}}(a) = F_{P_{max}}(c) = F_{P_{max}}(b) = F_{P_{max}}(d)$
 (C) $F_{P_{max}}(a) = F_{P_{max}}(d) < F_{P_{max}}(b) = F_{P_{max}}(c)$
 (D) $F_{P_{max}}(a) = F_{P_{max}}(b) < F_{P_{max}}(c) = F_{P_{max}}(d)$



题 13-5 图

正确答案是: A。

解: 受力分析的结果,各杆内力如图所示。根据各杆所受内力情况,斜杆长度相同,受压力大者临界力最小。所以正确答案是 A。

13-6 提高钢制细长压杆承载能力有如下方法,试判断哪一种是最正确的?

- (A) 减小杆长,减小长度因数,使压杆沿横截面两形心主轴方向的长细比相等
 (B) 增加横截面面积,减小杆长
 (C) 增加惯性矩,减小杆长

(D) 采用高强度钢

正确答案是: A。

解: 可由细长杆临界力公式 $F_{\text{per}} = \frac{\pi^2 EI_{\min}}{(\mu l)^2}$ 中各量进行判断; 另外, 各种钢的弹性模量 E 值差别不大。故正确答案是 A。

13-7 根据压杆稳定设计准则, 压杆的许可载荷 $[F_P] = \frac{\sigma_{\text{cr}} A}{[n]_{\text{st}}}$ 。当横截面面积 A 增加一倍时, 试分析压杆的许可载荷将按下列四种规律中的哪一种变化?

- (A) 增加 1 倍
- (B) 增加 2 倍
- (C) 增加 1/2 倍
- (D) 压杆的许可载荷随着 A 的增加呈非线性变化

正确答案是: D。

解: 由于 $i = \sqrt{\frac{I}{A}}$, 长细比 $\lambda = \frac{\mu l}{i}$, 而临界应力 $\sigma_{\text{cr}} = \frac{\pi^2 E}{\lambda^2}$ 或 $\sigma_{\text{cr}} = a - b\lambda$ 。所以, σ_{cr} 与 A 不存在线性关系, $[F_P] = \frac{\sigma_{\text{cr}}}{[n]_{\text{st}}} A$ 与面积 A 之间为非线性关系。故正确答案是 D。

13-8 图示结构中 BC 为圆截面杆, 其直径 $D = 80 \text{ mm}$, AC 为边长 $a = 70 \text{ mm}$ 的正方形截面杆, 已知该结构的约束情况为 A 端固定, B 、 C 为球铰。两杆材料均为 Q235 钢, 弹性模量 $E = 210 \text{ GPa}$, $\sigma_p = 195 \text{ MPa}$, $\sigma_s = 235 \text{ MPa}$ 。它们可以各自独立发生弯曲互不影响。若该结构的稳定安全因数 $n_{\text{st}} = 2.5$, 试求所承受的最大安全压力。

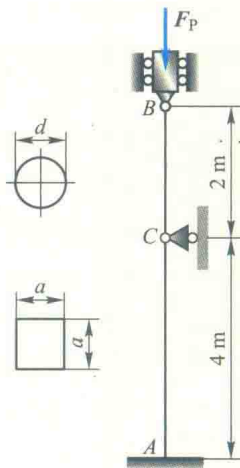
解: (1) 对于 BC 杆, 有

$$\mu = 1$$

$$\lambda_p = \pi \sqrt{\frac{E}{\sigma_p}} = 103$$

$$\mu = 1, \quad i = \sqrt{\frac{I}{A}} = \frac{d}{4}$$

$$\lambda = \frac{\mu l}{i} = 100 < \lambda_p$$



题 13-8 图

故不能用细长等直杆公式。

查 Q235 钢得, $a=304 \text{ MPa}$, $b=1.12 \text{ MPa}$, 则

$$\lambda_s = \frac{a - \sigma_s}{b} = \frac{304 - 235}{1.12} = 61.61$$

$$\lambda_s < \lambda < \lambda_p$$

$$\sigma_{cr} = a - b\lambda = 304 \text{ MPa} - 1.12 \text{ MPa} \times 100 = 192 \text{ MPa}$$

$$F_{p_{cr}} = \sigma_{cr} A = 192 \times 10^6 \times \frac{\pi}{4} \times (80 \times 10^{-3})^2 \text{ N} = 965 \text{ kN}$$

(2) 对于 AC 杆, 有

$$\mu = 0.7$$

$$i = \frac{a}{\sqrt{12}}, \quad \lambda = \frac{\mu l}{i} = 139 > \lambda_p$$

$$\sigma_{cr} = \frac{\pi^2 E}{\lambda^2} = \frac{\pi^2 \times 210 \times 10^9}{139^2} \text{ Pa} = 108 \text{ MPa}$$

所以

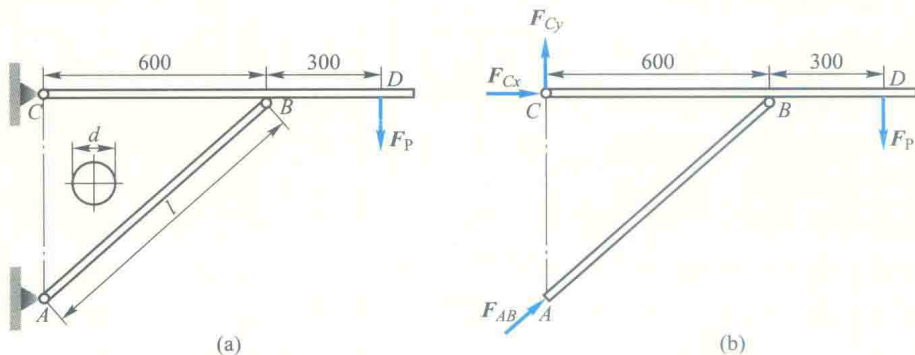
$$[F_p] = \frac{F_{cr}}{n_{st}} = \frac{108 \times 10^6 \times (70 \times 10^{-3})^2}{2.5} \text{ N} = 211.7 \text{ kN}$$

13-9 图示托架中杆 AB 的直径 $d=40 \text{ mm}$ 。长度 $l=800 \text{ mm}$, 两端可视为球铰链约束, 材料为 Q235 钢。

(1) 试求托架的临界载荷。

(2) 若已知工作载荷 $F_p=70 \text{ kN}$, 并要求杆 AB 的稳定安全因数 $[n]_{st}=2.0$, 校核托架是否安全。

(3) 若横梁为 No. 18 普通热轧工字钢, $[\sigma]=160 \text{ MPa}$, 则托架所能承受的最大载荷有没有变化?



题 13-9 图

解:(1) 求托架的临界载荷

由图可知

$$\sin \theta = \frac{\sqrt{7}}{4}$$

应用平衡方程

$$\begin{aligned}\sum M_C &= 0 \\ 900 \text{ mm} \cdot F_P &= 600 \text{ mm} \cdot F_{AB} \sin \theta\end{aligned}$$

求得

$$F_P = \frac{2}{3} F_{AB} \sin \theta = \frac{\sqrt{7}}{6} F_{AB} \quad (1)$$

计算压杆的临界载荷,由

$$i = \frac{d}{4} = 10 \text{ mm}$$

$$\lambda = \frac{\mu l}{i} = \frac{1 \times 800}{10} = 80 < \lambda_p, \text{压杆为中长杆}$$

得

$$\begin{aligned}\sigma_{cr} &= 304 \text{ MPa} - 1.14 \text{ MPa} \lambda = 304 \text{ MPa} - 1.14 \text{ MPa} \times 80 \\ &= 212.8 \text{ MPa}\end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned}F_{ABcr} &= \sigma_{cr} \cdot A = \sigma_{cr} \cdot \frac{\pi d^2}{4} \\ &= 212.8 \times \frac{\pi}{4} \times (40 \times 10^{-3})^2 \text{ kN} \\ &= 267.4 \text{ kN}\end{aligned}$$

$$F_{Per} = \frac{\sqrt{7}}{6} \times 267.4 \text{ kN} = 118 \text{ kN}$$

(2) 校核托架是否安全

当已知工作载荷为 70 kN 时,由式(1)得

$$\begin{aligned}F_{AB} &= \frac{6}{\sqrt{7}} F_P = 158.7 \text{ kN} \\ n_w &= \frac{267.4}{158.7} = 1.698 < [n]_{st}, \text{不安全}\end{aligned}$$

(3) 横梁为 No. 18 普通热轧工字钢, $[\sigma] = 160 \text{ MPa}$, 计算托架所能承受的最大载荷

计算托架所能承受的最大载荷意味着既要保证 CD 梁的强度,又要保证 AB 杆的稳定性。

CD 梁中:

$$M_{\max} = M_B = 0.3 \text{ m} \cdot F_P$$

$$F_N = F_{AB} \cos \theta = \frac{3}{2} \cot \theta \cdot F_P$$

$$F_Q = F_P$$

$$\sigma_{\max} = \frac{M_B}{W} + \frac{F_N}{A} \leq [\sigma]$$

即

$$\frac{0.3 \text{ m} \cdot F_P}{185 \times 10^{-6} \text{ m}^3} + \frac{\frac{3}{2} \cot \theta \cdot F_P}{30.6 \times 10^{-4} \text{ m}^2} \leq 160 \times 10^6 \text{ Pa}$$

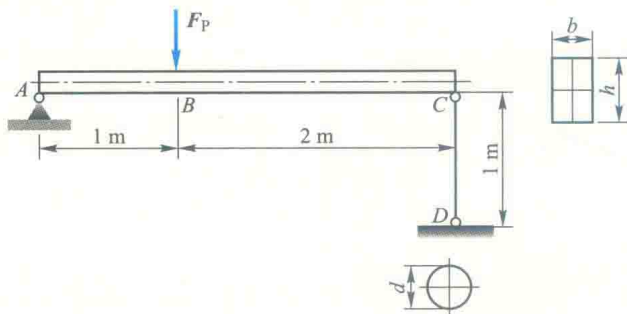
$$F_P \leq 177.5 \text{ kN}$$

又

$$F_P < \frac{F_{\text{Per}}}{n_{\text{st}}} = \frac{118}{2} \text{ kN} = 59 \text{ kN}$$

所以,托架所能承受的最大载荷为 59 kN 。

13-10 图示结构中, AC 与 CD 杆均用 3 号钢制成, C 、 D 两处均为球铰。已知 $d = 20 \text{ mm}$, $b = 100 \text{ mm}$, $h = 180 \text{ mm}$; $E = 200 \text{ GPa}$, $\sigma_s = 240 \text{ MPa}$, $\sigma_b = 400 \text{ MPa}$; 强度安全因数 $n = 2.0$, 稳定安全因数 $n_{\text{st}} = 3.0$ 。试确定该结构的最大许可载荷。



题 13-10 图

解: (1) 取 AC 杆为研究对象

由静力平衡可知

$$F_{CD} = \frac{1}{3} F_P$$

且作用于 AC 杆上的最大弯矩为

$$M_B = \frac{2}{3} m F_P$$

(2) 由 AC 梁的弯曲强度求 F_P

$$\sigma_{\max} = \frac{M_B}{W} = \frac{\frac{2}{3} m F_P}{\frac{bh^2}{6}} \leq [\sigma] = \frac{\sigma_s}{n}$$

解得

$$F_P \leq 97.2 \text{ kN}$$

(3) 由压杆 CD 的稳定性求 F_P

因

$$\lambda = \frac{\mu l}{i} = 200 > \lambda_p$$

故杆为细长压杆,有

$$F_{\text{Per}} = \frac{\pi^2 E}{\lambda^2} \cdot A = 15.5 \text{ kN}$$

$$F_{CD} = \frac{1}{3} F_P \leq \frac{F_{\text{Per}}}{n_{\text{st}}} = \frac{15.5}{3} \text{ kN}$$

故

$$F_P \leq 15.5 \text{ kN}$$

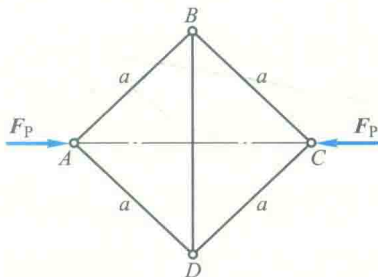
所以该结构的最大许可载荷为

$$[F_P] = 15.5 \text{ kN}$$

13-11 图示正方形桁架结构,由五根圆截面钢杆组成,连接处均为铰链,各杆直径均为 $d=40 \text{ mm}$, $a=1 \text{ m}$ 。材料均为 Q235 钢, $[n]_{\text{st}}=1.8$ 。

(1) 试求结构的许可载荷;

(2) 若力 F_P 的方向与(1)中相反,问:许可载荷是否改变? 若有改变应为多少?



题 13-11 图

解:(1) 若 F_P 向内,由静力平衡得到

$$F_{AB} = F_{AD} = F_{BC} = F_{CD} = \frac{\sqrt{2}}{2} F_P (\text{压})$$

$$F_{DB} = F_P (\text{拉})$$

对于拉杆 BD ,由强度条件,有

$$F_P = F_{BD} = [\sigma] A = 160 \times 10^6 \text{ Pa} \times \frac{\pi d^2}{4} = 201 \text{ kN}$$

对于 AB 等压杆,需进行稳定性计算。

$$\lambda = \frac{\mu l}{i} = \frac{1 \times 1000}{\frac{40}{4}} = 100 < \lambda_p = 101$$

则

$$F_{ABcr} = (a - b\lambda) A = (304 - 1.12 \times 100) \times \frac{\pi}{4} \times 40^2 \text{ N} = 241.3 \text{ kN}$$

$$F_{Per} = \sqrt{2} F_{ABcr} = \sqrt{2} \times 241.3 \text{ kN} = 341.2 \text{ kN}$$

$$[F_P] = \frac{F_{Per}}{[n]_{st}} = \frac{341.2 \text{ kN}}{1.8} = 189.6 \text{ kN}$$

(2) 若 F_P 向外,则

$$F_{AB} = F_{AD} = F_{BC} = F_{CD} = \frac{\sqrt{2}}{2} F_P (\text{拉})$$

$$F_{BD} = F_P (\text{压})$$

由于此时受压杆 BD 比前一种情况长,所以只要进行稳定性计算。

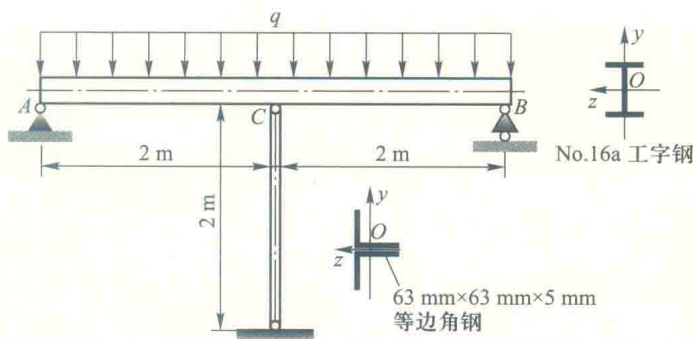
$$\lambda = \frac{\mu l}{i} = \frac{1 \times \sqrt{2} \times 1000}{10} = 141.4 > \lambda_p$$

采用欧拉公式计算临界力,有

$$[F_P] = \frac{F_{Per}}{[n]_{st}} = \frac{F_{BDcr}}{[n]_{st}} = \frac{\sigma_{BDcr} A}{[n]_{st}} = \frac{1}{[n]_{st}} \times \frac{\pi^2 E}{\lambda^2} \times \frac{\pi}{4} \times d^2 = 68.9 \text{ kN}$$

13-12 图示结构中,梁与柱的材料均为 Q235 钢, $E = 200 \text{ GPa}$, $\sigma_s = 240 \text{ MPa}$ 。均布载荷集度 $q = 24 \text{ kN/m}$ 。竖杆为两根 $63 \text{ mm} \times 63 \text{ mm} \times 5 \text{ mm}$ 等边角钢(连成一体)。试确定梁与柱的工作安全因数。

解:(1) 查型钢表得 No. 16a 工字钢对于 z 轴的惯性矩和抗弯截面系数为



题 13-12 图

$$I_z = 1\,130\text{ cm}^4, \quad W_z = 141\text{ cm}^3$$

两根 63 mm×63 mm×5 mm 等边角钢的相关参数如下:

$$A = 2 \times 6.143\text{ cm}^2 = 12.286\text{ cm}^2$$

$$i_y = 1.94\text{ cm}$$

$$I_y = 2 \times 23.17\text{ cm}^4 = 46.34\text{ cm}^4$$

(2) 解静不定问题

梁为静不定梁, 由变形协调条件 $w_C = \Delta l$ 得

$$\begin{aligned} \frac{5ql^4}{384EI_z} - \frac{F_N l^3}{48EI_z} &= \frac{F_N l}{2EA} \\ \frac{5ql^3}{384} - \frac{F_N l^2}{48} &= \frac{I_z}{2A} F_N \end{aligned} \quad (1)$$

$$F_N = \frac{5ql^3}{384\left(\frac{l^2}{48} + \frac{I_z}{2A}\right)} = \frac{5 \times 24 \times 10^3 \times 4^3}{384\left(\frac{4^2}{48} + \frac{1\,130 \times 10^{-8}}{2 \times 12.286 \times 10^{-4}}\right)} \text{ N} = 59.18\text{ kN}$$

(3) 确定梁的安全因数

根据平衡条件

$$\sum F_y = 0, \quad 2F_A + F_N = 4\text{ m} \cdot q$$

梁的支座约束力为

$$F_B = F_A = (4\text{ m} \times 24\text{ kN/m} - 59.18\text{ kN}) / 2 = 18.41\text{ kN} (\uparrow)$$

中间支座处梁的弯矩值为

$$\begin{aligned} M_C &= F_A \times 2\text{ m} - \frac{1}{2} q \times (2\text{ m})^2 = 18.41 \times 2\text{ kN} \cdot \text{m} - \frac{1}{2} \times 24 \times 4\text{ kN} \cdot \text{m} \\ &= -11.18\text{ kN} \cdot \text{m} \end{aligned}$$

求中间支座与两端支座之间的弯矩极值,由

$$F_Q = F_A - qx = 0, \quad 18.41 \text{ kN} - 24 \text{ kN/m} \cdot x = 0, \quad x = 0.767 \text{ m}$$

得

$$M_{\max} = \left(18.41 \times 0.767 - \frac{1}{2} \times 24 \times 0.767^2 \right) \text{ kN} \cdot \text{m} = 7.0625 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

故

$$|M|_{\max} = |M_C| = 11.18 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

梁内的最大正应力为

$$\sigma_{\max} = \frac{|M|_{\max}}{W_z} = \frac{11.18 \times 10^3}{141 \times 10^{-6}} \text{ MPa} = 79.29 \text{ MPa}$$

于是,梁的安全因数为

$$n = \frac{\sigma_s}{\sigma_{\max}} = \frac{240}{79.29} = 3.03$$

(4) 确定柱的安全因数

由

$$\lambda = \frac{\mu l}{i} = \frac{1 \times 200}{1.94} = 103 > 100$$

$$\sigma_{\text{cr}} = \frac{\pi^2 E}{\lambda^2} = \frac{\pi^2 \times 200 \times 10^3}{103^2} \text{ MPa} = 186 \text{ MPa}$$

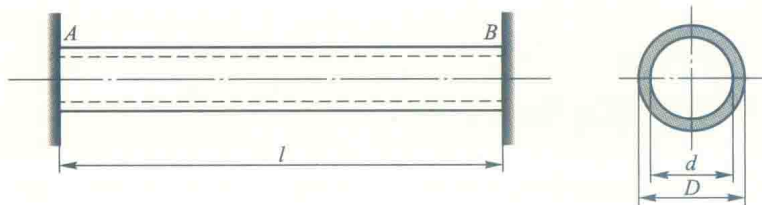
得

$$F_{\text{per}} = \sigma_{\text{cr}} A = 186 \times 10^6 \times 12.286 \times 10^{-4} \text{ N} = 228.5 \text{ kN}$$

故

$$n_{\text{st}} = \frac{F_{\text{per}}}{F_N} = \frac{228.5}{59.18} = 3.86$$

*** 13-13** 图示两端固定的钢管在温度 $t_1 = 20^\circ\text{C}$ 时安装,此时杆不受力。已知杆长 $l = 6 \text{ m}$,钢管内直径 $d = 60 \text{ mm}$,外直径 $D = 70 \text{ mm}$,材料为 Q235 钢, $E = 206 \text{ GPa}$ 。试问:当温度升高到多少时,杆将失稳(材料的线胀系数 $\alpha = 12.5 \times 10^{-6} ^\circ\text{C}^{-1}$)?



题 13-13 图

解:因

$$\lambda_p = \sqrt{\frac{\pi^2 E}{\sigma_p}} = \sqrt{\frac{\pi^2 \times 206 \times 10^9}{200 \times 10^6}} = 100.8$$

$$\mu = 0.5$$

$$\lambda = \frac{\mu l}{i} = \frac{4\mu l}{D \sqrt{1 + \left(\frac{d}{D}\right)^2}} = \frac{4 \times 0.5 \times 6}{0.07 \times \sqrt{1 + \left(\frac{0.06}{0.07}\right)^2}} = 130.2 > \lambda_p$$

故属细长杆。

$$\sigma_{cr} = \frac{\pi^2 E}{\lambda^2}$$

温度应力为

$$\sigma_t = \alpha E \Delta T$$

临界状态为

$$\sigma_t = \alpha E \Delta T = \sigma_{cr}$$

于是有

$$\Delta T = \frac{\sigma_{cr}}{\alpha E} = \frac{\pi^2}{\alpha \lambda^2} = \frac{\pi^2}{12.5 \times 10^{-6} \times 130.2^2} ^\circ\text{C} = 46.6 ^\circ\text{C}$$

钢管失稳的临界温度为

$$T_{cr} = 20 ^\circ\text{C} + 46.6 ^\circ\text{C} = 66.6 ^\circ\text{C}$$

第 14 章

动载荷与疲劳强度简述



第 14 章
教学课件



一、教学要求与学习目标

1. 掌握等加速度直线运动构件以及等速旋转构件的应力分析与强度计算的基本方法。
2. 根据确定冲击载荷的基本假定,应用机械能守恒定律正确计算自由落体引起的冲击载荷。
3. 能够正确计算几种常见情形下的动荷因数。
4. 了解影响冲击载荷的因素以及提高构件抗冲击能力的措施。
5. 掌握有关交变应力的基本概念:
 - (1) 应力循环;
 - (2) 应力比;
 - (3) 最大应力与最小应力;
 - (4) 平均应力与应力幅值;
 - (5) 对称循环与脉冲循环。
6. 理解疲劳破坏的过程和破坏原因,掌握疲劳破坏断口的特征。
7. 理解影响疲劳强度的因素。



二、学习建议

1. 求解惯性力引起的动应力时,首先需要确定作加速度直线运动构件的加速度,或者作等速旋转构件的加速度;然后应用达朗贝尔原理(动静法),根据加速度的大小和方向在构件上施加惯性力。

2. 应用机械能守恒定律计算冲击载荷时,首先需要选择合适的势能零点的位置,一般都是以物体下落前的位置,以及构件变形前的位置作为势能零点的位置确定冲击载荷时;其次,需要正确分析并确定冲击前和冲击终了时系统的动能和势能。

3. 应用动荷因数计算动载荷、动应力以及动位移时,需要区别不同的加载方式,选择合适的动荷因数公式,切忌盲目套用公式。

4. 需要特别注意的概念

应力循环指一点的应力随时间的变化循环,最大应力与最小应力等都是指一点的应力循环中的数值。它们既不是指横截面上由于应力分布不均匀所引起的最大和最小应力,也不是指一点应力状态中的最大和最小应力。

5. 提高构件疲劳强度的途径

要根据疲劳问题的特点,了解提高疲劳强度的途径。

所谓提高疲劳强度,通常是指在不改变构件的基本尺寸和材料的前提下,通过减小应力集中和改善表面质量,以提高构件的疲劳极限。通常有以下一些途径:

(1) 缓和应力集中

截面突变处的应力集中是产生裂纹以及裂纹扩展的重要原因,通过适当加大截面突变处的过渡圆角以及其他措施,有利于缓和应力集中,从而可以明显地提高构件的疲劳强度。

(2) 提高构件表面层质量

在应力非均匀分布的情形(例如,弯曲和扭转)下,疲劳裂纹大都从构件表面开始形成和扩展。因此,通过机械的或化学的方法对构件表面进行强化处理,改善表面层质量,将使构件的疲劳强度有明显的提高。

表面热处理和化学处理(例如,表面高频淬火、渗碳、渗氮和氰化等),冷压机械加工(例如,表面滚压和喷丸处理等),都有助于提高构件表面层的质量。

这些表面处理,一方面可以使构件表面的材料强度提高;另一方面可以在表面层中产生残余压应力,抑制疲劳裂纹的形成和扩展。

喷丸处理方法近年来得到广泛应用,并取得了明显的效益。这种方法是将很小的钢丸、铸铁丸、玻璃丸或其他硬度较大的小丸以很高的速度喷射到构件表面上,使表面材料产生塑性变形而强化,同时产生较大的残余压应力,这种残余压应力能够起到遏制裂纹扩展的作用。



三、习题解答

14-1 构件作匀变速直线运动时,其内的动应力和相应的静应力之比,即

动荷因数

- (A) 等于 1 (B) 不等于 1 (C) 恒大于 1 (D) 恒小于 1

正确答案是: **B**。

14-2 设相对密度为 γ 的匀质等直杆匀速上升时, 某一截面上的应力为 σ , 则当其以匀加速度 a 上升和下降时, 该截面上的动应力

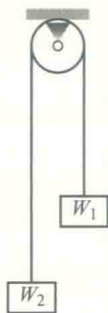
- (A) 分别为 $\left(1 - \frac{a}{g}\right) \sigma$ 、 $\left(1 + \frac{a}{g}\right) \sigma$ (B) 分别为 $\left(1 + \frac{a}{g}\right) \sigma$ 、 $\left(1 - \frac{a}{g}\right) \sigma$
(C) 均为 $\left(1 + \frac{a}{g}\right) \sigma$ (D) 均为 $\left(1 - \frac{a}{g}\right) \sigma$

正确答案是: **B**。

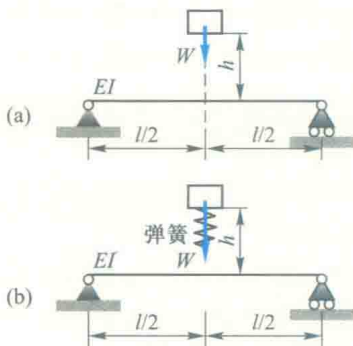
14-3 一滑轮两边分别挂有重量为 W_1 和 W_2 ($W_2 < W_1$) 的重物, 如图所示。该滑轮左、右两边绳的

- (A) 动荷因数不等, 动应力相等 (B) 动荷因数相等, 动应力不等
(C) 动荷因数和动应力均相等 (D) 动荷因数和动应力均不等

正确答案是: **A**。



题 14-3 图



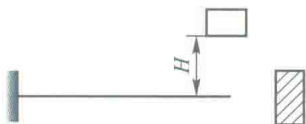
题 14-4 图

14-4 假设物块重量相同、自由下落的高度也相同, 梁在图示两种冲击载荷作用下的最大动应力分别为 σ_a 、 σ_b , 最大动位移分别为 Δ_a 、 Δ_b 。其中,

- (A) $\sigma_a < \sigma_b$ 、 $\Delta_a < \Delta_b$ (B) $\sigma_a < \sigma_b$ 、 $\Delta_a > \Delta_b$
(C) $\sigma_a > \sigma_b$ 、 $\Delta_a < \Delta_b$ (D) $\sigma_a > \sigma_b$ 、 $\Delta_a > \Delta_b$

正确答案是: **D**。

14-5 图示矩形截面悬臂梁受自由落体冲击作用。若将图示竖放截面改为平放截面而其他条件不变, 则梁的最大冲击应力 σ_d 和最大冲击挠度 Δ_d 的变化情况是



题 14-5 图

- (A) σ_d 增大, Δ_d 减小
(B) σ_d 减小, Δ_d 增大
(C) σ_d 和 Δ_d 均增大
(D) σ_d 和 Δ_d 均减小

正确答案是: C。

14-6 构件在临近疲劳断裂时,其内部

- (A) 无应力集中现象
(B) 无明显的塑性变形
(C) 不存在裂纹
(D) 不存在应力

正确答案是: B。

14-7 塑性较好的材料在交变应力作用下,当危险点的最大应力低于屈服极限时,

- (A) 既不可能有明显塑性变形,也不可能发生断裂
(B) 虽可能有明显塑性变形,但不可能发生断裂
(C) 不仅可能有明显的塑性变形,而且可能发生断裂
(D) 虽不可能有明显的塑性变形,但可能发生断裂

正确答案是: D。

14-8 在下列关于同一循环特征下光滑小试件持久寿命的说法中,哪一种是正确的?

- (A) 交变应力的最大应力越大,试件的持久寿命越低
(B) 交变应力的最大应力越大,试件的持久寿命越高
(C) 交变应力的最大应力超过材料的持久极限时,试件的持久寿命为零
(D) 交变应力的最大应力不变,而试件的变形形式改变时,其持久寿命不变

正确答案是: A。

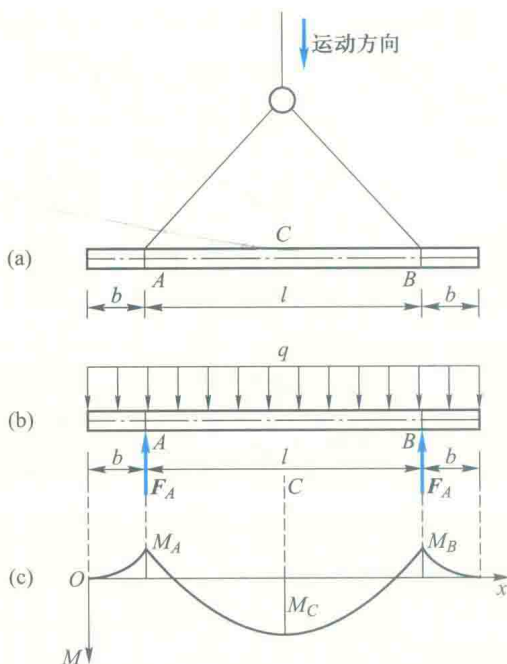
14-9 图示的 No. 20a 普通热轧槽钢匀减速下降,若在 0.2 s 内速度由 1.8 m/s 降至 0.6 m/s,已知 $l=6$ m, $b=1$ m。试求槽钢中最大的弯曲正应力。

解: No. 20a 槽钢的线密度为

$$\rho = 22.63 \text{ kg/m}$$

槽钢的加速度为

$$a = \frac{0.6 - 1.8}{0.2} \text{ m/s}^2 = -6 \text{ m/s}^2$$



题 14-9 图

由自重引起的均布载荷集度为

$$q_1 = \rho g (\downarrow)$$

由惯性力引起的均布载荷集度为

$$q_2 = \rho |a| \text{ (均布载荷集度向下, 加速度向上)}$$

总的均布载荷集度

$$q = q_1 + q_2 = \rho (g + |a|)$$

由总载荷(动载荷+静载荷)引起的弯矩为

$$M_C = M_{\max} = -q \times 4 \text{ m} \times 2 \text{ m} + q \times \frac{8}{2} \text{ m} \times 3 \text{ m} = q \times 4 \text{ m}^2 = 4 \text{ m}^2 \cdot \rho (g + |a|)$$

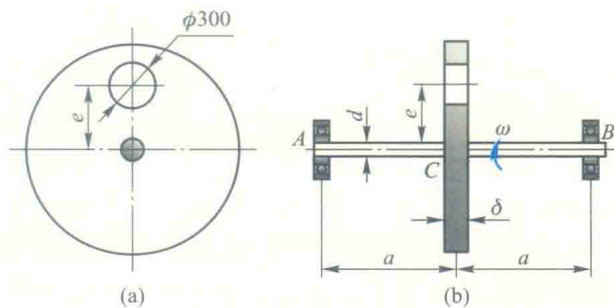
$$= 4 \times 22.63 \times (9.8 + 6) \text{ N} \cdot \text{m} = 1430 \text{ N} \cdot \text{m}$$

忽略轴力的影响, 槽钢横截面上的最大正应力为

$$\sigma_{\text{dmax}} = \frac{M_C}{W_{\min}} = \frac{1430}{24.2 \times 10^{-6}} \text{ Pa} = 59.1 \text{ MPa}$$

14-10 如图所示钢制圆轴 AB 上装有一开孔的匀质圆盘。圆盘厚度为 δ , 孔直径为 300 mm 。圆盘和轴一起以匀角速度 ω 转动。若已知: $\delta = 30 \text{ mm}$, $a = 1000 \text{ mm}$, $e = 300 \text{ mm}$; 轴直径 $d = 120 \text{ mm}$, $\omega = 40 \text{ rad/s}$; 圆盘材料密度 $\rho = 7.8 \times$

10^3 kg/m^3 。试求由于开孔引起的轴内最大弯曲正应力(提示:可以将圆盘上的孔作为一负质量($-m$),计算由这一负质量引起的惯性力)。



题 14-10 图

解:将圆盘上的孔作为一负质量($-m$),计算由这一负质量引起的惯性力。

$$F_1 = me\omega^2 = \rho \times \frac{\pi}{4} \times D^2 \times \delta \times e\omega^2$$

由此引起的附加动约束力为

$$F_A = F_B = \frac{F_1}{2}$$

动载荷引起的附加最大动弯矩发生在 C 截面,其值为

$$M_{\max} = F_A a = \frac{1}{2} F_1 a$$

于是,最大附加弯曲动应力为

$$\sigma_{\text{dmax}} = \frac{M_{\text{dmax}}}{W} = \frac{\frac{a}{2} \cdot \frac{\pi}{4} \rho D^2 \cdot \delta e \omega^2}{\frac{\pi d^3}{32}} = 23.4 \text{ MPa}$$

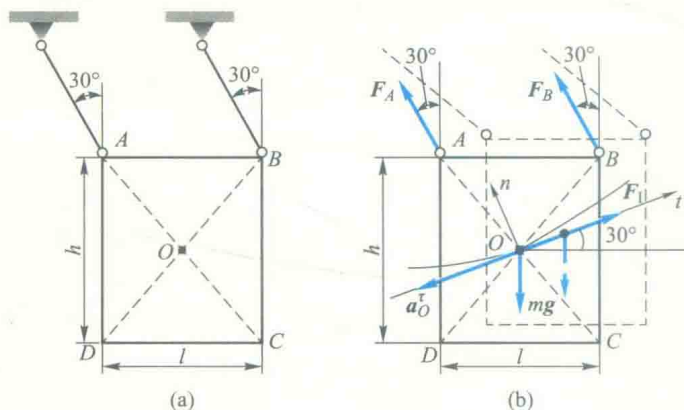
14-11 质量为 m 的匀质矩形平板用两根平行且等长的轻杆悬挂着,如图所示。已知平板的尺寸为 h 、 l 。若将平板在图示位置无初速度释放,试求此瞬时两杆所受的轴向力。

解:平板作曲线平移,轨迹如图 b 所示。初瞬时 $\omega = 0$,只有加速度 a_o^τ ,于是,惯性力

$$F_1 = ma_o^\tau$$

应用达朗贝尔原理,有

$$\begin{aligned} \sum F_1 &= 0 \\ mgsin 30^\circ - ma_o^\tau &= 0 \end{aligned} \quad (1)$$



题 14-11 图

$$a_{\tau O} = \frac{g}{2} \quad (2)$$

由

$$\sum M_A(F) = 0$$

得

$$-mg \cdot \frac{l}{2} + F_1 \cos 30^\circ \cdot \frac{h}{2} + F_1 \sin 30^\circ \cdot \frac{l}{2} + F_B \cos 30^\circ \cdot l = 0 \quad (3)$$

将式(2)代入式(3),解得

$$F_B = \frac{mg}{4l}(\sqrt{3}l - h) \quad (4)$$

进而由 $\sum F_n = 0$, 得

$$F_A + F_B - mg \cos 30^\circ = 0$$

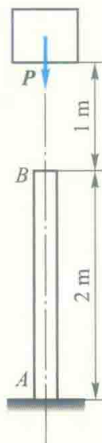
解出

$$F_A = \frac{mg}{4l}(\sqrt{3}l + h)$$

14-12 重 5 kN 的物体自由下落在直径为 300 mm 的圆木柱上。木材的 $E = 10 \text{ GPa}$ 。试求冲击时木柱内的最大正应力。若在柱上端垫以直径与木柱相同、厚度为 20 mm 的橡皮,假设橡皮的受力与变形近似满足胡克定律,且其 $E = 8.0 \text{ MPa}$,则木柱内的最大正应力减至多少?

解: (1) 计算静应力

$$\sigma = \frac{P}{A} = \frac{4 \times 5 \times 10^3}{\pi \times 300^2} \text{ MPa} = 0.071 \text{ MPa}$$



题 14-12 图

(2) 计算动荷因数

$$k_d = 1 + \sqrt{1 + \frac{2H}{\delta_j}}$$

$$\delta_j = \frac{Pl}{EA} = \frac{5 \times 10^3 \times 6 \times 10^3}{10 \times 10^3 \times \frac{\pi \times 300^2}{4}} \text{ mm} = 0.0424 \text{ mm}$$

$$k_d = 1 + \sqrt{1 + \frac{2 \times 1000}{0.0424}} = 218$$

(3) 动应力

$$\sigma_{d\max} = k_d \sigma = 218 \times 0.071 \text{ MPa} = 15.47 \text{ MPa}$$

(4) 加橡皮后的动荷因数

假设橡皮的力和变形近似满足胡克定律, 故橡皮变形量为

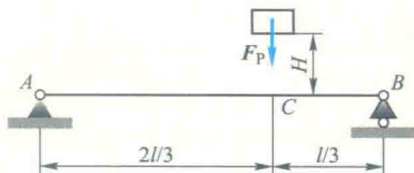
$$\Delta = \frac{5 \times 10^3 \times 20}{8 \times \frac{\pi \times 300^2}{4}} \text{ mm} = 0.177 \text{ mm}$$

$$k_d = 1 + \sqrt{1 + \frac{2 \times 1000}{0.219}} = 1 + 95.57 = 96.57$$

$$\sigma_{d\max} = k_d \sigma = 96.57 \times 0.071 \text{ MPa} = 6.78 \text{ MPa}$$

加橡皮后, 应力下降至原来的 44%。

14-13 重量为 F_P 的重物自由下落在图示梁上。设梁的抗弯刚度 EI 及抗弯截面系数 W 为已知。试求冲击时梁内的最大弯曲正应力及梁跨度中间截面的挠度。



题 14-13 图

解: (1) 计算动荷因数

$$k_d = 1 + \sqrt{1 + \frac{2H}{\delta_j}}$$

$$\delta_j = \frac{4F_P l^3}{243EI}$$

$$k_d = 1 + \sqrt{1 + \frac{243EI}{2Pl^3}}$$

(2) 计算最大静荷应力与梁中点静挠度

$$\sigma_{\max}^0 = \frac{M_c}{W} = \frac{2F_P l}{9W}$$

$$w_{\text{中}}^0 = \frac{23F_P l^3}{1\,296EI}$$

(3) 计算最大动荷应力与梁中点的挠度

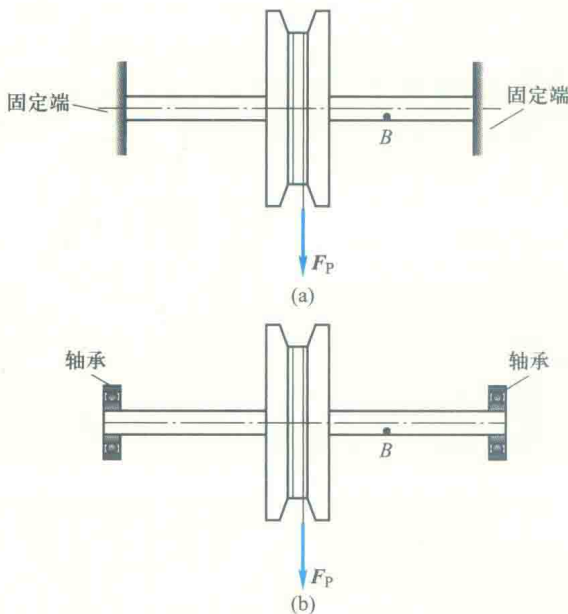
$$\sigma_{\text{dmax}} = k_d \sigma_{\max}^0 = \left(1 + \sqrt{1 + \frac{243EI}{2Pl^3}} \right) \frac{2F_P l}{9W}$$

$$w_{\text{中}}^{\text{d}} = k_d w_{\text{中}}^0 = \left(1 + \sqrt{1 + \frac{243EI}{2Pl^3}} \right) \frac{23F_P l^3}{1\,296EI}$$

14-14 试确定下列各题中轴上点 B 的应力比:

(1) 图 a 为轴固定不动, 滑轮绕轴转动, 滑轮上作用着不变载荷 F_P ;

(2) 图 b 为轴与滑轮固结成一整体转动, 滑轮上作用着不变载荷 F_P 。



题 14-14 图

解: (1) B 点受的是静应力, 即

$$\sigma_{\max} = \sigma_{\min}, \quad r = \frac{\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}} = 1$$

(2) B 点受的是对称循环交变应力, 即

$$\sigma_{\max} = -\sigma_{\min}, \quad r = \frac{\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}} = -1$$

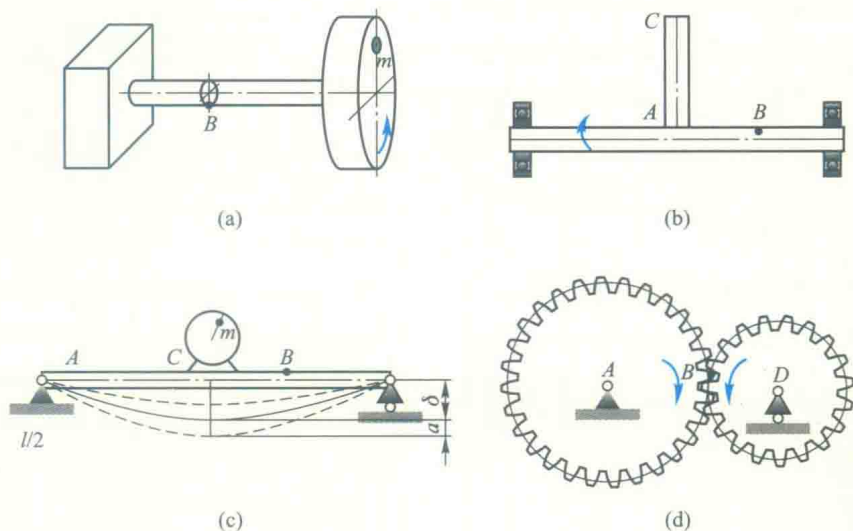
14-15 确定下列各题中构件上指定点 B 的应力比:

(1) 图 a 为一端固定的圆轴, 在自由端处装有一绕轴转动的轮子, 轮上有一偏心质量 m 。

(2) 图 b 为旋转轴, 其上安装有偏心零件 AC 。

(3) 图 c 为梁上安装有偏心转子电机, 引起振动, 梁的静载挠度为 δ , 振幅为 a 。

(4) 图 d 为小齿轮 (主动轮) 驱动大齿轮时, 小齿轮上的点 B 。



题 14-15 图

解: (1) 偏心质量产生的惯性力, 使圆轴有对称循环的弯矩, 所以 B 点所受的对称循环交变应力为

$$\sigma_{\max} = -\sigma_{\min}, \quad r = \frac{\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}} = -1$$

(2) 旋转轴上 AC 段产生的惯性力, 对 B 点始终为不变的拉应力, 即

$$\sigma_{\max} = \sigma_{\min}, \quad r = \frac{\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}} = 1$$

(3) 当振形为最低部曲线时, B 点有 $\sigma_{\max}$, 最高部位时有 $\sigma_{\min}$, 即

$$\frac{\sigma_{\max}}{\sigma_{\min}} = \frac{\delta+a}{\delta-a}, \quad r = \frac{\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}} = \frac{\delta-a}{\delta+a}$$

(4) 齿轮上的点受到脉动交变应力作用, 即

$$\sigma_{\max} \neq 0, \quad \sigma_{\min} = 0$$

$$r = \frac{\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}} = 0$$

参 考 文 献

- [1] 范钦珊. 工程力学教程(I)[M]. 北京: 高等教育出版社, 1998.
- [2] 范钦珊. 工程力学[M]. 北京: 高等教育出版社, 1989.
- [3] 范钦珊. 工程力学[M]. 北京: 机械工业出版社, 2002.
- [4] 范钦珊. 工程力学[M]. 2 版. 北京: 清华大学出版社, 2012.
- [5] 范钦珊. 材料力学[M]. 北京: 高等教育出版社, 2000.
- [6] 范钦珊. 材料力学[M]. 3 版. 北京: 清华大学出版社, 2013.
- [7] 范钦珊. 理论力学[M]. 2 版. 北京: 高等教育出版社, 2010.
- [8] 范钦珊. 应用力学[M]. 北京: 中央广播电视大学出版社, 1999.
- [9] Beer, Johnston. Mechanics of materials [M]. 2nd ed. New York: McGraw Hill, 1985.
- [10] David Roylance. Mechanics of materials [M]. New York: John Wiley & Sons Inc, 1996.
- [11] Benham P P, Crawford. R J. Mechanics of materials [M]. London: Longman, 1987.



数字课程网站

网址: <http://abook.hep.com.cn/1245952>

<http://abook.hep.edu.cn/1245952>

数字课程编号 使用说明详见书内数字课程说明页

ISBN 978-7-04-053764-2



9 787040 537642 >

定价 26.00 元

[General Information]

书名=工程力学习题全解 配《工程力学（静力学和材料力学）》第3版

页数=184

SS号=14812118